

西安交通大学

博士学位论文

基于异质性新凯恩斯模型的中国经济区域均衡协调发展研究

学位申请人：张晨欣

指导教师：林金龙教授

学科名称：应用经济学

2025 年 05 月

**Balanced and Coordinated Regional Economic Development in
China: Insights from Heterogeneous Agent New Keynesian
Models**

A dissertation submitted to
Xi'an Jiaotong University
in partial fulfillment of the requirements
for the degree of
Doctor of Philosophy

By
Chenxin Zhang
Supervisor: Prof. Jin-Lung Lin
Applied Economics
May 2025

博士学位论文答辩委员会

基于异质性新凯恩斯模型的中国经济区域均衡协调发展研究

答辩人：张晨欣

答辩委员会委员：

西安交通大学教授：曾卫红（注：主席）

西安交通大学教授：郭誉森

西安交通大学教授：马文涛

陕西师范大学教授：刘明

西安理工大学教授：薛伟贤

答辩时间：2025 年 04 月 18 日

答辩地点：西安交通大学文管大楼 874 室

摘要

自 1978 年改革开放至 2022 年，中国 GDP 平均年增速高达 9.1%。东部省份凭借其地理位置优势和政策倾斜，吸引了大量资本和技术，成为中国经济增长的主要引擎。然而随着中国经济的快速发展，在地理和政策等因素的多重影响下，东西部地区的发展差距逐渐扩大。进入 21 世纪后，随着西部大开发等均衡发展战略的实施，尽管部分中西部省份增速在 2020 年已超过东部省份，但整体而言东部与中西部省份之间的经济差距依然十分明显，区域发展不均衡已成为制约我国经济高质量发展的重要原因。区域均衡协调发展及其外溢效应，对于解决我国发展不平衡、不充分的问题至关重要，成为当前研究中国经济的关键议题。

本文在上述背景下，基于异质性新凯恩斯（Heterogeneous Agents New Keynesian, HANK）一般均衡理论框架，开发了城乡 HANK 模型和多省份 HANK 模型，模拟研究了中国不同区域之间的经济发展关联和政策影响，并使用中国家庭追踪调查数据与知网数据库的中国省级面板数据进行实证检验。论文首先构建了城乡 HANK 模型并模拟城乡二元结构，从发展政策和扶贫政策两个方向，分析城市和农村在经济发展中的相互影响；其次，通过将模型拓展至更多地区，构建多省份 HANK 模型，并创建了自适应稳态参数校准算法，使模型能够在稳态条件下与现实数据相吻合，进而根据不同时间点的数据对中国各省份之间的经济联系进行模拟，全面分析东部和中西部省份的经济发展影响。

本文发现：

1. 发达地区聚集的马太效应在发达地区发展到一定程度后会自发缓解，带动周边地区发展；对农村等落后地区的帮扶政策在经济层面上具有正外部性，即促进落后地区经济发展的政策同样对发达地区的经济发展有益。区域均衡发展政策在异质性一般均衡视角下存在正的外溢效应，因此，投入资金和政策在合适的方法下对中西部省份和农村地区进行发展帮扶，具有正面的经济效率。

2. 加强各省份经济联系和提升生产力的政策，在推动经济均衡发展方面表现出更高的效率。传统的帮扶政策往往是针对落后地区的家庭和财政收入进行补贴，而缺乏促进区域融合发展的配套政策。在多区域均衡发展的视角下，促进区域间协调发展的重点是区域间不同产业的协同发展。近年来，中国的中西部省份充分发挥其地理和政策优势，让一批高新产业如大数据中心和人工智能研发中心落户中西部省份。这种以促进产业升级和高新技术落地为导向的发展政策，可以有效避免政策资源的浪费。

3. 在多省份 HANK 模型中，中西部省份的经济增长带来了显著的正面外溢效应，这种经济外部性在地理层面上具有显著的聚类特征。中西部省份的经济发展水平将影响未来中国经济规模的整体潜力，开发西北地区、统筹全国发展不仅关系到区域协调发展，也关系到未来中国社会的繁荣与稳定。通过发展中西部省份的产业经济以提振国内家庭的消费能力，并不会损害东部省份的产出，因此，区域均衡发展的政策符合帕

累托改进的原则。

本文的主要结论和创新如下：

1. **拓展 HANK 模型求解算法至三资产结构。** 本文将求解两资产异质性家户分布的 HJB 算法拓展到三资产家户模型，使跨区域资产流通渠道在 HANK 模型中得以实现，从而使 HANK 模型能够模拟多部门间要素流动带来的外溢效应，拓宽了 HANK 模型的适用范围。传统的 HANK 模型在两资产结构下只有一种非流动性资产，在构建多区域结构模型时和 RANK 模型一样会缺少跨区域资产异质性调整渠道。本文的三资产 HANK 模型通过隔离不同区域的非流动性资产，确保了不同家户在跨区域配置资产时能够独立做出决策，这一特性为构建大规模 HANK 模型提供了坚实的理论基础，进一步拓宽了 HANK 模型的应用范围。

2. **构建了多省份 HANK 模型分析框架。** 本文改进了 HANK 模型中家户效用最优化的求解过程，将 HANK 模型中家户的劳动选择种类拓展为任意多个，并在家户效用函数中引入了地理距离矩阵，从而将城乡 HANK 模型拓展为多省份 HANK 模型。传统研究多区域间经济发展问题时往往以可计算一般均衡模型为主，在分析动态的内生经济机制和随机的政策冲击方面较为薄弱，而传统的 DSGE 模型往往局限于较少的地区之间的模拟研究。本文的多省份 HANK 模型能够对现实中的中国大陆省份 31 个省份的经济发展进行模拟，通过多区域内生性的劳动与资本流动机制，研究不同省份之间经济发展的相互影响，为宏观经济学和地理经济学的研究提供了全新的分析框架。

3. **开发了自适应稳态参数调整算法。** 本文构建了多省份 HANK 模型的自适应稳态参数调整算法，在计算稳态的过程中，通过当前内生变量值与实际数据的差异对参数实施自动调节，通过局部线性约束，使模型在不增加收敛运算复杂度的前提下将稳态值校准到实际值附近，显著提高了模型对现实经济环境的模拟精度。传统的 HANK 模型由于其非线性特征，难以使用贝叶斯估计进行参数校准，而本文的这一算法创新弥补了这一缺陷，更高的稳态精度使得对多省份模型中各省份外溢效应的定量分析成为可能。自适应算法的引入不仅提高了多省份 HANK 模型的准确性和实用性，也为后续对区域经济发展外溢效应的模拟研究提供了有力的技术支持。

4. **构建了以多省份 HANK 模型为基础的区域外溢效应指数。** 本文在多省份 HANK 模型的框架内，通过局部省份冲击响应构建了各省产出最大稳态偏离比值，并使用该指标对中国各省份的经济发展空间外溢效应进行了空间计量分析。分析结果表明，中西部省份的区域外溢效应显著超过东部省份，并且这种外溢性呈现出高-高聚集性特征，中西部省份省份经济增长后，其外溢效应会带动周围其他高外溢性省份的经济增长。该结论符合中国知网数据库中 2000-2020 年省级面板数据的空间面板回归结果。传统区域发展理论如发展极理论和中心外围理论通常认为经济更发达的区域外溢效应更高，而本文通过模拟和实证研究发现，在单位经济增量前提下中西部省份具有更高的带动周边地区发展潜力。通过使用最大稳态偏离比值，本文从宏观角度为西部大开发和中部产业迁移计划提出了正面的理论依据，认为发展中西部省份产业经济不会让东部省份产出受损，因此，区域均衡发展政策符合帕累托改进原则，坚持全国均衡发展对整体经济具有显著的拉动效果。

关 键 词： 异质性新凯恩斯模型; 非均衡发展; 空间自相关性; 区域外溢性; 空间计量

论文类型： 应用基础

ABSTRACT

Since the initiation of reform and opening-up in 1978 until 2022, China's GDP has grown at an average annual rate of 9.1%. The eastern provinces, leveraging their geographical advantages and policy preferences, have attracted substantial capital and technology, becoming the primary engine of China's economic growth. However, with the rapid development of China's economy, the developmental gap between the eastern and western regions has gradually widened under the combined influence of geographic and policy factors. Entering the 21st century, the implementation of balanced development strategies such as the Western Development Program has led to some production factors and industries flowing back to the central and western provinces. Nevertheless, overall, the economic disparity between the eastern and central-western provinces remains pronounced, and regional development imbalances have become a significant constraint on China's pursuit of high-quality economic growth. Coordinated regional development and its spillover effects are crucial for addressing the issues of unbalanced and insufficient development in China, making them key topics in contemporary Chinese economic research.

Against this backdrop, this paper develops urban-rural HANK (Heterogeneous Agents New Keynesian) models and multi-provincial HANK models based on the heterogeneous New Keynesian general equilibrium framework. These models simulate the economic development connections and policy impacts among different regions in China, using data from the China Family Panel Studies and provincial panel data from CNKI (China National Knowledge Infrastructure). Initially, an urban-rural HANK model was constructed to simulate the dual structure of urban and rural economies, analyzing the mutual influences of cities and rural areas in economic development from both developmental and poverty alleviation policies. Subsequently, by extending the model to more regions, a multi-provincial HANK model was developed, incorporating an adaptive steady-state parameter calibration algorithm. This allows the model to align with real-world data under steady-state conditions, simulating economic interconnections among provinces at different time points and comprehensively analyzing the economic development impact across eastern and central-western regions.

Key findings include:

1. Labor outflow from rural areas does not imply that regional development policies contradict economic principles. Support policies for rural areas have positive externalities, promoting economic development in less developed regions which also benefits more developed areas. Regional balanced development policies do not violate economic laws; rather, they exhibit positive spillover effects under a heterogeneous general equilibrium perspective. Therefore, investing funds and policies in appropriate ways to support central-western and rural areas can

enhance economic efficiency positively.

2. Policies aimed at strengthening economic ties between regions and enhancing productivity show higher efficiency in promoting balanced economic development. Traditional support policies often focus on subsidies for household and fiscal incomes in lagging regions without sufficient accompanying measures to promote regional integration. From a multi-regional balanced development perspective, the emphasis should be on the coordinated development of different industries across regions. Recently, central and western regions have leveraged their geographical and policy advantages to attract high-tech industries such as big data centers and artificial intelligence R&D centers. Such development policies, oriented towards industrial upgrading and the introduction of advanced technologies, effectively prevent wastage of policy resources.

3. In the multi-provincial HANK model, the economic growth of eastern provinces tends to produce negative externalities on other regions, whereas the growth of central and western provinces brings positive external effects. These economic externalities exhibit significant clustering characteristics geographically. The economic development level of central and western regions significantly influences the overall potential scale of China's economy. Developing northwestern regions and coordinating national development not only concerns regional balance but also future social prosperity and stability in China. Boosting domestic consumption through developing central and western industries does not harm output in eastern regions, thus supporting the principle of Pareto improvement in regional balanced development policies.

The main conclusions and innovations of this paper are as follows:

1. Extending the HANK Model Solution Algorithm to Three-Asset Structures: This paper extends the Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) algorithm, originally used for solving two-asset heterogeneous household distributions, to a three-asset household model. This enables the simulation of spillover effects caused by factor flows among multiple sectors within the HANK model, broadening its applicability. Traditional HANK models typically include liquid and fixed assets, limiting households' investment choices to one type of fixed asset. Introducing a third type of fixed asset allows households to freely allocate asset portfolios across regions, thereby constructing a multi-region HANK model that includes capital and labor mobility, providing a solid theoretical foundation for building large-scale HANK models.

2. Constructing a Multi-Provincial HANK Model Analytical Framework: This paper improves the solution process for household utility optimization in HANK models by expanding household labor choice options to any number and introducing a geographic distance matrix into household utility functions. This extends the urban-rural HANK model to a multi-provincial

HANK model capable of simulating the economic development of 31 provinces in mainland China. By studying the mutual influence of economic development among different regions through endogenous labor and capital mobility mechanisms, it provides a new analytical framework for macroeconomics and geographical economics research.

3. Developing an Adaptive Steady-State Parameter Adjustment Algorithm: An adaptive steady-state parameter adjustment algorithm for multi-provincial HANK models is introduced, automatically adjusting parameters based on discrepancies between current endogenous variable values and actual data during steady-state calculations. Through local linear constraints, this method calibrates steady-state values close to actual values without increasing computational complexity, overcoming limitations in calibrating nonlinear HANK model parameters via Bayesian estimation. This makes quantitative analysis of spillover effects among provinces feasible, enhancing the accuracy and practicality of multi-provincial HANK models and providing robust technical support for subsequent studies on regional economic development spillovers.

4. Constructing a Regional Spillover Effect Index Based on Multi-Provincial HANK Models: Within the multi-provincial HANK model framework, this paper constructs a maximum steady-state deviation ratio of provincial outputs based on local shocks and uses this index for spatial econometric analysis of spatial spillover effects in provincial economic development. Results indicate that the spillover effects in central and western regions significantly exceed those in eastern regions, exhibiting a "high-high" agglomeration pattern. Economic growth in central and western provinces leads to spillover effects that boost the economic growth of surrounding high-spillover provinces. These findings align with spatial panel regression results from 2000-2023 provincial panel data in the CNKI database. Using the maximum steady-state deviation ratio, this paper provides theoretical justification from a macro perspective for the Western Development Initiative and central region industrial relocation plans, suggesting that developing central and western industries will not harm eastern region output, thereby confirming that regional balanced development policies conform to Pareto improvement principles and significantly benefit overall economic growth.

KEY WORDS: Heterogeneous Agent New Keynesian Model; Unbalanced regional development; Spatial Autocorrelation; Regional Spillovers; Spatial Econometrics

TYPE OF DISSERTATION: applied basic research

目 录

摘 要	I
ABSTRACT	V
1 绪论	1
1.1 研究背景与研究意义	1
1.1.1 现实背景	1
1.1.2 理论背景	3
1.1.3 问题提出	5
1.1.4 研究意义	6
1.2 研究思路与研究方法	7
1.2.1 研究思路	7
1.2.2 研究方法	7
1.3 概念界定	8
1.3.1 区域非均衡发展	8
1.3.2 区域协调发展	9
1.3.3 外溢效应	9
1.3.4 异质性一般均衡模型	9
1.3.5 空间自相关模型	10
1.4 论文结构安排	10
1.5 研究创新与贡献	12
2 文献综述	14
2.1 引言	14
2.2 区域非均衡发展文献回顾	14
2.2.1 区域非均衡发展理论	14
2.2.2 中国的区域非均衡发展回顾	17
2.2.3 中国区域协调发展回顾	18
2.2.4 中国扶贫工作历史	20
2.3 动态随机一般均衡模型文献回顾	22
2.3.1 同质性模型文献回顾	22
2.3.2 异质性模型文献回顾	24
2.4 空间计量经济学研究进展	26
2.5 研究评述	27
3 分析框架与算法设计	29
3.1 HANK 模型分析框架	29
3.1.1 HANK 模型的基础假设	29
3.1.2 城乡 HANK 模型与多省份 HANK 模型的联系	32

3.1.3 HANK 模型的政策传导渠道	34
3.2 HANK 模型算法设计	35
3.2.1 HANK 模型家户的最优化推导	35
3.2.2 三资产异质性家户 HJB 算法.....	39
3.2.3 多省份 HANK 模型的家户劳动供给最优化	41
3.2.4 自适应稳态参数调节算法	43
3.2.5 HANK 模型程序设计	45
3.3 本文使用的数据说明	46
3.4 本章小结	48
4 城乡之间的均衡发展：城乡 HANK 模型.....	49
4.1 引言	49
4.2 模型建立	49
4.2.1 家户部门	50
4.2.2 厂商部门	51
4.2.3 资本和劳动市场	53
4.2.4 厂商的利润分配	53
4.2.5 中央银行和政府部门	54
4.2.6 稳态定义	54
4.2.7 参数校准	55
4.3 政策模拟	56
4.3.1 宏观的城乡发展政策冲击	56
4.3.2 微观的农村帮扶政策	60
4.4 稳健性检验	65
4.4.1 异质性模型结果稳健性检验	65
4.4.2 实证结果检验	66
4.5 本章小结	70
5 不同省份间的均衡发展：多省份 HANK 模型.....	73
5.1 引言	73
5.2 模型建立	74
5.2.1 厂商部门	75
5.2.2 厂商利润分配	76
5.2.3 中央银行和政府部门	77
5.2.4 对城乡 HANK 模型的改进	78
5.2.5 校准参数	78
5.2.6 厂商部门参数估计	80
5.2.7 各省参数校准算法	80
5.3 局部政策模拟	81
5.3.1 模型稳态	82
5.3.2 全要素生产力冲击	83

5.3.3 工资税率冲击	90
5.3.4 政府投资冲击	97
5.4 多省份 HANK 模型的空间相关性	104
5.5 经济增长外溢效应分析	113
5.6 本章小结	115
6 结论与展望	117
6.1 主要结论	117
6.1.1 城乡协同发展政策的经济外部性	118
6.1.2 区域联系与生产力政策的效率	118
6.1.3 东西部地区经济外溢的异质性	119
6.2 政策建议	120
6.3 研究展望	121
致谢	122
参考文献	123
附录	136
攻读学位期间取得的研究成果	154
答辩委员会会议决议	156
常规评阅人名单	157
声明	

CONTENTS

ABSTRACT (Chinese)	I
ABSTRACT (English)	V
1 Introduction	1
1.1 Research Background and Significance	1
1.1.1 Practical Background	1
1.1.2 Theoretical Background	3
1.1.3 Problem Identification	5
1.1.4 Research Significance	6
1.2 Research Approach and Methodology	7
1.2.1 Research Approach	7
1.2.2 Research Methodology	7
1.3 Concept Definition	8
1.3.1 Unbalanced Regional Development	8
1.3.2 Coordinated Regional Development	9
1.3.3 Spillover Effect	9
1.3.4 Heterogeneous General Equilibrium Model	9
1.3.5 Spatial Autocorrelation Model	10
1.4 Structure Arrangement of the Dissertation	10
1.5 Research Innovations and Contributions	12
2 Literature Review	14
2.1 Introduction	14
2.2 Review of Regional Unbalanced Development	14
2.2.1 The Theory of Unbalanced Regional Development	14
2.2.2 Review of Unbalanced Regional Development in China	17
2.2.3 Review of Coordinated Regional Development in China	18
2.2.4 History of Poverty Alleviation in China	20
2.3 Review of Dynamic Stochastic General Equilibrium Models	22
2.3.1 Review of Representative Agents Models	22
2.3.2 Review of Heterogeneous Agents Models	24
2.4 Current Research Status of Regional Development Imbalance	26
2.5 Research Commentary	27
3 Analytical Framework and Algorithm Design	29
3.1 Analytical Framework of HANK Model	29
3.1.1 Basic Assumptions of HANK Model	29
3.1.2 The Relationship between Urban-Rural HANK Model and Multi-Provinces HANK Model	32

3.1.3 Policy Transmission Channels of HANK Model.....	34
3.2 Algorithm Design of HANK Model	35
3.2.1 Optimality of Heterogeneous Households in HANK model.....	35
3.2.2 HJB Algorithm for Three-Asset Heterogeneous Households	39
3.2.3 Optimal Labor Supply of Heterogeneous Households in a Multi-Province Model	41
3.2.4 Adaptive Parameter Modification Algorithm	43
3.2.5 Program Design for HANK Model.....	45
3.3 Description of Data Used	46
3.4 Summary	48
4 Balanced Development Between Urban and Rural: Urban-Rural HANK Model.....	49
4.1 Introduction	49
4.2 Model Establishment	49
4.2.1 Household Sector	50
4.2.2 Firm Sector	51
4.2.3 Capital and Labor Markets	53
4.2.4 Profit Distribution among Firms.....	53
4.2.5 Central Bank and Government Sector	54
4.2.6 Definition of Steady State	54
4.2.7 Parameter Calibration	55
4.3 Policy Simulations	56
4.3.1 Macroeconomic Impacts of Urban-Rural Development Policies	56
4.3.2 Microeconomic Impacts of Urban-Rural Assistance Policies	60
4.4 Robustness Checks.....	65
4.4.1 Robustness Checks of Heterogeneous Model Results	65
4.4.2 Verification of Empirical Results	66
4.5 Summary	70
5 Balanced Development Among Different Provinces: Multi-Province Heterogeneity Model	73
5.1 Introduction	73
5.2 Model Establishment	74
5.2.1 Firm Sector	75
5.2.2 Profit Distribution among Firms.....	76
5.2.3 Central Bank and Government Sector	77
5.2.4 Improvements to the Urban-Rural HANK Model.....	78
5.2.5 Parameters Calibration	78
5.2.6 Calibrate Parameters for Firms	80
5.2.7 Algorithm for Parameter Calibration in Provinces	80
5.3 Local Policy Shock Simulations	81
5.3.1 Introduction to the Steady State of the Model	82

5.3.2 Shocks of Total Factor Productivity.....	83
5.3.3 Shocks of Wage Tax Rate.....	90
5.3.4 Shocks of State-owned Assets	97
5.4 Spatial Correlation of Multi-Province Heterogeneous Model	104
5.5 Analysis of Spillover Effects on Economic Growth.....	113
5.6 Summary	115
6 Conclusion and Outlook	117
6.1 Main Conclusion	117
6.1.1 The Economic Externalities of Urban-Rural Coordinated Development Policies	118
6.1.2 Efficiency of Regional Connectivity and Productivity Policies	118
6.1.3 Heterogeneous of Economic Spillovers in Eastern and Western Regions	119
6.2 Policy Suggestions	120
6.3 Research Outlook	121
Acknowledgements.....	122
References	123
Appendix.....	136
Achievements	154
Decision of Defense Committee	156
General Reviewers List	157
Declarations	

1 绪论

1.1 研究背景与研究意义

1.1.1 现实背景

改革开放以来中国的经济发展取得了举世瞩目的成就，1978 年至 2022 年中国国内生产总值（Gross Domestic Product, GDP）的平均年增速高达 9.1%^[1]。但在不同的历史时期，中国各区域的经济发展、产业结构和家庭收入水平存在显著差异，而发展不均衡不仅会导致一系列社会问题，还会影响未来的经济发展潜力。中国经济发展的均衡程度可以大致分为三个阶段：建国至改革开放前的各区域平衡发展时期、1979 年改革开放后经济政策向东倾斜的非均衡发展战略时期，以及 2003 年后的区域协调发展阶段^[2]，中国的发展不平衡问题自改革开放后逐渐显现。1979 年后东部沿海省份由于地理优势、国家扶持以及优先的对外开放政策得以快速发展，迅速成为中国经济发展的全国增长极，同时中国的居民基尼系数从 1980 年代初的 0.20 上升至 2004 年的 0.47^[3]，中国已经成为贫富差距较大的国家。随着人口迁移和户籍政策的放宽，东部与中西部省份之间的发展差异导致了大量劳动力从西部流向东部寻求更好的就业与收入机会，例如 20 世纪 90 年代后大量农村劳动力进入东部城市省份务工形成的“农民工潮”。在这个过程中，中西部与东北等落后省份的劳动力外流，一方面支撑东部省份产业的高速发展的同时显著提高了务工者的收入，另一方面也客观影响了中西部省份的经济发展与产业转型，种种因素影响下东部与中西部省份的产业结构和发展质量逐渐被拉开。不论是在微观层面的城乡二元结构中，还是宏观层面的东部-西部区域结构中，区域不均衡问题都逐渐成为了中国经济发展所面临的重要影响因素。

2003 年 11 月，党的十六届三中全会提出了“五个统筹”，即积极推进西部大开发、振兴东北地区等老工业基地、促进中部地区崛起、鼓励东部地区率先发展、继续发挥各地区的优势和积极性^[4]，标志着中国开始进入区域协调发展阶段。随着一系列针对落后地区的经济发展政策的实施，东部与中西部省份之间的整体经济差异有所缩小，但中国的区域经济发展不均衡问题依旧存在。2017 年 10 月 10 日，习近平总书记在党的十九大报告中提出，中国经济已从高速增长阶段转向高质量发展阶段，并指出未来的发展目标为“更高质量、更有效率、更加公平、更可持续”^[5]，未来经济增长不仅要重视质与量的提升，更要兼顾公平性和可持续性，确保全国各个省份的所有人民都能共享经济发展的成果。高质量的经济的发展受到自然条件和基础设施的制约，因此不同省份实现高质量发展的路径和模式各异^[2]，并且低质量发展最终会导致区域发展不平衡和不充分，如东南沿海省份和西北、东北省份之间的经济发展差异^[6]。自 2020 年起，中国的区域发展差异持续缩小，中西部省份省份的经济增速显著高于东部省份，但东部与中西部省份经济实力差异仍然明显，发展不平衡和不充分的问题依旧突出^[7]，研究东部与中西部省份之间的均衡发展具有重要的理论意义和现实意义。表1-1展示了 2020 年中国各省 GDP 以及增速，共有 19 个省份 GDP 突破万亿元人民币，其中东部有 8 个省份，中西部有 5 个省份，而东北只有 1 个，并且 GDP 前三的省份广州、江苏和山东

都属于东部，这表明中国不同区域之间的经济发展依旧存在明显的不均衡问题。

表 1-1 2020 年中国 31 省份 GDP 增速^[8]

序号	省份	GDP(亿元)	GDP 增速	序号	省份	GDP(亿元)	GDP 增速
1	广东	110760.94	2.30%	17	重庆	25002.79	3.90%
2	江苏	10.27 万	3.70%	18	云南	2.45 万	4.00%
3	山东	73129.00	3.60%	19	广西	22156.69	3.70%
4	浙江	64613.00	3.60%	20	贵州	17826.56	4.50%
5	河南	54997.07	1.30%	21	山西	17651.93	3.60%
6	四川	48598.80	3.80%	22	内蒙古	17360.00	0.20%
7	福建	43903.89	3.30%	23	天津	14083.73	1.50%
8	湖北	43443.46	-5.00%	24	新疆	13797.58	3.40%
9	湖南	41781.49	3.80%	25	黑龙江	13698.50	1.00%
10	上海	38700.58	1.70%	26	吉林	12311.32	2.40%
11	安徽	38680.60	3.90%	27	甘肃	9016.70	3.90%
12	河北	36206.90	3.90%	28	海南	5532.39	3.50%
13	北京	36102.60	1.20%	29	宁夏	3920.55	3.90%
14	陕西	26181.86	2.20%	30	青海	3005.92	1.50%
15	江西	25691.50	3.80%	31	西藏	1902.74	7.80%
16	辽宁	25115.00	0.60%				

2021 年习近平总书记指出：“发展不协调是我国长期存在的问题，集中表现在区域、城乡、经济和社会、物质文明和精神文明、经济建设和国防建设等关系上”^[9]。区域协调发展是推动高质量发展的关键支撑，是实现共同富裕的内在要求，也是中国式现代化的重要组成部分^[10]，推动区域协调发展是中国特色社会主义发展过程中一次重要的理论与实践探索，也是中华民族伟大复兴背景下实现共同富裕目标的必然选择。为了深入推进区域协调发展，从政策呼吁到具体落地实践，都在致力于以下问题的突破：1、如何进一步优化经济结构布局，促进生产要素的高效配置，释放各区域的发展潜力；2、如何构建区域间经济协同发展的新机制，推动各区域产业优势互补；3、如何促进基本公共服务均等化，弥补不同区域在老龄化背景下公共服务资源配置和服务水平的差距^[11]。这些问题的核心集中在缩小区域发展差距、优化区域间资源配置及建立区域协调发展机制等方面。

中国的区域发展不平衡问题，主要表现在城乡差距和东部与中西部省份产业发展的不均衡。得益于精准扶贫战略的成功实施^[12]以及乡村振兴战略的稳步推进，城乡差距正在逐渐缩小。根据《中华人民共和国 2023 年国民经济和社会发展统计公报》^[13]，2023 年城镇居民人均可支配收入为 51821 元，中位数 47122 元；农村居民人均可支配收入为 21691 元，中位数 18748 元。尽管城镇居民人均收入是农村的 2.39 倍，但这一比率相比 2022 年有所下降，缩小了 0.06。且农村居民的收入增长率（7.6%）超过了城镇居民的增长率（4.8%），表明城乡收入差距正在逐步缩小，绝对差距仍然存在。东部与中西部区域的发展差距依旧十分明显，尤其是在疫情导致消费萎缩和中小企业破产后，东部省份产业恢复能力高于西部省份。与此同时，新能源和人工智能等新兴产业在东部

省份的蓬勃增长进一步加剧了这一差距。2023 年,南方省份的 GDP 占比由 2022 年的 64.7% 升至 64.9%,而北方省份的占比则从 35.3% 降至 35.1%。东部、中部、西部和东北省份的名义 GDP 分别增长了 3.7%、5.1%、3.3% 和 4.6%。在新能源产业的带动下,中西部省份的增速超过了中部和东北省份^[14],但总体来看,东部省份仍然是全国经济增长最快的区域。随着国家发展战略的重心从单纯追求经济总量增长,转向兼顾发展速度与质量、效率与公平,如何缩小区域发展差距、优化资源配置与协调发展机制,成为衡量经济高质量、均衡发展的核心标准。忽视发展均衡与公平,任何发展策略最终都可能偏离其初衷。区域协调发展的核心问题在于资源的最优配置与政策的协同作用,它是国家宏观调控在微观经济结构层面的延伸,旨在通过发展实现各区域的协调与动态平衡^[15]。然而,过去的政策制定和实施过程中,主要聚焦于经济总量的增长以及地方政府债务压力等问题,而对落后和偏远区域的实际需求以及区域均衡发展的考量略显不足。缺乏跨区域的统筹规划与有效的协同发展机制和不同区域地理条件的复杂差异,导致了区域间发展不均衡的局面。如今,随着国家持续推进区域协调发展战略,如何在保障各区域经济稳步增长的同时,促进区域间的协调与均衡发展,已成为解决区域发展问题的核心议题。在这一思路下,区域协调发展研究深刻剖析了中国当前区域经济发展不平衡、不充分、不协调的现状,并着眼于构建一个宏观到微观、整体到局部的分析框架。

1.1.2 理论背景

中国改革开放后,不同区域经济发展的差距迅速拉开,成为区域经济学和政治经济学研究的重要领域,同时也是宏观经济学中不可忽视的议题。因此,当前关于中国区域发展不均衡的研究,主要集中在政治经济学、计量经济学和地理经济学等学科。从研究路径来看,学者们常通过统计指标与多种分析方法,如多阶段 Theil 系数嵌套分解法、小波分析法、经验模态分解法等^[16-17],来探讨区域经济差异的原因。这些研究的主要目的是通过时间和空间尺度的分析,揭示中国区域经济差异的演变规律和驱动机制。然而,由于中国复杂的地理和经济背景,学者们采用多学科交叉的视角探讨区域经济差异是十分必要的。然而,区域经济发展作为宏观经济问题,其研究更应依赖宏观经济学模型的支持。因此,基于宏观经济学的研究方法,尤其是异质性新凯恩斯模型,在揭示中国区域不均衡发展问题中具有重要价值。目前,虽然已有大量基于政治经济学、计量经济学和地理经济学的研究,但这些研究的理论框架和方法往往较为集中,限制了对跨区域协同发展在宏观层面的理解。因此,本文决定将宏观经济学模型,特别是异质性新凯恩斯模型,作为研究中国区域不均衡发展问题的主要方向。

具体而言,尽管国内学界已有大量关于中国区域经济发展差异的研究,如管卫华等^[16],徐建华等^[17],江孝君^[18],芦惠等^[19]分别从时间和空间尺度、要素投入与区域差异的关系、地级行政区域经济发展差异与极化演变过程,以及多学科交叉视角等方面进行了深入分析。然而,当前的研究仍存在一些值得改进的地方。现有的研究主要集中在政治经济学、计量经济学和地理经济学领域,而区域经济发展作为宏观经济问题,应当更侧重于宏观经济学模型的应用与发展。这一研究方向的必要性可从以下几个方面说明:首先,区域经济发展的相关数据公开且易于获取,适合采用计量统计方法进行分析;其

次，政治经济学、计量经济学和地理经济学具有大量成熟的理论框架和完善的研究体系；再次，区域发展差异的研究往往涉及大量微观数据，而传统宏观模型的微观基础相对薄弱；最后，政治经济学、计量经济学和地理经济学更贴近实际经济活动，能够为政策制定提供更加务实和针对性的建议。

然而，计量经济模型存在一些固有的局限性。例如，1970年代的宏观计量模型未能预测美国滞胀的发生^[20]，其根本原因在于缺乏坚实的微观基础，而模型系统中的固定参数使得其难以模拟政策冲击对经济活动的真实影响^[21-22]。这些缺陷促使了新一代宏观经济学模型的出现，例如实际商业周期模型^[23-24]，也就是第一代动态随机一般均衡（Dynamic Stochastic General Equilibrium, DSGE）模型。DSGE模型克服了宏观计量模型未能充分考虑家庭预期反应的问题，并且在DSGE模型中所有个体都遵循最优化原则，能够通过冲击响应模拟揭示经济中的政策传导机制。然而，这些模型仍然缺乏对个体代理人行为的深度刻画。随着宏观经济学模型的进一步发展，DSGE模型引入了微观家户异质性^[25-26]，能够研究家庭分布的内生性变化及其对宏观经济的影响，从而为模型提供了更为坚实的微观基础。基于这一发展，异质性代理人新凯恩斯（Heterogeneous Agents New Keynesian, HANK）模型的微观基础逐渐变得更加完善。随着计算机算法和硬件的进步，HANK模型已成为研究宏观经济与微观家庭不平等问题的重要工具。尽管已有学者开始探索HANK模型在中国的应用，但在多区域HANK模型这一领域，国内的研究仍处于初步阶段，尤其是在结合中国复杂的区域经济结构和政策环境方面尚有很大的发展空间。

HANK模型适合研究中国的区域均衡发展问题。首先，NK模型比新古典模型更加契合中国经济的现实特征，比如中国的通货膨胀率在短期符合菲利普斯曲线，以及政府支出具有显著的正外部性^[27-28]。其次，中国地大物博的地理条件决定了不同区域之间的客观禀赋差异，在模型层面HANK模型的异质性特征更加契合中国的区域差异现状。再次，DSGE框架下对不同区域之间协同发展的模拟往往是通过生产要素的流动来进行的^[29]，而HANK模型由于其多资产异质性结构更加适合构建复杂的区域间要素市场，HANK模型能够通过微观层面的家户要素流动模拟不同省份间的各种影响渠道，如涓滴效应和马太效应等。最后，中国特殊的体制也适合使用HANK模型进行分析，不论是城市-农村双轨制的一体化发展，还是多个省份之间的协同发展，政策都表现出了显著的异质性差异，HANK模型在模拟异质性冲击方面比同质性代理人新凯恩斯（Representative Agent New Keynesian, RANK）模型更加便捷。在构建多省份模型时，RANK模型通常倾向于增加参数约束来模拟不同省份的差异性，而HANK模型可以直接利用结构优势，使用现实数据对区域差异性进行解释^[30]。基于以上三个方面，本文使用HANK模型研究了中国的城乡发展和不同省份之间的协同发展两方面的问题，从微观到宏观、从简单到复杂、从局部到整体三个角度对中国的区域协同发展进行了模拟分析，其中局部层面的城乡HANK模型是本文研究的理论基础，而整体层面的多省份HANK模型则是本文将HANK模型理论结合现实数据后的模拟应用。因此，本文旨在通过构建包含多省份结构的HANK模型，从微观与宏观的双重角度研究中国区域不平等问题，推动区域发展理论的进步，并为相关政策研究提供新的方法工具。

1.1.3 问题提出

改革开放以来,随着中国经济的快速发展,区域经济不均衡问题日益突出,特别是城市与农村以及东部与中西部之间的经济差距。这些不均衡问题的根本原因在于经济发展不均衡导致了劳动力等资源向发达省份流动,从而加剧了产业结构、收入水平和基础设施等方面的差距,最终使得区域之间的经济差距愈加显著。尽管中国政府实施了多项区域均衡发展战略,如促进西部大开发、振兴东北老工业基地等,但不同区域之间的均衡发展依然面临以下几方面的挑战:

1. 劳动力流失问题难以解决:由于东部与中西部省份、城市与农村之间存在显著的经济发展差异,大量高新技术产业集中在东部和城市省份,进一步提高了这些省份的经济吸引力。相比之下,农村省份的工资水平缺乏竞争力,这加速了劳动力的流失,进而加剧了产业向发达省份的集中。这种局面导致部分省份陷入了人口和产业失衡的恶性循环。同时,由于国内落后省份的产业升级进程滞后于发达省份,近些年随着贸易争端的加剧,东南沿海省份部分产业转移到国外而非中西部省份,从而加剧了东部与中西部省份之间的产业差距。

2. 均衡发展政策存在局限性:中国政府实施了多项旨在促进落后省份发展的政策,例如“西部大开发”和“振兴东北老工业基地”等政策虽然取得了相当显著的成就,然而这些发展政策的整体效果距离预期效果依旧存在一些差距。在实施过程中,一些省份出现了过度依赖政策扶持资金的现象,导致部分落后产能未能有效退出,反而阻碍了中西部省份的产业升级。此外,中西部省份每年仍需大量的财政转移支付,且其经济自我驱动能力未能得到充分释放,这表明现行政策未能从根本上解决中西部省份发展动力不足的问题。

3. 区域外溢效应对均衡发展的负面影响:不同省份之间的经济发展外溢效应也对区域均衡发展产生了一定的影响。以东部与中西部省份之间的发展不均衡为例,东部省份的过快增长导致了对中西部省份劳动力和资金的显著虹吸效应。虽然东部省份产业升级较为顺利,但其快速发展产生了巨大的虹吸效应,中西部省份劳动力外流导致中西部省份产业转型和升级的节奏放缓。类似的外部性效应极大地制约了中西部省份的发展潜力,进一步扩大了东西部之间的经济差距。

为了应对上述挑战,必须回答以下几个关键问题:

1. **落后地区劳动力持续流失是否意味着发达地区的马太效应无法逆转?农村省份的资金投入与政策帮扶是否具有正面的经济效益?**改革开放后的民工潮与户籍制度的放松密切相关,且城市等发达地区对劳动力和资本虹吸的马太效应符合经济规律。因此,劳动力流失并非政策失败,而是市场经济体制下要素的自然流动过程。然而,中国对农村省份的扶持政策,尤其是通过改善基础设施(如“村村通”公路)和促进电子商务(如拼多多)等方式,确实一定程度上扩大了农村省份的内需规模,并创造了大量就业岗位。因此,研究扶持政策的经济效率,不仅能为当前政策的改进提供参考,也为全球化背景下国家如何通过政策调控克服市场力量,促进产业升级提供了理论依据,尤其是在落后国家和地区能否通过政策实现追赶并最终超越的讨论中具有重要意义。

2. **哪些政策更能够有效促进区域的经济均衡发展?传统的发展政策存在哪些可以改进之处?**尽管中国政府过去实施了西部大开发、粗放式扶贫等政策并取得了相当显

著的成就，但整体而言政策效果距离预期效果依旧存在一些差距，而 2013 年后的精准扶贫政策取得了全面成功。这一变化对我们理解宏观经济模型中政策冲击的不同形式具有启示作用。通过研究哪些政策能够有效推动落后省份经济发展，我们不仅可以审视当前区域政策中的不足之处，还能为未来政策的制定提供指导。有效的政策不仅要促进落后地区的发展，还应避免过去政策中的低效和资源浪费等问题。

3. 不同省份的经济发展对周围省份的影响是正向还是负向的？从效率角度看，哪些省份的经济发展对周边及全国经济的外溢效应最大？区域经济发展中，省份间的经济外部性是导致区域差异的核心因素之一。例如，中国的长三角、珠三角和京津冀等经济区，尽管经济高速增长，其内部的经济差异却各不相同，这表明区域发展政策的制定不仅需要关注落后省份的经济发展，还应充分考虑全国范围内的经济外溢效应。有学者认为，东部省份的发展经验可以复制到中西部省份，但通过分析长三角和京津冀的人均 GDP 分布可以看出，不同省份的具体情况使得“照搬”政策并不可行。因此，研究不同省份经济发展对周边省份的影响机制，对于制定更精确的区域发展政策至关重要。

1.1.4 研究意义

1) 理论意义

本文将 HANK 模型理论与中国经济现实相结合，完善了中国不同区域间经济发展影响的建模，拓展了 DSGE 模型的宏微观框架，并进一步丰富了区域发展理论。本文的理论意义包括以下几个方面：

完善了中国不同区域间经济发展影响的建模。传统的 RANK 模型通常局限于描述一两个省份之间的关联^[31]，而本文提出的城乡 HANK 模型与多省份 HANK 模型引入了地理距离矩阵和经济差异矩阵，能够有效模拟多个省份间的要素流动以及经济外溢效应。为了构建多省份模型，本文提出了一系列创新性算法，且模型本身具备自适应参数校准能力，能够在其他研究领域得到复现和推广，从而为相关领域的研究提供了新的数学工具。

拓宽了 DSGE 模型的研究范围。数学模型是宏观经济学研究的重要工具，传统的 RANK 模型未能深入刻画政策冲击对微观家户结构的影响，难以解释家户异质性对政策影响的偏离现象^[32]。本文将 HANK 框架引入中国经济均衡发展的研究，能够模拟宏观经济现象对微观家户分布的影响，并对家户进行分阶层的冲击响应分析，成功拓宽了 DSGE 模型的研究边界。

丰富了区域发展理论。传统的区域经济理论多聚焦于地理经济学和空间计量经济学方法，而本文从宏观经济环境出发，探讨了不同省份内异质性家户行为对其他省份经济运行的影响，同时揭示了宏观区域经济发展不平等与微观家户资产分布不平等之间的内生性关系与机制。在拓宽宏观经济研究边界的同时，本文为区域经济差异理论的政策传导和外溢效应研究提供了新的视角和借鉴。

2) 现实意义本文的现实意义主要体现在以下几个方面：

为政策制定提供科学依据。传统的区域政策往往局限于单一省份的经济刺激，而本文所提出的模型能够全面考虑不同省份之间的政策外溢效应，为政策效果的评估提

供更加准确的工具。通过模拟不同政策对区域经济差异和微观家户不平等的影响，本文为政府制定区域协调发展战略提供了科学依据，从而提高政策的有效性和针对性。

优化区域资源配置，促进区域经济协调发展。本文的研究揭示了不同省份间经济发展影响关联的复杂性，有助于政府识别区域经济发展的瓶颈与潜力，进而促进资源在区域间的合理流动和高效配置，推动区域经济的协调发展。

深化对微观家户行为的理解。HANK 模型能够模拟宏观经济现象对微观家户分布的影响，并揭示家户异质性对政策影响的偏离现象。本文的研究有助于政府更加深入地理解微观家户的行为特征与需求，为制定更加贴近民生、更加人性化的政策提供支持。同时，通过分阶层的冲击响应分析，政府可以更精准地识别不同家户群体的政策需求与响应差异，从而提高政策的公平性和包容性。

推动宏观经济与微观家户研究的融合。本文的研究推动了宏观经济与微观家户研究的有机融合，有助于深化对宏观经济现象的理解，并揭示微观家户行为对宏观经济的影响机制。

综上所述，本文将 HANK 模型应用于中国区域经济发展不平等问题的研究，具有重要的现实意义。它不仅为政策制定提供了科学依据，促进了区域经济协调发展，还深化了对微观家户行为的理解，推动了宏观经济与微观家户研究的融合。

1.2 研究思路与研究方法

1.2.1 研究思路

本文从一般均衡的角度出发，立足于家户异质性结构对宏观经济的影响，建立了多省份 HANK 模型分析框架，旨在探讨中国经济均衡发展问题。研究从城乡视角和不同省份发展的角度出发，分别构建了城乡 HANK 模型和多省份 HANK 模型。其中，城乡 HANK 模型作为多省份 HANK 模型的理论基础和数学来源，而多省份 HANK 模型则是对城乡 HANK 模型的进一步拓展与完善。本文的具体研究思路如下：首先，基于中国城乡二元结构，本文在两部门 RANK 模型的基础上构建了城乡 HANK 模型。通过该模型，本文对城乡之间的经济发展关联进行了详细且深入的模拟分析，比较了不同政策在城乡两地的发展效果，并通过对家户分布的冲击响应分析，探讨了不同政策的传导渠道，最后进行了实证检验。其次，本文基于中国省级面板数据，构建了多省份 HANK 模型。通过该模型，模拟了全国不同省份之间的经济关联，结合各省冲击在宏观层面的外溢效应与微观层面的家户分层影响，对不同省份经济发展对整体经济的影响进行了横向比较，最后通过空间计量模型对结果进行了实证检验。

1.2.2 研究方法

研究中国不同区域之间的均衡发展，不仅要梳理经济发展关联的传导渠道，厘清微观家户分布对宏观经济的影响，还必须立足于现有的区域经济发展理论，结合中国的地理条件与现实数据进行分析，并根据时代背景对模拟结果进行解读。因此，本文的研究主要采用理论框架与经济现实相结合、模型构建与现实数据相结合、模拟分析与时代背景相结合的综合方法。

1、**理论框架与经济现实相结合**。在构建 HANK 模型的理论分析框架时，本文以传统的 DSGE 理论基础和中国的经济现实为出发点，模型结构和基本假设均以现有研究结论为依据展开推导。DSGE 模型在其发展过程中构建了多项基石理论，如家户部门的效用函数、厂商部门的生产函数及价格粘性等。HANK 模型能够兼容大部分经典 DSGE 模型的设定，通过采用这些传统设定，不仅能提高模型参数调节效率，还能增强模型的收敛精度。此外，中国特殊的经济结构，如城乡双轨制，也决定了本文在构建理论框架时必须进行一定程度的创新。在此基础上，本文参考了地理经济学和可计算一般均衡模型的部分思想。

2、**模型稳态与现实数据靠拢**。为了提高 HANK 模型的精度，本文开发了自适应稳态参数调节算法，并基于中国 31 个省份的 GDP、资本和劳动的面板数据对模型稳态进行校准，从而弥补了 HANK 模型无法进行贝叶斯估计的缺陷。该方法不仅充分考虑了中国不同省份经济发展的多样性，而且显著提高了 HANK 模型的稳态精度，从而增强了模型对政策效果的解释能力。

3、**模拟分析与时代背景相结合**。中国经济发展具有鲜明的时代特征，因此，模拟分析也必须紧密结合相应政策的时代背景。在对城乡 HANK 模型和多省份 HANK 模型进行模拟时，本文结合政策背景中的时代特征对模拟结果进行分析和解读。这使得本文能够更准确地把握政策的提出背景，为后续的政策制定提供更加科学和具有针对性的依据。

1.3 概念界定

1.3.1 区域非均衡发展

区域非均衡发展（Unbalanced regional development）是指在一个经济体内部，不同空间区域的发展过程中，在经济、社会、制度等维度上存在系统性的差距，具体表现为：1、经济维度：人均 GDP 和可支配收入、产业结构和资本存量等方面的差距；2、社会维度：医疗、教育等公共资源分布不均衡带来的差距；3、制度维度：户籍壁垒、发展政策、地方保护主义等要素带来的差距。在改革开放后，中国各地区之间的区域发展不均衡的现象尤为明显^[33]。1979 年改革开放后东部沿海省份由于政策支持、资本积累和市场化改革较早，经济发展迅速，吸引了大量投资和人才，形成了较为完善的产业链和创新体系。而中西部省份和偏远省份则受制于地理、资源、政策等多重因素，发展较为滞后^[34]。虽然近年来国家实施了区域协调发展政策，但各省份的经济、教育、医疗等社会资源的分布差异，依然使得区域发展不均衡的局面在一定程度上持续存在。中国区域发展不均衡的现状成因十分复杂，过去的沿海省份优先发展战略、东部省份整体地理环境优势、政策惯性和产业结构现状等都与中国区域不均衡现象密切相关。本文研究的区域非均衡发展主要体现在经济维度上，也即能够降低不同省份之间产出差距的政策冲击就可以视为均衡发展政策，反之则为非均衡发展政策。

1.3.2 区域协调发展

区域协调发展 (Coordinated regional development) 是指促进不同地区在经济和环境等方面实现均衡发展, 缩小地区间发展差距并进一步形成优势互补、共同进步的发展模式。区域均衡发展理论和非均衡发展理论的主要区别在于: 1、区域均衡发展理论注重减少不同地区之间的发展差距, 更加注重公平, 而非均衡发展理论则更加关注优势地区的发展, 更加注重效率; 2、区域均衡发展主要依靠政策驱动实现, 而非均衡发展主要通过区域间的要素扩散和市场调节实现; 3、区域均衡发展理论更适用于成熟的经济体, 而非均衡发展理论适合新兴经济体实现快速发展和优势产业跨越式突破。在中国, 区域协调发展的相关理论与实践始于 20 世纪 90 年代初, 当时政府开始重视区域经济发展的不平衡问题, 并逐步确立了区域协调发展的指导方针。十六届三中全会上提出了“五个统筹”中就包括了区域协调发展, 后续党的十七大、十八大、十九大和二十大报告中都强调了区域协调发展战略的重要性。本文研究中的区域协调发展主要指经济模型中, 不同地区产出的共同增长现象, 也即如果某个政策冲击让不同地区的产出都上升或产出差距缩小则视为区域均衡发展政策, 反之则视为区域非均衡发展政策。

1.3.3 外溢效应

外溢效应 (Spillover) 是外部性 (Externality) 的具体体现, 指一个主体的行为或活动对其他主体产生的影响。根据其影响途径, 外溢效应可分为经济外溢效应、技术外溢效应、知识外溢效应和社会外溢效应等; 而根据影响的方向, 外溢效应可分为正外溢效应和负外溢效应。经济外溢效应在现实生活中广泛存在, 例如个体行为对经济环境的影响, 发达国家对发展中国家的投资所引起的技术和教育水平变化等。在同一经济体内部, 某一省份的经济发展对其他省份的经济发展也有显著的带动和影响作用, 这种区域外溢效应往往是区域发展不均衡的一个重要原因。区域不均衡发展的经典理论, 如 Perroux^[35]提出的增长极理论和 Friedmann^[36]的中心-外围理论, 都表明, 区域经济中心不仅对周围省份形成正向的技术与资本扩散效应, 还会产生负向的资本和劳动虹吸效应 (如马太效应^[37])。本文研究的外溢效应指的是中国不同省份之间的经济外溢效应总和。例如, 陕西省产出 (本文中的产出通常用 GDP 来衡量) 受到某一经济冲击增长的影响, 其所产生的经济外溢效应等于该冲击对其他所有省份产出所造成影响的加总。

1.3.4 异质性一般均衡模型

异质性 (Heterogeneity) 指的是同一类事物在具体特征上存在差异的现象。例如, 医学中的同种疾病变异现象所导致的临床异质性, 遗传学中由不同遗传物质引起的遗传异质性, 以及经济学中因不同经济个体之间差异所导致的经济现象, 如家户异质性、企业异质性、工资异质性等^[32,38-39]。本文中的“异质性”专指家户分布的异质性。由于计算机技术和求解算法的发展相对较慢, 异质性模型的求解通常比同质性模型更为复杂, 因此, 早期的宏观经济学模型, 如 Smets et al.^[40], 往往假设经济体中存在相同的代表性家户, 即同质性一般均衡模型。而异质性一般均衡模型则基于 Huggett^[25]等提出的异质性家户假设发展而来, 通过引入异质性家户结构, 拓展了家户资产配置、劳动供给和消费选择的行为自由度, 从而增强了一般均衡模型的微观基础, 进一步补充和扩展

了同质性模型的研究成果^[26]。本文研究的主要工具即为异质性新凯恩斯一般均衡模型。HANK 模型和 RANK 模型的主要特征如表1-2所示：

表 1-2 HANK 模型与 RANK 模型特征对照表

模型特征	异质性新凯恩斯模型 (HANK)	同质性新凯恩斯模型 (RANK)
个体假设	经济体中的代理人是异质性的，不同代理人有不同的资产组合与消费劳动决策。	假设有一个代表性的代理人代表整个经济体的行为，所有代理人具有相同的预算约束和偏好。
财富与收入分配	明确考虑了财富和收入的分布情况，并分析政策对不同收入层次的影响。	不考虑财富和收入的具体分布，所有代理人被视为拥有相同水平的财富和收入。
跨期优化算法	使用 Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB) 方程求解代理人的值函数，然后推导出 Kolmogorov Forward(KF) 方程得到值函数的跨期迭代式。	联立代理人的跨期效用和预算约束后得到跨期欧拉方程，从而确定代理人决策的跨期迭代式。
政策影响评估	可以更精确地评估宏观经济政策对不同社会群体的影响，有助于制定更加公平有效的政策。	政策效果的评估基于整体经济平均效应，可能无法准确反映对特定群体的影响。
算法与复杂度	通常使用迭代递归的方法求解 HJB 方程，非线性模型复杂度较高。	通常使用对数线性化，将 RANK 模型化简为线性方程组，复杂度较低。

1.3.5 空间自相关模型

空间计量经济学^[41]是计量经济学领域中专门研究数据空间依赖性的分支，研究主题包括空间依赖性（Spatial Dependence）、空间异质性（Spatial Heterogeneity）和空间自相关（Spatial Autocorrelation）等。其中空间自相关模型主要研究临近区域的事件在空间上相互依赖与影响，常用研究工具包括空间滞后模型（Spatial Lag/Autoregressive Model, SLM 或 SAR 模型）和空间误差模型（Spatial Error Model, SEM 模型）、空间杜宾模型（Spatial Durbin Model, SDM 模型）等。SAR 模型通过空间滞后项来衡量相邻区域的相互影响，SEM 则通过误差项来衡量空间上的影响，SDM 模型兼顾了空间滞后项和空间误差项的影响。空间计量模型广泛应用于地理学、区域经济学和环境科学等领域，主要用于衡量不同空间之间的相互作用和影响。本文主要采用空间自相关模型和空间面板滞后模型，研究不同省份之间的经济外溢效应。

1.4 论文结构安排

本文结构安排如下：

第一章是绪论，第一节介绍研究背景与研究意义，明确指出中国经济发展不均衡的问题及其影响，强调本文研究问题的重要性，并提出本文研究的主要问题；第二节是研究思路与研究方法，详细阐述了本文研究的具体思路与分析框架，帮助读者理解研究逻辑；第三节为概念界定，对本文中的相关概念进行了定义并明确了适用范围；第四

节是论文结构安排，概述了各章节内容的安排；最后一节为本文研究创新与贡献，总结了本文的学术创新与实际贡献。

第二章是文献综述，回顾和总结了与本文相关的研究领域的现有文献，重点介绍了一般均衡模型与区域非均衡发展理论的研究历程，梳理了相关研究的关键贡献与改进之处，为本文的研究奠定了理论基础和研究脉络。

第三章是算法介绍，首先明确了异质性一般均衡模型、外溢效应等相关概念，并分析了它们在本文中的应用范围与定义；接着，讨论了当前研究背景与方法，重点分析了 HANK 模型的优缺点，特别是在解释中国经济不均衡现象中的适用性；随后，详细介绍了本文使用的主要算法的推导过程，确保了研究结果的可靠性；此外，还对后续实证研究中使用的数据来源及其统计特征进行了详细说明。本章为后续讨论 HANK 模型在中国经济现象解释中的应用提供了坚实的数学支持与数据依据。

第四章主要围绕城乡 HANK 模型展开，分析宏观发展政策与微观帮扶政策对城乡之间经济发展的影响。通过引入农户异质性要素，该模型能够模拟并比较不同政策冲击的微观和宏观效果。通过对政策冲击的分析，发现精准帮扶冲击在提高农村农户收入和缩小城乡收入差距方面表现优于粗放帮扶冲击，尽管精准冲击可能加剧农村农户内部的不平等。模型模拟结果还表明，精准冲击在促进农村资本积累和经济增长方面具有积极作用，进一步反映出农村经济对城市经济发展的外溢效应。最后，通过实证检验，结合中国家庭追踪调查数据，验证了模型的有效性和政策的实际影响，为后续多省份 HANK 模型的构建提供了理论依据和研究思路。

第五章构建了多省份 HANK 模型，能够模拟中国各省份之间的经济差异与相互作用，并通过空间计量模型对多省份 HANK 模型的外溢效应进行了实证分析。通过引入现实数据和自适应稳态参数调整算法，提升了多省份 HANK 模型稳态的精度，使得该模型能够精确模拟各省之间的经济发展外溢效应。空间计量模型的实证分析表明，非流动性资产投资和就业对各省 GDP 有显著的正向影响，且中西部省份省份经济发展的外溢效应更为显著。本章还分析了全要素生产力冲击、工资税率冲击和国有资产冲击下，不同省份对全国经济的外溢性影响。研究发现，中西部省份劳动力输出省份（如河南）的经济发展外溢效果明显优于东部省份（如北京市），因此，经济拉动政策在中西部省份的效果更为显著。本章为理解中国经济发展的内在逻辑和趋势提供了新的视角，并为西部大开发及中西部产业迁移政策的制定提供了理论支持。

第六章是结论与展望，总结了本文的主要研究结论，并基于研究成果提出了相关政策建议。最后，对本文研究课题未来的发展方向进行了展望。

本文技术路线图如图1-1所示：

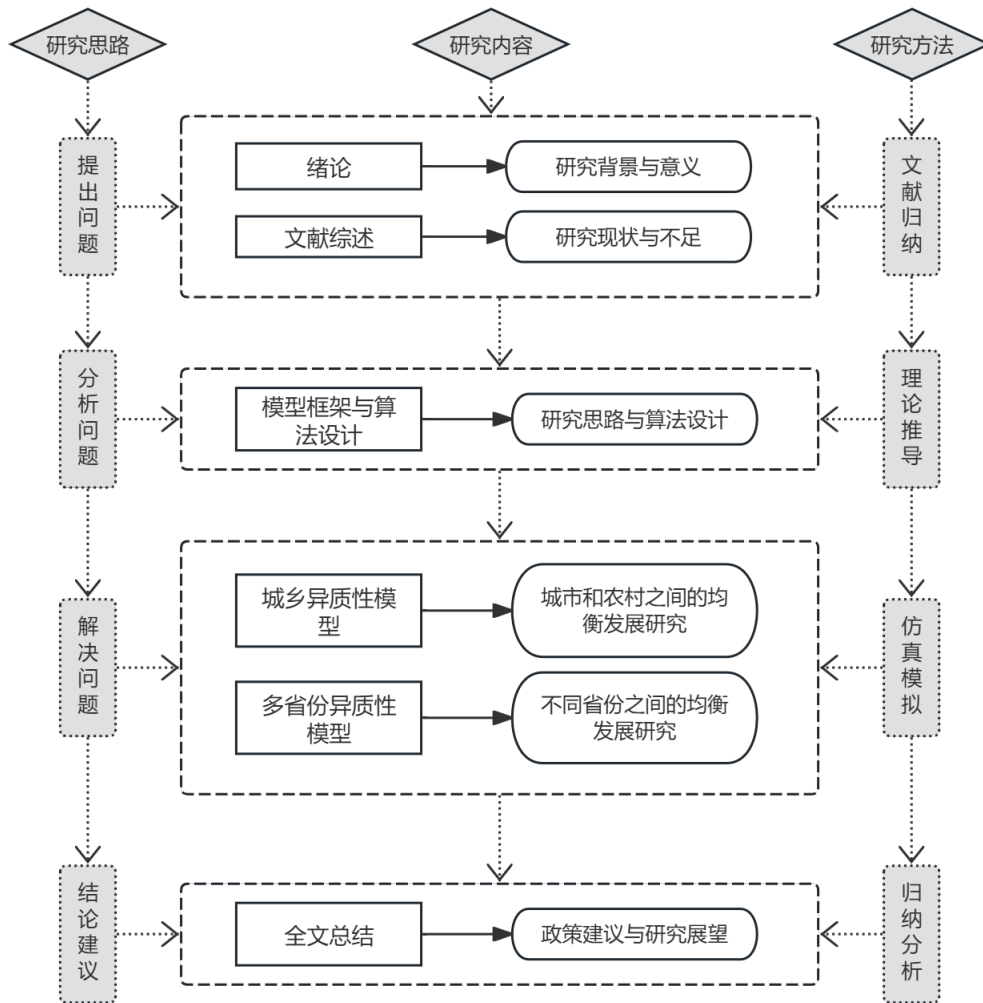


图 1-1 技术路线图

1.5 研究创新与贡献

本文的创新之处有以下几点：

1. **拓展 HANK 模型求解算法至三资产结构。** 本文将求解两资产异质性家户分布的 HJB 算法拓展到三资产家户模型，使跨区域资产流通渠道在 HANK 模型中得以实现，从而使 HANK 模型能够模拟多部门间要素流动带来的外溢效应，拓宽了 HANK 模型的适用范围。传统的 HANK 模型在两资产结构下只有一种非流动性资产，在构建多区域结构模型时和 RANK 模型一样会缺少跨区域资产异质性调整渠道。本文的三资产 HANK 模型通过隔离不同区域的非流动性资产，确保了不同家户在跨区域配置资产时能够独立做出决策，这一特性为构建大规模 HANK 模型提供了坚实的理论基础，进一步拓宽了 HANK 模型的应用范围。

2. **构建了多省份 HANK 模型分析框架。** 本文改进了 HANK 模型中家户效用最优化的求解过程，将 HANK 模型中家户的劳动选择种类拓展为任意多个，并在家户效用

函数中引入了地理距离矩阵，从而将城乡 HANK 模型拓展为多省份 HANK 模型。传统研究多区域间经济发展问题时往往以可计算一般均衡模型为主，在分析动态的内生经济机制和随机的政策冲击方面较为薄弱，而传统的 DSGE 模型往往局限于较少的地区之间的模拟研究。本文的多省份 HANK 模型能够对现实中的中国大陆省份 31 个省份的经济发展进行模拟，通过多区域内生性的劳动与资本流动机制，研究不同省份之间经济发展的相互影响，为宏观经济学和地理经济学的研究提供了全新的分析框架。

3. 开发了自适应稳态参数调整算法。本文构建了多省份 HANK 模型的自适应稳态参数调整算法，在计算稳态的过程中，通过当前内生变量值与实际数据的差异对参数实施自动调节，通过局部线性约束，使模型在不增加收敛运算复杂度的前提下将稳态值校准到实际值附近，显著提高了模型对现实经济环境的模拟精度。传统的 HANK 模型由于其非线性特征，难以使用贝叶斯估计进行参数校准，而本文的这一算法创新弥补了这一缺陷，更高的稳态精度使得对多省份模型中各省份外溢效应的定量分析成为可能。自适应算法的引入不仅提高了多省份 HANK 模型的准确性和实用性，也为后续对区域经济发展外溢效应的模拟研究提供了有力的技术支持。

4. 构建了以多省份 HANK 模型为基础的区域外溢效应指数。本文在多省份 HANK 模型的框架内，通过局部省份冲击响应构建了各省产出最大稳态偏离比值，并使用该指标对中国各省份的经济发展空间外溢效应进行了空间计量分析。分析结果表明，中西部省份的区域外溢效应显著超过东部省份，并且这种外溢性呈现出高-高聚集性特征，中西部省份省份经济增长后，其外溢效应会带动周围其他高外溢性省份的经济增长。该结论符合中国知网数据库中 2000-2020 年省级面板数据的空间面板回归结果。传统区域发展理论如发展极理论和中心外围理论通常认为经济更发达的区域外溢效应更高，而本文通过模拟和实证研究发现，在单位经济增量前提下中西部省份具有更高的带动周边地区发展潜力。通过使用最大稳态偏离比值，本文从宏观角度为西部大开发和中部产业迁移计划提出了正面的理论依据，认为发展中西部省份产业经济不会让东部省份产出受损，因此，区域均衡发展政策符合帕累托改进原则，坚持全国均衡发展对整体经济具有显著的拉动效果。

2 文献综述

2.1 引言

本章是文献综述，主要内容是系统梳理区域非均衡发展理论、动态随即一般均衡理论以及空间计量模型的相关文献，这将为我们后续的政策模拟提供方法论支持。

2.2 区域非均衡发展文献回顾

本节对区域非均衡发展相关研究文献进行回顾，首先介绍不同的理论的来源和研究脉络，然后对相关理论在中国的应用落地进行回顾。

2.2.1 区域非均衡发展理论

非均衡发展理论由 Albert Otto Hirschman 于 1958 年在其著作《经济发展战略》中提出^[42]，该理论认为在某些地区或部门率先发展的情况下，可以带动其他地区或部门的发展。后续的区域非均衡发展的理论主要包括循环累积因果理论、增长极理论、中心外围理论和梯度理论等，本小节接下来的内容将分别介绍这些理论。

循环累积因果理论，由 Gunnar Myrdal 于 1957 年提出，该理论认为经济活动由于其空间分不均衡而受到相互关联的正反馈影响，因此一些地区吸引投资、人才、技术和基础设施等资源并且经济开始增长后，会不断吸引资源进入该地区并继续推动经济增长，最终导致不同地区的发展差距逐渐扩大^[43]。循环累积因果理论主要用于研究区域经济发展差异问题，通过讨论社会不平等的成因来提出政策建议。循环累积因果理论在中国国内引入较晚，由于其跨学科分析能力较弱并没能成为国内主流的研究方向。邓文英^[44]探讨了累积性因果循环理论对促进区域协调发展的意义和应用，提出当地区经济水平较低时，采用区域不平衡发展战略，通过回波效应大于扩散效应来推动经济发展；而当区域经济发展到一定水平后，应调整战略，使扩散效应大于回波效应，以促进区域间的协调发展；论文还强调政策和制度在突破恶性累积性因果循环中的关键作用，并根据这一理论提出了相关的政策措施。杨虎涛等^[45]回顾了 François Perroux 和 Gunnar Myrdal 等人的研究，分析和比较他们在循环累积因果理论上的贡献和演变，并探讨了该理论的内涵和实际应用，文章指出循环累积因果理论虽然在经济学中取得了较大影响，但在社会学、政治学等其他学科中的应用还不够广泛，未来可考虑多学科的融合和跨领域的研究。吕守军等^[46]从循环累积因果理论的角度对《21 世纪资本论》进行了剖析^[47]，指出这本书在理论分析方面存在简化倾向，尤其是对制度如何影响分配与经济增长的讨论不足，未能充分解释制度如何塑造分配结构和经济增长。周雪敏等^[48]探讨了外商直接投资对西部地区经济增长的内生性作用，并引入循环累积因果效应进行实证分析，构建了基于 1997 至 2013 年西部 11 个省或直辖市的面板数据内生增长联立方程组，研究发现循环累积因果机制在西部地区的经济发展中具有显著作用，且基础设施、城市化水平、对外开放度等因素对 FDI 的影响非常显著，政策红利也在招商引资过程中发挥了重要作用。总体而言，循环累积因果理论在中国的落地停留在理

论层面上, 对实际政策的分析和解释较少。

增长极理论, 由 François Perroux 于 1955 年提出, 该理论认为某些地区的经济增长能够推动周围地区经济发展, 从而形成区域之间经济发展差异化^[35], 后续随着 Friedmann^[36]等经济学家的完善逐渐成为区域经济学中的主流观点之一。增长极理论主要用于解释区域经济发展不平衡的现象, 并探讨如何通过发展特定的产业来带动整个区域的发展等问题。20 世纪 90 年代中国学者开始引入增长极理论, 李小建等^[49]对比了皮鲁增长极与修正增长极, 通过分析河南开封市的区域数据, 研究发现兰考县是开封市的第二增长极。曾坤生^[50]回顾了增长极理论的发展历程, 认为推进市场经济、增加地方财政独立性有助于实现资源的帕累托最优分配。安虎森^[51]对增长极理论的发展进行了全面回顾, 认为该理论不适用于贫困地区, 在实践过程中需要结合中国的实际情况。增长极理论在 90 年代后逐渐被用于规划中国城市发展, 这与当时的西部大开发和东南沿海地区优先发展的整体战略方针相契合, 进入 21 世纪后增长极理论在中国得到了进一步的发展, 除了经济发展外, 中国学者也更注重理论和实际相结合, 相关理论研究逐渐趋于成熟。颜鹏飞等^[52]发现经济增长极具有相对性和变异性的特点, 认为中国应采用基于增长极理论的非均衡区域经济发展战略。曾德超^[53]使用中国 1991-2002 年的省级数据, 编制了省内极化指数和省际相对极化指数, 建议中国根据地区差异制定适合区域特点的政策, 充分发挥中央政府的宏观调控作用。刘芬等^[54]对增长极理论和产业集群理论进行了比较分析, 认为在经济不发达时应采用增长极发展战略, 而在经济发展到一定程度后应采用产业集群发展战略。徐楠^[55]回顾了增长极理论的发展历程与对中国的影响, 认为中国已经建成以环渤海、长三角、珠三角为代表的多个经济增长极, 未来应兼顾全国的协调统一发展。陈伟莲等^[56]运用增长极理论分析了福建省的相关统计数据, 认为福建省一级增长极潜质地区为厦门市和福州市, 二级增长极潜质地区包括漳州市、宁德市和泉州市。这一阶段, 增长极理论开始从定性研究转向定量分析, 各种统计工具的应用也使增长极理论与中国经济发展深度结合。总体而言, 增长极理论是中国目前研究区域不均衡发展的主流研究方向之一, 并且有关增长极的研究方法也在不断细化。

中心外围理论, 最早由 Prebisch^[57]提出, 该理论认为世界由生产结构同质化的中心和生产结构异质化的外围构成, 对应现实中的资本主义发达国家和拉丁美洲等第三国家, 其中中心区域生产工业品, 外围区域负责向中心区域提供初级产品和原材料, 由于技术是从中心向外围传播导致了非对称的经济关系。中心外围理论主要研究产业为何会聚集, 以及规模经济效应等问题, 和增长极理论的主要区别在于中心外围理论更注重地理因素的影响, 并且中心外围理论更偏向研究全球经济互动问题。Prebisch 的中心外围理论是依附论的基础, 强调全球贸易和生产方面的不均衡影响, 但具有一定的时代局限性。Frank^[58]探讨了中国在全球资本主义体系中的发展与不发展之间的关系, 作者认为传统的西方区域发展理论无法有效解释中国的经济历史, 但实际上增长极等区域发展理论在后续中国经济发展规划的过程中扮演了重要角色。Friedmann^[36]也从区域规划的视角提出了中心外围理论, 认为经济体分为中心的发达区域和外围的边缘区域, 中心区域是技术、资本和决策的密集区域, 因而能够通过经济活动影响外围区域的

发展,在经济发展初期经济体会呈现显著的二元经济结构。**Friemann** 认为应当通过设置增长极和政府干预等方式促进外围区域的均衡发展,并且当经济体进入持续增长阶段时,二元结构会消失从而各个地区都达到发达经济水平。**Friemann** 的中心外围理论和增长极理论有着诸多共同之处,但其关于二元结构消失的结论在绝大多数国家中没有得到验证。中心外围理论在国内经济研究中经常用于解释经济现象。许政等^[59]使用 1990 至 2006 年中国城市统计年鉴的 286 个地级市的面板数据,对中国城市体系中的中心外围模式和地理距离对经济增长的影响进行了研究,发现大港口和大城市的地理位置对其他城市经济增长存在非线性关系,并揭示了省际行政边界对区域经济集聚效应的负面影响。袁媛等^[60]使用 2008 与 2013 年全国城乡最低生活保障数据对中国贫困分布进行了研究,发现西部地区的农村贫困增长率更高而东部城市则相反,作者认为城市贫困增长率是由去失业和工业化导致的,而农村贫困增长率则是由低收入、就业不充分和劳动力外流导致的。整体而言,**Prebisch** 的中心外围理论具有相当程度的历史局限性,不适合指导中国当前阶段的区域经济发展;而 **Friemann** 的中心外围理论倾向于对现有问题给出定性解释,在区域不均衡发展方面与增长极理论有着诸多重合之处。

梯度理论,认为世界或一国内都客观存在着经济发展梯度,随着经济发展技术会从高梯度区域向低梯度区域转移,最终实现相对的区域均衡发展。梯度理论主要用于研究产业转移、技术扩散等问题,为政府制定产业发展政策提供了理论依据。梯度理论的基础是 **Hirschman** 的非均衡发展理论和 **Veron** 工业生产生命循环阶段论^[42,61], **Krumme et al.**^[62]在此基础上提出了区域发展的梯度理论。梯度理论能够指导发展中国家的现代化进程,因而在国内起步较早。周炼石^[63]使用梯度理论对中国东部和中西部地区之间的经济发展进行了分析,认为中国中西部地区具备经济发展超越传统发展极地区的可能性,并且东南沿海高梯度地区的技术和产业会向中部地区转移。郑燕伟^[64]系统探讨了产业转移的基本概念、理论基础、发展历程及其在国际和区域经济中的重要意义,对劳动密集型转移、梯度转移和边际产业转移等理论进行系统梳理和比较,分析了国内外产业转移的不同形式及其动因,揭示了产业转移对区域经济结构调整和产业升级的影响。李国平等^[65]系统回顾了梯度理论的发展及其在区域经济中的应用,涵盖传统梯度理论、反梯度理论和广义梯度理论的发展脉络,并探讨了梯度理论对中国经济发展战略的重要意义。随着经济的发展,中西部地区已经开始承接东部地区转移的产业技术,因此梯度理论依旧在研究中国区域经济发展问题上有着重要地位。孙早等^[66]基于雁阵理论探讨了工业智能化对中国区域间产业转移的影响,使用中国 2001-2018 年的省级面板数据,分析了劳动力成本、人力资本与工业智能化的交互作用,发现工业智能化正在改变传统的产业梯度转移模式,沿海地区不仅保持了高技术产业的扩张,还出现了劳动密集型产业回流的现象。作者认为传统雁阵模式已不完全适用于中国经济现状,并且部分中西部地区通过智能化改造实现跨越式发展。整体而言,梯度理论在解释区域经济发展的外溢性效应方面是开创性的理论,并且时至今日依旧具有强大的解释能力。

综上所述,大部分区域非均衡发展理论都涉及到了发达地区对落后地区的影响方面,其中循环累积因果理论和增长极理论倾向于认为发达地区和落后地区之间的差距

会不断扩大；而中心外围理论和梯度理论则认为随着技术进步和产业升级，发达地区会带动落后地区的经济发展，最终实现各地区非均衡状态下的充分发展，这个结论也较为符合当前世界和我国的经济现实。

2.2.2 中国的区域非均衡发展回顾

本小节对中国的区域发展不平衡历史和现状进行回顾，介绍中国区域发展不均衡的部分成因、研究理论以及当前面临的挑战。

在 1978 年改革开放前的计划经济时期，中国的区域差异相对较小，而改革开放后中国东部和中西部地区之间的经济迅速扩大，区域不均衡发展很快成为学界研究的热点问题。中国的区域发展不均衡问题主要包括东部与中西部和东北部地区的整体差异，以及城市与农村的局部差异。在不同地区的整体差异方面，多数学者认为政策因素是中国早期区域不均衡的主要来源，也即中国改革开放后优先发展沿海地区的政策倾斜导致了东西部地区的发展不均衡。魏也华^[67]对早期中国区域发展领域的研究进行了回顾，指出中国的区域经济差异仍然存在并在改革开放后有一定程度的扩大，尤其是东部与西部之间的差距。作者认为，1993 年中国政府采用不均衡发展策略优先发展沿海地区，是东西部差异的主要原因。杨明洪等^[68]采用 Theil 指数对中国七大经济地带在 1978 年至 2003 年期间的地区差距进行了时空演变分析，研究发现尽管不同区域间的差距依然突出，但某些环渤海和长三角地区的内部差距逐渐缩小，对全国的整体差距具有显著影响，而其他地区的差距变化较为微弱。孙姗姗等^[69]总结了 2008 年之前区域经济差异领域的主要研究成果，指出中国东部地区与西部地区之间的差距较大，并且随时间推移东部地区的经济发展速度远超西部地区，作者认为区域经济差异的形成原因包括经济溢出效应、边界效应、区域等级制度的固守、产业结构及其转型能力、外商直接投资以及政府的政策、制度和行为等因素。此外，也有一些学者从投资结构和地理因素等非政策因素角度去解释东西部地区的发展差异。国家统计局课题组等^[70]利用 2004 年第一次全国经济普查和历史数据，通过对比 1978 年、1992 年和 2004 年三个时间节点的经济数据，研究了中国各大区域之间的经济差距和变化趋势，发现随着改革开放的推进，东部与其他地区之间的经济差距逐步加大，城乡差距也进一步扩大，并且投资结构的差异是导致区域经济差异的重要因素，东部地区的投资增幅远超中西部地区导致西部和东北地区的经济增长放缓。李梅^[71]分析了东部、西部、城市与农村等地区经济差异，认为东南沿海地区的经济增长长期优于西部地区的主要原因是交通、资源禀赋等方面的限制，次要原因是城乡差距、资源流动不均衡等问题。作者指出西部大开发、振兴东部老工业基地、促进中部崛起等区域均衡发展政策的效果并不理想，区域间的经济差距依旧仍然较大，因此政策并非是区域经济发展差异的主因。

在城市与农村的局部差异方面，多数学者认为城市化发展政策与产业优势导致城市对农村生产要素的虹吸作用是城乡差异的主因。陆铭等^[72]使用 1987 年至 2001 年间的省级面板数据进行实证研究，探讨了城市化进程、政府经济政策与城乡收入差距之间的关系，研究表明城市化对降低城乡收入差距有显著作用，但地方政府的经济政策、尤其是带有城市倾向的政策，却在加大城乡收入差距。左停等^[73]指出中国的农村区域发展在不同地区表现出显著的差异，尤其在城乡化进程、劳动力流动、发展不均衡等方

面,呈现出明显的区域性特点,作者指出这个时期农村区域的划分方法存在滞后性,需要根据新的社会经济发展状况进行动态调整和优化。而城乡差异带来的农村人口进城务工现象,也会加速农村劳动力的流失。王春光^[74]指出新生代农村流动人口在身份认同、社区归属、乡土情感等方面表现出和上一代的显著不同,其社会认同趋于模糊化,导致其难以完全融入城市社会,也难以回归农村社会。研究表明,新生代流动人口一方面对传统的农民身份认同减弱,另一方面又缺乏对城市社区的认同感,但整体上新世代对农村的依恋减少,更倾向于长期留在城市。综上所述,中国不同地区之间的整体发展不平衡的主因是改革开放后的政策倾斜和地理因素,而城乡之间发展不平衡主要源自城市化对农村劳动力的虹吸作用,其中不同地区之间的城乡差异区别也受到整体地区差异的影响^[68],因此中国发展不平衡问题的研究重心依旧落在东部地区和中西部地区的发展差异上。

为了促进中国各地区均衡发展,缓解东部和中西部地区的人均产出和收入差距,阻止中西部地区的生产要素进一步流失,国家出台了一系列的中西部地区均衡发展政策。而在区域不平衡的对应政策方面,多数学者都认同应该进行制度改革并通过产业升级来优化资源配置,促成不同区域间的均衡发展。王启仿^[75]基于江苏省的地区经济数据对江苏省内部区域非均衡发展进行了研究,发现市场化水平、工业化水平、劳动力参与率、初始人力资本禀赋和投资率的高低是导致江苏区域经济差异不断扩大的主要因素,不同区域经济差异的持续扩大会导致社会问题和地域对立现象。作者认为促进区域均衡发展需要优化投资环境、提高市场化水平、加强人力资本的培养,重视投资和产业结构转换在区域经济发展中的作用,并建议政府职能部门要减少对经济活动的干预,通过不断改革和创新引导国有资产向优势产业和关键领域集中,并取消不合理的社会投资限制。黄晖^[33]基于制度经济学分析了高效制度如何通过促进资源的有效配置、吸引外部生产要素流入,从而推动区域经济的均衡发展,并通过实证研究分析了中国各地区经济发展差异与制度变迁之间的关系。作者认为,一个高效的制度能够促进区域内生产要素的优化配置,进而推动区域经济发展,并且区域经济差距的扩大不仅与地理环境和资源禀赋有关,也与经济社会发展过程中的制度因素密切相关,因此经济落后地区不仅需要引进先进技术,还需要建立与之匹配的制度环境。

综上所述,绝大部分学者都认同中国不同区域的发展不平衡是由于政策和地理因素的差异所导致,以及应当通过政策促进不同区域的均衡发展,从而避免区域发展不平衡对社会基层治理和落后地区经济发展带来新的压力。

2.2.3 中国区域协调发展回顾

中国的区域协调发展在中国的理论和实践起源于 20 世纪 90 年代,当时由于改革开放后中国东西部地区之间的经济发展差距快速扩大,党和国家开始重视区域发展过程中的不平衡问题,因而早期的相关研究主要集中于区域均衡发展的实现方法和基本概念方面。孙绍权^[76]认为,合理的区域协调发展规划应充分利用区域内、外部资源,促进教育、科技与经济的协调发展,以实现最佳经济效益和社会效果。张文合^[77]则认为区域不平衡现象将会长期存在,并建议采用“非均衡—均衡”的发展模式,即在短期内允许地区之间差距有所扩大,通过东部沿海地区的重点建设和优先增长带动中西部地

区的经济增长,同时中西部地区的经济增长支持东部沿海地区的持续发展,从而实现全国范围内的协调发展。从后续的发展过程中看,张文合的观点与东西部地区的经济发展轨迹吻合,这也是早期中国区域经济发展理论中,非均衡发展理论占据主导地位的一个缩影。早期的区域协调发展理论研究主要聚焦于探讨区域协调发展的内涵,以及如何平衡效率和公平。

1996年,中国共产党十四届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标的建议》中,首次将“促进区域经济协调发展”列为国家战略,标志着区域均衡发展正式成为中国经济发展的主要目标之一^[78]。2000年后,国家陆续推出了西部大开发、东北振兴、中部崛起等战略,标志着区域协调发展的理论框架已经形成,相关协调发展的政策逐渐形成体系。2003年,中国共产党十六届三中全会首次提出了“五个统筹”,也即“统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展、统筹人与自然和谐发展、统筹国内发展和对外开放”的发展理念,标志着中国开始采用一种更为科学合理的方式进行国家治理和发展规划,反映了对以往发展模式的反思及对未来发展方向的战略调整^[4]。2006年《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》首次对东、中、西、东北这“四大板块”的战略布局进行了完整的表述,并首次明确了区域协调发展的总体思路^[79-80]。四大板块理论提供了一套系统解决区域经济发展不平衡问题的理论框架,强调了可持续发展和科学发展观的重要意义,还推动了基础设施互联互通,加速了产业结构调整升级,从而促进新兴产业的发展。这个阶段的学术界对区域协调发展理论进行了系统性的研究和拓展,并且强调了多种机制共同作用在区域协调发展中的重要作用。覃成林等^[81]提出了区域协调发展的五大机制:市场机制、空间组织机制、合作机制、援助机制和治理机制,强调了区域协调发展的动态性和系统性,指出区域协调发展是多个不同主体共同作用的结果。随着不同区域间的经济关联日渐紧密,对区域协同发展也逐渐转向数据实证分析。徐现祥等^[82]提出了一种新的度量市场分割的方法,通过分析不同地区间的经济政策差异来评估市场分割的程度,并且发现1990-2002年间长三角地区市场分割对区域协调发展的阻碍降低了50%。覃成林等^[83]通过计算中国2001-2010年间全国31个主要省份和四大区域的协调发展度,发现整体上中国的协调发展水平显著提高,其中东部和东北地区的协调发展水平上升,中西部地区则是出现了下降。整体而言,这一时期学术界对区域协调发展的定义和机制展开了系统性的研究,构建了包含市场、组织、政府等多重要素的综合理论体系,在研究方法上以理论研究和实证研究为主。

2010年后,区域协调发展已经成为中国经济发展的基本发展战略之一,从这期间出台的一系列文件可以看到中国政府对于促进区域协调发展的决心,相关发展理论和发展实践有着充分的结合,学界研究也更加偏重于实践。2011年十二五规划中,强调了进一步推进区域协调发展战略的重要性,提出要形成东中西部互动、优势互补、相互促进、共同发展的新格局^[84]。2015年,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》提出了以城市群为主体形态,推动大中小城市和小城镇协调发展^[85]。2016年十三五规划明确提出实施区域发展总体战略和主体功能区战略,支持革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区加快发展,加强跨区域基础设施建设等^[86]。

2018年,《中共中央国务院关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见》提出了通过一系列措施构建更加有效的区域协调发展新机制,包括优化国土空间开发格局、健全市场一体化发展机制等^[87]。党的十九届五中全会审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》,再次强调深入实施区域协调发展战略^[88]。2010年后学界的研究主题也逐渐转向市场一体化、生态补偿机制及城市群协同、数字经济赋能、南北分化治理及人口土地要素配置方面。方锦程等^[89]使用政府公共数据平台上的2009-2021年295个城市级面板数据进行双重差分分析,发现公共数据开放显著降低了城市内区域发展水平差距,促进了区域协调发展,作者认为政府公开数据能够通过破除区域信息壁垒、弥合区域资源禀赋差距的渠道来降低区域间的经济发展壁垒,直观展示了数据要素开放共享的经济效应。钟文等^[90]使用2006-2019年中国省级面板数据,对数字经济影响区域协调发展的效应及作用机制进行了实证检验,研究发现数字经济显著促进了区域协调发展,但存在明显的区域异质性与空间溢出效应,并且产业结构升级是数字经济影响区域协调发展的重要作用机制。李兰冰^[91]识别了中国区域协调发展阶段、特征事实与异质性条件,剖析地方政府间的复杂博弈关系,提出基于地方政府博弈优化的区域协调发展路径。

综上所述,中国的区域协调发展理论历经从非均衡到协调共生的范式转变。早期研究聚焦效率与公平的博弈,以“四大板块”战略为标志形成系统性框架;2010年后,政策与理论深度融合,市场一体化、生态补偿、数字赋能等机制成为核心。研究视角从单一经济目标转向多维协同,政策工具从财政转移支付升级为政策体系指导区域协同发展。当前时期,尽管东西部差距逐步缩小,但南北分化、要素错配等挑战仍存。并且目前研究区域协调发展的方法依旧主要集中于理论研究和实证研究两方面,以宏观经济学模型为主体的政策模拟研究相对较少。

2.2.4 中国扶贫工作历史

新中国建国后,中国扶贫工作按照相关政策的时间点可以分为6个阶段^[92-94]:1949-1978年满足基本的生存需求;1978-1985年改善农村基础设施建设、提升公共服务水平 and 提高农民收入,贫困人口规模从1978年的2.5亿降低到了1985年的1.25亿;1986-1993年定向发展扶贫,贫困人口规模从1985年的1.25亿降低至1993年的8000万;1993-2000年“国家八七扶贫攻坚计划”,贫困人口规模从1993年的8000万降低至2000年的3200万;2000-2013年《中国农村扶贫开发纲要(2011-2020年)》,规定了14个连片特困山区作为扶贫攻坚的主战场;2013-2021年精准扶贫攻坚阶段,2021年2月25日习近平总书记宣告中国全面脱贫。2013年开始实施精准扶贫到2021全面脱贫的扶贫经验对未来的乡村振兴最具有参考价值,也是本文关注的重点。而上述6个阶段又可以根据扶贫攻坚计划的实施与精准扶贫的全面推广这两个重要的时间点,划分为乡村发展初期、粗放扶贫时期与精准扶贫时期三个阶段。

在乡村发展初期,农村居民面临着基本生存压力,主要目标为实现“两不愁三保障”,也即稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿,保障义务教育、基本医疗和住房安全^[95]。这一阶段的扶贫政策也被称为救济式扶贫,其主要特征是指的是扶贫主体直接向扶贫客体提供生产和生活所需的粮食、衣物等物资或现金以帮助贫困人口渡过难关,

与之相对的是开发式扶贫模式，也即扶贫主体通过投入一定的扶贫要素（资源）以促使贫困地区和农户生产自救逐步走上脱贫致富道路^[96]。上述两种模式也被称为“输血式扶贫”与“造血式扶贫”，谭贤楚^[97]认为“输血与造血的协同互动”模式是较好治理农村贫困问题的必然选择和趋势，能够应对农村社会及其贫困问题的新变化。这个阶段的主要问题在于，扶贫政策效果低且容易返贫。截止 1978 年，1978 年城镇居民和农村居民的恩格尔系数分别为 57.5% 和 67.7%。按照 2010 年农村贫困标准，1978 年末我国农村贫困人口 7.7 亿人，农村贫困发生率高达 97.5%^[98]。

在粗放扶贫时期，中国参考了大量外国扶贫的经验，此时扶贫工作的研究可以分为贫困成因、解决方案和扶贫成效三个方向。贫困分为短期贫困和长期贫困。Jalan et al.^[99]发现短期贫困和长期贫困的原因不同，解决长期贫困的措施会加剧短期贫困，其中短期贫困的主要原因为过多生育、教育水平和粮食产量，长期贫困的主要原因则是多山地区 and 人均耕地面积。Glauben et al.^[100]发现贫困省份具有更高的贫困持续相关性，农业活动的回报率偏低是农业省份贫困的重要原因，对于自然禀赋不足的贫困地区政府增加转移支付以及对农村进行基础设施投资尤为显著。短期贫困往往源自不可预期的自然灾害等外生性因素，而长期贫困则是源自稳定、可预期的内生性因素，因而成为贫困问题的重点。

精准扶贫时期的起点是 2015 年中央扶贫开发工作会议，习近平总书记在会议中强调：消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕，是社会主义的本质要求，是中国共产党的重要使命^[101]，会议提出实现脱贫攻坚目标的总体要求，实行扶持对象、项目安排、资金使用、措施到户、因村派人、脱贫成效“六个精准”，实行发展生产、易地搬迁、生态补偿、发展教育、社会保障兜底“五个一批”。2020 年全中国实现全面脱贫，提前 10 年完成联合国 2030 年可持续发展议程的减贫目标^[102]。习近平主席在全国脱贫攻坚总结表彰大会上的讲话中指出：中国的区域性整体贫困得到解决，完成了消除绝对贫困的艰巨任务，在解决困扰中华民族几千年的绝对贫困问题上取得了伟大历史性成就，创造了人类减贫史上的奇迹^[12]。

精准扶贫成功后就是乡村振兴战略时代。2021 年 1 月，国务院扶贫开发领导小组办公室改组为国家乡村振兴局，标志着乡村振兴时代的到来。根据 2022 年 2 月 22 日颁布的中央一号文件，乡村振兴是接下来的基本国策和农村工作重点，扶贫研究的重点集中在乡村发展与防止返贫上。

中国精准扶贫的全面成功让国内外众多学者开始研究中国贫困问题的成因与解决方法，Amartya^[103]高度评价了中国在 1978-2000 年间的减贫措施，他认为中国减贫的成功是全世界贫困人口下降的重要原因。不同时期中国贫困的成因不尽相同，一般认为中国早期的贫困主要是自然禀赋差异，而精准扶贫时期的贫困和财富不平等加剧关系较大。

自然禀赋差是长期贫困的主要成因之一，对应的解决方案主要是易地搬迁扶贫。Wang et al.^[104]发现中国农村居民的主观贫困线高于中国贫困线与世界贫困线，政府增加医疗和教育支出、收入可持续性增长等方式能够解决主观贫困问题。部分学者利用易地搬迁扶贫地区的数据进行了研究，发现政策因素也是贫困的重要成因。Zhou et al.^[93]对

2016-2020 年计划搬迁扶贫的农村人口贫困成因进行了统计, 公共服务落后、自然资源匮乏、地处禁止开发的自然保护区或地质灾害高发区域为区域性贫困的最主要成因。搬迁扶贫对于区域性贫困的效果非常显著, 但实践中也存在失败的扶贫政策。此外, 部门间转换成本会造成农业部门和非农部门的劳动力错配, Zhang et al.^[105]认为搬迁扶贫能够增加家庭收入、改善劳动力供给配置, 解决劳动力错配导致的区域性贫困。迁移扶贫对极端贫困地区十分成功, 但是其他扶贫措施也存在失败的案例。

财富分布不平等程度脱贫效果呈负相关, 如胡鞍钢等^[106]认为中国在 1987-2004 年间, 减贫放缓的主要原因是经济增长质量的下降和收入不平等的上升。Yu^[107]发现中国快速经济增长减少了多层贫困, 但各省之间以及城乡地区之间存在巨大差异。Ravallion et al.^[108]研究了 1978 年改革开放后 20 年来中国的扶贫记录, 认为由于增长率较低和减贫的增长弹性较低, 不平等程度较高的省份在减贫方面的进展较慢。Montalvo et al.^[109]认为初级部门是减贫的主要推动力, 各部门之间增长过程的不平衡极大地削弱了整体减贫步伐。Rodríguez-Pose et al.^[110]认为开发农村土地模式加剧了城乡差距与农村地区的贫困率。Alkire et al.^[111]深入分析了 1999 年至 2006 年期间印度多层贫困的变化, 发现国家贫困及其各个层面都有大幅减少, 但穆斯林与女性户主家庭的贫困状况没有改变。不平等加剧会导致更多脱贫居民返贫, 因此巩固脱贫成果必须降低贫困地区的贫富差距。

综上所述, 中国扶贫工作具有鲜明的时代特性, 2020 年中国全面脱贫后降低贫富差距和地域差距、追求量与质并存的全面发展和共同富裕, 已经成为当前中国经济发展的重要目标。

2.3 动态随机一般均衡模型文献回顾

DSGE 模型是宏观经济研究中最主要的数学模型之一, 由于其微观基础建立在个体最优化决策上, 并且一般均衡视角下所有市场需要出清, 使其研究不同经济主体之间行为的相互影响方面和计量模型相比具有明显优势。本节对 DSGE 模型的发展进行回顾, 分为同质性和异质性两大类, 方便读者了解本文使用模型的先进性和优缺点。

2.3.1 同质性模型文献回顾

一般均衡 (General Equilibrium) 理论来源于 Léon Walras 的均衡模型^[112], 旨在研究经济体中的不同个体如何通过市场供需相互作用来达到均衡状态。后续在 1980 年代发展为 DSGE 模型, 并逐渐成为宏观经济学的主流研究范式。DSGE 模型被认为是过去 40 年中宏观经济领域最重要的进展^[113], 按照时间顺序可以分为实际商业周期模型、同质性新凯恩斯模型和异质性新凯恩斯等模型, 分别代表了动态扰动 (新古典学派)、价格粘性 (新凯恩斯学派) 和个体异质性 (新凯恩斯学派) 引入一般均衡体系中。

绝大多数的经济学理论是基于现实的总结与对过去经济学研究的批判^[114-115], 最初的 DSGE 模型的诞生正是基于著名的卢卡斯批评^[21]。Galí et al.^[20]认为 1970 年代被广泛应用的宏观计量模型主要存在两个缺陷: 1、未能预测到美国滞胀的发生, 如当年 Wharton 模型和 Brookings 模型; 2、Lucas^[21], Sargent^[22]等经济学家对宏观计量模型进行了严厉的批评, 指出宏观计量模型仅仅关注宏观经济行为的纯统计特征, 而忽略经

济人的未来预期行为和经济体的一般均衡回归，计量模型中恒定参数系统无法模拟政策制度以及其他结构性变化对整个经济体的扰动，因而无法准确预测政策变化产生的影响；3、Sims^[116]还指出宏观计量模型没有合适的机制解决不同参数之间的协同变化，并且忽视了经济学中理性预期的作用。整体而言，宏观计量模型既无法对未来进行预测，又不能对政策传导机制进行分析，因而 20 世纪 70 年代之后被逐渐淘汰。

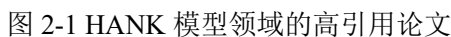
实际商业周期模型。在 1980 年代，Kydland et al.^[23], Long et al.^[24]对实际商业周期 (Real Business Cycle, RBC) 理论进行了发展，构建了包含了理性预期、代理人最优化以及市场出清的小型宏观模型，RBC 模型也被认为是最初的 DSGE 模型，RBC 模型的出现填补了宏观计量模型中缺乏整体机制以及无法预测未来的缺陷。Rebelo^[117]认为 Kydland 和 Prescott 的开创性贡献有三个：1、原子化的理性代理人假设，以微观基础构建了宏观的理性预期；2、统一了商业周期理论和增长理论；3、能够通过现实数据对模型的参数进行校准，从而增强了宏观模型对现实经济的解释和预测能力。基于新古典主义增长理论，Rebelo 认为商业周期是由于代理人对经济中冲击扰动的理性预期而导致的，并且由于 RBC 模型认为经济增长的来源是外生的生产力冲击，政府不应当干预经济发展。作为第一代 DSGE 模型，RBC 模型也包含了许多缺陷^[20,113]。Christiano et al.^[118]认为早期 RBC 模型的缺陷主要体现在三个方面：首先，新古典经济理论假设经济体中不存在包括价格粘性在内的任何摩擦，这与现实中存在的价格粘性现象背道而驰，例如现实数据不支持无摩擦的金融和劳动力市场假说^[119]。这个缺陷使得 RBC 模型只能模拟长期均衡时的实际冲击对经济的扰动，而对冲击发生后的短期作用或名义变量冲击缺乏解释能力。其次，RBC 模型无法解释宏观加总变量的波动成因，比如现实观察到的工作时间波动、股权溢价、实际工资和工作时间的低协同变动^[120-121]。在小型开放版本的 RBC 模型也同样无法解释一些重要的经济现象，比如不同国家间消费和产出的周期性协同运动，以及名义汇率和实际汇率之间的高相关性^[122-123]。最后，RBC 模型中不包含货币，而现实经济活动中货币政策起到了非常重要的作用，例如 Bernanke^[124]指出大萧条期间越早放弃金本位制经济复苏就越快，以及 20 世纪 80 年代初美国经济衰退的严重程度在很大程度上是由货币政策造成的^[118]。RBC 模型的这些缺陷导致其对一系列重要的经济问题无法给出解释，例如不同的货币政策规则对经济的具体影响、替代汇率制度的对经济的具体影响、以及对金融部门的最优监管问题。这种固有缺陷导致 RBC 模型无法解释经济政策对经济的影响，比如货币政策的短期经济刺激效果等，而这又是政策制定者与宏观经济学家最关心的领域，这种严重缺陷推动了宏观经济模型的再一次发展。

新凯恩斯模型。由于 RBC 模型的固有缺陷，其他经济学家开始着手改进 RBC 模型。Blanchard et al.^[125]在 RBC 模型中加入了市场摩擦等凯恩斯学派模型要素，并尝试解释货币非中性。Gali et al.^[126]在 DSGE 模型中引入了 Calvo 价格粘性^[127]，从而使 DSGE 模型能够分析货币政策、通胀与汇率之间的关系。在引入了足够多的凯恩斯学派要素后，新凯恩斯 (New Keynesian, NK) 模型成为了 RBC 模型的重要拓展^[113]。作为第二代 DSGE 模型，NK 模型的主要特性包括：名义价格粘性，消费习惯，资产调整成本以及非对称竞争结构^[127-130]。NK 模型中，企业会根据当前与未来的边际成本确定价格，

从而过渡性货币政策对企业的影响低于 RBC 模型。此外,实际通胀对货币政策的反应较小,从而家庭的跨级替代效果会让家户在利率下降的情况下增加消费,并进一步带来就业的上升,这种特性也被称为反费雪效应,因为费雪效应表明通胀上升时利率也会上升。NK 模型的种种特征都证实其对现实经济政策更加具有解释力,其中 Smets et al.^[40,131]的 NK 模型基于欧洲现实数据,引入了贝叶斯估计校准从而大幅提高了 NK 模型参数的精度,也被视为第二代 DSGE 模型中最具代表性的 NK 模型之一。尽管 NK 模型的发展取得了很大进步,近年来也有一些学者对 NK 模型中存在的问题进行了批判^[132]。Romer^[133]指出 DSGE 模型让宏观经济学陷入了困境,越来越多和现实不符合的假设与冲击让宏观经济研究倒退了 30 年;Korinek^[134]则对 DSGE 中越来越复杂的公式设定提出了批评。整体而言,NK 模型作为第二代 DSGE 模型虽然其假设部分偏离了事实,但依旧是当年学界对政策模拟和解释能力最强的宏观模型,并且依旧在不断发展,如 2008 年美国金融危机后金融摩擦和不完全劳动市场被引入到 NK 模型中。由于 NK 模型依旧假设家户为代表性家户 (Representative Agents),这个时期的 NK 模型在后续的发展过程中也被称为 RANK 模型。

2.3.2 异质性模型文献回顾

异质性新凯恩斯模型。异质性代理人 (Heterogeneous Agents, HA) 一般均衡模型诞生于 1980 年代^[26],最早由 Bewley^[135]提出,后续 Huggett^[25], Imrohoroglu^[136], Aiyagari^[137]的开创性研究为异质性宏观经济框架奠定了基础,异质性模型成为宏观经济学的新研究方向,但早年间由于最优化算法和计算机性能的限制并未成为宏观经济学的主流方向。Bewley-Aiyagari-Huggett 模型通常包含异质性的代理人群体 (通常是家户) 和同质性的其他经济部门 (通常是厂商、政府和中央银行),其主要特点是,经济体中群体总体的行为是大量异质性代理人最优行为的总和,因而家户的群体分布与宏观政策之间存在内生性影响。异质性一般均衡模型的求解通常涉及大量复杂的最优化问题,最早的求解算法来自 Krusell et al.^[138],将异质性结构应用于具有总体生产力冲击的简单异质性代理人经济中。近年来由于计算机算法的进步,一系列新的最优化求解方法开始应用于异质性模型上,包括投影扰动混合法、有限差分法扰动混合法、自适应稀疏网格、多项式混沌展开、机器学习、以及带脉冲响应函数的线性化解法^[139-145]。本文选择的异质性模型算法是 Kaplan et al.^[32], Ahn et al.^[141]在均值场基础上使用有限差分扰动混合法,其主要优点是能够以较低的计算成本求解多维异质性家户的分布收敛解,同时兼顾了运算效率和模型精度。



异质性模型在中国还处于起步阶段，其模型特性非常适合研究家户不平等与宏观经济之间的关系，如杜两省 等^[30]使用两资产 HANK 模型发现收入风险对财富不平等的影响较小，但是能够通过金融中介放大经济中财富不平等的程度。此外，异质性模型也适用于研究贸易摩擦和数字货币等议题，如 Yang et al.^[148]使用 HANK 的多资产结构模拟了纯数字货币经济与混合数字货币经济之间货币政策效果的不同，Yang et al.^[149]，杨钰杰 等^[150]利用两国 HANK 模型研究家户异质性结构在贸易摩擦中的作用等。总体而言，异质性模型的特性使其非常适合研究区域差异显著、微观结构复杂的大型经济体，国内目前正处于引进这项模型的阶段，截至目前异质性模型尚未成为国内宏观经济的主要研究方向。

① <https://www.connectedpapers.com>

展问题,国内也有一些学者使用 NK 模型对区域发展不均衡问题进行了研究^[31,152];在广度方面,HANK 模型对政策的解释渠道也被拓宽了,如 Kaplan et al.^[32]使用家户多资产特性来解释美国货币政策刺激消费失灵,并且进一步通过分解政策对家户的不同渠道影响幅度解释了过去 RANK 模型错误之处,因而过去很多 RANK 模型结论都能够通过 HANK 模型进行解释、拓展与修正。HANK 模型的这两方面的特性使其具有十分广泛的应用前景,不论是用于研究宏观政策与微观家户不平等之间的影响,还是家户具有多种劳动储蓄决策时的消费偏好,都可以使用 HANK 模型进行模拟和分析。

2.4 空间计量经济学研究进展

空间计量经济学源于空间统计学的发展,早在 20 世纪 50 年代 Moran^[153]提出了空间自相关的测度,随后,Cliff et al.^[154]进一步完善了空间自相关的定义与空间依赖度统计方法,为空间回归模型奠定了基础。1967 年,Paelinck 首先提出了空间计量学经济学。1978 年,Paelinck^[155]总结了早期空间计量经济学的性质与研究方向,经济学界逐渐注意到了空间自相关性和空间外溢性对经济发展的影响。1988 年,美国地理学家 Anselin 发表的《空间计量经济学:方法和模型》成为该领域发展的里程碑^[156],他提出了空间自相关测度 Moran 指数 (Moran's I),并开发了易于进行空间计量分析的软件 Geo Da。20 世纪 90 年代后,空间计量经济学逐渐成为主流经济学领域之一^[157],模型的检验和评估方法得到了进一步完善,并逐渐从截面统计模型拓展到面板数据计量模型,相应的计量软件包,如 SpaceStat、ArcGIS Spatial Statistical Toolbox、Sedep 等也得到了广泛应用。进入 21 世纪后,空间计量经济学广泛应用于地理经济学、城市经济学、房地产经济学、劳动经济学、环境经济学和产业经济学等多个领域,新空间经济学分析了经济活动的空间集聚和增长集聚动力,为区域经济空间结构演化的研究提供了新思路与方法^[158]。

国内的空间计量经济学起步较早,20 世纪 90 年代已经有学者开始对空间计量经济学的理论进行介绍。进入 21 世纪后,空间计量经济学在国内多个研究领域开始得到广泛应用,吴玉鸣^[159]使用多种空间计量模型分析了中国省域的研发与创新现状,发现大学研发对区域创新能力没有显著影响,而企业研发能力和人力资本对省域的创新能力具有正向促进作用^[160]。郑长德等^[161]使用空间计量经济学方法研究各省份经济增长与碳排放之间的关系,发现高碳排放地区往往也是高经济增长区域,这使得中国在短时间内难以实行低碳经济发展模式。吴玉鸣等^[162]基于扩展的传统环境库茨涅茨曲线,使用空间计量经济学模型分析了 2008 年中国 31 个省的截面数据,发现省域人均收入越高,环境污染越重,省级产业结构、积累高等人力资本以及提高对外开放有利于控制环境污染。周力^[163]基于 DEA-Malmquist 方法测度了中国省级绿色创新指数,并结合空间计量经济学模型研究了资源禀赋对绿色创新的作用,发现省际间绿色创新活动具有显著的空间溢出效应。近年来,随着大数据技术和地理信息系统的发展,空间计量经济学在中国的应用更加广泛,研究方法也更加多样化,研究主题也更加深入。杨姗姗等^[164]认为由于地理区域横截面相关性较强,空间面板数据和空间动态面板模型是空间计量领域中的前沿方向。李江等^[165]从空间计量经济学理论、模型体系及国内应用现状

等方面进行了系统的文献分析与总结,发现目前国内关于空间计量分析主要使用省级数据,而对更微观数据的应用较少,而在空间计量模型的选择方面,主要以空间自回归模型和空间杜宾模型为主,缺乏对动态空间模型、非线性空间模型、空间离散模型及空间异质性模型的应用。综上所述,未来中国的空间计量经济学将以大数据等新兴技术为基础,逐渐向更微观的研究领域拓展。

2.5 研究评述

纵观本章中区域不均衡理论与 DSGE 模型发展历史,目前已有研究可以总结如下:1、DSGE 模型作为目前宏观经济研究的主流方法,其模型虽然有一定的缺陷但依旧适用范围最广,而最新的异质性新凯恩斯(HANK)模型则补充了 DSGE 模型中微观结构假设的缺陷,这为研究多区域非均衡发展提供了数学工具;2、区域非均衡发展理论起步较早,目前国内应用较多的理论主要有增长极理论和梯度转移理论,这两个理论的共通点是发达地区会带动落后地区的经济发展,从部分学者的研究结论可以发现中国不同地区的经济发展对周边地区的影响是不同的,这也是本文的主要研究问题之一;3、空间计量模型是目前区域经济学和地理学的重要分析工具之一,能够基于地理信息和空间面板数据对不同地区的经济发展关联进行分析,是本文用于验证结论的工具。

但现有的研究也有一些可以改进的空间。第一,关于区域发展方面计量模型为主而宏观模型参与较少,缺乏整体层面的模拟分析,这个问题和卢卡斯对宏观计量模型的批评是一致的^[21]。国内关于不同地区之间的发展影响,例如城乡融合发展的研究起步非常早^[166],但早期相关研究往往是通过统计学方法完成的,张伟进等^[31]首次将 NK 框架应用于国内城乡问题和劳动力迁移的分析方面是一大突破,但之后相关研究依旧以统计学分析为主。由于第二代 DSGE 模型的固有缺陷,新凯恩斯框架无法深入到家户个人行为层面进行政策模拟分析,但计量模型对于宏观政策的预测能力是不足的,以统计学方法为主的政策研究意味着其更多是对于过去政策的总结,而非当下的模拟和未来的预测^[21-22]。第二,缺乏具有微观内生性的分析框架,忽略了居民结构与宏观经济的相互影响。国内相当数量的文献在研究政策效果时以统计方法为主,由于计量模型缺乏微观基础,往往忽视了居民行为在政策传导机制中的重要作用。计量模型通常未能充分考虑居民作为经济活动的主体,其消费、储蓄、投资等决策如何受到政策变化的影响,并进而反作用于整体经济。例如,在精准扶贫与乡村振兴的研究中,许多文献侧重于评估政策的直接影响^[167],却没能模拟这些政策如何通过改变居民的经济行为,进而缺乏对产业结构、就业市场、资源配置等产生具体影响的预估。

针对上述问题,本文的研究方法做出了以下改进:1、通过将 HANK 模型模型中的异质性家户从两资产结构改进到三资产结构,本文让 HANK 模型构建多区域互联成为可能,能够同时模拟劳动力和资本的跨区域流动情况,能够衡量政策对劳动力流动影响带来的经济效应。2、本文在三资产 HANK 模型的基础上构建了城乡 HANK 模型,并且通过异质性冲击模拟了精准扶贫和粗放扶贫对农村家户行为的影响,证实了家户微观异质性对政策影响的重要性,并且能够对比传统的宏观政策与异质性的微观政策的区别。3、本文构建了能够包含任意多个地区的多省份 HANK 模型,并引入地理距离和

经济距离对家户收入和劳动偏好进行修正，从而能够在一般均衡视角下对区域非均衡发展情况进行模拟分析，对中国不同省份和地区的发展外溢效应的区别进行了研究；4、本文最后通过传统的实证方法对 HANK 模型的主要结论进行了回归检验，通过传统研究方法验证本文结论的合理性。

3 分析框架与算法设计

本章对论文中 HANK 模型的分析框架进行介绍，主要包括以下内容：1、HANK 模型分析框架；2、HANK 模型算法设计；3、论文使用数据说明。

3.1 HANK 模型分析框架

传统 RANK 模型已经实现了对中国城乡等地区间经济关系的模拟和研究^[31]，其主要特征可以概括如下：1、由于同质性模型通常是通过欧拉方程来求解家户行为的，家户的各个行为（比如本地劳动、异地务工和消费）都需要通过求解效用函数一阶偏导来确定，这会导致家户的不同劳动与消费间形成了相对固定的比例系数，以及区域间生产要素流通市场的推导变得过于线性。因此同质性模型推广到多个地区情况下就会面临两个问题，其一是多个地区情况下家户会需要确定多个劳动的偏好弹性，其二是多个地区间家户劳动的线性反馈函数会导致稳态可能导致稳态求解较为困难，从而参数调节过于复杂；2、同质性模型中对家户分层现象的处理是相对复杂的，通常会针对每个阶层家户设置相关的人口比例与效用函数，也即预设了每个地区的家户分布，而这会导致一些政策的微观传导渠道失真，因为实际经济运行过程中家户分布或分层比例是会与外部冲击相互影响，因此同质性模型会难以解释宏观政策的一些失效原因^[32]；3、如果采用同质性模型，由于其家户分布、家户劳动反应函数在求解过程中使用对数线性化后求解，以此为基础构建的多地区结构一般均衡模型可能会存在严重的区域共线性问题，因而对其模拟结果进行空间相关性分析可能会出现失真。由于以上这些潜在问题可能在构建多省份 DSGE 模型的过程中产生较多问题，引入非线性结构的 HANK 模型就成为了更合适的选择。本节对 HANK 模型的基础假设、论文中的 HANK 模型的关联以及 HANK 模型的传导渠道进行介绍，为读者介绍本文的分析框架的细节。

3.1.1 HANK 模型的基础假设

HANK 模型作为 DSGE 模型的一个分支，通常结构和 RANK 模型相同，都由家户、厂商、政府、银行等部门构成^[20]，并且在封闭经济 HANK 模型中除了外部冲击和参数外的变量都是内生变量，因此构建 HANK 模型的假设也与传统 RANK 模型高度相似。在研究家户行为的多地区 DSGE 模型如张伟进 等^[31]提出的城乡 RANK 模型中，通常会包含多个家户与企业部门，而政府和银行部门只有一个。本文的城乡 HANK 模型和多省份 HANK 模型均保留了这种结构，模型中由统一的政府和中央银行和多个地区构成，每个地区由当地异质性家户和厂商部门构成，并且不同的地区之间存在资本和劳动的要素流通渠道。本小节对文中 HANK 模型的基本假设进行说明，包括 HANK 模型中每个部门的基础假设以及其含义。

HANK 模型中的异质性家户都具有相对风险厌恶系数不变（Constant Relative Risk Aversion, CRRA）形式的效用函数，包括以下三个假设：1、家户的效用函数 U 是消费的凹函数，满足消费的效用单调递增和边际效用递减；2、家户的效用函数 U 是劳动的凹函数，满足劳动的效用单调递减和边际效用单调递减；3、家户消费的相对风险厌恶

系数是固定值，不随消费的水平而改变。多地区 HANK 模型中的 CRRA 效用函数一般形式为：

$$U(c_t, l_{1,t}, \dots, l_{N,t}) = \frac{c_t^{1-\gamma_c}}{1-\gamma_c} - \sum_{j=1}^N \phi_j \frac{l_{j,t}^{1+\phi}}{1+\phi} \quad (3-1)$$

其中 $U()$ 代表家户的效用函数， c_t 代表时间点 t 时家户的消费， $l_{j,t}$ 代表时间点 t 时家户在第 j 种工作上投入的劳动时间， $j \in [1, N]$ 也即工作所在的地区。 $\gamma_c > 1$ 为家户消费的相对风险厌恶系数， $\phi > 0$ 为家户劳动供给的弗里茨弹性倒数， $\phi_j > 0$ 则为家户在第 j 种工作中的相对劳动厌恶系数。在 CRRA 效用函数中，家户对消费和每一种劳动的二阶偏导都为负值，而一阶偏导则有 $\partial U / \partial c_t = c_t^{-\gamma_c} > 0$, $\partial U / \partial l_{j,t} = -\phi_j l_{j,t}^\phi < 0$ ，因此 CRRA 效用函数的结构确保了家户在改变其消费和劳动决策时在一阶和二阶导数上有着相对稳定的变化，这为求解 HJB 方程提供了便利。在 DSGE 模型中，家户效用函数也可以有其他假设和形式，但出于求解 HANK 模型的需要，通常使用连续不分段的凹函数，比如 Kaplan et al.^[32] 使用对数效用形式，也可以视为 CRRA 效用函数中 $\gamma_c = 1$ 的特殊形式。

以三资产 HANK 模型为例，家户的异质性体现在其分布函数 $g(b, ar, au, z)$ 上，其中 b 代表家户持有的流动性资产， ar 和 au 代表家户持有城乡两地的非流动性资产， z 代表家户的个人能力。模型中之所以要设计三种资产，主要出于以下两个原因：1、多种资产的结构是 HANK 模型的基础假设之一，也是家户储蓄多样化的来源，如臧旭恒等^[168]发现有无住房资产对家户的跨期平滑消费有着显著影响；2、现实环境中城市资产对农村家户的行为有着显著影响，刘燕^[169]发现城市房产价格会影响农村家户的落户需求，而董少林等^[170]进一步证实了能否拥有城市房产会显著影响农村青年的幸福感，城市房价过高会抑制农村家户的抗风险能力与消费意愿。基于这两个原因，由于农村家户城市的资产会影响农村家户的行为，同样地城市资金也会投资农村的企业，因而在城乡视角下应当为城市和农村的家户引入异地非流动性资产。城乡 HANK 模型中采用三资产异质性家户的主要原因有两点：1、在理论层面上，不同地区的非流动性资产其收益和风险都不同，因此城乡两地的非流动性资产加上家户手中的流动资产（现金）就成为了刻画城乡结构中异质性家户的基本假设；2、在现实层面上，更多的资产组合允许家户在面对不确定性时有着更为灵活的资金配置和风险管理，城市和农村之间的资金流动也可以通过两地的非流动性资产总量进行刻画。

城乡 HANK 模型中家户的异质性分布是四维分布函数（三种资产 + 家户个人能力），稳态时的家户分布在三种资产上的投影曲线如图3-1所示：

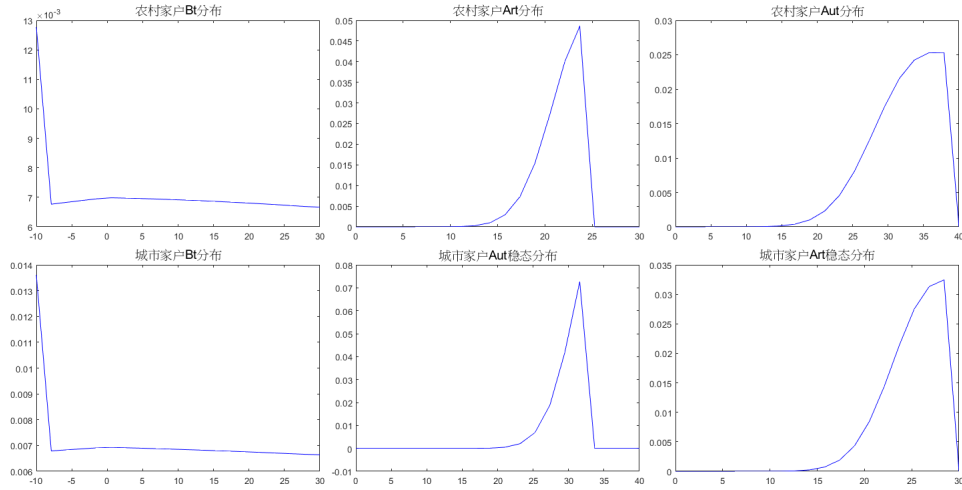


图 3-1 三资产异质性家户稳态分布

家户的分布函数 g 具有以下特性：1、分布函数是定义在家户资产和能力空间上的离散分布函数，其总和为 1，并且每个点上的取值不为负；2、分布函数的具体取值会受到外部冲击和内生变量的共同作用，影响家户的消费、劳动与资产组合决策的冲击都会改变家户的分布。异质性家户结构是 HANK 模型和 RANK 模型的根本区别，家户部门各种变量可以按照分布进行加总后得到总变量，如总消费、总劳动供给等，也可以根据某种资产（通常为本地非流动性资产）将家户分为几个阶层进行分析。Kaplan et al.^[26]对 HANK 模型与 RANK 模型的区别进行了总结，当外部冲击的影响范围不涉及家户异质性分布，也即此冲击对所有异质性家户的影响一致时，HANK 模型和 RANK 模型是等同的。

HANK 模型中的同质性厂商部门和 Smets et al.^[131]假设完全相同，都由最终品厂商和中间品厂商构成，其中最终品厂商为垄断竞争，中间品厂商为完全竞争，并且最终品厂商的生产函数为 Dixit-Stiglitz 生产函数^[128]，而中间品厂商的生产函数为 Cobb-Douglas 生产函数。厂商的生产函数如下所示：

$$Y_t = \left(\int_0^1 (y_{jt})^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} dj \right)^{\frac{\varepsilon}{\varepsilon-1}}, \quad (3-2)$$

$$y_{jt} = Z_t k_{jt}^\alpha l_{jt}^{1-\alpha}.$$

其中 Y_t y_{jt} 分别为最终品产量和第 j 种中间品的产量， Z_t 为中间品厂商的全要素生产力， k_{jt} l_{jt} 分别为中间品厂商使用的资本和劳动。在这个厂商结构中，最终品厂商使用所有中间品厂商生产的中间品以及其价格，而中间品厂商的劳动和资本是从自由竞争的市场上租赁和雇佣的。最终品厂商和中间品厂商的设定补充了 RANK 模型中的微观基础，也是第二代 DSGE 模型中常见的厂商结构设定。在价格粘性方面，HANK 模型通常使用 Rotemberg 价格粘性^[171]，也即中间品厂商调整价格支付的粘性成本为价格的平方项： $\frac{\theta}{2}(\pi_{jt})^2 y_{jt}$ 。

HANK 模型中存在五个市场：商品市场、货币（本文中的流动性资产）市场、资本市场、劳动市场以及中间品市场，其中商品市场是完全竞争的，家户的消费需求完全取

决于自身收入和商品价格；货币市场是完全竞争的，家户根据自身需要可以持有货币或者借贷（也即家户持有货币量为负）；资本市场和劳动市场也是完全竞争的，中间品厂商对资本和劳动的租赁价格等于其边际产量，因而雇佣多少劳动和资本完全由中间品厂商决定，稳态时中间品厂商会将其产量扩张到充分利用经济体中的劳动和资本的充分就业水平；中间品市场则是垄断竞争的，最终品厂商会使用所有中间产品进行生产，因此最终产品的价格会完全受到中间品厂商的控制，而不同的中间品厂商之间则存在替代关系。

HANK 模型中的政府部门允许财政存在赤字或盈余，其预算约束形式一般为：

$$T_t + M_t r_b + S_t = L_t w_t \tau_w + \tau_{firm} \Pi_t + K g_t r_a \quad (3-3)$$

上式左侧为政府支出项，从左到右分别为对家户的转移支付总额、政府债券（也即货币总量）利息和政府盈余，右侧为政府收入项，主要包括工资税收、企业税收和政府投资收益。由于本文主要研究不同地区家户和企业 in 经济发展中的关联，政府部门在 HANK 模型中是中性部门，不具有最优化目标。

HANK 模型中的中央银行部门同样是中性部门，遵循泰勒规则调整名义利率：

$$\begin{aligned} i_t &= i^* + \rho_\pi \pi_t + \varepsilon_i, \\ r_b &= i_t - \pi_t. \end{aligned} \quad (3-4)$$

其中 i_t r_b 分别代表名义利率和实际利率， i^* 为中央银行的名义利率目标值， ρ_π π_t 为通胀反应系数和通胀率， ε_i 则为外部冲击变量，用于模拟货币政策。

从以上假设可以看出，HANK 模型和 RANK 模型的绝大部分假设是相同的，绝大部分假设都沿袭自 Smets et al.^[131] 的经典 NK 模型假设。这种设定能够在确保模型构建逻辑符合传统模型的同时，使用异质性家户结构对经济体中的微观基础进行革新，从而能够在研究宏观经济问题的同时观测微观家户的影响。

3.1.2 城乡 HANK 模型与多省份 HANK 模型的联系

中国的地理特征决定了不同地区的经济发展会相互影响，要在宏观一般均衡视角下研究中国不同地域的经济关联就需要建立多地区的 DSGE 模型，而 HANK 模型在建立多地区模型方面具有天然的算法优势。本文构建了城乡 HANK 模型与多省份 HANK 模型，分别从城市农村视角以及不同省份视角下对中国不同区域的经济关联进行研究传统的同质性一般均衡模型难以体现出农村家户内部差异对宏观政策的影响，例如使用两部门同质性模型模拟城市与农村两个区域的经济影响时^[31]，而由于城乡两个部门中的家户都是代表性的，这意味着任何政策冲击对家户的影响都不会表现出差异性，因而难以对精准扶贫政策中家户结构和政策影响相互变化进行模拟。

城乡 HANK 模型结构如图3-2所示，该模型假设经济体由城市和农村两个地区组成，均由异质性家户和同质性厂商构成。异质性家户可以购买城市和农村的资产，这种互相投资的结构模拟了现实中的资金外溢效应，即农村或城市的家户在本地资产总量过高而回报率降低时会向外转移，从而带动周边地区发展。农村家户可以选择在城市

或农村工作，这种异地劳动需要支付一定比例的劳动收入作为迁移成本^[31]，而城市家户仅能在城市工作，此假设基于 2000 年后劳动力从农村向城市、从中西部欠发达地区向东部沿海地区大规模迁移的现象。经济体中还包括统一的政府和中央银行，政府在城市和农村都持有一定量的国有资产，国有资产参与两地厂商生产后得到的利润归政府所有，可以用于支付家户的转移支付、债券利息和政策开销，国有资产假设主要用于模拟经济中的国有企业。政府每期不必花光所有税收和国资收益，而中央银行主要负责制定货币政策调整利率。城乡 HANK 模型中不存在金融中介，允许家户以持有负流动资产的形式向中央银行借款，借款利息为实际利率加借贷利差。在同质性模型中，在城市和农村之间存在单向劳动力流动，此外，还存在两地家户持有异地非流动性资产变化带来的资本流动。

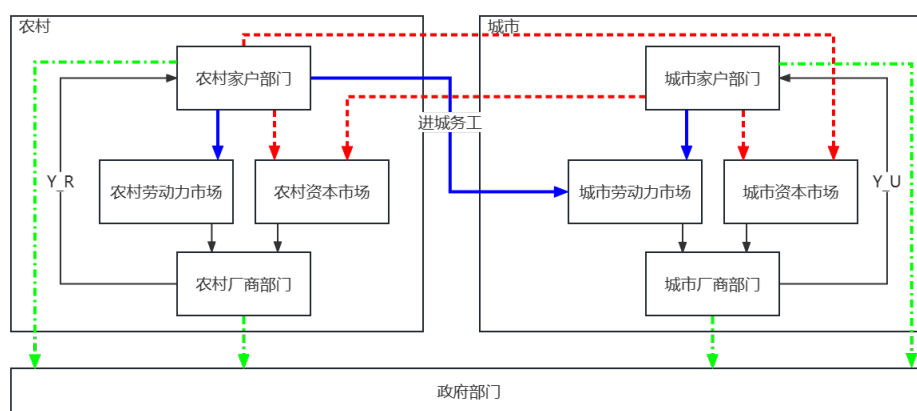


图 3-2 城乡 HANK 模型结构图

多省份 HANK 模型的结构如图3-3所示。多省份 HANK 模型的主要假设基于中国经济现实，首先假设中国的 31 个主要省级地区（由于数据获取问题，排除了香港、澳门、台湾等省份，并且深圳市的产出计入广东省），每个省都由异质性家户和同质性厂商组成，整个经济体有共同的中央政府和中央银行。其次，假设每个省份的家户可以选择在任意省份劳动，根据各省会城市之间的地理距离来决定迁移成本，并且去各省劳动对效用函数的影响受两省人均 GDP 比值影响（也即落后省份的家户更愿意去发达地区打工，表现为相对应的跨省劳动在效用函数中的负效用系数较低）。由于模型结构复杂，多省份模型无法实现 31 种省份非流动性资产的内生流动，因此，每个省份的家户购买的非流动性资产实际上是本省非流动性资产和一定比例外省资产的组合，用于模拟跨省资本流通渠道。中央政府和中央银行的设置与城乡 HANK 模型保持一致，整个经济体为封闭经济体，且不存在金融中介，家户的借贷行为仍通过持有负的流动性资产实现。

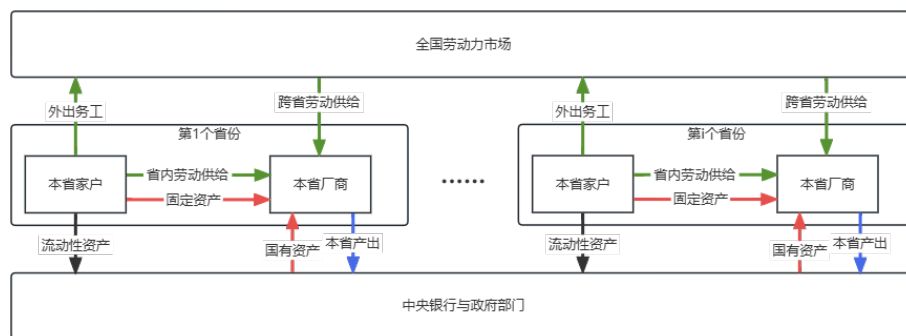


图 3-3 多省份 HANK 模型结构示意图

城乡 HANK 模型与多省份 HANK 模型的关系。本文中的两个 HANK 模型具有较为接近的整体结构和模型假设，而多省份模型在弱化跨省资产流动渠道的同时强化了劳动流通渠道，主要基于两点原因：1、大部分家户持有的异地非流动性资产在全国层面占比较低；2、跨省劳动力流动对家户消费的影响比非流动性资产更加直接和明显。城乡 HANK 模型偏向对城乡之间协同发展进行模拟，多省份 HANK 模型则尝试模拟不同省份之间的经济关联。

但在具体的模型结构层面两个模型有以下差异：首先，城乡 HANK 模型只考虑了两个区域，而多省份 HANK 模型是多个区域，多省份情况下的劳动力流动复杂程度超过了城乡两区域情况，因此多省份 HANK 模型中劳动力无法设置为单向流动；其次，多省份结构下难以通过为家户添加更多的可选非流动性资产，这是目前 HANK 模型技术层面限制导致的，因此多省份结构下的跨省资产流动使用传统 DSGE 模型中的外生性机制，也即各省份的家户购置的非流动性资产是为本省非流动性资产和外省非流动性资产以一个固定比例组成的，这种做法能够在确保 HANK 模型稳定收敛的前提下最大限度保留城乡模型中的资产流通渠道；最后，多省份 HANK 模型使用了现实中的中国省级 GDP 数据作为校准依据，是一个理论结合了实际的复合模型，而城乡 HANK 模型属于纯理论模型，参数设置主要参考其他文献。

整体而言，城乡 HANK 模型是多区域 HANK 模型，验证了 HANK 模型在多区域情况下政策模拟的可行性，多省份 HANK 模型则是城乡 HANK 模型的拓展，在应用范围、算法设计方面都有所创新，也从纯理论模型转向了带有统计校准的自校准模型。

3.1.3 HANK 模型的政策传导渠道

由于 HANK 模型的假设和结构类似于 RANK 模型，大部分宏观政策传导渠道方面 HANK 模型也和 RANK 模型高度一致，除了家户异质性的分布变化渠道。在本文的多地区 HANK 模型中，多个地区之间的经济联系还增加了异地政策影响渠道。本小节以多省份 HANK 模型为例，对本文中的政策传导渠道进行介绍。

在多省份 HANK 模型中，每个省份的家户都会参与其他省份的劳动，并且购买的资产中也有一部分是其他省份的资产。在这种结构下，当某个省份发生某种政策冲击后，根据其影响地区可分为本地传导渠道和异地传导渠道两类。以生产力冲击为例，本地传导渠道主要包括以下三个：1、工资渠道，也即冲击通过改变当地的工资率影响家

户行为；2、资产收益率渠道，冲击改变当地资产回报后影响家户行为；3、价格渠道，冲击影响工资和资产的价格后也会影响商品价格，从而影响家户消费。在异地传导渠道方面，主要包括以下四个：1、异地工资率渠道，当本地工资受影响变化后也会让外地家户的劳动供给发生变化，影响外地家户行为；2、异地劳动输入渠道，本地工资率变动后会改变本地对外地的劳动供给，进而影响外地经济；3、异地资产收益率渠道，本地资产收益率变化后会影响异地家户的综合资产收益率，影响异地家户行为；4、异地资产输入渠道，本地资产收益率变化后本地家户会改变对外地资产的输出总量，进而影响外地经济。整体而言，多地区 HANK 模型对本地家户的影响渠道与 RANK 模型大致相同，而异地影响主要是本地冲击对异地家户影响，以及本地家户对异地经济的影响两种，以上所有渠道在涉及到家户资产组合时也会涉及到相对应的异质性分布渠道，因而能够根据异质性家户的影响进行具体的家户分层分析。在后续的冲击响应分析相关章节中，我们会根据冲击的类型不同对其主要作用渠道进行说明，并且会通过分层来解释这种渠道主要影响的是目标地点的穷人阶层还是富人阶层。政策对厂商的传导渠道也和以上渠道有重叠，家户的劳动供给、消费和储蓄分别对应了厂商的劳动雇佣、生产和资本存量三个要素，并且由于本文的模型是以家户异质性为重心，因此后续的有关政策传导渠道的解释主要集中在家户部门方面。

3.2 HANK 模型算法设计

HANK 模型作为异质性一般均衡模型，其求解和 RANK 模型的主要区别，在于异质性家户带来的非线性。由于异质性家户会导致整个模型中出现非线性化模块，传统的对数线性化求解方法无法正常使用，因此 HANK 模型通常都是通过迭代法获得稳态的，此方法也是早期 DSGE 模型的求解方法之一。

HANK 模型的建模流程可以分为：1、推导家户 HJB 方程；2、联结多个部门迭代求解稳态；3、调整校准参数使模型稳态趋于平稳；4、通过冲击响应模拟外部政策冲击对经济体的影响。本节接下来的内容分别介绍异质性一般均衡模型的推导和优化细节。

3.2.1 HANK 模型家户的最优化推导

本节以城乡 HANK 模型为例，介绍 HANK 模型中家户效用最优化的推导过程。在城乡 HANK 模型中，农村家户和城市家户均能够持有三种资产，农村家户还可以进城务工，因此家户最优化问题主要就是推导出家户的最优劳动与消费决策。

农村家户的最优化问题为：

$$\begin{aligned}
 \max : \quad & \mathbb{E}_0 \int_0^\infty e^{-\rho^R} u^R (c_t^R, \ell_{rt}^R, \ell_{ut}^R) dt \\
 s.t. \quad & \dot{b}_t^R = (1 - \tau_w^R) w_t^R z_t^R \ell_{rt}^R + (1 - \tau_w^U - \sigma_u^R) w_t^U z_t^R \ell_{ut}^R + r_b b_t^R + T_t^R \\
 & \quad - d_{rt}^R - \chi_r^R(d_{rt}^R, a_{rt}^R) - d_{ut}^R - \chi_u^R(d_{ut}^R, a_{ut}^R) - c_t^R, \\
 & \dot{a}_{rt}^R = r_{at}^R a_{rt}^R + d_{rt}^R, \\
 & \dot{a}_{ut}^R = r_{at}^U a_{ut}^R + d_{ut}^R, \quad b_t^R \geq \underline{b} \quad a_{rt}^R, a_{ut}^R \geq 0, \\
 & \chi_r^R(d_{rt}^R, a_{rt}^R) = \chi_0^R |d_{rt}^R| + \frac{\chi_1^R}{2} \left(\frac{|d_{rt}^R|}{\max(a_{rt}^R, \underline{a}_r^R)} \right)^2 \max(a_{rt}^R, \underline{a}_r^R), \\
 & \chi_u^U(d_{ut}^R, a_{ut}^R) = fixedcost^U (d_{ut}^R \neq 0) + \chi_0^U |d_{ut}^R| + \frac{\chi_1^U}{2} \left(\frac{|d_{ut}^R|}{\max(a_{ut}^R, \underline{a}_u^R)} \right)^2 \max(a_{ut}^R, \underline{a}_u^R).
 \end{aligned} \tag{3-5}$$

其中 σ_u^R 为农村家户进城工作的迁移成本系数。 d_{rt}^R 为农村家户在时间点 t 改变农村非流动性资产 a_{rt}^R 的额度变动, d_{ut}^R 和 a_{ut}^R 则代表农村家户持有的城市非流动性资产的决策。 $\chi_r^R(d_{rt}^R, a_{rt}^R)$ 和 $\chi_u^R(d_{ut}^R, a_{ut}^R)$ 代表家户改变农村和城市的非流动性资产时需要支付的调整成本。 χ_0^R, χ_0^U 为调整成本的一次项, χ_1^R 和 χ_1^U 为调整成本的二次项系数。 $\underline{a}_r^R, \underline{a}_u^R > 0$ 为农村非流动性资产的最低调整阈值。农村家户变更持有的城市资产时, 还需要支付一个固定的持有成本 $fixedcost^U$ 。

类似地, 城市家户的最优化问题为:

$$\begin{aligned}
 \max : \quad & \mathbb{E}_0 \int_0^\infty e^{-\rho^U} u^U (c_t^U, \ell_t^U) dt \\
 s.t. \quad & \dot{b}_t^U = (1 - \tau_w^U) w_t^U z_t^U \ell_t^U + r_b b_t^U + T_t^U \\
 & \quad - d_{ut}^U - \chi_u^U(d_{ut}^U, a_{ut}^U) - d_{rt}^U - \chi_r^U(d_{rt}^U, a_{rt}^U) - c_t^U, \\
 & \dot{a}_{ut}^U = r_{at}^U a_{ut}^U + d_{ut}^U, \\
 & \dot{a}_{rt}^U = r_{at}^U a_{rt}^U + d_{rt}^U, \quad b_t^U \geq \underline{b} \quad a_{ut}^U, a_{rt}^U \geq 0, \\
 & \chi_u^U(d_{ut}^U, a_{ut}^U) = \chi_0^U |d_{ut}^U| + \frac{\chi_1^U}{2} \left(\frac{|d_{ut}^U|}{\max(a_{ut}^U, \underline{a}_u^U)} \right)^2 \max(a_{ut}^U, \underline{a}_u^U), \\
 & \chi_r^R(d_{rt}^U, a_{rt}^U) = fixedcost^R (d_{rt}^U \neq 0) + \chi_0^R |d_{rt}^U| + \frac{\chi_1^R}{2} \left(\frac{|d_{rt}^U|}{\max(a_{rt}^U, \underline{a}_r^U)} \right)^2 \max(a_{rt}^U, \underline{a}_r^U).
 \end{aligned} \tag{3-6}$$

在稳态时, 家户的分布函数为 g_t^R 和 g_t^U , 则家户的总劳动供给、总消费、总资产为:

$$\begin{aligned}
 L_{rt}^R &= \int \ell_{rt}^R z_t^R d\mathbf{g}_t^R, \quad L_{ut}^R = \int \ell_{ut}^R z_t^R d\mathbf{g}_t^R, \quad L_t^U = \int \ell_t^U z_t^U d\mathbf{g}_t^U, \\
 C_t^R &= \int c_t^R d\mathbf{g}_t^R, \quad C_t^U = \int c_t^U d\mathbf{g}_t^U, \\
 B_t^R &= \int b_t^R d\mathbf{g}_t^R, \quad B_t^U = \int b_t^U d\mathbf{g}_t^U, \\
 A_{rt}^R &= \int a_{rt}^R d\mathbf{g}_t^R, \quad A_{ut}^R = \int a_{ut}^R d\mathbf{g}_t^R, \\
 A_{ut}^U &= \int a_{ut}^U d\mathbf{g}_t^U, \quad A_{rt}^U = \int a_{rt}^U d\mathbf{g}_t^U.
 \end{aligned} \tag{3-7}$$

上述最优化问题参考 Kaplan et al.^[32]和 Achdou et al.^[172], 可以用 Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) 方程进行求解, 并且通过格点法设定初始值, 迭代求解稳态分布。

以农村家户为例, 首先将最优化问题改写为 HJB 方程。农村家户的值函数可以表示为 $V(b_t^R, a_t^R, z_t^R)$, 我们用值函数来代表家户的效用函数最优化目标, 则相应的 HJB 方程为:

$$V(b_t^R, a_t^R, z_t^R) = \max_{c_t^R, \ell_{rt}^R, \ell_{ut}^R} u^R(c_t^R, \ell_{rt}^R, \ell_{ut}^R) + V_b \dot{b}_t^R + V_a \dot{a}_t^R + \mu_z^R V_z + \frac{(\sigma_z^R)^2}{2} V_{zz} \tag{3-8}$$

其中 V_b, V_a, V_z 为值函数 V 的一阶偏导, V_{zz} 为二阶偏导。在稳态时, 家户的选择不会改变其资产配置组合, 因此此时 V_b 和 V_a 项对方程没有影响, 此时值函数仅取决于最大化的效用函数和家户劳动力禀赋。

在值函数方程两侧, 分别对家户的消费和劳动决策变量: $c_t^R, \ell_{rt}^R, \ell_{ut}^R$ 求偏导就可以得到 HJB 方程的一阶条件方程组:

$$\begin{aligned}
 (c_t^R)^{-\gamma_c^R} &= V_b, \\
 \phi_{rr}^R (\ell_{rt}^R)^{\gamma_\ell^R} &= V_b (1 - \tau_w^R) w_t^R z_t^R, \\
 \phi_{ru}^R (\ell_{ut}^R)^{\gamma_\ell^R} &= V_b (1 - \tau_w^U - \sigma_u^R) w_t^U z_t^R.
 \end{aligned} \tag{3-9}$$

将后两个方程联立可得:

$$\begin{aligned}
 \alpha_{ru} &\triangleq \left[\frac{\phi_{rr}^R (1 - \tau_w^U - \sigma_u^R) w_t^U}{\phi_{ru}^R (1 - \tau_w^R) w_t^R} \right]^{\frac{1}{\gamma_\ell^R}}, \\
 \ell_{ut}^R &= \alpha_{ru} \ell_{rt}^R, \\
 \ell_t^R &\triangleq \ell_{ut}^R + \ell_{rt}^R = (1 + \alpha_{ru}) \ell_{rt}^R.
 \end{aligned} \tag{3-10}$$

其中 ℓ_t^R 为农村家户的总劳动供给。将式3-10代入农村家户的效用函数方程可得:

$$\begin{aligned}
 u^R(c_t^R, \ell_{rt}^R, \ell_{ut}^R) &= \frac{(c_t^R)^{1-\gamma_c^R}}{1-\gamma_c^R} - \phi_{rr}^R \frac{(\ell_{rt}^R)^{1+\gamma_\ell^R}}{1+\gamma_\ell^R} - \phi_{ru}^R \alpha_{ru}^{1+\gamma_\ell^R} \frac{(\ell_{ut}^R)^{1+\gamma_\ell^R}}{1+\gamma_\ell^R} \\
 &= \frac{(c_t^R)^{1-\gamma_c^R}}{1-\gamma_c^R} - \phi^R \frac{(\ell_t^R)^{1+\gamma_\ell^R}}{1+\gamma_\ell^R}, \\
 \phi^R &\triangleq \frac{\phi_{rr}^R + \phi_{ru}^R \alpha_{ru}^{1+\gamma_\ell^R}}{(1+\alpha_{ru})^{1+\gamma_\ell^R}}.
 \end{aligned} \tag{3-11}$$

则有：

$$u^R(c_t^R, \ell_{rt}^R, \ell_{ut}^R) \equiv u^{R*}(c_t^R, \ell_t^R) = \frac{(c_t^R)^{1-\gamma_c^R}}{1-\gamma_c^R} - \phi^R \frac{(\ell_t^R)^{1+\gamma_\ell^R}}{1+\gamma_\ell^R}. \tag{3-12}$$

其中农村家户总劳动厌恶系数 ϕ^R 是农村和城市的实际工资率的函数。

将3-12代入3-5，农村家户的 HJB 方程变为：

$$\begin{aligned}
 V(b_t^R, a_t^R, z_t^R) &= \max_{c_t^R, \ell_t^R} u^{R*}(c_t^R, \ell_t^R) + V_b \dot{b}_t^R + V_a \dot{a}_t^R + \mu_z^R V_z + \frac{(\sigma_z^R)^2}{2} V_{zz}, \\
 \dot{b}_t^R &= w_t^{R*} z_t^R \ell_t^R + r_b b_t^R + T_t^R - d_{rt}^R - \chi_r^R(d_{rt}^R, a_t^R) - d_{ut}^R - \chi_u^R(d_{ut}^R, a_t^R) - c_t^R, \\
 w_t^{R*} &\triangleq \frac{1}{1+\alpha_{ru}} (1 - \tau_w^R) w_t^R + \frac{\alpha_{ru}}{1+\alpha_{ru}} (1 - \tau_w^U - \sigma_u^R) w_t^U, \\
 \dot{a}_{rt}^R &= r_{at}^R a_{rt}^R + d_{rt}^R, \\
 \dot{a}_{ut}^R &= r_{at}^U a_{ut}^R + d_{ut}^R, \quad b_t^R \geq \underline{b} \quad a_{rt}^R, a_{ut}^R \geq 0, \\
 dz_t^R &= -\mu_z^R z_t^R dt + \varepsilon_t^R dW_t^R, \quad \varepsilon_t^R \sim \mathcal{N}(0, (\sigma_z^R)^2), \\
 \chi_r^R(d_{rt}^R, a_{rt}^R) &= \chi_0^R |d_{rt}^R| + \frac{\chi_1^R}{2} \left(\frac{|d_{rt}^R|}{\max(a_{rt}^R, \underline{a}_r^R)} \right)^2 \max(a_{rt}^R, \underline{a}_r^R), \\
 \chi_u^R(d_{ut}^R, a_{ut}^R) &= \text{fixedcost}^U (d_{ut}^R \neq 0) + \chi_0^U |d_{ut}^R| + \frac{\chi_1^U}{2} \left(\frac{|d_{ut}^R|}{\max(a_{ut}^R, \underline{a}_u^R)} \right)^2 \max(a_{ut}^R, \underline{a}_u^R).
 \end{aligned} \tag{3-13}$$

在3-13值函数方程的两端，对农村总消费 c_t^R 和总劳动 ℓ_t^R 分别求偏导可以得到方程组：

$$\begin{aligned}
 (c_t^R)^{-\gamma_c^R} &= V_b, \\
 \phi^R (\ell_t^R)^{\gamma_\ell^R} &= V_b w_t^{R*} z_t^R.
 \end{aligned} \tag{3-14}$$

联立之后可得：

$$c_t^R = (\ell_t^R)^{-\frac{\gamma_\ell^R}{\gamma_c^R}} \left(\phi^R w_t^{R*} z_t^R \right)^{-\frac{1}{\gamma_c^R}} \tag{3-15}$$

将上式代入到3-13中 $\dot{b}_t^R$ 的预算约束方程中，并注意到稳态时 $\dot{b}_t^R, \dot{a}_{rt}^R, \dot{a}_{ut}^R = 0$ ， d_{rt}^R 和调整成本项 $\chi_r^R(d_{rt}^R, a_{rt}^R)$ ， $\chi_u^R(d_{ut}^R, a_{ut}^R)$ 也为零。因此稳态时下列方程成立：

$$(\ell_t^R)^{-\frac{\gamma_\ell^R}{\gamma_c^R}} \left(\phi^R w_t^{R*} z_t^R \right)^{-\frac{1}{\gamma_c^R}} = w_t^{R*} z_t^R \ell_t^R + r_b b_t^R + T_t^R \quad (3-16)$$

整理之后可得：

$$\ell_t^R = \left(\phi^R w_t^{R*} z_t^R \right)^{\frac{\gamma_\ell^R}{\gamma_c^R}} \left(w_t^{R*} z_t^R \ell_t^R + r_b b_t^R + T_t^R \right)^{-\frac{\gamma_c^R}{\gamma_\ell^R}} \quad (3-17)$$

式3-17即为农村家户劳动内生化的求解结果，后续 HJB 方程的求解算法和 Kaplan et al.^[32]与 Achdou et al.^[172]相同。城市家户部门的劳动内生化解和上述过程相同并且更加简单，这里不再重复推导。

3.2.2 三资产异质性家户 HJB 算法

本文使用的 HANK 模型算法来源是 Achdou et al.^[172]的 HJB 快速迭代收敛法与 Kaplan et al.^[32]创立的两资产 HANK 模型框架，为了实现异地资产流通本文修改为三资产算法。下面介绍三资产 HJB 方程的推导过程（需要说明，本小节的推导参考了两国三资产 HANK 模型，其家户结构比城乡 HANK 模型更加简单）。

三资产 HANK 模型中，家户的 HJB 方程通常形式为：

$$\begin{aligned} V(b_t, a_{ht}, a_{ft}, z_t) &= \max_{c_t, l_t} u(c_t, l_t) + V_b \dot{b}_t + V_{ah} \dot{a}_{ht} + V_{af} \dot{a}_{ft} + g_z V_z + \frac{\sigma_z^2}{2} V_{zz} \\ \text{s.t.} \quad \dot{b}_t &= (1 - \tau_w) w_t l_t z_t + r_b b_t + T_t - d_{ht} - \chi_h(d_{ht}, a_{ht}) - d_{ft} - \chi_f(d_{ft}, a_{ft}) - c_t, \\ \dot{a}_{ht} &= d_{ht} + r_{ah} a_{ht}, \\ \dot{a}_{ft} &= d_{ft} + r_{af} a_{ft}, \\ u(c_t, l_t) &= \alpha_c \frac{(c_t)^{1-\gamma_c}}{1-\gamma_c} - \frac{(l_t)^{1+\gamma_l}}{1+\gamma_l}. \end{aligned} \quad (3-18)$$

参考 Kaplan et al.^[32]，流动性资产方程 $\dot{b}_t$ 可以根据其收入来源进行拆分：

$$\begin{aligned} S^c &= (1 - \tau_w) w_t l_t z_t + r_b b_t + T_t - c_t \\ S^{dh} &= -d_{ht} - \chi_h(d_{ht}, a_{ht}), \quad S^{df} = -d_{ft} - \chi_f(d_{ft}, a_{ft}) \\ \dot{b}_t &= S^c + S^{dh} + S^{df} \end{aligned} \quad (3-19)$$

其中 S^c S^{dh} S^{df} 分别代表了家户在消费账户和两种非流动性资产 a_{ht} , a_{ft} 上的净支出。根据 Achdou et al.^[172]的算法，HJB 方程可以通过一系列快捷算法进行化简，上式利用 $x^{F+} \triangleq \max(x, 0)$ 和 $x^{B-} \triangleq \min(x, 0)$ ，对不同的家户收入项的正负号进行线性拆分： $x = x^{F+} + x^{B-}$ ，之后即可对 HJB 方程通过格点法快速求解。

假设家户的所有特征变量： b_t, a_{ht}, a_{ft}, z_t 均处于预先设定的格点 (i, j, k, nz) 上，也即 $b_t = b_i, a_{ht} = a_{h,j}, a_{ft} = a_{f,k}, z_t = z_{nz}$ ，则值函数可以用矩阵 $V(b_t, a_{ht}, a_{ft}, z_t) = V_{i,j,k,nz}$ 表达，因此家户的 HJB 方程可以转换为离散形式：

$$\begin{aligned}
 V_b^{n+1} &\approx \frac{V_{i+1,j,k,nz}^n - V_{i,j,k,nz}^n}{\Delta b} \approx \frac{V_{i,j,k,nz}^n - V_{i-1,j,k,nz}^n}{\Delta b} \\
 V_b^F &= \frac{V_{i+1,j,k,nz}^n - V_{i,j,k,nz}^n}{\Delta b}, \quad V_b^B = \frac{V_{i,j,k,nz}^n - V_{i-1,j,k,nz}^n}{\Delta b}
 \end{aligned} \tag{3-20}$$

上式中使用了近似前向偏导 V_b^F 和近似后向偏导 V_b^B 对值函数偏导数 V_b 进行拆分, 在 HJB 方程中应用拆分方法可得: $V_b \dot{b}_t = V_b^B(S^{c,B-} + S^{dh,B-} + S^{df,B-}) + V_b^F(S^{c,F+} + S^{dh,F+} + S^{df,F+})$, 应用正向取值和负向取值后 HJB 方程可以转换为矩阵形态:

$$\begin{aligned}
 \frac{V_{i,j,k,nz}^{n+1} - V_{i,j,k,nz}^n}{\Delta} + \rho V_{i,j,k,nz}^{n+1} &= \max_{c_{ht}, c_{ft}, l_t} U + V_b \dot{b}_t + V_{ah} \dot{a}_{ht} + V_{af} \dot{a}_{ft} + V_z g_z + V_{zz} \frac{\sigma_z^2}{2} \\
 &= U + V_b^B(S^{c,B-} + S^{dh,B-} + S^{df,B-}) \\
 &\quad + V_b^F(S^{c,F+} + S^{dh,F+} + S^{df,F+}) \\
 &\quad + V_{ah}^B d_t^{h,-} + V_{ah}^F(d_t^{h,+} + r_{ah} a_{ht}) + V_{af}^B d_t^{f,-} - \frac{P_t^* e_t}{P_t} \\
 &\quad + V_{af}^F(d_t^{f,+} + \frac{P_t^* e_t}{P_t} + r_{af} a_{ft}) \\
 &\quad + V_z g_z + V_{zz} \frac{\sigma_z^2}{2}
 \end{aligned} \tag{3-21}$$

上式中的近似偏导拆分: 前向导数 $V_b^F = \frac{V_{i+1,j,k,nz}^n - V_{i,j,k,nz}^n}{\Delta b}$ 和后向导数 $V_b^B = \frac{V_{i,j,k,nz}^n - V_{i-1,j,k,nz}^n}{\Delta b}$ 是 Achdou et al.^[172] 中为了快速求解 HJB 方程而提出的, 在某个点求导时用前方或者后方的斜率近似求导数值, 通过这种拆分进行快速运算的机制也被称为 Upwinding Scheme (逆风机制) 算法^[32,172]。逆风机制算法能够在避免 HJB 方程求通解的前提下快速求出值函数收敛值, 从而简化运算效率。对家户的三种资产相关项都进行逆风机制拆分后可得:

$$\begin{aligned}
 \frac{V_{i,j,k,nz}^{n+1} - V_{i,j,k,nz}^n}{\Delta} + \rho V_{i,j,k,nz}^{n+1} = & U + \frac{V_{i-1,j,k,nz}}{\Delta b} (-S^{c,B-} - S^{dh,B-} - S^{df,B-}) \\
 & + \frac{V_{i+1,j,k,nz}}{\Delta b} (S^{c,F+} + S^{dh,F+} + S^{df,F+}) \\
 & + \frac{V_{i,j,k,nz}}{\Delta b} (S^{c,B-} - S^{c,F+} + S^{dh,B-} - S^{dh,F+} \\
 & + S^{df,B-} - S^{df,F+}) \\
 & + \frac{V_{i,j-1,k,nz}}{\Delta a} (-d_t^{h-}) + \frac{V_{i,j+1,k,nz}}{\Delta a} (d_t^{h+} + r_{aht} a_{ht}) \\
 & + \frac{V_{i,j,k,nz}}{\Delta a} (d_t^{h-} - d_t^{h+} - r_{aht} a_{ht}) \\
 & + \frac{V_{i,j,k-1,nz}}{\Delta a^*} (-d_t^{f-} - \frac{P_t^* e_t}{P_t}) + \frac{V_{i,j,k+1,nz}}{\Delta a^*} (d_t^{f+} + \frac{P_t^* e_t}{P_t} + r_{aft} a_{ft}) \\
 & + \frac{V_{i,j,k,nz}}{\Delta a^*} (d_t^{f-} - \frac{P_t^* e_t}{P_t} - d_t^{f+} + \frac{P_t^* e_t}{P_t} - r_{aft} a_{ft}) \\
 & + \sum_{nz' \neq nz} \lambda_{nz} (V_{i,j,k,nz'} - V_{i,j,k,nz}),
 \end{aligned} \tag{3-22}$$

注意到上式中的 $V_{i-1,j,k,nz}$ 和 $V_{i+1,j,k,nz}$ 都是值函数矩阵 $V_{i,j,k,nz}$ 的移位矩阵, 因此 $V_{i,j,k,nz}$ 可以表达为若干对角移位矩阵之和 Λ 和值函数矩阵 V 的乘积, 而其他移位矩阵同样可以用矩阵乘积的方式表达。参考 Achdou et al.^[172], 家户的稳态分布矩阵 g 可通过 Kolmogrov Forward(KF) 方程求得, 而上述方程进行整理后, 可以得到递归收敛方程:

$$\frac{1}{\Delta} (V_{i,j,k,nz}^{n+1} - V_{i,j,k,nz}^n) + \rho V_{i,j,k,nz}^{n+1} = U_{i,j,k,nz}^n + (\mathbf{A}^n + \Lambda) V_{i,j,k,nz}^{n+1}, \tag{3-23}$$

递归收敛方程意味着, 得到 V^n 的取值后只要能够求出家户最优化问题的传递矩阵 $\mathbf{A}^n$, 即可快速迭代出下一期的值函数矩阵 V^{n+1} , 重复这个过程即可让值函数矩阵最终收敛到稳态, 然后通过 KF 方程求解家户的稳态分布函数 $g(b_t, a_{ht}, a_{ft}, z_t) \triangleq g_{i,j,k,nz}$:

$$\frac{dg}{dt} = -(\mathbf{A}^n + \Lambda)^T g = 0 \tag{3-24}$$

其中 $dg/dt = 0$ 代表稳态时, 家户的分布函数 g 不会再随迭代次数 t 的增加而发生变化。传递矩阵 $A = (\mathbf{A}^n + \Lambda)^T$ 是奇异矩阵, 因此 Achdou et al.^[172] 为此方程开发了污染法, 求解精度很高 (误差约为 10^{-8})。

3.2.3 多省份 HANK 模型的家户劳动供给最优化

假设经济体中共有 N 个省份 (例如, 中国的 31 主要省市), 每个省份的家户都可以选择为任意省份提供任意数量的劳动供给, 因此每个省份中的家户都有 N 个劳动供给决策。假设本省份的家户在时间点 t 对第 j 个省份提供的劳动供给为 $l_{j,t}$ 。家户的效用函数为 CRRA 效用函数, 则家户的最优化问题可以描述为:

$$U(c_t, l_{1,t}, \dots, l_{N,t}) = \frac{c_t^{1-\gamma_c}}{1-\gamma_c} - \sum_{j=1}^N \phi_j \frac{l_{j,t}^{1+\varphi}}{1+\varphi} \tag{3-25}$$

其中 ϕ_j 代表家户去第 j 个省份工作的厌恶程度, φ 代表家户弗里茨弹性的倒数。为了便于求解, 这里假设家户去不同省份工作造成的效用损失比例不同, 但是因为劳动本身无差异, 所以不同省份的劳动弹性相同。

从最简单的两资产 HANK 模型假设出发, 家户可以持有流动性资产 b_t 和本地的非流动性资产 a_t , 此时家户的预算约束可以描述为:

$$\begin{aligned}\dot{b} &= r_b b_t + \sum_{j=1}^N w_{j,t} (1 - \tau - \sigma_j) z_t l_{j,t} - d_t - \chi(d_t, a_t) - c_t \\ \dot{a} &= r_a a_t + d_t\end{aligned}\quad (3-26)$$

其中 $w_{j,t}$ 为第 j 个省份在时间点 t 提供的平均工资率, τ 为全国统一的工资税率, σ_j 为家户去第 j 个省份工作的迁移成本, 迁移成本仅和本省到目标工作省份之间的距离有关, 并且家户在本省工作时迁移成本为 0。 d_t 为家户在时间点 t 的储蓄额, 代表家户从流动性资产 (通常是现金) 账户向非流动性资产账户转入的额度, $d_t < 0$ 则代表家户从非流动性资产账户提取资金。 χ 代表修改非流动性资产账户的资金转移成本。

在连续时间上, 上述家户最优化问题可以用 HJB 方程求解:

$$V(b_t, a_t, z_t) = U(c_t, l_{1,t}, \dots, l_{N,t}) + V_b \dot{b} + V_a \dot{a} + V_z \mu_z + V_{zz} \frac{\sigma_z^2}{2} \quad (3-27)$$

其中 $V(b_t, a_t, z_t)$ 为家户最优化问题的值函数, V_b V_a V_{zz} 为家户值函数的偏导, μ_z 和 σ_z 为家户异质能力 z_t 的分布参数。

在 HJB 方程两侧, 对消费和劳动分别求偏导可得一阶条件方程:

$$\begin{aligned}c_t^{-\gamma_c} &= V_b \\ \phi_j l_{j,t}^\varphi &= V_b w_{j,t} (1 - \tau - \sigma_j) z_t, j \in [1, N]\end{aligned}\quad (3-28)$$

上式的共同点是右侧都有值函数的偏导数 V_b , 并且值函数的偏导数必然不等于零, 因此可以对劳动的一阶条件进行化简:

$$l_{j,t} = c_t^{-\frac{\gamma_c}{\varphi}} \left(w_{j,t} z_t \frac{1 - \tau - \sigma_j}{\phi_j} \right)^{\frac{1}{\varphi}}, j \in [1, \dots, N] \quad (3-29)$$

接下来合并全部的劳动供给为总劳动供给 l_t , 使之满足两个条件: 第一, 总劳动供给的工资收入和所有省份劳动的税后收入相等; 第二, 总劳动供给在效用函数中和所有省份劳动供给的作用相同。这两个条件可以用下面的方程来概括:

$$\begin{aligned}w_t z_t l_t &= \sum_{j=1}^N w_{j,t} (1 - \tau - \sigma_j) z_t l_{j,t} \\ U(c_t, l_t) &= \frac{c_t^{1-\gamma_c}}{1-\gamma_c} - \phi \frac{l_t^{1+\varphi}}{1+\varphi} = \frac{c_t^{1-\gamma_c}}{1-\gamma_c} - \sum_{j=1}^N \phi_j \frac{l_{j,t}^{1+\varphi}}{1+\varphi}\end{aligned}\quad (3-30)$$

上面第二个方程中，可以将两侧的消费项消去后得到总劳动供给和各省份劳动供给的替代方程：

$$\phi l_t^{1+\varphi} = \sum_{j=1}^N \phi_j l_{j,t}^{1+\varphi} \quad (3-31)$$

对前面 HJB 的一阶条件化简结果进行变形可得 $l_{j,t}^{1+\varphi} = c_t^{-\frac{\gamma_c(1+\varphi)}{\varphi}} \left(w_{j,t} z_t \frac{1-\tau-\sigma_j}{\phi_j} \right)^{1+\frac{1}{\varphi}}$ ，然后代入上式就能得到总劳动的表达式：

$$\begin{aligned} \phi l_t^{1+\varphi} &= \sum_{j=1}^N \phi_j l_{j,t}^{1+\varphi} = c_t^{-\frac{\gamma_c(1+\varphi)}{\varphi}} \sum_{j=1}^N \phi_j \left(w_{j,t} z_t \frac{1-\tau-\sigma_j}{\phi_j} \right)^{1+\frac{1}{\varphi}}, \\ l_t &= c_t^{-\frac{\gamma_c}{\varphi}} \phi^{-\frac{1}{1+\varphi}} \left[\sum_{j=1}^N \phi_j \left(w_{j,t} z_t \frac{1-\tau-\sigma_j}{\phi_j} \right)^{1+\frac{1}{\varphi}} \right]^{\frac{1}{1+\varphi}} \end{aligned} \quad (3-32)$$

接下来可以计算家庭的总平均工资 w_t 了，对 $l_{j,t} = c_t^{-\frac{\gamma_c}{\varphi}} \left(w_{j,t} z_t \frac{1-\tau-\sigma_j}{\phi_j} \right)^{\frac{1}{\varphi}}$ 进行移项变形可得： $w_{j,t} z_t (1-\tau-\sigma_j) l_{j,t} = \phi_j l_{j,t}^{1+\varphi} c_t^{\gamma_c}$ ，然后代入到家庭的总工资收入中可得：

$$\sum_{j=1}^N w_{j,t} z_t (1-\tau-\sigma_j) l_{j,t} = c_t^{\gamma_c} \sum_{j=1}^N \phi_j l_{j,t}^{1+\varphi} = c_t^{\gamma_c} \phi l_t^{1+\varphi} \triangleq w_t z_t l_t \quad (3-33)$$

上式中包含了总消费 c_t 没有消去，这里可以代入总劳动供给方程 (3-32) 的变式 $l_t^{\varphi} c_t^{\gamma_c} = \phi^{-\frac{\varphi}{1+\varphi}} z_t \left[\sum_{j=1}^N \phi_j \left(w_{j,t} \frac{1-\tau-\sigma_j}{\phi_j} \right)^{1+\frac{1}{\varphi}} \right]^{\frac{\varphi}{1+\varphi}}$ ，即可得到总工资的表达式：

$$\begin{aligned} w_t z_t l_t &= c_t^{\gamma_c} \phi l_t^{1+\varphi} = l_t \phi^{-\frac{\varphi}{1+\varphi}} z_t \left[\sum_{j=1}^N \phi_j \left(w_{j,t} \frac{1-\tau-\sigma_j}{\phi_j} \right)^{1+\frac{1}{\varphi}} \right]^{\frac{\varphi}{1+\varphi}}, \\ w_t &= \phi^{-\frac{\varphi}{1+\varphi}} \left[\sum_{j=1}^N \phi_j \left(w_{j,t} \frac{1-\tau-\sigma_j}{\phi_j} \right)^{1+\frac{1}{\varphi}} \right]^{\frac{\varphi}{1+\varphi}} \end{aligned} \quad (3-34)$$

目前为止，我们已经完成了对家庭的总劳动 l_t 和总工资 w_t 的推导，并且总劳动的效用厌恶系数 ϕ 是可以设定的外生参数，后续这个 HJB 问题的求解就转化成了经典的单劳动供给两资产模型的求解。在求解完成后，每个省份的劳动供给可以由3-29反推出来。

3.2.4 自适应稳态参数调节算法

在较为简单的城乡 HANK 模型中，绝大部分参数可以使用过往 DSGE 模型的贝叶斯估计结果。而在多省份模型中，为了让稳态时各省的产出接近现实数据，需要用现实数据的参数进行校准，并且由于非线性模型无法使用贝叶斯估计，这种校准必须在迭

代求稳态过程中实现自适应校准。

多省份模型的稳态调整算法大致分为以下 4 个步骤：

1、根据各省的人口、产出、投资数据，估算出资本存量数据，然后进一步估计出各省的资本产出弹性 α 取值和各省的全要素生产力 Z_t 的初始值

2、先使用之前的人口规模和估计出的参数开始计算稳态，顺序为：各省家户 HJB 计算出劳动、储蓄和消费决策；加总计算各省可用的资本总量和劳动供给；计算各省厂商产出和工资 w_t 、资产回报率 r_a 。如果当前的产出结果和之前相比是接近于收敛的（这里使用的方法和 Kaplan et al.^[32]一致，通过判定资本劳动比 K_t/L_t 的变动幅度判定是否收敛），则进入调整参数的环节，否则继续稳态迭代。

3、如果当前接近收敛，首先比较各省份的产出 Y_t 与实际数据 Y_0 的大小，如果误差超过规定精度（本文中设定为百分之一）、也即 $|Y_t/Y_0 - 1| > 0.01$ ，则调整该省全要素生产力至 $Z_{t+1} = Y_0 K_t^{-\alpha} L_t^{\alpha-1}$ 。之后判断该省的资产回报率 r_a 是否过高或者过低，资产回报率会直接影响 HJB 方程收敛的速度和质量，当资产回报率 r_a in (0.04, 0.07) 时不需要调整，反之则需要调整该省的国有资产，当 r_a 过高时降低国有资产，反之则提高国有资产。全部省份调整完毕后即可继续进行下一轮的迭代计算过程。

4、当各省的产出都接近实际数据（误差低于百分之一）、资产回报率处于稳定区间并且各省的产出和资本劳动比都充分收敛时，可以判定模型中各省的内生变量收敛到稳态水平，此时则可以保存稳态结果并结束迭代循环。

这套算法虽然能够让稳态接近实际值，但也会让各省稳态时的资产总量显著超过数据估计的资本存量值，这个缺陷主要由两方面因素导致：一方面是 HANK 算法的特性，求解家户 HJB 的收敛分布矩阵对参数有着较为严格的要求，主要体现在资产回报率 r_a 必须高于实际利率 r_b 并且不能超过家户跨期折现率 $\rho = 0.05$ 的两倍，过高和过低的 r_a 都会导致家户 HJB 方程求解的分布过于接近非流动性资产轴 a_t 的最低或最高值，这会让家户在冲击响应时反应失真（实际上目前也有个别省份会存在这种失真，可能估计出的数据精度有关）。另一方面是由于国内的劳动数据是存在误差的，我们暂时没有办法获取到劳动力输入大省如广东、上海、北京的实际劳动力数据，而通过模型中的算法估计的各省劳动供给必然和现实数据产生较大差异。但考虑到实际数据难以获得，这套算法的本质是在数据精度和算法复杂度中间找了一个平衡点，在力所能及的范围内使用数据，剩余的精度则用算法去弥补。

关于循环过程中各省份参数估计，本文主要参考了郭庆旺等^[173]，及莹莹^[174]，鲁晓东等^[175]的方法，本文采用的估计方程为：

$$\log\left(\frac{Y_t}{L_t}\right) \sim Z_0 + \text{time } dZ + \alpha \log\left(\frac{K_t}{L_t}\right) \quad (3-35)$$

其中 $Z_t \triangleq e^{Z_0 + \text{time } dZ}$ 为随时间变化的全要素生产率。由于数据时效性问题，本文分别尝试了对不同省份进行分组回归估计，以及使用面板回归估计两种方法，最终使用面板估计法估计资本产出弹性。

3.2.5 HANK 模型程序设计

本节详细介绍城乡 HANK 模型与多省份 HANK 模型的程序实现过程，程序中主要算法的 Matlab 程序代码会在附录中给出，有助于读者理解 HANK 模型的收敛算法特征以及设计细节。HANK 模型程序设计主要包括下面两部分：1、求解 HANK 模型的稳态，求解模型稳态是 DSGE 类模型的基础，HANK 模型由于家户是非线性的，模型的稳态同样需要通过迭代法获得，而 HANK 模型中的地区越多其稳态算法也越复杂，协同处理不同地区在稳态运算中的顺序是稳态求解算法的关键；2、HANK 模型的冲击响应模拟，DSGE 模型模拟政策是通过研究外部冲击对模型进行扰动来实现的，HANK 模型由于其稳态求解算法和传统 DSGE 模型完全不同，冲击响应的模拟程序也需要进行更改。本节接下来的内容分别对这三种程序的设计流程进行介绍。

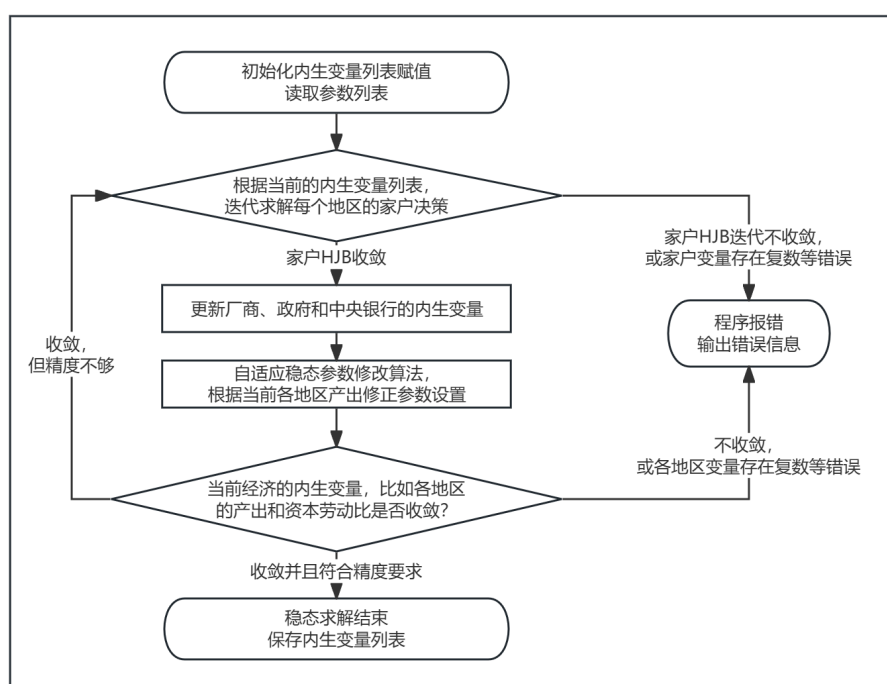


图 3-4 HANK 模型稳态求解流程图

图3-4为本文中 HANK 模型的求解流程示意图。求解稳态时首先要读取参数列表并对模型中的内生变量进行初始化，然后进入求解稳态的迭代循环。在循环开始时首先计算各个地区的异质性家户分布结果，如果家户的 HJB 迭代程序没能收敛则程序进行报错处理，记录并输出相关信息。其次如果家户 HJB 迭代顺利收敛，则可以得到各地区家户的消费、劳动、储蓄的加总变量，然后计算各地区厂商的资本和劳动总量。最后计算厂商产出、实际工资率和资本回报率、政府税收，以及政府的转移支付额度和中央银行的名义利率与实际利率。在循环的过程中，如果有变量出现计算错误，比如出现复数值或空值，则代表流程中存在一些变量越界，此时同样需要异常报错中断程序检查变量状态。完成循环后如果没有报错信息，首先调用自适应稳态参数调节算法对各地区的稳态进行微调，接着判断当前的经济体中各变量是否已经收敛，本文参考 Kaplan

et al.^[32]的思路使用各地区的产出和资本劳动比作为收敛判定标准，当这两个变量都收敛后即完成稳态求解流程，反之则进入下一个循环过程。由于存在自适应参数调节过程，当参数还没完成调节时稳态是不会收敛的，其原因在于参数调节的精度为 $10e-2$ 级别，而稳态收敛精度为 $10e-5$ 以上，只有自适应参数调节完成后程序才能够收敛，此设置能够确保参数调节算法不会增加稳态收敛的运算数量级。

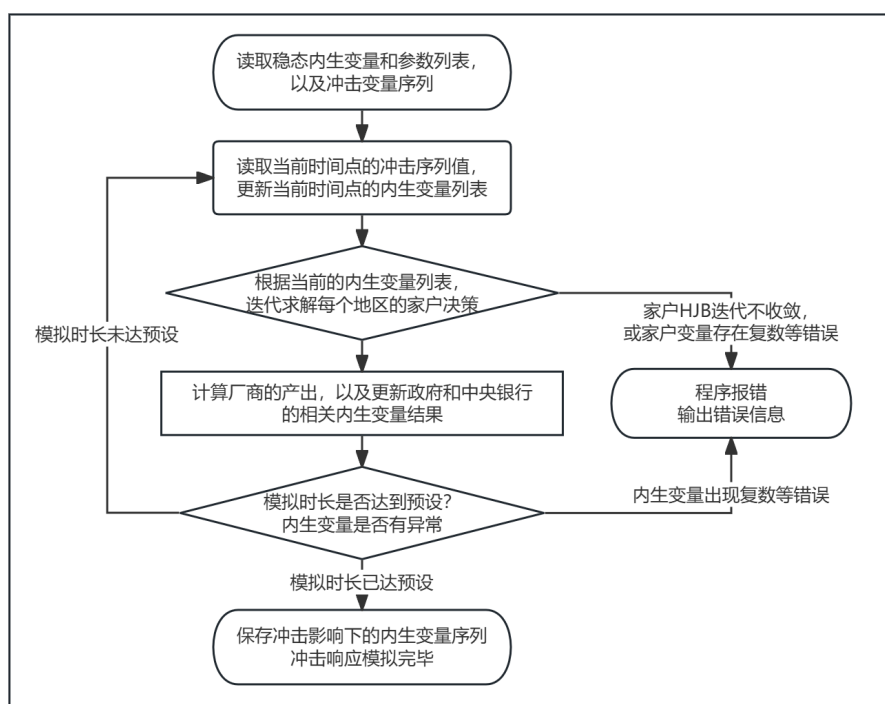


图 3-5 HANK 模型冲击模拟流程图

图3-5为本文中 HANK 模型模拟冲击响应的流程示意图。冲击响应模拟过程和稳态类似，主要区别在于两点：1、冲击模拟程序的内生变量初始值即为稳态值，因此必须先求出模型稳态才能运行冲击响应模拟程序；2、冲击响应程序的终止条件是模拟周期次数，因此整个模拟过程中不需要判断整体模型的收敛情况，但家户 HJB 迭代程序不收敛属于内生变量出界错误，同样需要报错处理。冲击响应模拟过程中也包含了一个假设，即基于稳态结果的冲击响应过程必然是收敛的，这是由模型收敛精度稳定性决定的。

3.3 本文使用的数据说明

本文使用的数据来源有三种，其一是中国家庭追踪调查（China Family Panel Studies, CFPS）^①数据，由北京大学中国社会科学调查中心发起，通过跟踪收集全国各地的个体、家庭、社区三个层次的调查问卷构成，本文的使用范围包括 CFPS 2010-2020 年一

^① <https://www.issp.pku.edu.cn/cfps/>

共 6 期的调查数据（每两年发布一期）；其二是知网的中国经济社会大数据研究平台^①，主要包括 2000-2023 年，中国大陆地区 31 个主要省份的年度 GDP、人口、投资；第三种数据是中国的省级地理数据，审图号为 GS(2024)0650 号，来源是国家地理信息公共服务平台网站天地图^②。关于各省资本存量的数据，则通过张军 等^[176]的估计方法得出，各省的总资本存量数据可以直接使用陈普 等^[177]开发的 R 语言 CHNCapitalStock 包计算获得。

CFPS 数据的描述如表 3-1 所示。其中，cid 为村居样本代码，proved 为省代码，countyid 为区县顺序码，urban 为基于国家统计局资料的城乡分类变量（1 代表城市），familysize 代表家庭规模，welfare 代表转移性收入，faminc 为调整后的家庭总收入，fid 为 2012 年 CFPS 版本的户编号，最后 year 为手动添加的年份变量（从 2010 到 2018），TPA 为精准扶贫政策是否开始的工具变量（year 超过 2016 时则为 1）。

表 3-1 CFPS 数据统计表

Variable	Obs	Mean	Std.dev.	Min	Max	备注
cid	64,626	202699	211535	10010	999544	
proved	65,646	37.79	14.83	11	65	
countyid	65,586	264.3	1003	1	9992	
urban	65,646	0.492	0.500	0	1	
familysize	65,646	3.730	1.826	1	26	单位: 人
welfare	65,646	11031	103505	0	9.087e+06	单位: 元
faminc	65,646	60571	148086	0	1.140e+07	单位: 元
year	65,646	2014	2.878	2010	2018	
fid	51,727	380304	203067	100051	6.759e+06	
TPA	65,646	0.417	0.493	0	1	

中国省级数据包括各省的 GDP、常住人口、总人口数、非流动性资产投资额和就业人数，以及一二三产业的产出占比、从业人数和投资额，数据范围为 2000-2023 年。在实际处理时，所有空值（NaNs）都进行了逐年的平滑填充，所有省级原始数据描述如表 3-2 所示：

表 3-2 2000-2023 中国省级数据统计表

Variable	Obs	NaNs	Mean	Std.dev.	Min	Max
GDP(亿元)	744	0	1.79E+04	2.06E+04	117.8	1.36E+05
非流动性资产投资额 (万元)	615	98	9.63E+07	1.16E+08	-11.1	7.07E+08
常住人口 (万人)	741	3	4332.16	2784.76	258	12706
总人口数 (万人)	713	0	4255.24	2855.79	0.28	12684
就业人数 (万人)	646	5	2394	1645.6	78.54	7039
第一产业						

① <https://data.cnki.net/yearBook/>

② <https://cloudcenter.tianditu.gov.cn/administrativeDivision/>

表 3-2 (续)

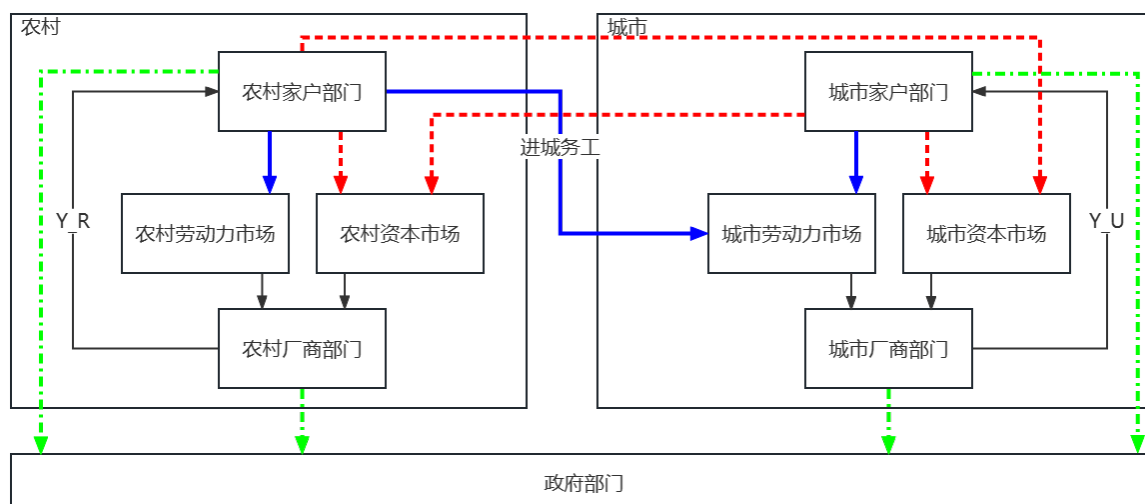
Variable	Obs	NaNs	Mean	Std.dev.	Min	Max
从业人数 (万人)	685	28	904.19	690.09	21	3564
固定投资额 (万元)	437	276	247.51	331.74	0.06	2473.71
GDP 占比 (%)	743	1	11.71	6.4	0.2	36.4
第二产业						
从业人数 (万人)	685	28	647.58	585.36	7.35	2628
固定投资额 (万元)	464	249	3540.58	4667.73	13.41	27425.7
占 GDP 比重 (%)	743	1	42.2	8.44	14.9	62
第三产业						
从业人数 (万人)	692	21	867.12	619.92	25.85	3754
固定投资额 (万元)	512	201	4974.37	5428.29	5.12	26330.1
GDP 占比 (%)	744	0	46.22	9.38	29.6	84.8

3.4 本章小结

本章首先对本文涉及的相关概念进行了详细界定,明确了 HANK 模型和外溢效应在本研究中的特定含义及其与其他研究领域的差异,这一部分为后续的研究奠定了理论基础,使读者能够更好地理解本文的研究框架和逻辑。然后,我们分析了当前研究背景与研究方法,探讨了异质性一般均衡模型相对于传统同质性模型的优势和局限性。HANK 模型通过引入微观个体的差异,能够更准确地反映现实经济中的复杂现象,尤其是在解释中国经济发展不均衡的问题时,展现出了较传统模型更强的适应性和解释力。随后,本章详细介绍了本文所采用的主要算法的推导过程及其细节。这些算法不仅能够确保 HANK 模型在模拟过程中的运算效率和精度,从而确保模拟研究结论的可靠性,有助于读者能够全面理解模型的构建和运行机制。最后,我们对本文使用的现实数据来源及其统计特征进行了系统性的说明。这一部分的详细介绍有助于提升研究的透明度,使得后续的分析 and 结论更具说服力。同时,通过对数据特征的分析,读者能够更好地理解数据在研究中的重要性及其对结果的影响。下一章将详细探讨 HANK 模型在解释中国经济现象方面的能力,并通过实证研究验证模型的有效性和适用性。

4 城乡之间的均衡发展：城乡 HANK 模型

本章使用城乡 HANK 模型对城市和农村之间经济发展的相互影响进行分析。改革开放后，中国经济的高速发展造成了贫富差距快速扩大，财富不平等程度的上升会直接导致贫困人口无法充分享受经济增长的红利，而城乡之间的要素流动限制逐渐下降，用于发展农村的政策却经常对城市产生显著的外溢效应导致农村劳动力流向城市，这进一步加大了城乡之间的经济差距。为了进一步研究城乡内家户的微观结构与经济发展的相互影响，本章在 Kaplan et al.^[32]的连续时间异质性新凯恩斯模型的框架基础上，添加城乡资产互持机制、劳动力迁移机制、异质性政策冲击等要素建立城乡 HANK 模型，尝试在一般均衡的研究框架中研究宏观与微观政策对城乡经济发展的影响。



本章的内容安排如下：第一节是引言，第二节详细介绍城乡 HANK 模型的数学结构，第三节使用城乡 HANK 模型进行冲击响应分析，模拟不同外生政策对城乡之间经济发展的影响，第四节使用中国家庭追踪调查数据对模型中的结论进行实证检验，第五节对本章内容进行总结。

本节介绍城乡 HANK 模型的具体模型设置，包括模型的各个部门最优化与参数校准。模型的经济结构包含农村和城市两个地区，用上角标 $i \in (R, U)$ 来表示，其中上角标 R (Rural) 代表农村地区，上角标 U (Urban) 代表城市地区，简洁起见后续会省略

对上角标的说明。

4.2.1 家户部门

家户部门由标准化为 1 的连续家户组成，家户的最优化行为含义为通过规划自身的劳动、消费和资产配置来最大化终生效用现值。家户的期望效用的现值为：

$$\max : \quad \mathbb{E}_0 \int_0^\infty e^{-\rho^i t} u^i dt, \quad i \in (U, R) \quad (4-1)$$

其中 u^i 代表地区 i 中家户的效用函数， ρ^i 为家户的折现率，家户的目标为最大化终生效用总现值，上式中 $\mathbb{E}_0$ 符号即代表当前时期（也即 $t = 0$ ）时期计算的期望现值。农村和城市的家户的效用函数与消费和劳动有关，并且农村家户能够进城务工，因此城市地区和农村地区家户的效用函数形式不同。农村和城市的效用函数具体形式分别为：

$$\begin{aligned} u^R(c_t^R, \ell_{rt}^R, \ell_{ut}^R) &= \frac{(c_t^R)^{1-\gamma_c^R}}{1-\gamma_c^R} - \phi_{rr}^R \frac{(\ell_{rt}^R)^{1+\gamma_\ell^R}}{1+\gamma_\ell^R} - \phi_{ru}^R \frac{(\ell_{ut}^R)^{1+\gamma_\ell^R}}{1+\gamma_\ell^R}, \\ u^U(c_t^U, \ell_t^U) &= \frac{(c_t^U)^{1-\gamma_c^U}}{1-\gamma_c^U} - \phi^U \frac{(\ell_t^U)^{1+\gamma_\ell^U}}{1+\gamma_\ell^U} \end{aligned} \quad (4-2)$$

其中 c_t^R 和 c_t^U 代表农村和城市家户的消费额， γ_c^R 和 γ_c^U 分别代表农村和城市家户的相对风险厌恶系数。农村效用函数中， ℓ_{rt}^R 和 ℓ_{ut}^R 分别代表农村家户在农村和在城市的劳动供给， ϕ_{rr}^R 和 ϕ_{ru}^R 则是留在本地工作和进城务工的农村家户的劳动厌恶系数。城市效用函数中， ℓ_t^U 代表城市家户在城市的劳动供给， ϕ^U 代表城市家户的劳动厌恶系数。 γ_ℓ^R 和 γ_ℓ^U 是农村和城市的劳动弗里茨弹性倒数。

家户持有三种资产，流动性资产 b_t ，城市非流动性资产 a_t^R 和农村非流动性资产 a_t^U 。非流动性资产具有地域性，农村家户和城市家户持有的非流动性资产收益来自于当地企业的利润回报。家户的非流动性资产存在着调整成本 Kaplan et al.^[32]，并且对于跨地域持有的非流动性资产，家户在改变资产配置时还需要支付固定的调整成本。农村和城市的家户预算约束分别为：

$$\begin{aligned} \dot{b}_t^R &= (1 - \tau_w^R) w_t^R z_t^R \ell_{rt}^R + (1 - \tau_w^U - \sigma_u^R) w_t^U z_t^R \ell_{ut}^R + r_b b_t^R + T_t^R \\ &\quad - d_{rt}^R - \chi_r^R(d_t^R, a_t^R) - d_{ut}^R - \chi_u^R(d_t^R, a_t^R) - c_t^R, \\ \dot{a}_{rt}^R &= r_{at}^R a_{rt}^R + d_{rt}^R, \\ \dot{a}_{ut}^R &= r_{at}^U a_{ut}^R + d_{ut}^R, \quad b_t^R \geq \underline{b} \quad a_{rt}^R, a_{ut}^R \geq 0, \end{aligned} \quad (4-3)$$

$$\begin{aligned} \dot{b}_t^U &= (1 - \tau_w^U) w_t^U z_t^U \ell_t^U + r_b b_t^U + T_t^U \\ &\quad - d_{ut}^U - \chi_u^U(d_t^U, a_t^U) - d_{rt}^U - \chi_r^U(d_t^U, a_t^U) - c_t^U, \\ \dot{a}_{ut}^U &= r_{at}^U a_{ut}^U + d_{ut}^U, \\ \dot{a}_{rt}^U &= r_{at}^U a_{rt}^U + d_{rt}^U, \quad b_t^U \geq \underline{b} \quad a_{ut}^U, a_{rt}^U \geq 0, \end{aligned} \quad (4-4)$$

在家户的预算约束方程中， τ_w^R ， τ_w^U 分别表示农村和城市的工资税率， σ_u^R 代表进城

务工的迁移成本，只有农村家户会有进城务工的工资收入。 r_b , r_{at}^R , r_{at}^U 分别代表三种资产的收益率。 d_{jt}^i 和 χ_j^i 分别代表地区 i 的家户改变跨区域非流动性资产时的变动额度和需要支付的调整成本。 T_t^R , T_t^U 代表政府给与家户的转移支付额度。

家户的异质性分布来源是个人能力 z_t^R z_t^U ，其分布可以用如下过程来描述：

$$\log z_t^i = z_{1,t}^i + z_{2,t}^i, \quad i \in (R, U) \quad (4-5)$$

其中 $z_{j,t}^i, j \in 1, 2$ 服从到达率为 λ_{ij} 的跳跃漂移过程 $\mathcal{J}_{ij}$ (jump-drift process), $z_{j,t}^i$ 的取值服从正态分布 $z_{j,t}^i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{z,ij}^2)$ ，则此过程的正式形式为：

$$dz_{j,t}^i = -\beta_{ij} z_{j,t}^i dt + d\mathcal{J}_{ij} \quad (4-6)$$

其中 β_{ij} 为两次跳跃间 $z_{j,t}^i$ 向 0 滑动的速率。

家户部门的最优化问题求解方式参考 Achdou et al.^[172]通过对最优化问题的 HJB 方程和相对应的 Kolmogorov Forward (KF) 方程求解得到分布函数 g_t^i ，则家户部门的劳动、资产和消费对应的加总结果可以表示为：

$$\begin{aligned} L_{rt}^R &= \int z_t^R l_{rt}^R dg_t^R, \quad L_{ut}^R = \int z_t^R l_{ut}^R dg_t^R, \quad L_t^U = \int z_t^U l_t^U dg_t^U; \\ A_{rt}^R &= \int a_{rt}^R dg_t^R, \quad A_{ut}^R = \int a_{ut}^R dg_t^R, \quad A_{rt}^U = \int a_{rt}^U dg_t^U, \quad A_{ut}^U = \int a_{ut}^U dg_t^U; \\ C_t^R &= \int c_t^R dg_t^R, \quad C_t^U = \int c_t^U dg_t^U. \end{aligned} \quad (4-7)$$

其中 L_{rt}^R 和 L_{ut}^R 分别代表农村家户在农村与城市提供的总劳动供给， L_t^U 代表城市家户在城市提供的总劳动供给。 A_{rt}^R 和 A_{ut}^R 为农村家户持有的农村非流动性资产与城市非流动性资产总额，类似地 A_{rt}^U 与 A_{ut}^U 为城市家户持有的农村非流动性资产与城市非流动性资产总额。 C_t^R 和 C_t^U 代表了农村和城市的总消费额。

4.2.2 厂商部门

为了引入生产厂商部门的微观基础，农村和城市的厂商部门均包含中间品厂商和最终品厂商，其中中间品厂商是标准化为 1 的同质化垄断竞争厂商；最终品厂商是完全竞争的厂商，生产的商品为农村或城市的总产出。最终品厂商的生产函数为 Dixit-Stiglitz 生产函数，含义为使用所有的中间产品来生产最终产品，每个地区的总产出 Y_t^i 生产函数为：

$$Y_t^i = \left(\int_0^1 (y_{jt}^i)^{\frac{\epsilon^i - 1}{\epsilon^i}} dj \right)^{\frac{\epsilon^i}{\epsilon^i - 1}}, \quad i \in (R, U) \quad (4-8)$$

其中 $y_{jt}^i, j \in (0, 1)$ 为中间品厂商 j 的产量， ϵ^i 表示中间品厂商之间的替代弹性， Y_t^i 为地区 i 的最终品产量。假设最终商品的名义价格为 P_t^i ，中间品厂商 j 的名义价格为 p_{jt}^i ，则最终品厂商的成本最小化问题描述为：

$$\begin{aligned} \min_{y_{jt}^i} \quad & Y_t^i P_t^i - \int_0^1 y_{jt}^i p_{jt}^i dj \\ \text{s.t.} \quad & Y_t^i = \left(\int_0^1 (y_{jt}^i)^{\frac{\varepsilon^i-1}{\varepsilon^i}} dj \right)^{\frac{\varepsilon^i}{\varepsilon^i-1}}, \quad i \in (R, U) \end{aligned} \quad (4-9)$$

上述最优化问题可以求解出中间品厂商和最终品厂商之间产量和名义价格的关系式：

$$y_{jt}^i = \left(\frac{p_{jt}^i}{P_t^i} \right)^{-\varepsilon^i} Y_t^i, \quad P_t^i = \left(\int_0^1 (p_{jt}^i)^{1-\varepsilon^i} dj \right)^{\frac{1}{1-\varepsilon^i}}, \quad i \in (R, U) \quad (4-10)$$

为了模拟现实中的价格调整粘性，本章假设中间品厂商面临 Rotemberg 价格粘性^[171]，某个地区的最终品厂商调整价格时面临的成本为价格变动率的平方项：

$$\Theta_t^i \left(\frac{\dot{p}_{jt}^i}{p_{jt}^i} \right) = \frac{\theta^i}{2} \left(\frac{\dot{p}_{jt}^i}{p_{jt}^i} \right)^2 y_{jt}^i = \frac{\theta^i}{2} (\pi_{jt}^i)^2 y_{jt}^i, \quad (4-11)$$

其中 $\pi_{jt}^i \triangleq \dot{P}_t^i / P_t^i$ 代表中间品厂商 j 在 t 时期的名义通胀率，并且中间品厂商 j 面临完全竞争的劳动力市场与资本市场，通过科布道格拉斯生产函数确定中间品产量 y_{jt}^i 。

当地市场上的实际工资率为 w_t^i ，实际资本回报率为 r_{kt}^i ，则中间品厂商的成本最小化问题为：

$$\begin{aligned} \min_{k_{jt}^i, \ell_{jt}^i} \quad & \text{cost}_t^i = k_{jt}^i r_{kt}^i + \ell_{jt}^i w_t^i \\ \text{s.t.} \quad & y_{jt}^i = Z_t^i (k_{jt}^i)^{\alpha^i} (\ell_{jt}^i)^{1-\alpha^i} \end{aligned} \quad (4-12)$$

其中 Z_t^i 为地区 i 的全要素生产力水平， α^i 为资本产出弹性。通过上述最优化问题，可以求解出成本最小化时中间品厂商的边际成本为：

$$mc_t^i = \frac{1}{Z_t^i} \left(\frac{r_{kt}^i}{\alpha^i} \right)^{\alpha^i} \left(\frac{w_t^i}{1-\alpha^i} \right)^{1-\alpha^i} \quad (4-13)$$

由于劳动力市场和资本市场是完全竞争的，劳动和资本的回报率也等于各自的边际生产率：

$$r_{kt}^i = mc_t^i Z_t^i \alpha^i \left(\frac{L S_t^i}{K S_t^i} \right)^{1-\alpha^i}, \quad w_t^i = mc_t^i Z_t^i (1-\alpha^i) \left(\frac{K S_t^i}{L S_t^i} \right)^{\alpha^i} \quad (4-14)$$

根据 Kaplan et al.^[32] 的引理 1，厂商利润最大化问题可以求解出菲利普斯曲线：

$$\left(r_{kt}^i - \frac{\dot{Y}_t}{Y_t} \right) \pi_t^i = \frac{1}{\theta^i} (-(1 - mc_t^i) \varepsilon^i + 1) + \dot{\pi}_t^i. \quad (4-15)$$

4.2.3 资本和劳动市场

参考 Kaplan et al.^[32] 的模型设置，经济体中存在一个中性的投资部门，负责将家户和政府的资产收集起来，1:1 地转换为资本存量提供给厂商使用。由于中国同时存在国有企业和私有企业，本章使用国有资本来模拟国有企业在经济体中的存在。假设 Kg_t^R 和 Kg_t^U 分别代表政府在农村和城市持有的国有资本数额，则农村与城市的总资本存量供给为：

$$Ks_t^R = A_{rt}^R + A_{rt}^U + Kg_t^R, \quad Ks_t^U = A_{ut}^R + A_{ut}^U + Kg_t^U \quad (4-16)$$

投资部门没有任何最优化配置，其作用仅仅是确保任何进入资本市场的资金都能够享有相同的资产收益率，从而实现资本市场的自由竞争假设。

在本章的模型中劳动力会单向地从农村流动到城市，因为城市地区的工资收入是高于农村地区的。由于城市地区会有一部分来自农村的劳动力供给，而农村地区则只有农村家户的劳动力供给，因此不同地区 $i \in (R, U)$ 的总劳动供给 Ls_t^i 为：

$$Ls_t^R = L_{rt}^R, \quad Ls_t^U = L_{ut}^R + L_{ut}^U \quad (4-17)$$

4.2.4 厂商的利润分配

在对称均衡时，Dixit 生产函数下的中间品厂商产量和最终品厂商产量相等，因此城乡两地区的总产出 Y_t^i 可以表示为：

$$Y_t^R = Z_t^R (Ks_t^R)^{\alpha^R} (Ls_t^R)^{1-\alpha^R}, \quad Y_t^U = Z_t^U (Ks_t^U)^{\alpha^U} (Ls_t^U)^{1-\alpha^U}. \quad (4-18)$$

其中 Kg_t^R 和 Kg_t^U 分别代表政府在农村和城市投资额度，也即国有资本。

在资本市场和劳动市场出清时，令地区 $i \in (R, U)$ 的公司净利润为 Π_t^i ，则当厂商将全部利润返还给出资人（也即政府和家户）时，不同地区的非流动性资产收益率为 r_{at}^i 。由于投资部门和厂商部门不会截留额外的利润，因此地区 i 非流动性资产的实际收益率等于边际资本回报率 r_{kt}^i 加上利润分红再扣除资本折旧率 δ^i ：

$$r_{at}^i = r_{kt}^i + \text{divrate}^i - \delta^i \quad (4-19)$$

下面对分红率进行计算。当资本市场和劳动市场出清时，地区 $i \in (R, U)$ 的公司净利润为：

$$\Pi_t^i = \left[1 - mc_t^i - \frac{\theta^i}{2} (\pi_{jt}^i)^2 \right] Y_t^i \quad (4-20)$$

其中地区 i 的公司税率为 τ_{firm}^i ，资本折旧率为 δ^i 。最终品厂商用净利润支付公司税和资本折旧，则公司对股东的分红率为：

$$\text{divrate}^i = \frac{\Pi_t^i (1 - \tau_{firm}^i)}{Ks_t^i} \quad (4-21)$$

企业调整资本时不存在摩擦，资本的累积方程为：

$$I_t^i = \dot{K}S_t^i + K S_t^i \delta^i \quad (4-22)$$

其中 I_t^i 代表地区 i 在时期 t 的投资额，也可以看出由于厂商没有自己的净值账户，所有资本都是从中间投资部门提供的资金租赁来的，因此投资额就等于资本变动量加上折旧额。

4.2.5 中央银行和政府部门

银行部门遵循经典泰勒规则：

$$\begin{aligned} i_t &= i^* + \rho_\pi \pi_t^{total} + \varepsilon_i, \\ r_b &= i_t - \pi_t^{total}. \end{aligned} \quad (4-23)$$

其中 i^* 代表银行的目标利率， ρ_π 为名义利率的通货膨胀影响系数， π_t^{total} 整体通货膨胀率， ε_i 为外生的货币政策冲击。全局通货膨胀率同时受到农村和城市的影响：

$$\pi_t^{total} = \pi_t^U \text{urbanrate} + \pi_t^R (1 - \text{urbanrate}) \quad (4-24)$$

其中 urbanrate 代表外生的城市化率。

整个经济体的货币由基础货币和增值货币组成，基础货币为全部流动性资产，增值货币为总产出。货币信用由政府担保，因此货币等于政府债券：

$$M_t = B_t^R + B_t^U + Y_t^R + Y_t^U \quad (4-25)$$

政府的收入有三种：工资税、企业利润税率和政府投资回报，支出包括转移支付和政府债券利息两种。政府部门允许拥有财政盈余或赤字，其财政拨款计划对经济运行状况保持相对独立，以确保转移支付额度稳定不变。政府部门的总收入 Govrev_t 和总支出 Govpur_t 分别为：

$$\begin{aligned} \text{Govrev}_t &= L_{rt}^R \tau_w^R + (L_{ut}^R + L_t^U) \tau_w^U + \tau_{firm}^R \Pi_t^R + \tau_{firm}^U \Pi_t^U + K g_t^R r_{at}^R + K g_t^U r_{at}^U, \\ \text{Govpur}_t &= T_t^R + T_t^U + M_t r_b. \end{aligned} \quad (4-26)$$

4.2.6 稳态定义

稳态的条件包括：1. 经济体各个市场的供给和需求出清；2. 城市和农村家户效用同时达到最大化；3. 农村与城市家户分布 g 同时随时间收敛；4. 政府预算不存在赤字。当劳动力市场、资本市场、货币市场和产品市场同时出清时经济体出清。全部条件都满足时，模型达到稳态，城市与农村的家户分布函数即为稳态分布。

产品市场出清条件为，每个地区的总产出等于消费、投资、政府支出以及非流动性资产调整成本的损耗之和：

$$Y_t^i = C_t^i + I_t^i + \text{Govpur}_t^i + \int \chi_r^i (d_{rt}^i, a_{rt}^i) dg_t^i + \int \chi_u^i (d_{ut}^i, a_{ut}^i) dg_t^i, \quad i \in (R, U) \quad (4-27)$$

劳动力市场出清条件为，每个地区的劳动供给和劳动需求相等：

$$Ls_t^R = L_{rt}^R, \quad Ls_t^U = L_{ut}^R + L_t^U. \quad (4-28)$$

资本市场出清条件为，每个地区的资本供给和劳动需求相等：

$$Ks_t^R = A_t^R + Kg_t^R, \quad Ks_t^U = A_t^U + Kg_t^U. \quad (4-29)$$

货币市场出清条件为，整个经济体的货币总量等于城乡两地家户持有的政府债券加上实际的总产出：

$$M_t = B_t^R + B_t^U + Y_t^R + Y_t^U \quad (4-30)$$

4.2.7 参数校准

本章模型中的参数主要参考其他文献与现实数据进行校准，主要包含家户部门、厂商部门、银行部门、政府部门和冲击变量参数。参数具体取值参考表4-1。

家户部门中效用函数的参数。家户的相对风险厌恶系数 γ_c^R 代表了家户对风险的偏好程度，参考郭杰等^[178]取值 $\gamma_c^i = 2$ ，代表模型假设异质性家户是风险厌恶型的。劳动的弗里希弹性的倒数 γ_l^i 衡量了短期工资率波动对家户劳动供给的影响，危建行等^[179]使用 CHNS 面板数据估计中国的周弗里希弹性取值为 0.10，并且向下估计的误差较大，因此本章设定城乡弗里希弹性为 0.2，其倒数为 $\gamma_l^i = 5$ 。家户的折现率代表家户跨期效用的折现比例，本章参考徐晔^[180]以及吴智华等^[181]，城乡折现率均取值为 $\rho^i = 0.1$ 。

厂商部门的参数。科布道格拉斯生产函数中的资本产出弹性代表资本在生产过程中的占比，本章参考张伟进等^[31]使用农村和城市的资本产出弹性 α^i 分别为 0.3 和 0.5，意味着农村相对于城市劳动密集型行业更多。Dixit 生产函数的参数设置主要参考 Kaplan et al.^[32]和 Smets et al.^[40]，中间品厂商的替代弹性 $\varepsilon^i = 10$ ，Rotemberg 价格粘性系数 $\theta^i = 100$ ，也即价格每变动百分之一，企业需要支付实际产出的千分之五作为价格调整成本。厂商的资本折旧率 δ^i 参考马家进等^[182]以及郭杰等^[178]设置为 2.5%，这意味着每个季度资本折旧为 2.5%，每年资本折旧率为 10%。

银行和政府部门的参数。银行泰勒规则的通胀反应系数采用默认取值 $\rho_\pi = 1.25$ 。政府的税率方面，工资税率 τ_w^i 设置参考了国家统计局的调查结果，2021 年城镇非私营单位就业人员年平均工资 106837 元，月平均工资为 8903，按照累进税率制度折算城市综合工资税率为 4.38%；2021 年农村居民人均可支配收入为 18931 元，折算农村综合工资税率为 0%。企业税率设置参考李伟等^[183]，农村和城市的企业税率 τ_f^i 为 25%。

冲击变量的参数。本文中使用的冲击序列均为一阶的自回归序列（First-order Autoregressive，简称为 AR(1)）序列，参考郭杰等^[178]根据 WID 数据拟合的结果，本章中的 AR(1) 冲击序列的参数设置如下：城市的冲击持续性为 0.682，农村的冲击持续性 σ 为 0.584。城市和农村的冲击序列最大幅度 v 均为 10%。

表 4-1 城乡 HANK 模型参数表

参数	农村取值	城市取值	说明
家户部门			
γ_c^i	2	2	风险厌恶系数
ρ^i	0.1	0.1	家户折现率
ϕ^i	1	1	家户综合劳动厌恶系数
γ_l^i	5	5	劳动的 Frisch 弹性倒数
厂商部门			
α^i	0.3	0.5	资本产出弹性
ε^i	10	10	中间品厂商的替代弹性
θ^i	100	100	Rotemberg 价格调整成本系数
δ^i	0.0025	0.0025	厂商的资本折旧率
银行部门			
i^*	0	0	银行的目标名义利率
ρ_π	1.25	1.25	银行的通胀反应系数
政府部门			
τ_w^i	0.0438	0	家户工资税率
τ_f^i	0.25	0.25	企业利润税率
冲击变量			
σ	0.584	0.682	冲击持续时间
ν	0.10	0.10	冲击幅度

4.3 政策模拟

本节基于城乡 HANK 模型的稳态，对宏观的城乡发展政策与微观的农村帮扶政策进行模拟和对比分析，旨在研究不同政策对农村地区财富分布不平等和经济发展发展的影响。其中，宏观的城乡发展政策主要包括城市和农村的全要素生产力上升冲击与政府投资上升冲击，微观的农村帮扶政策则由粗放和精准两种模式下的降低迁移成本冲击和增加转移支付冲击组成。通过对这些冲击的对比分析，能够帮助我们更好地理解从城乡 HANK 模型的角度上看，不同政策在城乡发展差距上的作用，以及哪些政策对促进城乡融合发展效率最高。

4.3.1 宏观的城乡发展政策冲击

本节对城乡 HANK 模型中的宏观经济政策对两地区的影响进行分析，包括全要素生产力上升和政府投资上升两种冲击，每种冲击都模拟了城市和农村各自发生的情况。

1) 全要素生产力冲击

全要素生产力 (Total Factor Productivity, TFP) 简称生产力，是衡量生产效率的重要指标，反映了生产过程中所有投入要素（比如劳动和资本）之外影响产出的要素加总值，通常与长期经济增长、产业升级、技术创新等经济现象息息相关。生产力提升通常源自技术进步、管理效率提升、资源配置优化等措施，和国家的产业发展政策息息相关。中国 1978 年改革开放开始后的一系列经济政策，如国有企业改革、家庭联产承包

责任制、招商引资等，都让中国的生产效率显著提升，改善了中国居民的收入水平。在宏观经济学模型中，生产力冲击是最常见的冲击类型之一，正向的生产力冲击经常用于模拟外生性的技术进步、产业发展，而负向的生产力冲击也被用于模拟自然灾害对经济的影响。

图4-2展示了农村和城市两地全要素生产力上升 10% 的情况下，城乡 HANK 模型的冲击响应模拟结果：

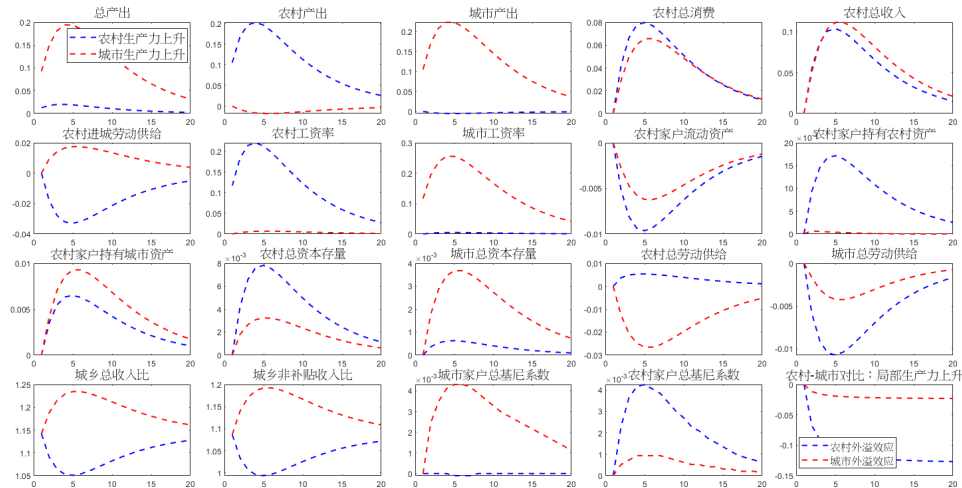


图 4-2 城乡全要素生产力冲击对比图

从图4-2中可以看出，在产出方面，农村单方面的生产力冲击会让经济体的总产出上升 2%、农村产出上升 20% 并且城市产出下降 1%，农村的总消费和总收入会分别上升 8% 和 10%；而城市单方面的生产力冲击，会让经济体的总产出上升 20%、农村产出下降 1% 并且城市产出上升 22%，以及农村家庭的总消费和总收入分别上升了 6% 和 11%。产出的冲击响应结果表明，农村和城市的生产力冲击都会显著提高本地的产出，并让另一个地区的产出略微下降，而总产出始终会上升，其中城市由于经济体量更高对总产出的影响更显著，并且两个地区的冲击都会提高农村家庭的消费和收入。在劳动供给方面，农村生产力冲击会让农村家庭的异地务工时长降低 3%，并且农村工资率上升 22%，而城市工资率基本不变；城市生产力冲击则会让农村家庭的异地务工时长提高 2%，城市工资率上升 25%，农村工资率基本不变。整体而言，城乡 HANK 模型中生产力冲击对家庭进城务工的时间长度有着较为明显的影响，而异地影响方面生产力会影响家庭对两地的资产持有量，进而影响两地的边际产量也即工资，这种间接渠道在短期内对异地工资的影响幅度非常小。

在农村家庭的资产账户方面，农村生产力冲击会让农村家庭减少 1% 的流动资产，农村非流动性资产和城市非流动性资产分别提高 17% 和 7%；而城市生产力冲击会让农村家庭减少 0.6% 的流动资产，农村非流动性资产和城市非流动性资产分别提高 1% 和 9%。整体而言生产力冲击会让农村家庭降低流动资产的持有量并且转而购买更多非流动性资产，而其中城市生产力冲击让农村发生显著的资产外流现象，也即农村家庭在不提高农村资产持有比例的情况下大幅提高了城市资产的持有量，因此如果希望保持农村的资产总量，城乡之间的技术水平差距是必须缩小的。在资本和劳动供给总量

方面，农村生产力冲击会让农村和城市的资本总量分别上升 8‰ 和 0.5‰，并且农村和城市的劳动供给分别上升 0.5% 和下降 1%；城市生产力冲击则会让农村和城市的资本总量分别上升 3‰ 和 3.5‰，并让农村和城市的劳动供给分别下降 2.5% 和 0.4%。生产力冲击发生后城乡两地的资本存量均出现上升，而除农村生产力冲击会提高农村总劳动供给外，城乡两地的劳动供给都出现了下降，这表明生产力冲击提高总产出是通过人均资本存量的上升实现的，并且劳动的下降幅度高于资本的上升幅度。

在城乡收入不平等方面，无论是总收入比还是非补贴收入比，农村生产力冲击都会让城乡收入比下降，而城市冲击会让城乡收入比上升；在基尼系数方面，城乡两地的生产力冲击都会让农村的基尼系数上升，而农村生产力冲击对城市基尼系数影响非常低。在各地层面一个地区生产力上升会让本地农户基尼系数上升，但在城乡整体层面农村生产力上升有助于降低城乡收入差异，这个结论同样证实了发展农村地区产业对缓解城乡经济差距的必要性。从区域协调发展的角度看，在城乡产出方面两种生产力冲击都会导致另一个地区的产出略微下降，因而单一地区的生产力冲击无法实现区域协同发展的目标，两个地区在生产力冲击下的协同发展需要两个地区生产力冲击同时发生。

2) 政府投资上升冲击

图4-3展示了农村和城市政府投资分别上升 10% 的情况下，城乡 HANK 模型的冲击响应模拟结果。从图4-3可以看出，农村政府投资冲击对经济体无显著影响，而城市冲击则会让总产出上升 7%。在城乡两地产出方面，农村冲击会让农村产出上升 1%，而对城市产出无显著影响；城市冲击则会让农村产出下降 0.8% 并让城市产出上升 0.8%。整体而言政府投资上升冲击对城乡的产出有正向影响，但幅度显著低于生产力冲击（相同幅度的生产力冲击对产出影响超过 20%）。在农村农户行为方面，农村政府投资冲击会让农村的消费、收入、进城务工时长分别上升 2.8%、1.4%、0.6%；城市政府投资冲击则会让农村的消费、收入上升 0.4% 和 0.2%，进城务工时长则下降 0.18%，显然在拉动农村农户的消费和收入方面，农村政府投资冲击效率高于城市冲击，这是因为农村相对资本总量更低，边际效应更显著。

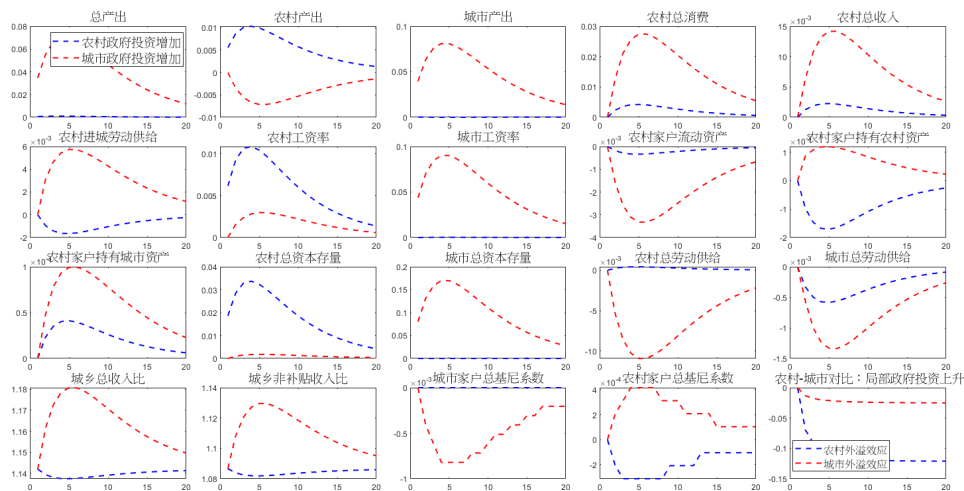


图 4-3 城乡政府投资冲击对比图

在城乡工资率方面，农村冲击会让农村工资率上升 1.1%，而对城市工资率无影响；城市冲击则会让农村和城市的工资率分别上升 0.3% 和 0.9%。在农村家户的资产配置方面，农村政府投资冲击会让农村家户持有的流动资产、农村非流动性资产和城市非流动性资产分别改变-0.3‰、-16‰ 和 0.4‰；而城市冲击对农村家户持有三种资产的影响则分别为-3.3‰、11‰ 和 1‰。在城乡两地的资本和劳动总量方面，农村和城市的资本总量在相应地区政府投资冲击发生后分别上升 3.5% 和 17%；而劳动供给出现下降，农村冲击对农村和城市两地的劳动供给影响分别为 0.5‰ 和-0.5‰，城市冲击的影响则分别为-11‰ 和-1.3‰，显然政府投资增加让家户的工资率上升，因而会挤出一部分家户的劳动，使得家户能够以更低的劳动时间获得更高的消费以及效用。在城乡的收入差距方面，政府投资冲击和生产力冲击的趋势是类似的，农村冲击倾向于降低城乡差距而城市冲击会提高城乡差距。从区域协调发展的角度看，单一地区的政府投资冲击同样无法实现区域协调发展的目标。

3) 宏观冲击的横向对比

本节对四种不同的宏观发展政策进行横向分析。图4-4展示了四种发展政策的横向对比：

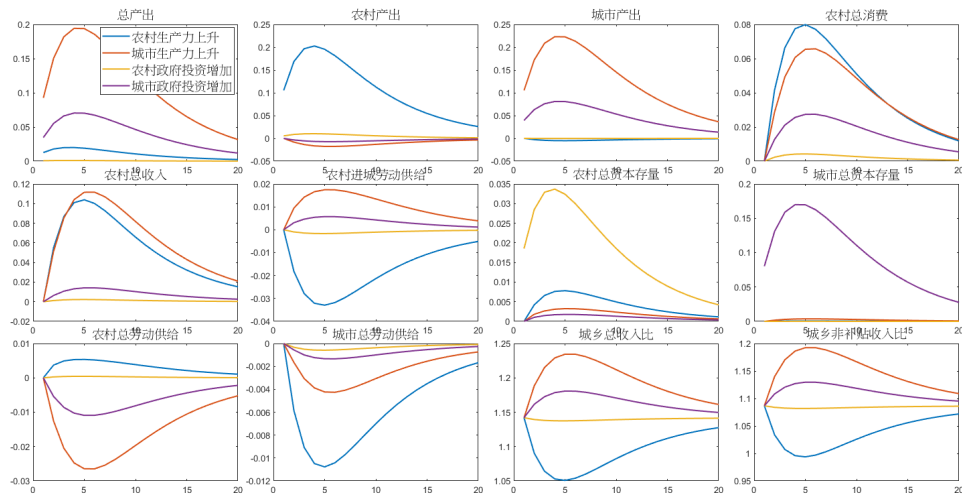


图 4-4 同质性冲击下的财富分布变化

从图4-4中可以看出，在刺激经济体总产出和城市产出方面，城市生产力冲击是最优政策冲击；而刺激农村产出和消费的最优政策冲击是农村生产力冲击。在提高农村家户收入方面，城市和农村的生产力冲击表现非常接近，而政府投资冲击影响低了接近一个数量级。在提高城乡资本存量方面，政府投资冲击是最高效的政策冲击。在总劳动供给方面，所有政策都会降低城市的劳动供给，城市生产力冲击与政府投资冲击能提高农村家户进城务工时长，而只有农村生产力冲击可以显著提高农村的劳动供给，这也说明只有发展农村产业才能避免农村劳动力外流。在城乡收入比方面，城市的两种冲击都会扩大城乡收入差距，而农村的两种冲击能够缩小城乡收入差距，这个结论和前面一致。这些冲击都无法实现区域协调发展，这也是传统帮扶发展政策制定中的一个难点，也即一个区域的发展往往会以另一个区域的衰退作为代价。

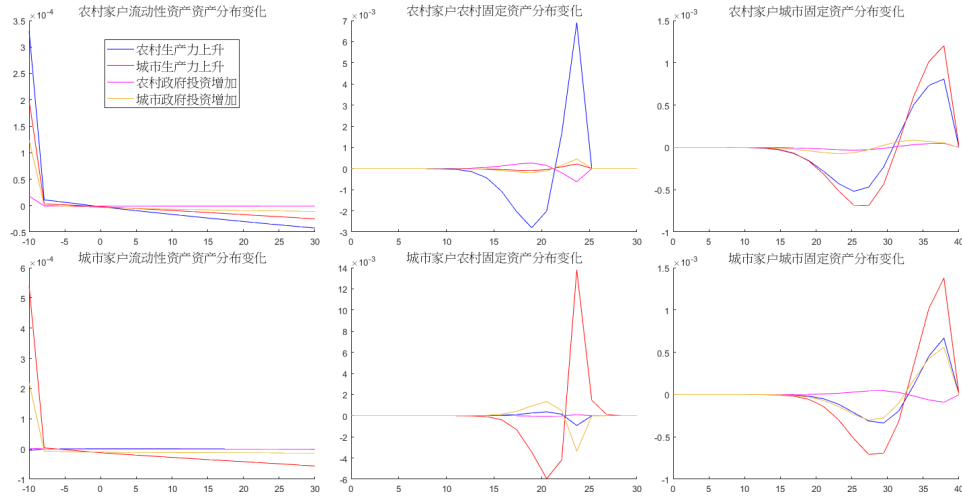


图 4-5 同质性冲击下的财富分布变化

不同的发展政策冲击对家户微观层面影响如图4-5所示。从图4-5可以看出，四种同质性政策冲击都会让城乡家户持有流动性资产中负值的分布上升而正值下降，因此这四种冲击都会降低城乡家户持有流动性资产总量，这个结论和前面冲击响应对比图一致。在农村家户非流动性资产分布方面，农村生产力冲击能够让较高取值的分布上升、中段取值分布下降，则会意味着农村家户整体持有农村非流动性资产会上升，而另外三种冲击对农村家户持有非流动性资产影响较低；城市家户持有的农村资产资产同样会受到城市生产力冲击的影响而上升。在城市非流动性资产方面，两种生产力冲击都会让两地家户提高城市资产的持有量，而政府投资冲击中只有城市冲击会对城市家户的分布产生明显影响。整体而言，生产力冲击对家户资产分布的影响更为显著，政府投资增加并不能有效刺激家户的投资意愿。

4.3.2 微观的农村帮扶政策

本节使用粗放冲击和精准冲击研究城乡两地的经济关联，这两种冲击分别模拟了粗放扶贫和精准扶贫政策，并通过两种政策对城乡经济影响的对比来阐述异质性冲击的具体影响和传导渠道。

首先对本文中精准冲击具体的数学形式进行介绍。假设政府对农村家户 j 的帮扶力度为 η_j ，农村帮扶政策包括提高转移支付 T_{tr} 与降低迁移成本 σ_u 两种，相应的冲击变量 $\varepsilon_{\sigma_u}, \varepsilon_{T_{tr}}$ 为 $AR(1)$ 序列，则异质性精准冲击的公式为：

$$\begin{aligned}\eta_j &\triangleq \frac{\ell_{j,ut}^R - \min(\ell_{ut}^R)}{0.5 \max(\ell_{ut}^R) + 0.5 \min(\ell_{ut}^R)}, \\ \sigma_{j,u} &= \sigma_{ss,u} (1 + \varepsilon_{\sigma_u} \eta_j), \\ T_{j,tr} &= T_{ss,tr} (1 + \varepsilon_{T_{tr}} \eta_j),\end{aligned}\tag{4-31}$$

其中 $\eta_j \in [0, 1]$ 代表政府对家户 j 的帮扶力度， $\max(\ell_{ut}^R)$ 和 $\min(\ell_{ut}^R)$ 和分别表示时间点 t 中农村家户进城务工时长的最大值与最小值， $\sigma_{j,u}$ 和 $T_{j,tr}$ 为家户 j 的进城务工迁移成本以及转移支付额度。当家户 j 进城务工的时间为最低水平时， $\eta_j = 0$ ，也即该家户

不会受到任何优惠政策的影响；当农户 j 的进城务工时间为最高水平时， $\eta_j = 1$ ，此时农户受到的政策冲击幅度就等于冲击变量 $\varepsilon_{\sigma_u}, \varepsilon_{T_v}$ ，也即粗放冲击相当于所有农户都采用同一个幅度的冲击。由于农户是异质性分布的，同样幅度的冲击下精准冲击的支出严格小于粗放冲击。

粗放冲击和精准冲击的具体区别如图4-6所示，图中默认冲击幅度设置为百分之十：

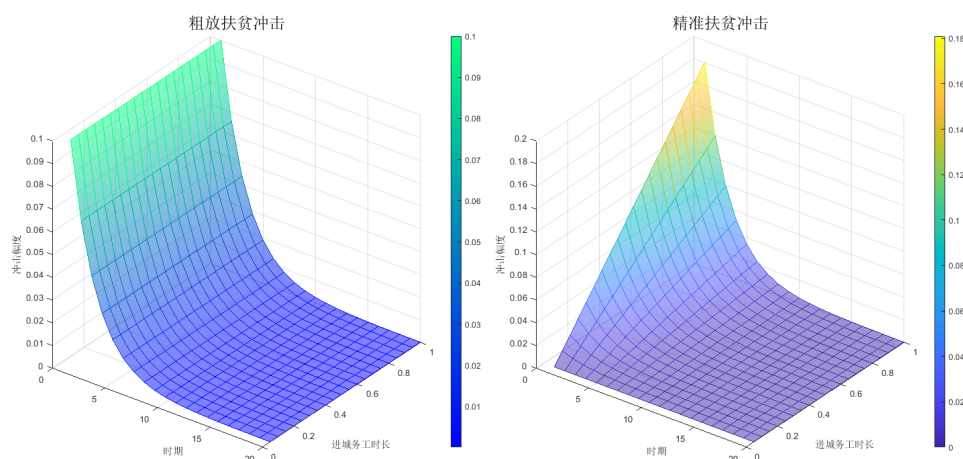


图 4-6 精准冲击展示图

图4-6中的纵向 Z 轴为冲击的幅度，横截面的 X 轴为冲击时间， Y 轴为进城务工时长（标准化为 1，方便绘制示意图）。对于农村中进城务工时间最长的农户与最短的农户而言，粗放冲击对他们的影响幅度是相同的百分之十；而精准冲击下，进城务工时长最短的农户受到的冲击幅度接近 0，而进城务工时长最长的农户冲击幅度接近 0.20。在精准冲击下，进城务工时长为中位数的农户在两种冲击下受到的影响是完全相同的，而越勤劳的农户受到精准冲击的影响会越大。

1) 转移支付上升冲击

转移支付上升冲击，主要针对政府直接发放生活费或救济物资的情况。图 2 展示了精准冲击和粗放冲击两种模式下，农村居民转移支付额度提高 10% 的冲击引起的其他变量的冲击响应情况。

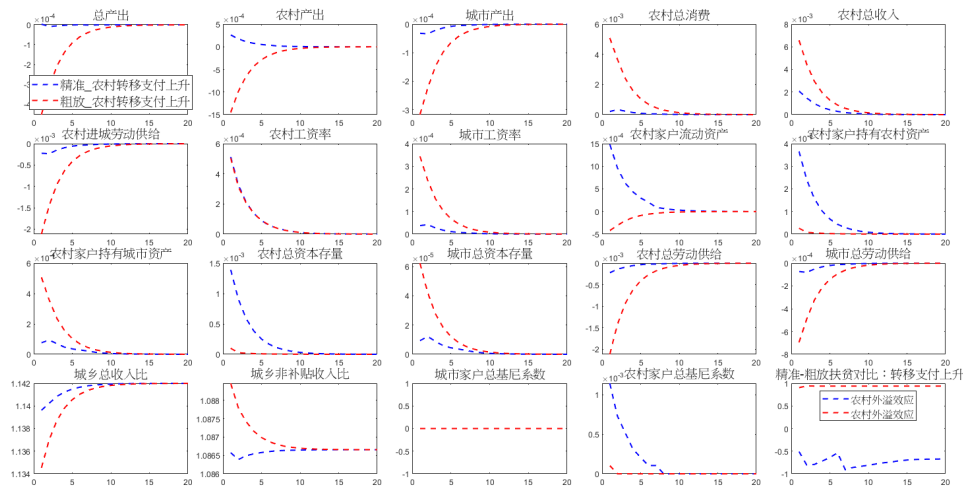


图 4-7 转移支付上升的精准与粗放冲击对比

从图4-7中可以看出，粗放冲击的转移支付冲击会导致农村家户降低劳动、提高消费，农村家户的额外资金主要进入了城市非流动性资产当中，因此不利于长期脱贫；而精准冲击的转移支付冲击能够为农村留住资本的增量。精准冲击提高农村资本存量从而在未来创造更多就业机会，为农村未来的发展带来更大动力。粗放冲击使农村和城市的总劳动供给分别下降了 2‰ 和 7‰，精准冲击的影响则为 0.2‰ 和 1‰。从整体结果看，粗放冲击下城乡两地的经济衰退的主要原因是增加转移支付导致的农村和城市的劳动供给下降。这个冲击结果模拟了部分西方国家大水漫灌式发钱政策（高福利养懒汉），而发达国家的劳动回报率显著低于资本的回报率，因而通过增加劳动供给并无法致富，但是降低劳动反而能够获得政府的转移支付补贴，在未来会进一步降低家户的劳动意愿。因此，增加转移支付的精准冲击提高了农村资本存量水平，通过刺激农村消费和投资拉动经济增长。此外，增加农村家户的转移支付额度总是能够降低城乡之间的家户总收入比率，并且由于总补贴额度方面精准冲击严格低于粗放冲击，可以发现粗放冲击对城乡家户总收入比率的影响更大。而这种现象是政府的超额补贴造成的，可以看到家户的非补贴收入，也即工资和三种资产的税后收入总和方面，粗放冲击反而会使城乡收入比扩大；而精准冲击改变了家户的消费和储蓄习惯，能够降低城乡收入比。在城乡两地区产出的外溢性影响方面，本章使用两地区产出偏离稳态量之差来衡量，并且冲击发生地区的产出稳态偏离序列作为分母。从图中最后一个子图可以看出，精准冲击下由于农村产出上升而城市产出略微下降，其产出外溢效应系数为负；而粗放冲击下农村和城市的产出均出现下滑，因而其外溢效应系数为正。从区域均衡发展的角度看，转移支付的两种类型冲击均无法实现均衡发展的目标。

2) 迁移成本下降冲击

降低迁移成本冲击，主要对应以下几种实际情况：（1）改善基础设施建设降低了务工人员的回家支出；（2）农民工帮扶政策直接降低务工人员在城市的生活成本；（3）城市化进程让农村居民获得了更多附近城市的工作岗位，减少了通勤支出。本文中的迁移成本在形式上是农村家户去城市地区务工时，在工资率方面的额外扣除项，因此迁移成本下降的冲击也可以视为对进城务工的工资率减税。

图4-8展示了精准和粗放两种模式下，迁移成本降低 10% 的冲击引起的其他变量的反应情况。从图中可以看出，粗放冲击的降低迁移成本冲击相当于农村给城市输血，农村家户的资金和劳动供给都呈现出农村下降城市上升的趋势，而精准冲击实现了农村与城市的同步发展，符合乡村振兴与共同富裕的发展目标。长期范围内，增加转移支付政策的可持续性远不如降低迁移成本政策，因为迁移成本的下降往往是基础设施建设水平、行政管理效率的改进，属于一次改进就能够长期生效的变化；而转移支付上升需要政府持续拨款来维持，对政府的财政压力较为明显。精准冲击的降低迁移成本冲击能够同时增加农村和城市的总产出，意味着政府能够获得更多的税收，后续的帮扶工作也更容易展开。在现实情况中，进城务工意味着能够有机会接触到最新的技术，参与到技术水平更高的工作当中，提高进城就业对于促进农村全要素生产力进步具有正面影响。因此，降低迁移成本的精准冲击有助于激活城乡劳动力资源，提高农村家户收入。这种劳动收入的量的提升为优化农村财富分布提供了可能性。此外，降低农村家户的迁移成本同样能够降低城乡之间的家户总收入比率，该结论和增加农村家户的转移支付是一致的。

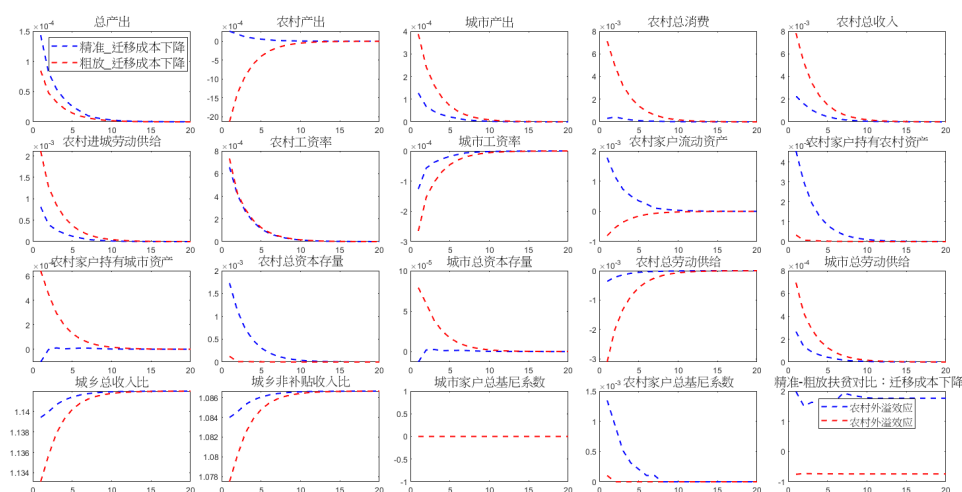


图 4-8 迁移成本下降的精准粗放政策对比

此外，降低迁移成本的冲击并非直接对家户进行转移支付，因此城乡收入比会随着迁移成本总额的降低而降低，这是粗放冲击对城乡非补助收入比影响更大的原因。在地区产出外溢效应方面，由于两种冲击都会让城市产出上升但粗放冲击会让农村产出下降，可以发现精准冲击的外溢效应系数为正并且粗放冲击外溢效应系数为负，整体而言由于农村劳动力外流显著下降，精准冲击对城市的影响幅度更低。需要指出，降低迁移成本的精准冲击可以让城市和农村的产出同时增长，因而是能够实现区域协调发展的政策冲击，这个结论和徐现祥等^[82]、覃成林等^[83]中降低市场一体化阻碍来提高区域协调度的结论是高度一致的。

3) 微观冲击的横向对比

本节对四种微观农村帮扶冲击的影响进行对比分析。图4-9展示了四种农村帮扶政策冲击的宏观影响横向对比：

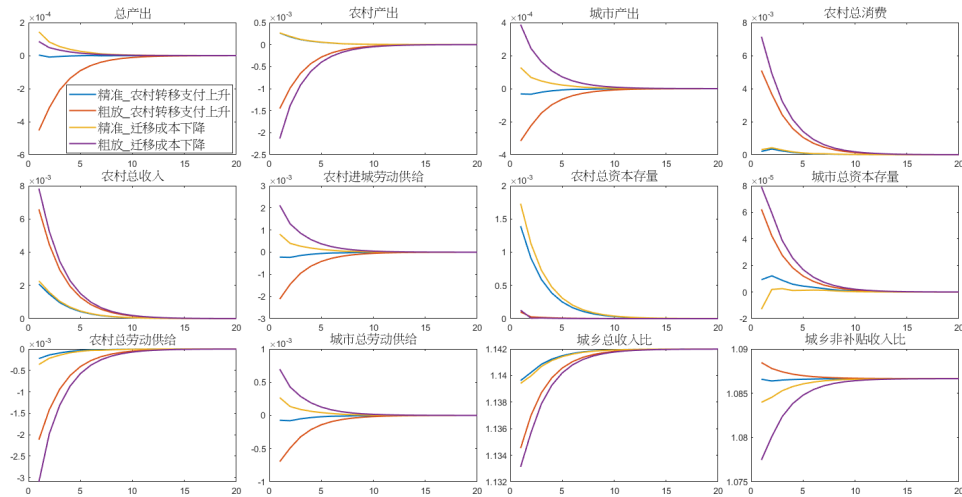


图 4-9 异质性冲击下的财富分布变化

从图4-9可以看出，在宏观层面上精准的迁移成本冲击对总产出的影响最高，其次是粗放的迁移成本冲击，精准的转移支付冲击的效果低于两种迁移成本冲击，最后粗放的转移支付冲击会让总产出下降，是对经济运行负担最大的冲击。对农村和城市两个地区而言，两种精准冲击都能让农村产出上升，粗放冲击会让农村产出下降。在其他变量方面，可以看出迁移成本下降的冲击总是对城市更加有利，这一结果与中国城市化过程中的农村人口流失现象相符合，即更低的迁移成本整体上对城市发展更加有利。整体而言，精准的迁移成本冲击是所有帮扶政策中对农村发展最优的，也是对整体经济发展最优的，同时也是目前所有单一地区冲击中唯一能够实现区域协调发展的冲击。

不同帮扶政策冲击对家户微观层面影响如图4-10所示。图4-10展示了城市和农村家户持有的三种资产分布变化，其中第一行为农村家户的资产，而每个子图的横轴代表了家户资产的水平，例如第一张子图可以发现两种农村转移支付会让农村流动性资产分布左侧下降、右侧上升，这说明农村家户流动性资产的分布在最低点降低了，最高点增加了，因此农村家户的流动性资产整体在上升。从图6中可以看出，精准冲击对农村家户财富分布的影响最主要体现在农村非流动性资产上，持有更高水平的家户分布概率上升并且中等水平的家户分布概率下降了，这说明农村资产在向较富有的农村家户集中，而粗放冲击虽然有着同样的影响趋势，但是并不明显，这说明精准冲击对农村帮扶的效率显著高于粗放冲击，因而能够增加农村整体资产水平，为农村未来的发展保留了更多潜力。在流动资产影响方面，粗放冲击让借贷的农村家户比例上升，而精准冲击能够降低农村家户的借贷比例。在城市非流动性资产方面，精准冲击会提高中等水平的分布概率，降低较低与较高水平的非流动性资产分布概率，这说明精准冲击会让农村家户分布在较高收益的城市资产面前变得较为平均；而粗放冲击则相反，会导致城市资产的集中。从未来发展角度看，精准冲击倾向于让农村居民的资金集中于农村资产中，而粗放冲击会让农村居民的资金流向城市资产，同时背上债务，而这两个结果都会对农村未来的发展造成阻碍：债务降低了农村居民的消费潜力，资产流失降低了农村企业的生产潜力。和粗放冲击相比，精准冲击对农村家户财产分布的影响十分明显，这正说明了较为勤劳的家户在脱贫上具有带动作用：当最勤劳的贫困户成功脱贫

后能够增加当地资产总量并创造更好的经济条件，而更好的经济条件反过来又会吸引其他贫困户自发提高劳动参与程度，从而实现了先富帮后富的局面。

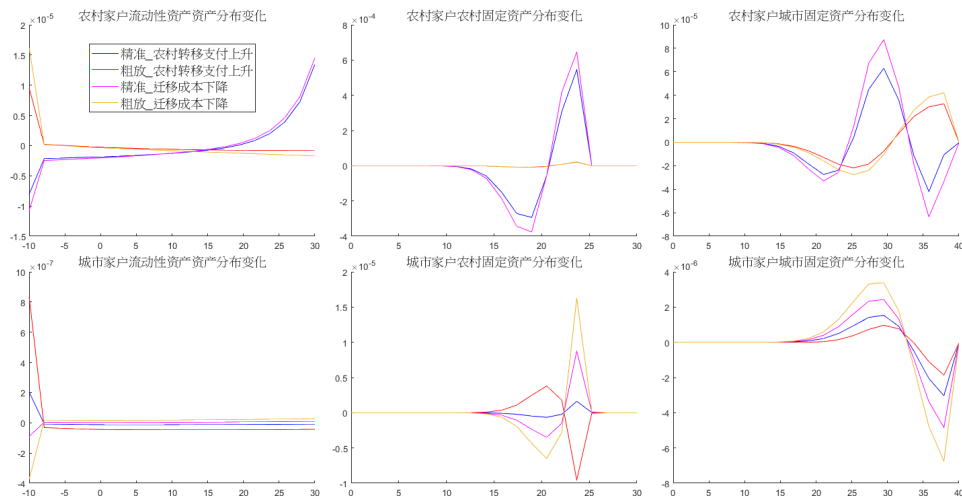


图 4-10 异质性冲击下的财富分布变化

图4-10还说明了农村发展过程中会造成财富集中的问题。以影响最显著的生产力冲击为例，农村家户的受冲击时表现出中位的非流动性资产持有者比例下降，而高位的持有者比例上升，这说明冲击导致农村中资产较高的家户比例上升。财富集中是农村发展过程中无法避免的问题，关键在于集中后的财富是否能够用于再生产拉动农村继续发展。本章的家庭非流动性资产也是企业资本存量的来源，因此提高农村整体资本存量与经济发展水平的前提下，财富集中会促进农村发展。而政府投资增加则会缓解财富集中的现象，因此当社会财富分布问题较为严重时，短期内政府增加投资稀释民间资本能够缓解财富集中问题，而长期只有发展生产力才能避免贫富差距持续扩大。

4.4 稳健性检验

4.4.1 异质性模型结果稳健性检验

模型的稳健性分析关系到动态模型的模拟结果是否可靠。本章主要分析对象是政策对家户部门的微观影响，公司和其他部门的参数主要参考经典的新凯恩斯模型的设置，在本研究领域争议相对较小。本章使用不同的家户效用函数中劳动和消费的弹性，来验证模拟结果的稳健性。家户的风险偏好和劳动弹性直接关系到家户部门的消费、投资和劳动决策，进而传导到生产和金融部门，影响整个模型的传导机制。即便是这两个参数的微小变化都有可能改变整个模型的模拟结果。因此，在本章的模型中，家户部门核心参数的稳健性检验是评估模型模拟结果的关键。

图4-11对家户部门的劳动和消费弹性的敏感性进行分析。当模型中转移支付和迁移成本两类帮扶政策精准冲击的结果都优于粗放冲击的时候，则意味着前文的结论成立，因此可以通过比较参数组合来探测结论稳定成立的参数范围。

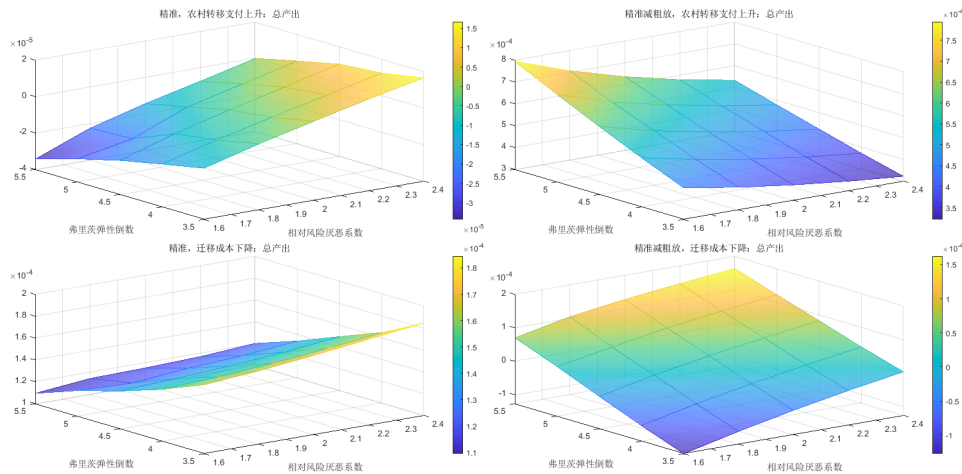


图 4-11 参数的稳健性检验

图4-11中的四张子图展示了在不同弹性参数组合下，转移支付上升和迁移成本下降在精准冲击和粗放冲击下的总产出之差。从图中可以看出：在第一张子图中，绿色区域表示在转移支付上升的精准冲击下，总产出增加的分界线。这个区域的参数组合在冲击过程中表现出：转移支付上升的精准冲击会提高总产出，反之则下降。这说明在这个参数区域内，转移支付上升的精准冲击对经济具有正面效果，与文章结论相符。在第二张子图中，给定区域的任意参数组合纵轴都大于零，说明转移支付上升精准冲击造成的总产出变动超过了转移支付上升粗放的变动。这表明在转移支付上升这个冲击类别下，精准冲击总是优于粗放冲击。在第三张子图中，给定区域的任意参数组合纵轴都大于零，说明迁移成本下降的精准冲击总是有利于总产出的。在第四张子图中，绿色区域表示迁移成本下降精准冲击和粗放冲击的差超过 0 的分界线。该区域的上方纵轴部分都大于零，说明相应参数区域展现出迁移成本下降的精准冲击优于粗放冲击。这表明在这个参数区域内，迁移成本下降的精准冲击优于粗放冲击，与文章结论相符。

综上所述，本章冲击过程中的结果表明，精准冲击总是优于粗放冲击并且精准冲击总是能提高总产出。这个结论在家户的相对风险厌恶系数超过 2 和弗里茨弹性倒数超过 4（也即弗里茨弹性低于 0.25）的区域内生效。考虑到该参数范围边界的连续性，上述发现证实了本章参数对结论的稳健性。

4.4.2 实证结果检验

本节采用中国家庭追踪调查（CFPS）数据来验证文章结论，CFPS 数据以家庭为基本单位并且有区分家庭是农村还是城镇，从 2012 年开始是每两年更新一期数据并且 2010 和 2011 年的数据格式与 2012 年之后差距较大，综合考虑后本章采用 2012-2020 年 CFPS 调查问卷的农村家庭数据。关于家庭收入的数据本章为何采用家庭总收入的对数值 $\ln_log$ ，原因有二：1、理论上家庭收入对政策减贫效果的反应是最直接的；2、家庭的财产等其他数据可能涉及到隐私，因而在问卷结果中缺失值过多。

接下来验证精准扶贫政策实施前后，受到帮扶的家户收入是否显著提高。双重差分回归分析是一种在经济学和社会科学中常用的统计方法，用于研究政策变化或其他外部冲击对一个目标变量的影响。双重差分模型具有较高的稳健性和可靠性，可以应

对一些常见的统计问题，例如异方差性、序列相关性和自相关问题。本章假设是否接受政府补贴在精准扶贫措施推广后会对农村家户的收入产生显著影响，本章结论相关的假设可以拆分为三个：1、精准扶贫对接受政府补贴的家户收入具有显著正面影响；2、精准扶贫对西北地区省份家户收入具有显著正面影响；3、精准扶贫对农村家户收入具有显著正面影响。相应的双重差分回归模型与回归结果如下所示：

$$\begin{aligned} inc_log &\sim TPA + subsidy + TPA * subsidy, \\ inc_log &\sim TPA + prov_west + TPA * prov_west, \\ inc_log &\sim TPA + rural + TPA * rural. \end{aligned} \quad (4-32)$$

表 4-2 CFPS 双重差分回归结果

VARIABLES	inc_log	inc_log	inc_log
TPA	0.600*** (40.96)	0.660*** (53.26)	0.695*** (49.00)
subsidy	-0.502*** (-28.94)		
did_1	0.073*** (3.48)		
proved_west		-0.405*** (-20.05)	
did_2		0.117*** (4.84)	
rural			-0.572*** (-33.26)
did_3			-0.059*** (-2.85)
Constant	10.400*** (839.64)	10.245*** (1,013.97)	10.436*** (883.97)
Observations	56,459	56,459	56,459
R-squared	0.106	0.087	0.131

Note: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

表4-2中 *inc_log* 代表家户收入的对数值，其余变量均为 0/1 取值的哑变量：TPA 代表精准扶贫是否开始（由于 CFPS 数据每隔两年发布一期，因此这里假设 2016 年起为 1，之前为 0），*subsidy* 代表家户是否接受过政府补助，*prov_west* 代表家户所在省份是否是西北地区省份，*rural* 代表家户是否是农村地区住户。从表4-2可以看出，三种双重差分回归结果中所有的解释变量都是显著的。在非交叉系数方面，可以发现接受政府补助的家户、西北地区家户和农村家户的收入都比剩余部分家户的收入低很多，并且精准扶贫政策实施后家户的收入上升非常明显，而这种效应并没有剔除交互项系数。前两个回归的交叉项系数显著为正，说明精准扶贫政策的实施对接受政府补助的家户以

及西北地区的家户的收入具有显著的正面影响，也即精准扶贫政策对于接受政府补助的贫困居民以及工商业不发达的西北地区居民的帮助效果是明显的，其中精准扶贫政策的实施平均能让受政府补助的居民收入上升 7.3%（被解释变量为收入对数值，因此上升 0.073 约为提高百分之 7.3 的家户收入），并且能让中西部的居民收入上升 11.7%；而第三个回归的交叉项系数显著为负，说明并不是所有农村地区的家户都会因为精准扶贫政策的实施而提高收入，也即存在相当比例的家户已经脱贫从而并不会因为精准扶贫政策获益，这也是我国近年来农村经济发展势头良好的例证之一。

平行趋势检验是指在双重差分模型中，假设处理组和控制组在处理前具有相同的趋势，即处理前处理组和控制组的平均水平相同。本章选择使用固定效应回归方法，用不同时间点的双重差分项固定效应对被解释变量 inc_log 进行回归。平行趋势检验结果如表4-3所示：

表 4-3 CFPS 平行趋势检验结果

VARIABLES	inc_log(DID1)	inc_log(DID2)	inc_log(DID3)
TPA	1.046*** (56.86)	0.920*** (58.24)	0.960*** (51.45)
o.pre_4	-	-	-
pre_2	0.127*** (5.39)	-0.194*** (-6.15)	-0.027 (-1.05)
current	0.046** (2.17)	-0.212*** (-7.11)	-0.026 (-1.14)
post_2	0.083*** (4.96)	-0.114*** (-4.67)	-0.041** (-2.15)
post_4	0.013 (0.78)	-0.091*** (-3.92)	-0.134*** (-7.12)
2014.year	0.347*** (18.30)	0.306*** (20.00)	0.300*** (16.20)
2016.year	-0.339*** (-26.35)	-0.269*** (-22.51)	-0.281*** (-20.56)
2018.year	-0.112*** (-9.11)	-0.081*** (-7.03)	-0.040*** (-3.11)
2020o.year	-	-	-
Constant	9.922*** (656.53)	10.046*** (825.72)	10.007*** (631.63)
Observations	56,459	56,459	56,459
R-squared	0.175	0.175	0.175
Number of fid	14,378	14,378	14,378

Note: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

从表4-3可以看出，回归默认设置 2014 年为基准年，向前两期与向后两期分别到 2010 年和 2018 年，因此 2020 年没有对称的年份并显示为空行。从结果中可以看出：第

一列中 TPA 系数为 1.046，显著性水平为 0.01，t 统计量为 56.86，说明第一个双重差分回归在处理组的趋势较为强烈。在平行趋势方面，变量 `pre_4`、`pre_2`、`post_2`、`post_4`、`2016.year` 和 `2018.year` 的系数均为显著，但 `post_4` 在统计上不显著，表明处理组在这段时间之后没有显著的收入变化，前后的变化趋势显著且符合预期，因此第一个双重差分回归的平行趋势检验通过。第二列中 TPA 系数为 0.920，显著性水平为 0.01，t 统计量为 58.24，说明第二个双重差分回归中的控制变量的回归效果较强。在平行趋势方面，变量 `pre_2`、`current`、`post_2` 和 `post_4` 都具有显著的负效应，说明即使在 2016 年以后，这些回归结果依然显著，因此第二个双重差分回归的平行趋势检验通过。第三列中 TPA 系数为 0.960，显著性水平为 0.01，t 统计量为 51.45，说明第三个双重差分回归中在农村地区具有较强的效应。在平行趋势方面，变量 `pre_2` 和 `current` 均不显著，`post_2` 和 `post_4` 表现出显著的负效应，因此第三个双重差分回归的平行趋势检验没有通过。综上所述，平行趋势检验结果和双重差分回归分析的结论一致，前两个双重差分回归方程通过了平行趋势检验而第三个没通过。

安慰剂检验能够检验不可观测的特征的影响，通过随机设定处理组，查看估计系数分布是否依然显著。上述三个双重差分模型的安慰剂检验的 t 值图如图4-12所示：

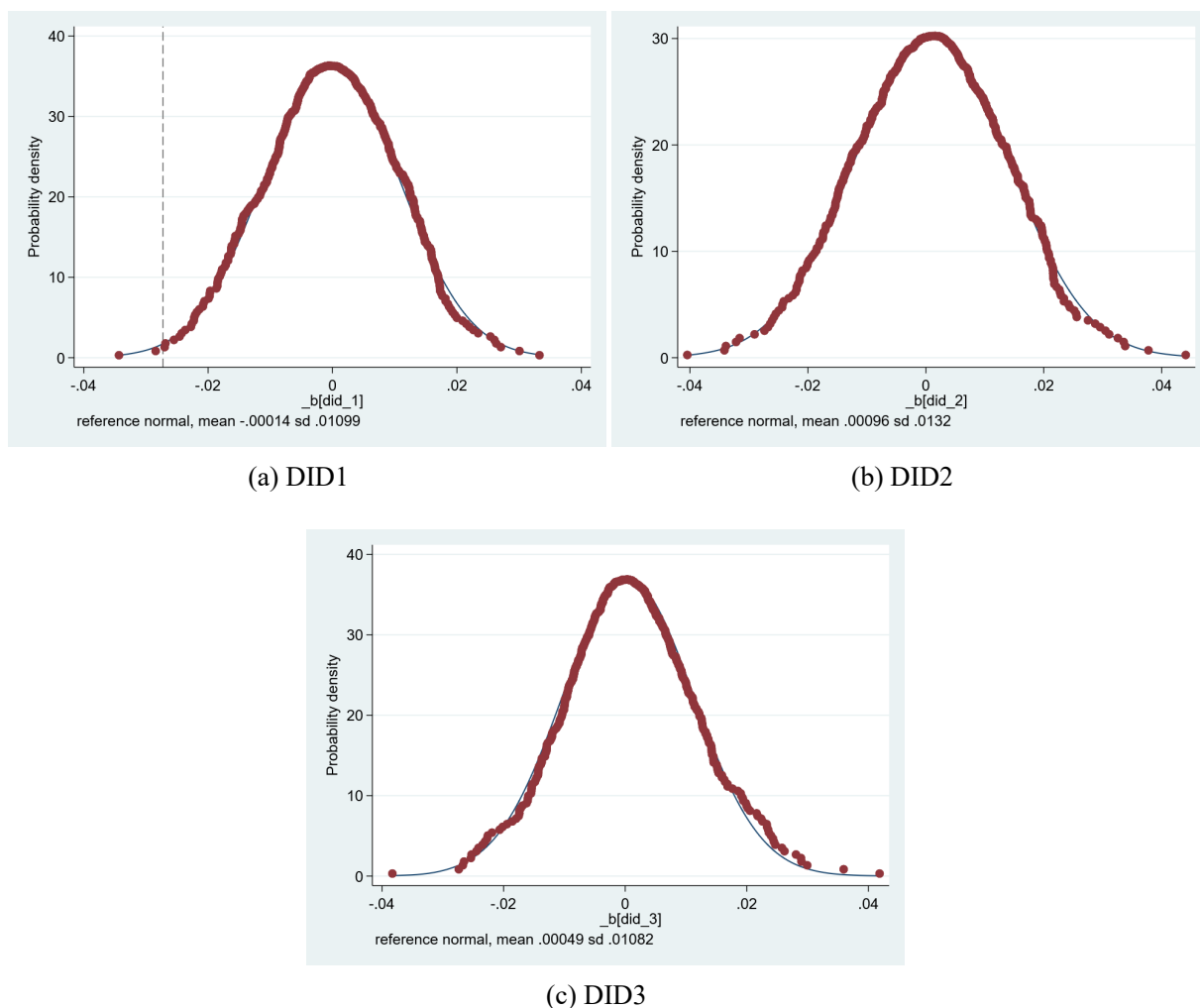


图 4-12 CFPS 双重差分模型安慰剂检验结果

从图4-12可以看出，绝大部分的抽样点都在 0 值附近（最大误差不超过百分之 4），因此安慰剂检验通过。综上所述，使用 CFPS 2012-2020 年的家庭收入数据，在双重差分的平行趋势检验和安慰剂检验结果通过的前提下，精准扶贫对受到政府补贴、西部地区的家户收入均有显著影响。

4.5 本章小结

本章在城乡两地结构的基础上构建了城乡 HANK 模型，能够对城市和农村经济发展的相互影响进行模拟，并且使用中国家庭追踪调查的数据对本章的结论进行了实证检验。

在冲击响应模拟分析中本文发现：在宏观经济发展政策方面，全要素生产力冲击比政府投资冲击更能调动城乡家户的储蓄意愿，并且这两种冲击作用于城市时都会提高城乡家户的收入差距，此外这两类冲击对异地的外溢效应系数都为负，也即农村或城市的发展政策会让另一个地区的产出受损。在宏观政策中，农村全要素生产力上升是

最有效的农村经济刺激政策，其他政策都会让农村进城务工时长增加而留在本地的工作时长减少，并且提高生产力对经济的刺激作用显著高于增加政府投资额度，这意味着如果政府投资无法转化为全要素生产力进步，政府增加投资反而会降低劳动参与率，这对长期经济增长是不利的。在微观的农村帮扶政策方面，精准冲击优于粗放冲击的原因是通过调动家户积极性，改变了农村家户的资产配置从而阻止农村资本和劳动的过度流失，此结论与郭杰等^[178]关于不平等来源的结论相符合。精准冲击对劳动收入最高的家户的帮扶力度最高，虽然会加速农村内部家户贫富差距的拉大，但有助于缩小城乡之间的家户收入差距。本章通过异质性冲击模拟发现，精准扶贫和粗放扶贫的主要区别在于帮扶政策是否基能改变家户的劳动消费和资产决策，精准冲击能够通过让家户增加农村非流动性资产从而避免农村劳动力外流。所有政策冲击模拟结果中，精准降低迁移成本的冲击能够实现正向的外溢效应系数，因此农村政策对总体产出的影响受到农村对城市的外溢效应的影响，同时也能够实现城乡之间的区域协调发展。整体而言，城乡 HANK 模型的模拟结果表明，异质性的精准政策冲击对农村地区的经济发展整体上优于同质性的传统政策冲击，但这种数学模型层面的模拟和现实中精准扶贫的措施相比，毫无疑问是非常简陋的。现实中的精准扶贫并不局限于财政政策手段，而是结合了接触设施建设投资、培训教育、思想观念改造、居住地迁移等种种综合手段的帮扶政策，基于全方位改变贫困家户的环境、观念、知识和收入来根绝贫困现象。而本章中的精准冲击只是论述了可以通过异质性政策刺激来调动农村家户的劳动和储蓄积极性，仅能作为解释精准扶贫政策成功原因的一个侧面。

在实证检验分析中，首先使用不同范围的家户消费和劳动的弹性进行模型敏感性分析，结果表明在相对风险厌恶系数（消费弹性）大于 2 并且福利次弹性倒数（劳动弹性）大于 4 的范围内，两种精准冲击和粗放冲击对比的结论保持不变。其次本文使用中国家庭追踪调查数据对文章结论进行验证，三个不同的双重差分模型的实证结果发现，2016 年精准扶贫政策实施后平均能让各省家户中受到政府补助的家户收入上升 7.3%、中西部居民收入上升 11.7%，而所有农村家户的对数收入对精准扶贫政策哑变量不显著，这说明已经有相当比例的农村家户不属于精准帮扶目标。三个双重差分模型的安慰剂检验图表明，绝大部分抽样值点都在 4% 误差范围内，因此相关的实证模型结果是稳健的。

城乡 HANK 模型证明了异质性 DSGE 模型在研究中国经济发展问题中的潜力，一方面其继承了以往一般均衡模型的大部分假设，规避了一部分建模过程与参数校准过程所需要面临的问题；另一方面异质性模型能够在传统的宏观模型框架内开辟出新的政策传导途径，从而比同质性模型更适合模拟不同区域之间的外溢性影响，并且家户异质性使得多重资产与劳动的内生性分配框架的求解变得便捷。城乡 HANK 模型由于其对两地劳动的处理比 RANK 模型更加直观，因此适合拓展为更大规模的多地区模型。异质性一般均衡模型也有其固有缺点，主要体现在难以对参数取值进行贝叶斯估计校准，以及迭代求解消耗算力远高于传统同质性一般均衡模型求解对数线性方程组的问题。在下一章中，我们将会扩展异质性模型的规模来实现对全国经济发展的模拟，通过研究经济发展外溢性影响来寻找中国经济发展的新引领区域，并且通过新的自适应算

法解决参数校准的问题，从而确保异质性模型的稳态结果符合现实数据。

5 不同省份间的均衡发展：多省份 HANK 模型

5.1 引言

本章使用多省份 HANK 模型研究中国不同省份和地区之间的经济发展影响。自改革开放以来，中国经济经历了快速现代化和工业化的过程，改革开放初期国家优先鼓励东南沿海地区率先发展，这些省份天然具有地理位置优势，并且通过吸引外资和技术引进等方式迅速发展起来，成为全国经济增长的重要动力。城乡分割和区域分割是相互关联、相互影响的现象。在过去城乡双轨制度下，农村和城市、不同省份之间的人口流动受限，改革开放后农村地区人口开始向城市地区流动、落后地区省份人口开始向沿海发达省份流动，这种现象一方面缓解了发达区域不断增长的劳动力需求，另一方面也加剧了落后地区的资源流失。中西部地区由于战略稳定和地理环境等因素的限制，缺乏外资投资和政策支持，经济发展逐渐开始落后，导致人口和资源不断流向东南沿海地区。为了解决中西部省份经济发展不平衡的问题，2000 年政府开始实施西部大开发战略，旨在通过增加基础设施建设、促进和拉动产业发展、改善与修复生态环境等一系列措施，推动中西部地区省份的经济社会全面发展，使得西部地区 2000 年以来的年均经济增长率增加了约 1.5 个百分点^[3]。但西部大开发战略的执行过程中也在着一些问题，例如政策过于集中、体制改革和软环境建设与经济发展脱节等，造成了人力资本被挤出、产业结构调整滞后等问题^[184]，最终虽然西部大开发战略有着丰厚的成果和回报，但其部分政策目标并没能实现。在这个背景下，东西部地区的经济发展进一步扩大，截止 2020 年东部地区省份 GDP 占比已经超过 50%，而西部地区省份只有 17.1%^[185]。在中国地域发展差异十分明显的背景下，要通过一般均衡的方式研究不同省份之间的具体联系，首先需要对研究工具进行革新。

在区域经济发展不均衡现象依旧突出的背景下，各省之间经济发展的关联性影响就成为了十分重要的议题。在这个方向上，过往研究往往集中于地理经济学、区域经济学等学科，研究方法主要以统计学为主，而各省之间经济影响是一个复杂的动态过程，宏观经济领域的 DSGE 模型在研究这个问题上具有天然的优势。从上一章的结论可以得知，HANK 模型更加适合研究中国复杂的经济问题，并且也更加适合多部门模型的构建，但由于 HANK 模型无法进行贝叶斯估计，其稳态参数精度无法和同质性模型相比，如果能解决 HANK 模型的参数校准和调节问题，将大幅提高 HANK 模型的实用性。本章尝试结合地理经济学、空间计量经济学的相关概念，将两部门模型拓展成为多省份 HANK 模型，并通过构建稳态循环内的自适应稳态参数调整算法，让 HANK 模型同样能够使用现实数据对模型中的外生参数进行校准，让模型稳态中的产出逼近现实中各省的 GDP 数据，从而能够在全国范围内研究各省经济政策的外溢效应，并通过不同省份外溢效应的差异分析内生性劳动力迁移对政策效果和经济发展的影响。此外，本章还尝试研究中国各省份之间是否都存在经济发展外溢效应，以及其中哪些省份的经济发展外溢效应更高，更能带动周围省份的发展。

多省份 HANK 模型结构如图 5-1 所示，和城乡 HANK 模型相比，每个省份的家户都

能够选择全国各省的工作岗位，同时各省的资本存量也都由中央政府的国有资产、本省家户持有的本省资产，以及外省家户对本省的投资三部分组成：

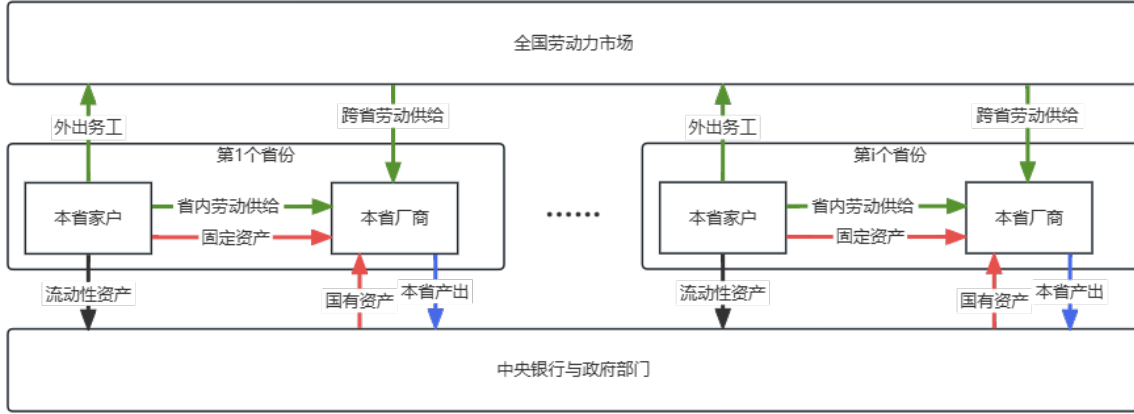


图 5-1 多省份 HANK 模型结构示意图

本章的安排如下。第一节是引言，第二节详细介绍多省份 HANK 模型的具体数学模型和参数校准，第三节分析多省份 HANK 模型的稳态和冲击响应的外溢效应，第四节是实证分析，第五节则是本章小结。

5.2 模型建立

本节对多省份 HANK 模型进行一个详细的介绍，包括了模型的基本假设、优化推导、模型概述和改进方向，以及模型的参数校准。多省份 HANK 模型包含 31 个结构完全相同但参数与稳态不同的省份，不同省份的家户能够去其他省份工作从而实现了劳动力流动方向的模拟，经济体中的政府、厂商和中央银行等部门与上一章中保持一致。

假设经济体中共有 $N \in \mathbb{N}$ 个省份，因此每个省份中的家户都有 N 个劳动供给决策，当前省份的家户在时间点对第 j 个省份提供的劳动供给就可以记作 $l_{j,t}$ 。家户的效用函数为 CRRA 效用函数，则家户的最优化问题可以描述为：

$$U(c_t, l_{1,t}, \dots, l_{N,t}) = \frac{c_t^{1-\gamma_c}}{1-\gamma_c} - \sum_{j=1}^N \phi_j \frac{l_{j,t}^{1+\varphi}}{1+\varphi} \quad (5-1)$$

其中 ϕ_j 代表家户去第 j 个省份工作的厌恶程度， φ 代表家户弗里茨弹性的倒数。为了便于求解，这里假设家户去不同省份工作造成的效用损失比例不同，但是因为劳动本身无差异，所以不同省份的劳动弹性相同。

从最简单的两资产 HANK 模型假设出发，家户可以持有流动性资产 b_t 和本地的非流动性资产 a_t ，此时家户的预算约束可以描述为：

$$\begin{aligned} \dot{b} &= r_b b_t + \sum_{j=1}^N w_{j,t} (1 - \tau - \sigma_j) z_t l_{j,t} - d_t - \chi(d_t, a_t) - c_t \\ \dot{a} &= r_a a_t + d_t \end{aligned} \quad (5-2)$$

其中 $w_{j,t}$ 为第 j 个省份在时间点 t 提供的平均工资率, τ 为全国统一的工资税率, σ_j 为家户去第 j 个省份工作的迁移成本, 迁移成本仅和省份之间的距离有关, 因此家户在本省工作时迁移成本为 0。 d_t 为家户在时间点 t 的储蓄额, 代表家户从流动性资产 (通常是现金) 账户向非流动性资产账户转入的额度, $d_t < 0$ 则代表家户从非流动性资产账户提取资金。 χ 代表修改非流动性资产账户的资金转移成本。

参考第三章的多省份 HANK 模型算法, 通过求解家户效用的最优化问题, 可以得到家户的总劳动供给和平均工资率:

$$\begin{aligned} l_{j,t} &= c_t^{-\frac{\gamma_c}{\varphi}} \left(w_{j,t} z_t \frac{1 - \tau - \sigma_j}{\phi_j} \right)^{\frac{1}{\varphi}}, \quad j \in [1, \dots, N], \\ l_t &= c_t^{-\frac{\gamma_c}{\varphi}} \phi^{-\frac{1}{1+\varphi}} \left[\sum_{j=1}^N \phi_j \left(w_{j,t} z_t \frac{1 - \tau - \sigma_j}{\phi_j} \right)^{1+\frac{1}{\varphi}} \right]^{\frac{1}{1+\varphi}}, \\ w_t &= \phi^{-\frac{\varphi}{1+\varphi}} \left[\sum_{j=1}^N \phi_j \left(w_{j,t} \frac{1 - \tau - \sigma_j}{\phi_j} \right)^{1+\frac{1}{\varphi}} \right]^{\frac{\varphi}{1+\varphi}}, \\ w_t z_t l_t &= c_t^{\gamma_c} \phi l_t^{1+\varphi} = l_t \phi^{-\frac{\varphi}{1+\varphi}} z_t \left[\sum_{j=1}^N \phi_j \left(w_{j,t} \frac{1 - \tau - \sigma_j}{\phi_j} \right)^{1+\frac{1}{\varphi}} \right]^{\frac{\varphi}{1+\varphi}}. \end{aligned} \quad (5-3)$$

其中 l_t 和 w_t 为本省家户的总劳动供给和总平均工资。

5.2.1 厂商部门

所有省份都有着相同结构的厂商部门。和城乡模型类似, 厂商分为最终品厂商与中间品厂商两种。对于第 i 个省份而言, 其最终产品生产函数为 Dixit-Stiglitz 生产函数:

$$Y_t^i = \left(\int_0^1 (y_{jt}^i)^{\frac{\varepsilon^i - 1}{\varepsilon^i}} dj \right)^{\frac{\varepsilon^i}{\varepsilon^i - 1}}, \quad i \in [1, \dots, N] \quad (5-4)$$

其中 $y_{jt}^i \in (0, 1)$ 为第 i 个省份的中间产品, ε^i 表示中间品替代弹性。最终品厂商的成本最小化问题为:

$$\begin{aligned} \min_{y_{jt}^i} \quad & Y_t^i P_t^i - \int_0^1 y_{jt}^i p_{jt}^i dj \\ \text{s.t.} \quad & Y_t^i = \left(\int_0^1 (y_{jt}^i)^{\frac{\varepsilon^i - 1}{\varepsilon^i}} dj \right)^{\frac{\varepsilon^i}{\varepsilon^i - 1}}, \quad i \in [1, \dots, N] \end{aligned} \quad (5-5)$$

上述最优化问题的推导结果是中间品和最终品的价格与产量的关系方程：

$$y_{jt}^i = \left(\frac{p_{jt}^i}{P_t^i} \right)^{-\varepsilon^i} Y_t^i, \quad P_t^i = \left(\int_0^1 (p_{jt}^i)^{1-\varepsilon^i} dj \right)^{\frac{1}{1-\varepsilon^i}}, \quad i \in [1, \dots, N] \quad (5-6)$$

和城乡模型一样，HANK 模型的价格粘性为 Rotemberg 价格粘性：

$$\Theta_t^i \left(\frac{\dot{p}_{jt}^i}{p_{jt}^i} \right) = \frac{\theta^i}{2} \left(\frac{\dot{p}_{jt}^i}{p_{jt}^i} \right)^2 y_{jt}^i = \frac{\theta^i}{2} (\pi_{jt}^i)^2 Y_t^i, \quad (5-7)$$

其中 $\pi_{jt}^i \triangleq \frac{\dot{p}_{jt}^i}{p_{jt}^i}$ 代表中间品价格的通胀率。

假设中间品厂商面临的工资和资本租金分别为工资率为 w_t^i 和 r_{kt}^i ，并且中间品厂商的生产函数是科布道格拉斯生产函数，则中间品厂商的成本最小化问题为：

$$\begin{aligned} \min_{k_{jt}^i, \ell_{jt}^i} : \quad & cost_t^i = k_{jt}^i r_{kt}^i + \ell_{jt}^i w_t^i \\ s.t. \quad & y_{jt}^i = Z_t^i (k_{jt}^i)^{\alpha^i} (\ell_{jt}^i)^{1-\alpha^i} \end{aligned} \quad (5-8)$$

其中 Z_t^i 和 α^i 分别代表省份 i 中中间品厂商的全要素生产力与资本产出弹性。则此时中间品厂商的边际成本为：

$$mc_t^i = \frac{1}{Z_t^i} \left(\frac{r_{kt}^i}{\alpha^i} \right)^{\alpha^i} \left(\frac{w_t^i}{1-\alpha^i} \right)^{1-\alpha^i} \quad (5-9)$$

参考 Kaplan et al.^[32]，上述中间品厂商的最优化问题可以推导出菲利普斯曲线

$$\left(r_{kt}^i - \frac{\dot{Y}_t}{Y_t} \right) \pi_t^i = \frac{1}{\theta^i} (-(1 - mc_t^i) \varepsilon^i + 1) + \dot{\pi}_t^i. \quad (5-10)$$

由于中间品厂商是同质性的，稳态时会达到对称均衡状态，此时有 $Y_t^i = j_{jt}^i$ ， $P_t^i = p_{jt}^i$ 。

5.2.2 厂商利润分配

本章的模型假设每个省的家户都会将一部分 非流动性资产的资金均匀地用于购买外省非流动性资产，因此在第 i 个省份中，厂商部门的最终劳动、资本与产出方程为：

$$\begin{aligned} Ls_t^i &= \sum_{j=1}^N L_{it}^j N_t^j, \quad L_{it}^j = \int z_t^j l_{it}^j dg_t^j. \\ Ks_t^i &= (1 - \kappa^i) A_t^i N_t^i + \frac{\sum_{j \neq i} \kappa^j A_t^j N_t^j}{N-1} + Kg_t^i, \quad A_t^i = \int a_t^i dg_t^i. \\ Y_t^i &= Z_t^i (Ks_t^i)^{\alpha^i} (Ls_t^i)^{1-\alpha^i}. \end{aligned} \quad (5-11)$$

其中 g_t^j 代表第 j 个省份的家户分布函数， N_t^j 为该省的人口规模， κ^j 为该省份家户

的跨省投资比例，每个省的家户都会均匀购买其余 30 个省份的非流动性资产。第 i 个省份的劳动供给等同于全国家户对该省的有效劳动供给 $L_{it}^j N_t^j$ 之和，而资本供给等于本省的家户资产与政府资产 Kg_t^i 之和。

厂商的净利润为：

$$\Pi_t^i = \left[1 - mc_t^i - \frac{\theta^i}{2} (\pi_{jt}^i)^2 \right] Y_t^i \quad (5-12)$$

第 i 个省份的劳动和资本的边际产量为：

$$\begin{aligned} w_t^i &= mc_t^i Z_t^i (1 - \alpha^i) \left(\frac{KS_t^i}{LS_t^i} \right)^{\alpha^i}, \\ r_{kt}^i &= mc_t^i Z_t^i \alpha^i \left(\frac{LS_t^i}{KS_t^i} \right)^{1-\alpha^i}. \end{aligned} \quad (5-13)$$

因此扣除公司利润税和资本折旧之后，本省的非流动性资产收益率为：

$$r_a^i = r_{kt}^i - \delta^i + \frac{\Pi_t^i (1 - \tau_{firm}^i)}{KS_t^i} \quad (5-14)$$

而由于家户会将 κ^j 比例的非流动性资产资金均匀投资所有外省的资产，因此家户的综合资产收益率为：

$$r_{at}^j = (1 - \kappa^j) r_a^j + \frac{\sum_{j \neq i} \kappa^j r_a^j}{N - 1} \quad (5-15)$$

5.2.3 中央银行和政府部门

本章的多省份 HANK 模型中，所有省份接受统一的政府税率与央行。政府允许拥有盈余项，政府收入和支出分别为：

$$\begin{aligned} GovInc &= \sum_{j=1}^{31} \left\{ \Pi_t^j \tau_{firm}^j + LS_t^j \tau + Kg_t^j r_{at}^j \right\}, \\ GovExp &= \sum_{j=1}^{31} \left\{ T_t^j + (Y_t^j + B_t^j) r_b \right\} \end{aligned} \quad (5-16)$$

中央银行遵循 fisher 规则调整利率：

$$\begin{aligned} i_t &= i^* + \rho_\pi \pi_t^{total} + \varepsilon_i, \\ r_b &= i_t - \pi_t^{total}. \end{aligned} \quad (5-17)$$

其中 i^* 为中央银行的目标名义利率， ρ_π 为通胀反应系数， π_t^{total} 代表整体通货膨胀率， ε_i 为外生冲击变量。

5.2.4 对城乡 HANK 模型的改进

多省份 HANK 模型在城乡 HANK 模型的基础上,使用地理学和经济学的相关理论进行构建,是一个能够使用现实数据并具有一定自我参数调节能力的大型 HANK 模型。多省份 HANK 模型的构建思路参考了可计算一般均衡模型,通过多个省份与多个部门之间的相互关联来形成制衡,达到局部稳态和整体稳态相协调的状态。同时,多省份 HANK 模型也充分考虑了不同省份之间的经济差异性,能够在模拟全国劳动要素流动的同时,对不同省份政策冲击的宏观与微观同时进行分析。

多省份 HANK 模型的主体框架由 31 个省份和统一的政府部门与中央银行构成,其中每个省份都包含了一个两资产异质性家户部门和一个带有价格粘性的 Dixit-Stiglitz 厂商部门,也即异质性的家户部门和同质性的厂商部门所构成。每个省份的劳动供给都来自全国各个省份,其资本存量则由本省家户的资产与政府持有的政府投资构成,因而任何政策冲击都有对一个省份资本和劳动层面的直接影响,与对其他省份家户劳动决策的间接影响构成。

相比较于过去的同质性多部门 DSGE 模型,多省份 HANK 模型对家户行为的刻画更加细致,能够体现出不同省份吸纳全国劳动供给的差异性,并且能够通过地理差异与地域经济发展差异展现出家户去不同省份务工的偏好差异。和之前的同质性模型相比,对微观的刻画更加细致,但也增加了模型的运算复杂度,对模型中参数和内生变量初始值的设定要求也更高。从本质上讲,多省份 HANK 模型是用更高的运算复杂度换取更多的模拟细节,属于对传统同质性多部门模型在异质性角度的拓展。

和城乡 HANK 模型相比,多省份 HANK 模型的复杂性主要体现在模型规模、模型逻辑和模型算法三个方面。在模型规模上,从城乡两部门提高到 31 个省份,同时还要引入现实数据估计 31 个省份的参数。在模型逻辑方面,为了实现跨省劳动力内生性流动,模型增加了额外的推导步骤,同时还要引入地理距离的相关数据。在模型算法方面,由于不同省份的数据差异较大,从估计参数的算法、稳态收敛的算法以及冲击响应的算法,都需要考虑更多细节。

多省份 HANK 模型存在着较大的改进空间。首先,可以尝试将两资产家户结构修改为三资产结构,实现家户资产的跨省份内生性流动渠道,当然这样做会大幅增加模型的运力开销。其次,模型使用的数据也有较大的改进空间,目前面板回归估计各省的数据依旧有缺陷,从调试稳态的过程中也可以发现如北京、上海、广州等外来务工人口较多的省份其资本产出弹性偏高也预示着数据的缺陷。最后,多省份 HANK 模型还可以进一步细化,比如对面积较大的省份进行区块划分,或者对 GDP 较高的省份按照其不同经济中心进行划分,也即从省级 HANK 模型改为县市级 HANK 模型。

5.2.5 校准参数

多省份 HANK 模型假设每个省份都可以接受来自全国的劳动供给,而每个省份只有一个典型厂商部门负责生产,真正决定劳动力流向的除了地理距离和家户偏好外,还有工资水准。在 Cobb-Douglas 生产函数下,决定每个省份工资水准的参数是其全要素生产力 Z_t^i 与资本产出弹性 α_t^i ,其中生产力反映了一个省份的技术发展水平,而资本产出弹性则更多说明了这个省份的产业结构是偏向第一、二产业还是偏向第三产业。为

了校准这些参数，首先我们从最简单的假设出发，也即不同的省份都具有相同的资本产出弹性。这样做的好处有两个：首先，从前面的数据分析中可以得知，中国各省份产出数据的分组估计结果是不显著的，而面板估计结果较为显著，说明不同省份在这 21 年内都有着相同的发展趋势；其次，相同的资本产出弹性能够简化参数调整的难度，可以为验证多省份 HANK 模型的可行性节约时间。在后续的章节中，我们会展示如何完善这个最简单的多省份 HANK 模型。

本章使用参数如表 5-1 所示，大部分参数和城乡模型的取值来源相同：

表 5-1 多省份 HANK 模型参数表

参数	默认取值	说明
家户部门		
γ_c^i	2	风险厌恶系数
ρ^i	0.05	家户折现率
ϕ^i	1	家户综合劳动厌恶系数
γ_l^i	5	劳动的 Frisch 弹性倒数
多省份跨省参数		
$\sigma_{u,max}$	0.5	迁移成本系数上限（由地理距离计算）
$\phi_{u,max}$	0.3	劳动偏好系数上限（由人均 GDP 计算）
厂商部门		
α^i	-	各省资本产出弹性由数据确定
ε^i	10	中间品厂商的替代弹性
θ^i	100	Rotemberg 价格调整成本系数
δ^i	0.0025	厂商的资本折旧率
银行部门		
i^*	0.015	银行的目标名义利率
ρ_π	1.25	银行的通胀反应系数
政府部门		
τ_w^i	0.05	家户工资税率
τ_f^i	0.25	企业利润税率
冲击变量		
σ	0.5	冲击持续时间
ν	0.10	冲击幅度

表 5-1 中的多省份跨省参数是根据数据计算的，其中省份 j 的家户去省份 i 工作时，相对应迁移成本的计算方法为： $\sigma_j^i = \sigma_{u,max} * \frac{Distance(i,j)}{Distance_{max}}$ ，其中 $Distance_{max}$ 代表国内最大省份距离。这种倒数地理距离矩阵是从地理经济学中的空间距离矩阵得到的灵感，通过地理距离配合张伟进等^[31]模型中的迁移成本，即可在多省份结构中模拟出距离带来的劳动迁移成本差异性。

类似地，省份 j 的家户去省份 i 工作时的相对劳动厌恶系数计算方法为： $\phi_j^i = 1 + \phi_{u,max} \frac{pgdp_j - pgdp_i}{pgdp_j + pgdp_i}$ ，其中 $pgdp_j$ $pgdp_i$ 分别代表省份 j 与省份 i 的当前的人均 gdp。当两个省份人均 gdp 完全相同时，劳动相对厌恶系数为 1，也即两个省份的经济发展水平相同不会导致家户产生相对的劳动厌恶偏好。而当目标省份人均 gdp 超过本省时，劳动厌恶

系数取值范围则是 $\phi_j^i \in (1 - \phi_{u,max}, 1)$ ，由于 CRRA 效用函数的特征，相对劳动厌恶系数越低则代表这项工作的劳动供给负效用更低，也即家户越偏好这份工作。反之当目标地区人居 gdp 低于本省时，劳动厌恶系数取值范围将变为 $\phi_j^i \in (1, 1 + \phi_{u,max})$ ，代表发达经济地区家户不愿意去落后省份工作。在之前的推导中已经介绍过，无论如何家户的综合劳动厌恶系数都为 1，因此不同省份之间相对劳动厌恶系数的差异直接决定了不同省份中，家户劳动力流向目的地的差异。这种人均 gdp 差生成系数矩阵的思想，同样来自地理经济学中的经济距离矩阵。

上面这两个参数是多省份 HANK 模型框架的核心假设，通过地理距离影响实际工资收入和劳动偏好影响家户效用两个方面来约束各省家户的劳动力流动方向。这样做的好处也显而易见，由于模型中的地理距离和产出都是有实际数据可供参考，使用实际数据约束家户行为能够让模型对劳动力流动的模拟更加接近现实情况。可以说，这两个参数才是多省份 HANK 模型和城乡模型的核心区别。

5.2.6 厂商部门参数估计

本章对各省厂商的参数估计进行说明。假设省份 j 的各个中间品厂商的达到了对称均衡的状态^[32]，则在时间点 t 其总生产函数等同于 Cobb-Douglas 生产函数：

$$Y_t^j = Z_t^j (K_t^j)^{\alpha^j} (L_t^j)^{1-\alpha^j} \quad (5-18)$$

其中 Y_t^j 为总产出， Z_t^j K_t^j L_t^j 分别代表省份 j 在时间点 t 的全要素生产力、资本总量与劳动供给水平， α^j 为资本产出弹性。在之前的基础 HANK 模型中不难看出，劳动和资本都是由家户部门提供的（城乡模型还假设存在一个固定的国有资本），因此模型的校准必须基于固定的参数 Z_t^j 和 α^j 。

对于生产率和生产弹性的估计，我们参考了鲁晓东等^[175]，杨汝岱^[186]，汪相伯等^[187]的估计方法。在开始估计之前，需要获得中国各省的面板数据，其中资本存量需要通过资本折旧和投资数据的估计得出。关于中国国内估计资本存量的方法，主要可以参考张军等^[176]，单豪杰^[188]的研究，后续陈普等^[177]将张军的算法开发成了 R 语言的函数包，因此资本存量可以直接由这个包计算得出。每个省的产出可以从中国国家统计局获得，而劳动人口目前使用国家统计局的常住人口数据作为代替。

5.2.7 各省参数校准算法

多省份 HANK 模型的估计算法即为第三章中的自适应稳态参数调节算法，本小节对该算法的具体应用进行介绍。首先我们从最简单的单一省份估计开始。之前的数据已经收集到了中国的省级数据，包含了每个省每年的产出、资本存量和人口总量，因此可以获得人均产出和人均资本数据。简单起见，这里只描述一期的计算，算法描述如下：

1、预处理省级数据。使用前面小节的面板估计结果得到各省的 α^j ，然后通过回归方程就可以计算出每一年的生产力的估计值： $Z_t^j = \exp \{ \log(Y_t^j/L_t^j) - \alpha^j - \log(K_t^j/L_t^j) \}$ 。根据这个回归方程，可以得到每个省份 2000-2023 年的全要素生产力水平 Z_t^j 和资本弹性 α 的估计值。然后调用地理数据，对每个省份 j 的迁移成本赋值： $\sigma_j^i = 0.5 * \frac{Distance(i,j)}{Distance_{max}}$ ，

得到迁移成本系数矩阵，其中 $Distance_{max}$ 代表国内最大省份距离，也即迁移成本最高为工资的一半。

2、函数内生变量初始化。对所有省份的内生变量赋予初值，重点是每个省的人口总量、平均每户资产上限，以及工资和资本回报率。其中工资和资本回报率需要根据之前估计出的全要素生产力水平来计算。在得到初始工资率之后，需要更新每个省份家户的劳动厌恶矩阵，更新逻辑为：已知目标省份 j 的工资 w_t^j 和本省 i 的工资 w_t^i ，则本省去 j 省工作的劳动厌恶系数 $\phi_j = 1 - \frac{w_t^j - w_t^i}{w_t^i}$ ，也即目标省份的工资高于本省时劳动厌恶系数低于 1，反之则超过 1。为了简化程序运算步骤，也可以用当年实际的人均 GDP 来代替工资去计算劳动厌恶系数，这样做的好处是可以将运算过程提前到 HJB 运算之前。

3、开始迭代。逐省份计算家户的总劳动和投资决策（HJB 计算的是平均到每户的分布数据，还要乘以总人数），然后计算每个省的家户总储蓄和可用劳动供给（每个省的家户都会去全国劳动）。然后，根据每个省的生产力、劳动和资本存量，计算出当前迭代周期内每个省的总产出，以及新的工资和资本回报率。

4、判定收敛。在迭代过程中判断各省份的资本、劳动、产出是否收敛到指定精度。之后即可得到稳态数据。

在完成收敛后程序可以继续运行，当各省的产出收敛时就可以继续迭代提高稳态精度，反之则会暂停参数校准以提高各省产出的收敛速度，精度符合要求后继续进行迭代校准。当模型整体精度达到预设要求，并且收敛精度也达到 HANK 模型要求后，稳态求解完成。

5.3 局部政策模拟

本节开始对多省份 HANK 模型进行不同的政策冲击响应模拟，通过在中国地图上绘制各省不同内生变量的冲击响应结果，可以观察到某个省份受到冲击后对全国各省的影响范围和幅度。本节使用的外生冲击包括以下三种：

$$\begin{aligned} \text{生产力冲击: } Z_t^j &= Z_{ss}^j(1 + \varepsilon_{z,t}), \\ \text{政府投资冲击: } K_{gt}^j &= K_{g,ss}^j(1 + \varepsilon_{kg,t}), \\ \text{工资税率冲击: } \tau_t^j &= \tau_{ss}^j(1 + \varepsilon_{kg,t}), \end{aligned} \quad (5-19)$$

其中下角标 ss 代表稳态水平（steady state）的变量稳态值，外生冲击变量 ε 均为 AR(1) 序列。上面的三个冲击中，生产力上升冲击通常代表着外生性技术进步，是宏观动态模型中最常用的冲击类型；政府投资冲击是对中国的国企私企双轨制机制的模拟，用于模拟政府投资增长对整体经济运行的影响；工资税率冲击则分别代表了财政政策，常见经济调节手段如减税可以用这个冲击进行模拟。本节接下来的部分首先介绍城乡 HANK 模型的稳态精度，然后对上述三个类型的冲击结果进行分析。

本节首先对模型稳态进行展示说明，然后对多省份 HANK 模型进行局部冲击的分析。由于多省份 HANK 模型包含了 26 个省份，实际上每个省份的单个冲击都对所有省份造成了影响，简便起见，本节的冲击响应图分析会集中在单个省份的冲击影响，而全

局省份会通过衡量冲击响应的影响系数来分析。在单个省份冲击模拟中，本节选择了北京与河南两个省份，分别代表人均 GDP 较高并且产业较为集中的发达省份，以及人均 GDP 较低的落后省份，并且选择广东省和贵州省作为对照省份。方便起见，本文后续的章节会使用 R 语言 ggplot2 绘制中国地图来展示局部省份对其他省份冲击的影响程度，这种地图冲击响应系数图中冲击对各省的影响系数大小用该省份颜色的深浅来表示。

5.3.1 模型稳态

以 2009 年、2014 年和 2020 年为例，多省份 HANK 模型中各省的稳态产出与实际数据对比如表 5-2 所示，可以看出各省产出的稳态值和实际数据误差不超过百分之一，这证实了自适应稳态参数调整算法的有效性：

表 5-2 多省份 HANK 模型稳态产出表

产出 (亿元)	2009 数据	稳态值	2014 数据	稳态值	2020 数据	稳态值
北京市	3247.04	3277.80	7100.97	7149.80	17164.02	17188.80
天津市	1590.62	1591.67	3154.84	3158.60	8067.71	8112.51
河北省	4589.38	4628.20	8713.15	8773.40	21296.09	21384.70
山西省	1839.36	1845.72	4065.13	4079.38	10852.28	10894.41
内蒙古	1533.65	1539.12	3489.93	3523.70	9405.30	9458.12
辽宁省	4653.91	4669.10	7194.72	7260.80	16273.81	16354.90
吉林省	1740.70	1751.35	2773.27	2776.53	7689.73	7734.64
黑龙江	2831.21	2855.50	4722.67	4756.40	9892.19	9935.00
上海市	4768.51	4812.15	9112.29	9197.13	19966.03	20009.68
江苏省	8503.65	8553.69	18060.52	18121.33	48769.30	48839.21
浙江省	6144.76	6164.79	13033.41	13028.33	31711.02	31854.80
安徽省	3114.93	3125.33	5656.35	5675.85	16275.80	16284.92
福建省	3752.09	3764.54	6393.65	6415.47	17878.28	17917.70
江西省	2000.24	2003.07	4042.52	4056.76	11566.02	11584.00
山东省	8514.68	8542.44	15007.80	15021.84	45333.59	45429.21
河南省	5036.44	5052.99	10186.66	10243.47	26155.24	26318.68
湖北省	3515.47	3545.39	6439.10	6484.50	19565.54	19594.19
湖南省	3546.70	3551.49	6361.48	6369.87	18886.94	18914.96
广东省	10694.00	10741.25	22559.06	22557.37	53213.21	53210.28
广西	2072.88	2080.04	3728.94	3742.14	10246.60	10299.94
海南省	525.51	526.82	883.76	884.87	2455.35	2463.84
重庆市	1823.04	1822.06	3422.84	3448.35	10137.44	10161.17
四川省	3895.29	3928.20	7145.83	7195.88	21020.14	21050.87
贵州省	1029.20	1029.92	1935.78	1939.94	5591.84	5615.55
云南省	2012.53	2030.10	3472.08	3497.70	9485.56	9523.10
西藏	117.59	117.80	240.98	243.10	609.67	611.50
陕西省	1786.26	1804.00	3789.40	3817.15	12128.11	12175.06
甘肃省	1048.93	1052.90	1849.72	1864.60	4795.99	4816.90
青海省	262.10	263.68	496.37	499.42	1358.19	1370.40
宁夏	293.31	295.02	576.50	579.89	1916.60	1931.83

表 5-2 (续)

产出 (亿元)	2009 数据	稳态值	2014 数据	稳态值	2020 数据	稳态值
新疆	1360.65	1363.60	2517.54	2520.50	6502.26	6532.00

31 个省份家户的稳态分布如图 5-2 所示，由于每个省都有异质性家户，这里展示的是所有省份稳态时的家户分布图。

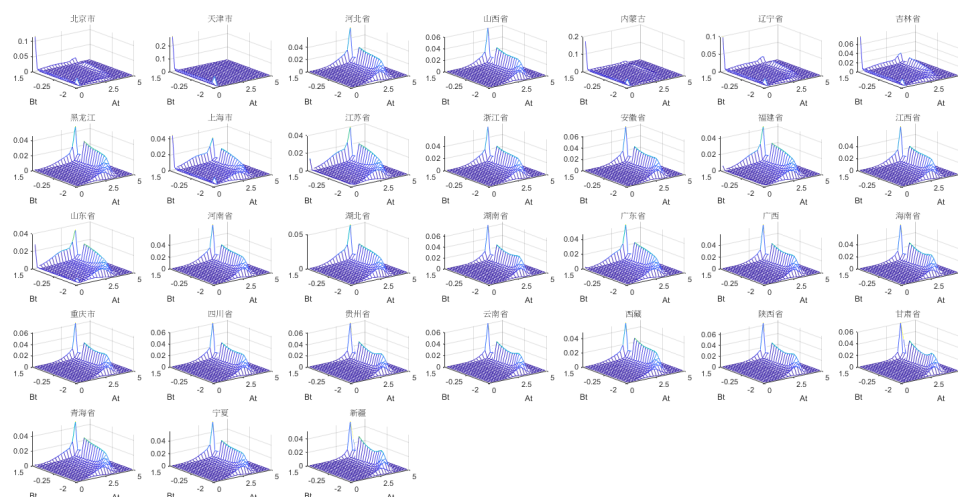


图 5-2 多省份稳态分布图

从图 5-2 中可以看出，稳态时各省份家户的分布都较为类似，家户分布在流动资产上较为均匀，在非流动性资产上主要集中在中高阶层。并且由于家户的个人能力 z_t 的预设分布是相同的，各省家户的稳态分布是较为类似的。此外由于数据估计结果等问题，部分省份家户的分布结果并没有达到最优情况，但大部分省份的家户分布都较为均匀。

5.3.2 全要素生产力冲击

本节在多省份 HANK 模型的基础上，通过不同省份的局部生产力上升冲击来研究该省份对其他省份的外溢效应。

1) 北京市

图 5-3 为北京市全要素生产力提高百分之一的冲击响应图。

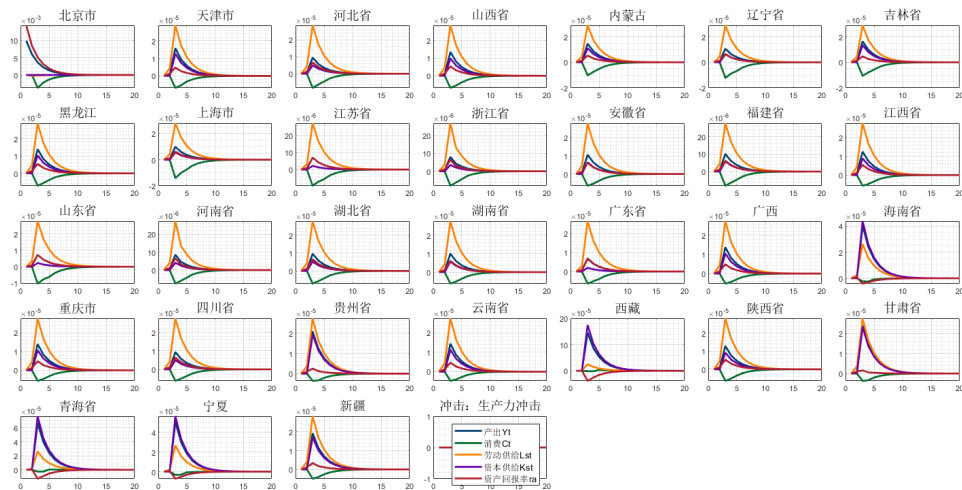


图 5-3 北京市生产力冲击响应

从图5-3中可以看出，北京市的全要素生产力提高之后，全国其他省份的劳动供给、资本和产出都上升，消费普遍下降，这是因为北京生产力冲击发生后会影响到各省份的资产回报率，此时各省家户会选择增加劳动、增加非流动性资产并减少消费来获得更高的未来期望资产收益。整体而言，北京市生产力冲击对全国其他省份的影响趋势是高度相似的，除消费略微下降外劳动供给、产出和资本供给都出现了明显上升，但受冲击影响的幅度通常比北京低 1 到 2 个数量级。这种现象反映了中国经济发展的区域差异，尽管东部沿海地区如北京、上海等地已经形成了较为成熟的产业链和技术集群，但中西部省份仍然处于追赶阶段，因此受到的正面溢出效应相对较小但仍显著。

图5-4的四个子图依次为北京市生产力冲击对全国各省的产出、消费、劳动和资本的影响系数，这里影响系数的含义是在 20 个周期内（冲击图 20 期可以确保回归稳态），某个省份内生变量偏离稳态总比例和冲击总比例之比^①。

① 审图号 GS(2024)0650，地图数据来源：国家地理信息公共服务平台网站天地图 <https://cloudcenter.tianditu.gov.cn/administrativeDivision/>

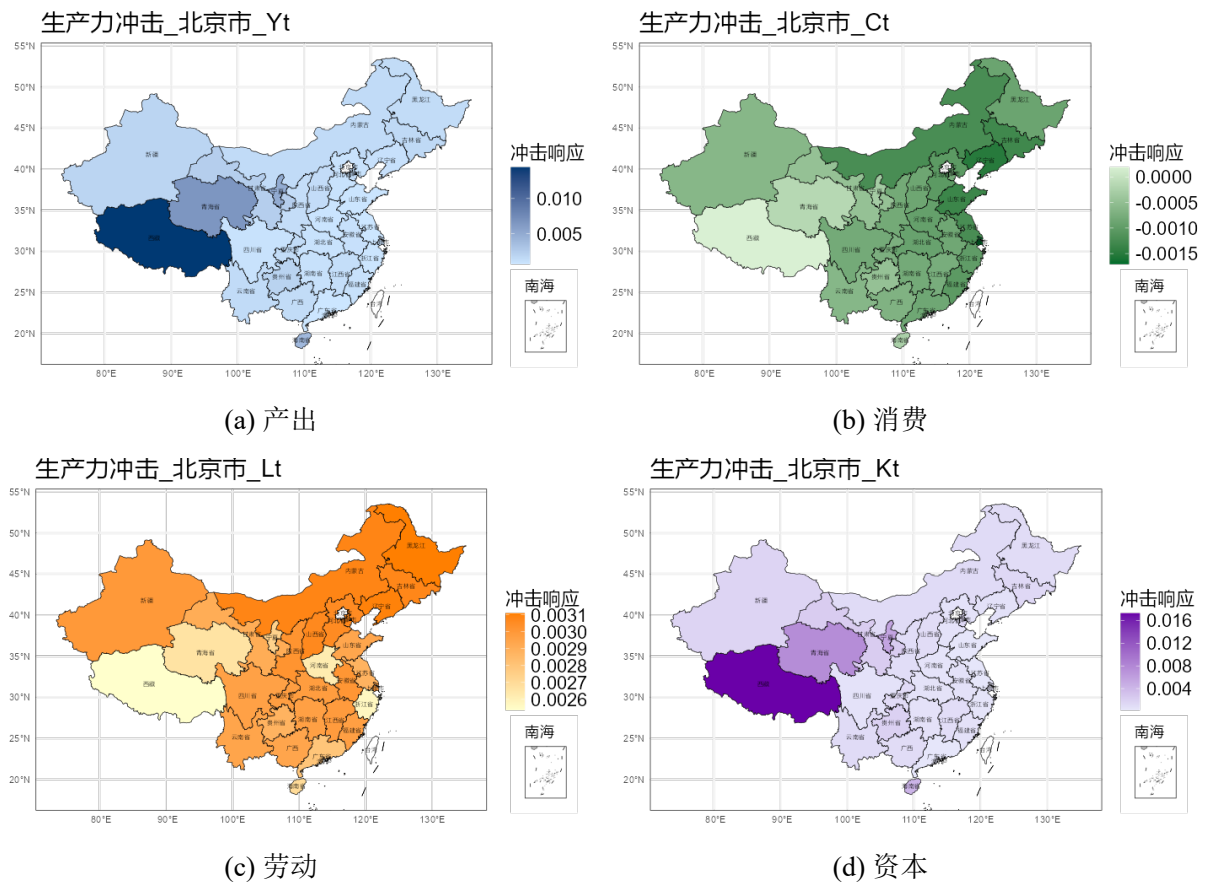


图 5-4 北京市生产力冲击对各省的影响

从图5-4中可以看出，北京市生产力冲击在产出层面上对青海和西藏的影响是最大的，北京每1百分点的生产力冲击能够对西藏提高0.01百分点的产出和0.016百分点的资本总量，而对东南、东北地区省份的影响反而较低，这种现象可以从中国近年来的区域发展战略中找到解释，例如西部大开发战略和精准扶贫政策，这些政策旨在促进欠发达地区的经济增长，使得西藏和青海等地区更容易受益于外部的技术溢出效应和资本流入。在消费方面，北京生产力冲击对全国大部分地区会造成负面影响，西藏、青海、新疆、黑龙江等省份受到的影响较低。在劳动供给方面，可以看出东北三省与内蒙古受到北京生产力冲击的影响最高，北京1百分点生产力冲击能够让这些省份提高0.003左右的劳动供给。从结果上分析可以发现，在多省份HANK模型中和北京劳动关联最紧密的省份是东北三省和内蒙古，其次是周围的河北、天津等省份，都属于距离较近的省份，这一结果反映了区域经济联系的重要性，特别是地理位置相近的省份之间，往往存在更为紧密的产业链条和技术交流渠道。从模型的设计机制上可以得知，一个省份受另一个省份冲击的影响主要通过劳动和资本两种渠道来传导，如果某个省份冲击对另一个省份影响较为明显，则说明这两个省份在这种冲击下具有较为紧密的经济联系。从整体上看，北京市的技术冲击能够带动全国大多数省份的经济增长，属于区域协同发展政策冲击。

广东等劳动力流入大省有着和北京类似的全国影响，从图5-5中可以看出，广东省

的影响幅度比北京稍低，并且消费和劳动的影响区域和北京略有不同，但是整体趋势和北京一致。

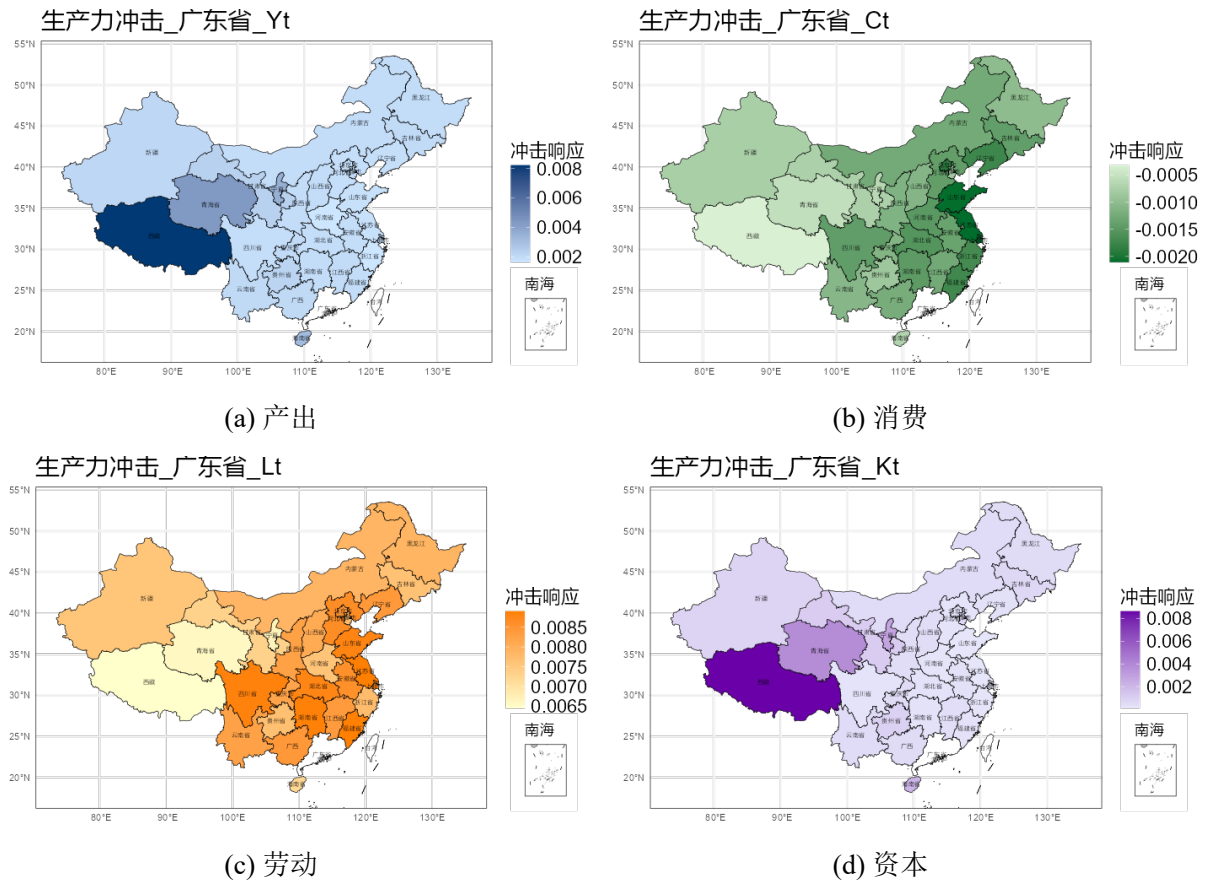


图 5-5 广东省生产力冲击对各省的影响

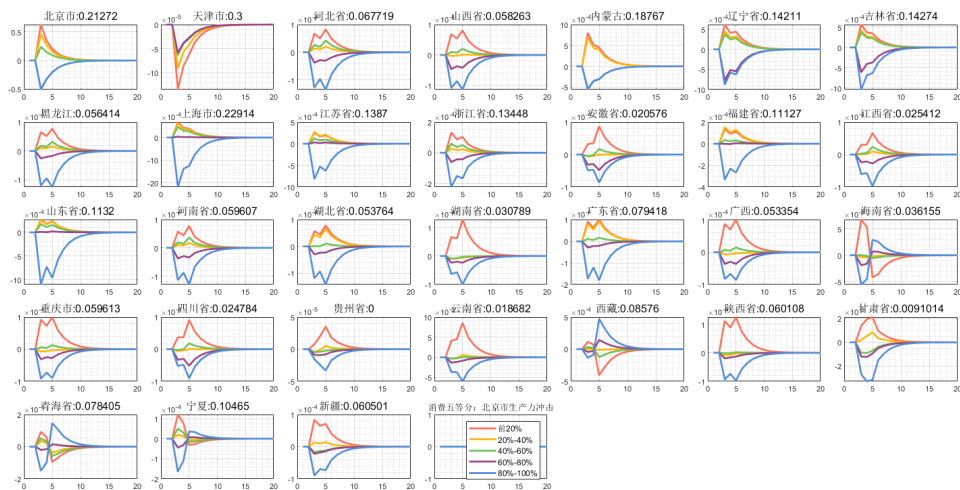


图 5-6 北京市生产力冲击对消费的分层影响

图5-6为北京市生产力冲击发生后，全国各省家户消费的分层影响，其中子图上表明了各省家户购买外省资产的比例。从图中可以看出，北京生产力冲击对全国大部分

省份的最高阶层消费的影响为正，而对中低阶层影响普遍为负。从各省的跨省投资系数 κ^j 的取值看，跨省投资系数越低则有越多的中下阶层的消费在北京生产力冲击后受损，投资系数最高的北京外省份如天津、吉林、青海、宁夏等省份，往往有两个阶层的消费是在冲击过程中受益的。

2) 河南省

图5-7为河南省全要素生产力提高百分之一的冲击响应图。从图中可以看出，河南省生产力冲击对全国家户的影响主要是消费供给方面，对劳动和资本的影响都非常低，这表明河南省的生产力提升更多地转化为本地居民收入的增长和消费能力的增强，而非直接推动劳动力市场或资本市场的变动。这和北京与广东的生产力冲击显示出了鲜明的对比。作为劳动输出大省，河南省的生产力冲击外溢效应较低，并不能显著刺激其他省份的产出，这意味着河南省内部生产力的提高主要惠及了本地经济，而对外部尤其是劳动力输入地区的直接影响较弱。因此其他省份家户会因为河南省资产回报率的上升而提高收入，同时因为河南省并不存在明显的劳动力缺口，其他省份的家户不会像北京和广东那样引起各省劳动供给的显著上涨。这种现象揭示了不同地区间经济发展模式的差异以及各自在面对生产力提升时的不同反应机制。总体来看，对于类似河南这样的劳动输出大省而言，提高本地生产力不仅能促进本地经济增长和居民生活水平的提升，还能通过间接方式影响全国范围内的资源分配和利用效率。然而，为了实现更加均衡的区域发展，还需要进一步探索如何加强各地区间的经济联系和技术转移，以便最大化生产力提升带来的正面溢出效应。

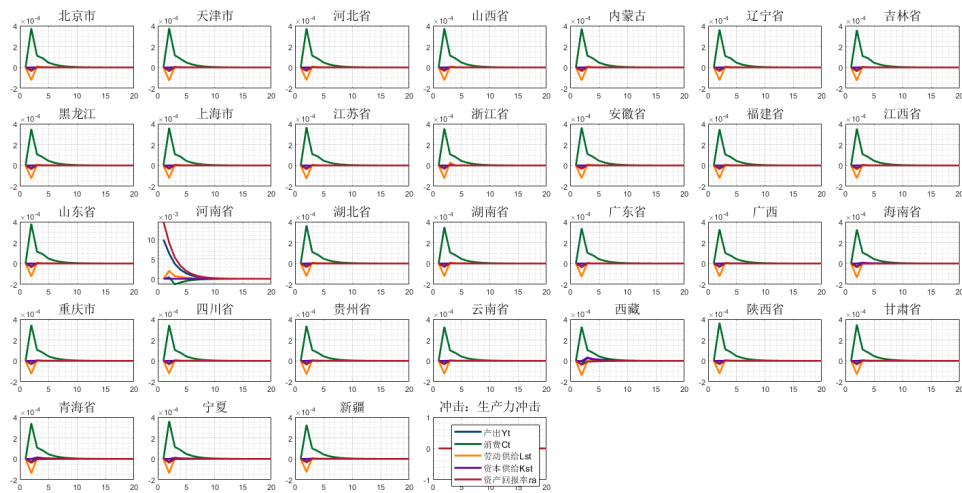


图 5-7 河南省生产力冲击响应

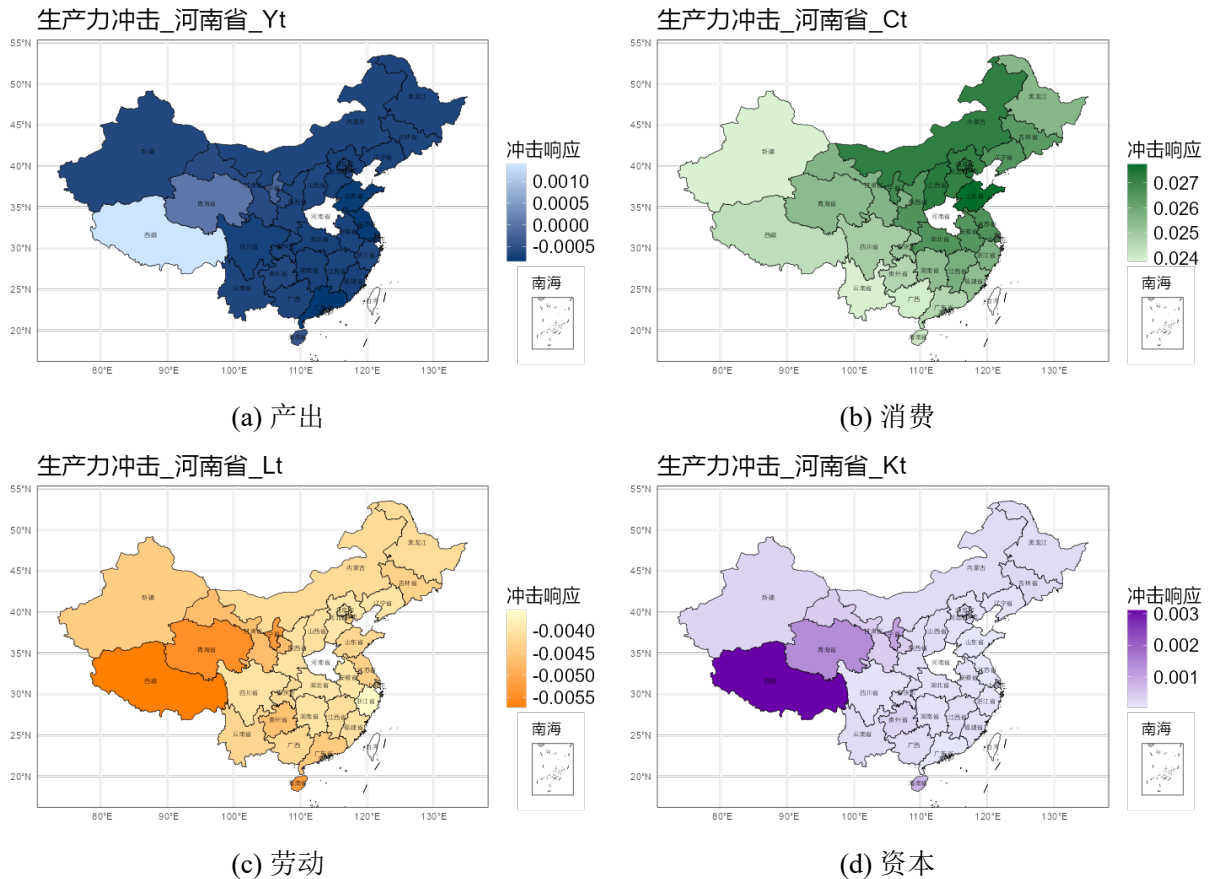


图 5-8 河南省生产力冲击对各省的影响

图5-8的四个子图依次为河南省生产力冲击对全国各省的产出、消费、劳动和资本的影响系数。从图中可以看出，在产出与劳动供给方面河南省的生产力冲击对全国大部分省份的影响较低甚至是负面的，而资本方面有着类似的趋势不过影响为正，其原因是河南作为中西部地区的劳动力输出大省，本地生产力提高后会让本省家户降低对外省的劳动供给，因此其他省份的产出会受到一定程度的负面冲击，这种负面影响对青海、西藏等省份较为明显。在消费方面，河南省生产力冲击会让全国消费都上升，影响最高的省份是内蒙古、山东、山西、河北等省份，这些省份都是人口相对稠密并且与河南地理位置相对较近，河南生产力冲击一方面会提高这些省份家户的平均工资，另一方面河南劳动输出的减少也会降低这些省份的劳动总量，这两种影响渠道都会提升这些省份家户的收入和消费。在资本方面，河南省生产力冲击整体对全国都有积极影响，这是因为河南省的资产收益率会随冲击上升，让全国各省家户的平均资产回报率都略微上升，因而家户会购置更多非流动性资产来寻求未来的投资收益，并且偏远省份如新疆和西藏家户受影响幅度最高。特别是对于新疆和西藏这样的边疆地区，中央政府的一系列扶持政策使得这些地区的基础设施建设和经济发展得到了显著改善，从而增强了对资本流入的吸引力，进一步促进了区域间的协调发展。但从产出的角度看，河南省的技术冲击不能带动全国大多数省份的经济增长，因此不属于区域协同发展政策冲击。

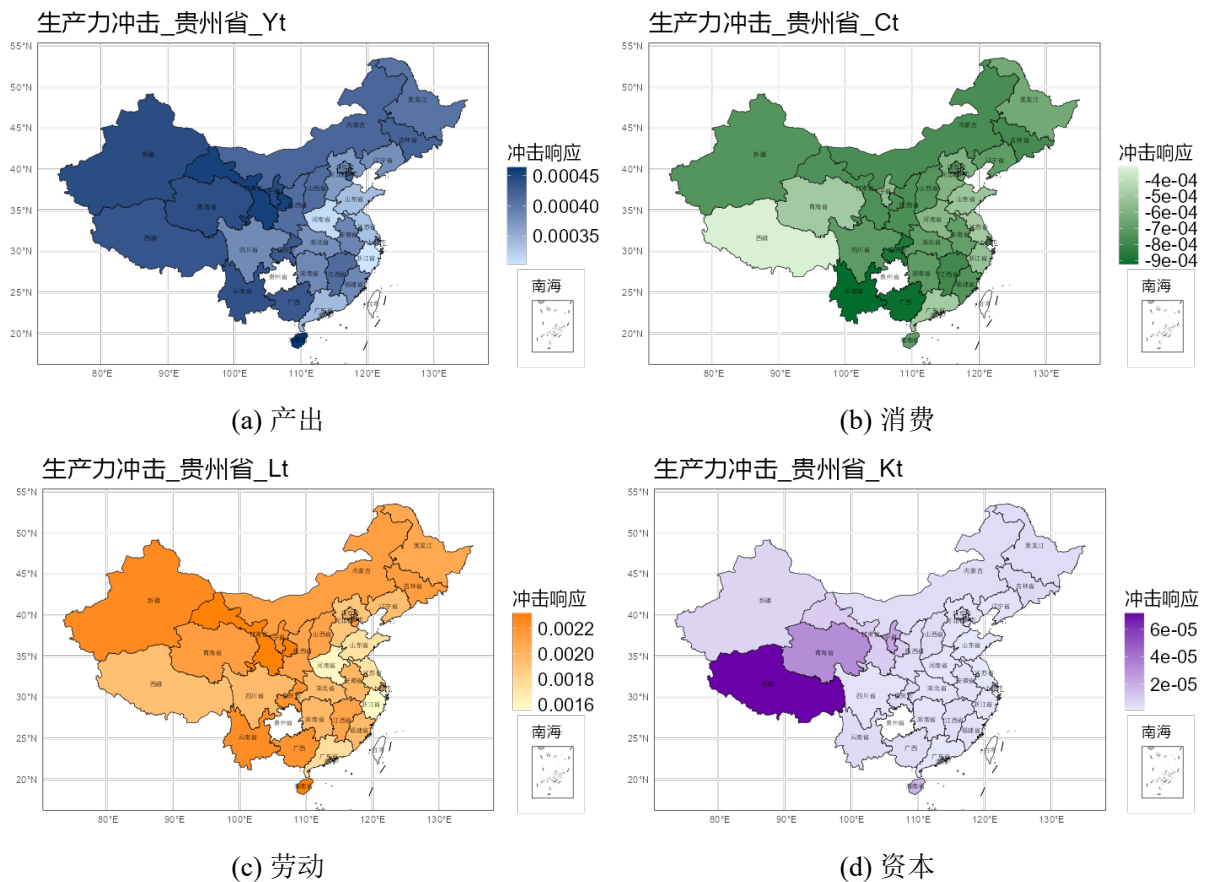


图 5-9 贵州省生产力冲击对各省的影响

图5-9则是贵州省发生同样冲击对全国各地的影响。从图中可以看出，贵州省对西北地区的影响幅度比河南省更高，并且幅度也更高，但整体影响趋势相似。通过贵州与河南、北京与广东的对比我们可以发现，地理位置相似且劳动力流向类似的省份往往具有接近的不同省份冲击影响趋势。需要注意的是，贵州省的技术冲击能够带动全国大多数省份的经济增长，属于区域协同发展政策冲击，但其影响幅度显著低于北京和广东。

图5-10为河南省生产力冲击发生后，全国各省家户消费的分层影响。从图中可以看出，河南省的生产力冲击会让大部分省份的顶层家户消费降低，中低阶层家户消费上升，这和之前北京、上海、广东三个省份完全不同，这是因为河南的生产力冲击等同于减少其他省份的劳动供给，相当于一种暂时的劳动力短缺现象，因此各省份的资产收益都会下降。这也说明了区域内的经济发展不仅能够促进本地区的繁荣，还能够一定程度上缓解社会不平等现象，通过提升底层民众的收入水平来增强整体社会的消费能力和稳定性。

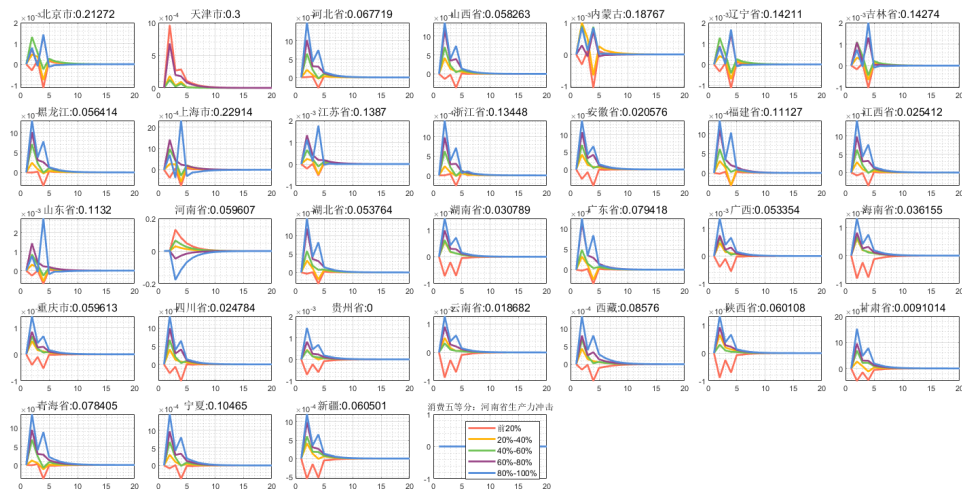


图 5-10 河南省生产力冲击对消费的分层影响

3) 生产力冲击小结

全要素生产力冲击有着较为明显的外溢性，其中北京对外省产出、劳动和资本的跨省冲击影响系数显著高于河南，而消费方面河南的跨省冲击影响系数高于北京。这说明北京等发达省份的全要素生产力提高对其他省份的经济增长拉动效果，高于河南等欠发达省份，而河南的经济增长虽然可能让全国劳动供给略微下降，但却对消费拉动起到了非常好的效果。从地理层面看在产出方面受影响最显著的省份主要是西藏、青海、宁夏等落后偏远省份，而在消费方面生产力冲击对山东、内蒙古、江苏等东部省份的拉动作用，同时这说明西藏和青海等西部地区省份非常容易受到外溢效应的影响。在具体外溢效应对比方面，河南省经济发展的对全国产出与消费的影响比北京更广，这说明中西部地区省份的经济发展带动作用要强于东南发达地区，这是受到地理条件限制造成的。整体而言，发达地区省份的外溢效应能够更多提高其他省份的劳动、资本，进而提高产出，而欠发达省份的全要素生产力提高会略微降低其他省份的劳动供给，但有助于提高各省家户的消费。生产力冲击的外溢性能够促进各省的经济发展，并且经济越发达的省份其外溢性越显著，但地理位置靠近中西部地区的省份经济外溢行覆盖范围会更广，因此而受益的省份也会更多。在区域经济协调发展方面，北京、广东与贵州的生产力冲击能够带动其他省份的产出增加，因而属于区域协调发展政策。

5.3.3 工资税率冲击

工资税率决定了家户劳动的实际回报率，是影响家户行为的重要变量，在历史上美国和中国等国家曾多次进行税率改革，通过降低家户税率来刺激消费。工资税率的调整在不同经济体和不同时期都具有重要的作用，其效果也受到经济周期、居民可支配收入水平以及失业率等其他因素的影响，因此减税政策通常会同其他经济刺激政策一同使用来确保效果不失真。美国经济在 1960 年代陷入了危机，二战后的美国失业率最高超过了 7% 并且企业破产数也超过 1930 年代来的峰值，时任美国政府顾问的萨缪尔森因此提出了一套组合政策，包括降低短期贷款利率、提高长期贷款利率以及降低税收，通过阻止美元外流、拉动国内投资与消费，该政策的实施最终促进了美国经济复苏。2000 年代初期，中国也推进了一系列降低个人所得税政策，通过提高个税税率与

降低个税起征点来减轻工薪阶层的税负压力，增强中低收入家庭的消费能力的同时也提高了国内劳动参与率。工资税率冲击在宏观经济模型中能够通过影响家户的劳动和消费，来简介影响经济体的投资和生产，是较为常见的财政政策冲击之一。

1) 北京市

图5-11为北京市工资税率下降百分之一的冲击响应图。从图中可以看出，北京工资税率下降后对北京的主要影响是消费下降，这表明减税政策在短期内并没有转换为消费的增长，这很可能是由于 HANK 模型中家户分层结构会导致减税后家户会增加投资而非消费^[32]；其次减税政策让北京的工资率相对提高，其余各省的劳动供给也会受影响而上升，同时消费下降。北京外省份的资产均出现略微上升，这表明降低工资税率对于全国各省的家户的投资意愿具有一定的拉动效果，并且由于各省的劳动供给都有所上升，减税政策最终会让全国各省的产出有所上升。整体而言，北京工资税率下降的冲击对全国大部分地区的消费有着显著的负面影响，但能够拉动其他省份的投资与劳动。

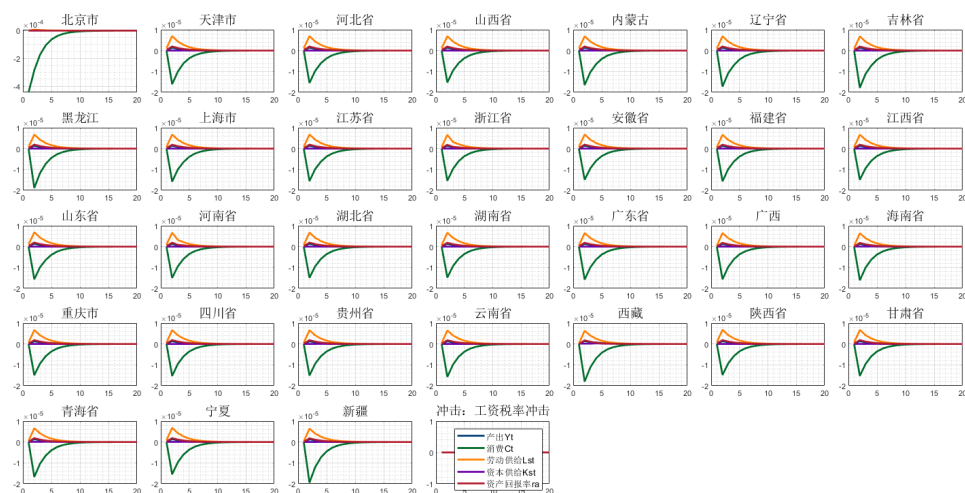


图 5-11 北京市工资税率冲击响应

图5-12的四个子图依次为北京市工资税率冲击对全国各省的产出、消费、劳动和资本的影响系数。在产出方面，北京市工资税率冲击会让全国各省产出略微下降，受影响最大的省份为西藏和青海，这表明边远地区对外部经济政策变化更为敏感，可能与其经济结构单一及对外依赖度较高有关。在消费方面，受冲击影响最明显的省份都是较为偏远的省份，如西藏、新疆、黑龙江等，而与北京临近的天津、河北、内蒙古等省份的影响反而较低，这是因为这些省份的家户来北京工作的迁移距离非常低，因此在北京务工的实际工资率受政策影响较低。这种地理邻近性带来的缓冲效应，说明区域间的劳动力流动对政策效果具有调节作用。工资税率冲击还会让全国各省劳动供给下降，其中影响最高的是距离北京较近的内蒙古、山东、辽宁、河北等省份，资本方面同样是负面影响为主，西藏和青海在冲击过程中资本总量下降最多。可能是由于减税降低了北京的工作吸引力，导致周边地区的劳动力回流或重新分配。北京的工资税率冲击外溢性在全国范围内并非最高的，从图中可以看出北京附近的几个省份受到的冲击影响远不如生产力冲击，这一对比表明，提升生产效率比单纯降低税收更能有效带动周边地区的发展。这个简单的对比也可以给我们带来一个简单的结论，也即如果想要发展

北京周边地区，提高北京生产力冲击的效率比降低工资税收更高。从产出的角度看，北京市的工资税率冲击能够带动全国大多数省份的经济增长，因此属于区域协同发展政策冲击。

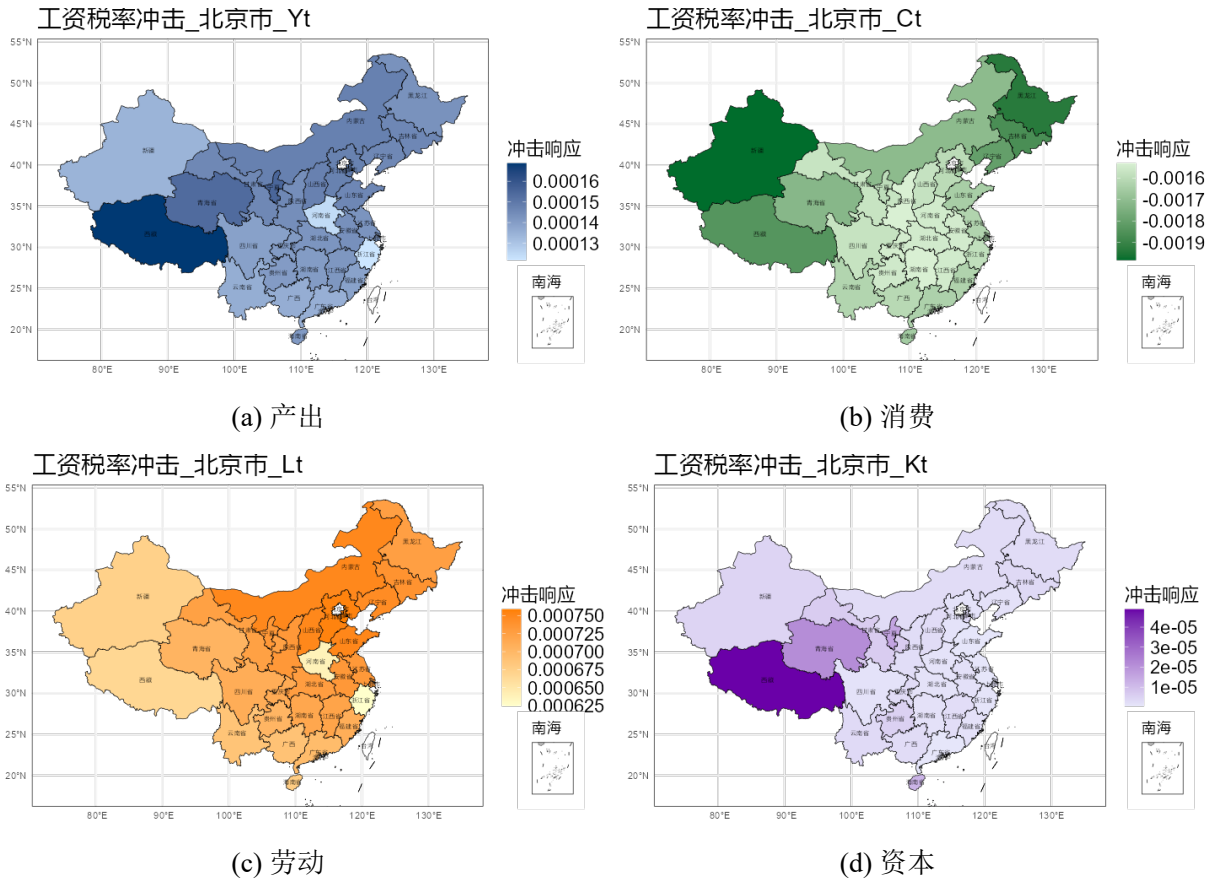


图 5-12 北京市工资税率冲击对各省的影响

图5-13为广东省工资税率冲击对全国各省的影响图。从图中可以看出，广东省的冲击对其他省份的影响幅度比北京更高，并且影响较高的省份也比北京更靠近南方，这是两个省份的地理位置决定的，除此之外两个省份对全国的影响趋势大致相同。

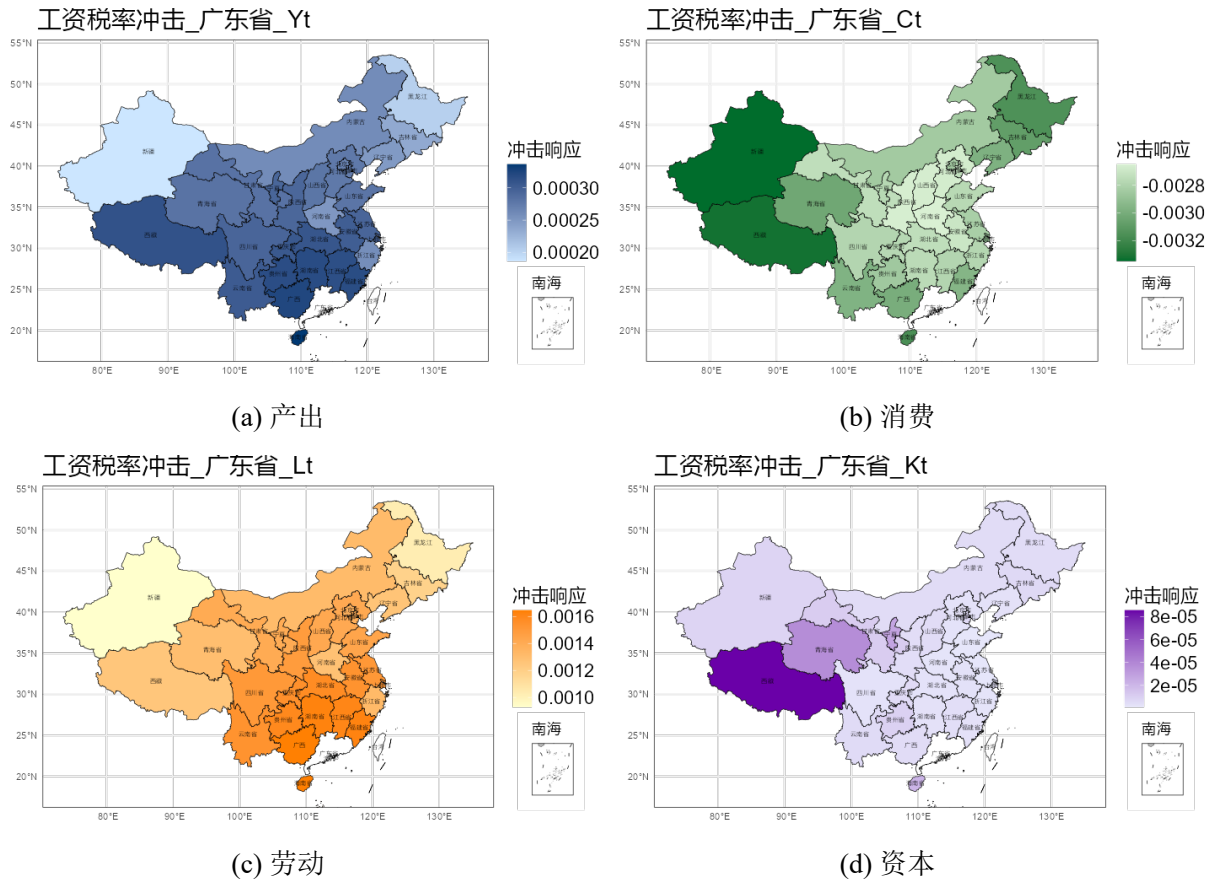


图 5-13 广东省工资税率冲击对各省的影响

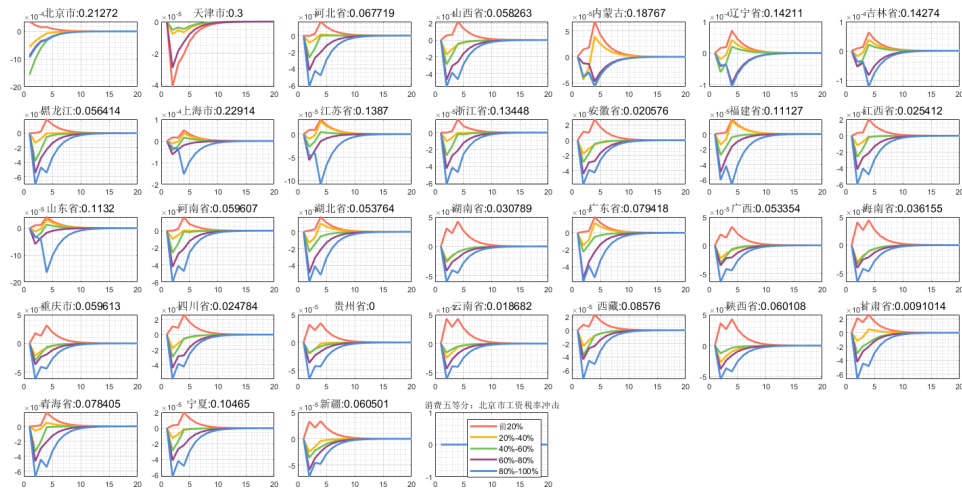


图 5-14 北京市工资税率冲击对消费的分层影响

图5-14为北京市工资税率冲击发生后，全国各省家户消费的分层影响，从中可以观察到较为明显的异质性分层结构。具体而言，北京外大部分省份的中低收入阶层家户的消费都显著下降了，而富裕阶层消费普遍略微上升，这一现象表明北京减税政策会降低其他省份中低阶层家户的消费，因为中低阶层纳税基数本身就比较低，所以减税

政策通过异地劳动辐射到外省后影响作用较低，而持有资产最高的阶层因为工资收入最高，北京减税政策刺激后消费会上升，这也表明北京的减税政策对全国高收入群体的边际消费倾向具有较强的激励作用。整体而言，全国其他省份在北京生产力冲击的过程中，除了顶层家户之外所有阶层家户的消费都有着明显的负面影响，这个结论和前文中图5-11的结论是一致的。

2) 河南省

图5-15为河南省工资税率下降百分之一的冲击响应图。从图5-15中可以看出，河南省工资税率下降后全国各省份的消费上升、劳动下降，和北京等省份的冲击作用机制相同，对全国大部分省份而言河南省降低工资税率对全国各省经济增长影响为正，但绝对增幅很低。整体而言，河南省减税政策的作用渠道与结果和北京减税政策相同。

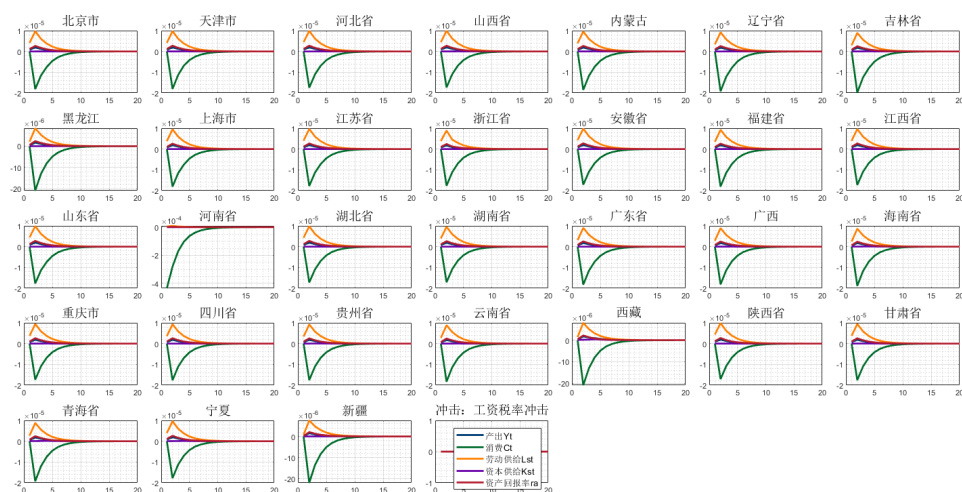


图 5-15 河南省工资税率冲击响应

图5-16的四个子图依次为河南省工资税率冲击对全国各省的产出、消费、劳动和资本的影响系数。从图中可以看出，产出和劳动供给方面受影响最高的省份都是与河南临近的省份，消费方面则是最偏远的西藏、新疆、黑龙江受影响最大，而资本方面同样是西藏和青海受影响最高。由于中西部地区的资本相对较为稀缺，劳动占比较高会导致改变劳动供给的冲击对整体经济影响相对较低，这意味着中西部地区的经济增长模式更多依赖于劳动力投入而非资本积累。从这个角度上可以看出生产力冲击时对全国的影响范围比工资税率冲击要广，工资税率冲击影响最高的是周围省份的劳动。从这张图也可以看出，同样的政策在河南和北京实施后，对全国的辐射影响受到地理位置的限制，这也是东南沿海地区的经济政策难以带动西北地区发展的原因之一。地理位置不仅决定了政策传播的有效性，还揭示了不同区域间存在的发展鸿沟，需要针对性策略来克服这些障碍。从产出的角度看，河南省的工资税率冲击能够带动全国大多数省份的经济增长，因此同样属于区域协同发展政策冲击。

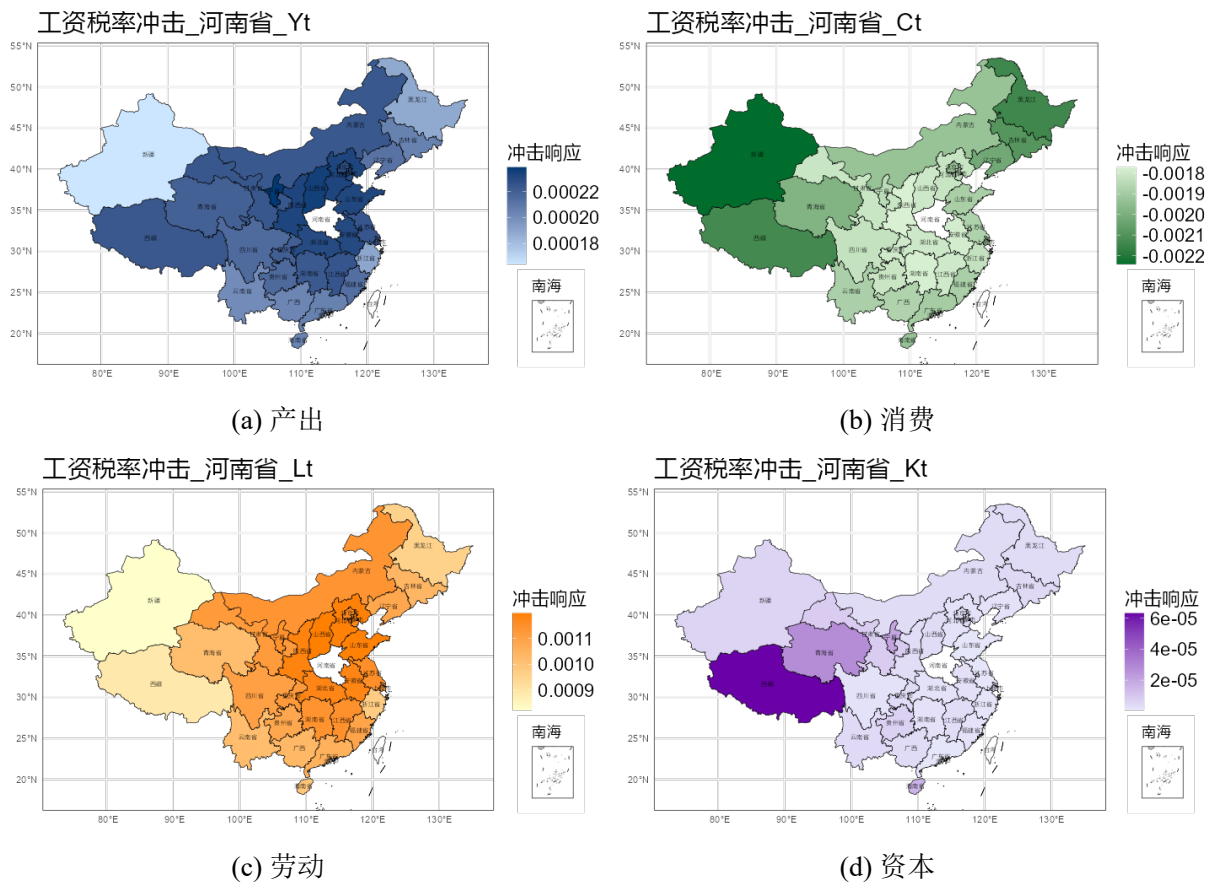


图 5-16 河南省工资税率冲击对各省的影响

图5-17是同为劳动力输出大省贵州省的工资税率冲击影响图。从图中可以看出，虽然整体上贵州省和河南省对全国的影响趋势较为接近，但贵州省对西南地区省份的影响幅度较高，并且整体冲击的影响幅度方面贵州省也比河南省稍低。贵州省的工资税率冲击能够带动全国大多数省份的经济增长，属于区域协同发展政策冲击，同时幅度依旧明显低于北京、广东和河南，这是其地理位置位于南方区域的特征决定的。

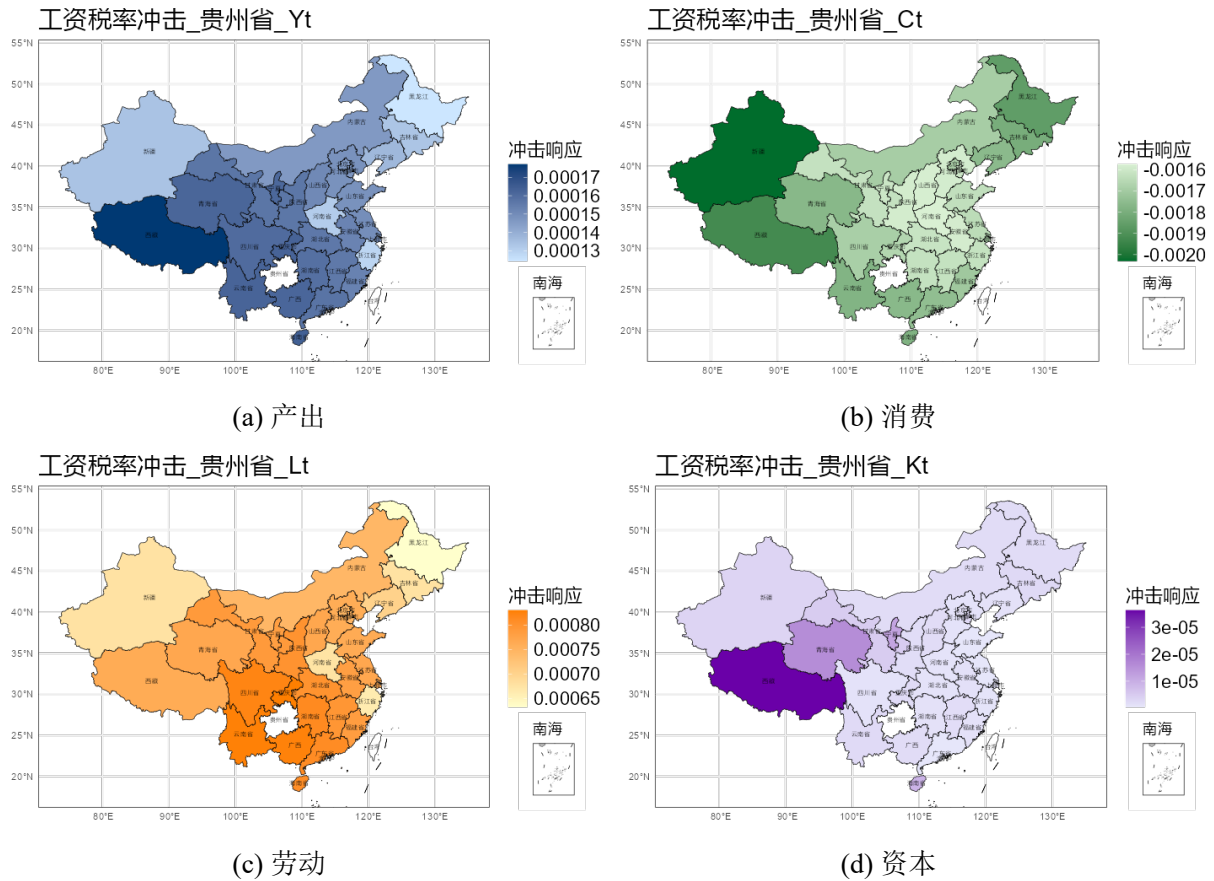


图 5-17 贵州省工资税率冲击对各省的影响

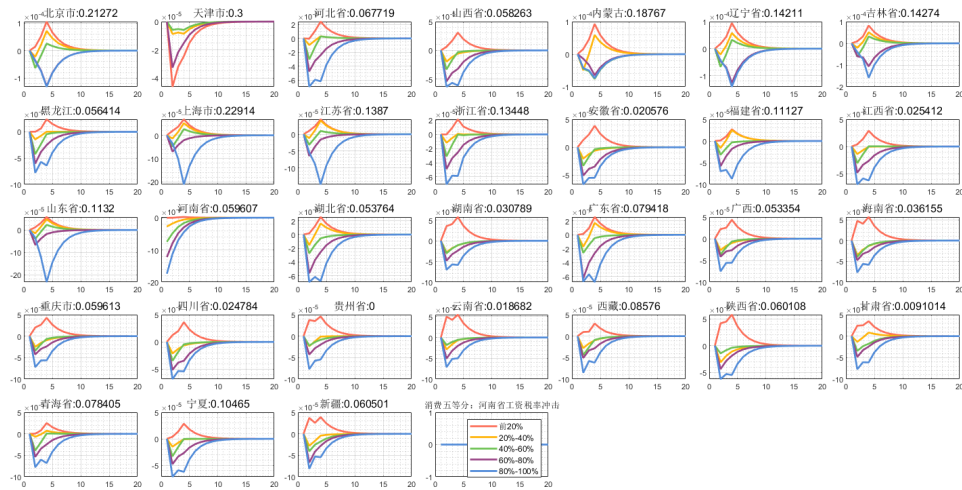


图 5-18 河南省工资税率冲击对消费的分层影响

图5-18为河南省工资税率冲击发生后，全国各省家户消费的分层影响。从图中可以看出，河南省工资税率降低后，全国大多数省份的中低阶层家户消费降低了，同时中上阶层家户消费上升。通过和北京的消费分层影响图对比可以发现，河南省工资税率冲击和其他省份的作用机制是类似的，减少税收总是有利于最富裕阶层的家户提振消费。

整体而言，减税政策的外溢性影响在微观家户分层方面，北京和河南是高度相同的。

3) 工资税率冲击小结

降低工资税率的冲击对经济增长帮助并不显著，虽然能够提振劳动供给但是也会对消费造成显著的负面影响，这是因为减税对家户收入的提升并不明显，因而家户会倾向于将额外的收入用于购置资产。在产出和资本方面，降低工资税率冲击的外溢性在产出方面影响最大的是西藏、青海、宁夏等西部欠发达省份，而在消费方面受影响最大的往往是距离冲击省份最远的省，如新疆、西藏、黑龙江等省份。在劳动供给方面，各省冲击的外溢效应通常对河南省之外华东地区影响最大，这说明河南省作为全国劳动力输出大省之一，其本地工资可能确实低于其他劳动力输出大省，因此工资减税的冲击对河南的影响较低。从区域外溢效应对比上可以发现，河南省工资税率冲击对周边省份的拉动效应比北京要大，同时覆盖省份也更多，这个结论与上一小节类似，是由于河南靠近中国中心区域的地理条件决定的，作用于河南的经济冲击外溢性影响容易辐射到更多省份中。整体而言，降低工资税率对消费有着较为明显的拉动作用，但会造成家户的劳动和储蓄意愿下降，因此降低工资税率的财政政策最好配合提高投资收益率的政策，通过较高的投资收益率抵消劳动供给下降带来的负面效应。在 2023 年-2024 年的现实情况中，实际上中国的劳动供给是显著供大于求的，表现为大学毕业生失业率一度超过了 25%，因此降低工资税率在现实中可能不会有特别明显的负面效果。在区域经济协调发展方面，北京、广东、河南与贵州的工资税率冲击均能够带动其他省份的产出增加，显然降低工资税率冲击属于区域协调发展政策，其主要原因之一是降低工资税率会促进不同区域之间的劳动力流动，优化了资源配置。

5.3.4 政府投资冲击

在多省份 HANK 模型中，政府投资是指一个省份的资本总量中由政府持有的部分，用于模拟国有企业在整个市场中的份额。新中国的历史上，国有企业一直占据了重要的经济地位，近年来政府投资的作用依旧非常重要，通常基础设施建设都是由国资公司完成的，政府投资的存在对于稳定经济波动、提高地区资本密度至关重要，政府投资的基础性和特殊行业垄断的特性也决定了政府投资的变动会产生显著的外溢影响。2008 年金融危机后，中国政府通过“四万亿”经济刺激计划大幅增加了全国各省份的国企资本和基础设施投资，有效稳定了国内的就业和生产市场，也为当前电商经济和物流行业的兴起奠定了物质基础。在多省份 HANK 模型中，政府投资冲击能够模拟各个省份的政府投资政策对全国的外溢性影响，通过分析政府投资冲击能够更好理解政府投资会如何影响区域经济发展。

1) 北京市

图5-19为北京市政府投资增加百分之一的冲击响应图。

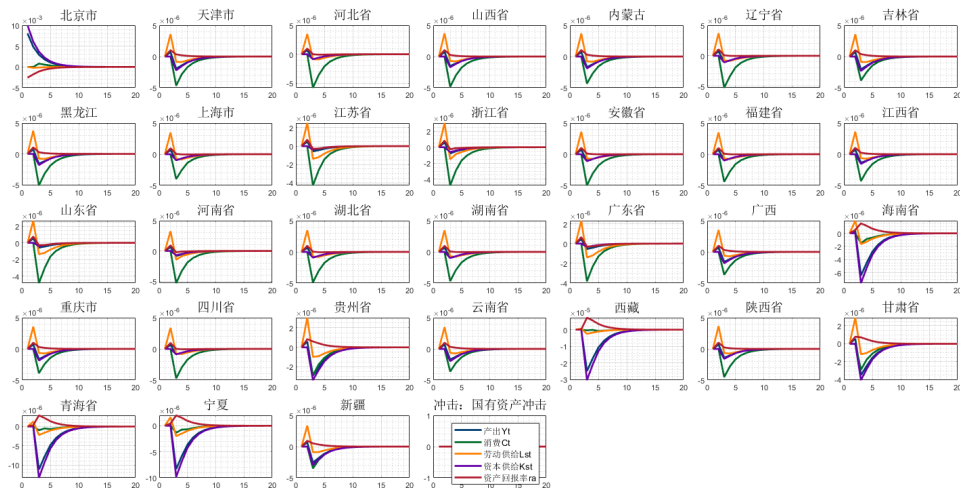


图 5-19 北京市政府投资冲击响应

从图5-19中可以看出,在北京市政府投资冲击上升后,北京的产出和资本存量会上升,这表明北京政府投资冲击对本地经济发展起到了积极促进作用,而资本总量的上升会让资本回报率略微下降。对全国其他省份而言,北京政府投资冲击会提高劳动供给同时降低消费,因为一方面北京劳动供给增加降低了北京对外劳动力输出,另一方面北京资产总额上升也会降低北京的资产回报率,这两方面的共同作用除了提高各省家户的劳动参与意愿外,也会导致资本投资总额下降,因而北京政府投资上升的冲击会对其他各省的家庭投资资金产生“挤出”效应,导致其他省份家户的总投资额降低,进一步导致其他省份的资产回报率略微上升。在劳动供给方面,全国其他省份劳动都会下降,而模型中青海、西藏和宁夏三个省份对外部资本和劳动的依赖度更高,其资本存量和产出受北京国资冲击的影响更明显。整体而言,虽然政府投资增加会显著提升北京的经济发展,但其外溢效应会让全国大部分地区的经济发展出现衰退,因此政府投资政策的制定需要考虑全国各地区的发展差异问题,在区域差异较大时增加发达地区的资本总量会进一步加速落后地区的劳动力和资金流失。

图5-20的四个子图依次为北京市政府投资冲击对全国各省的产出、消费、劳动和资本的影响系数。从图中可以看出,产出方面北京政府投资冲击会让全国大部分省份产出陷入衰退,其中青海、宁夏和西藏下降幅度最大,这可能是因为这些地区经济基础较为薄弱,更易受到宏观经济波动的影响。在消费方面,北京政府投资冲击会让全国大部分地区的消费发生下降,并且地理距离越接近北京的省份受影响越严重,这显示出邻近省份与北京之间紧密的经济联系,以及这种联系如何放大了负面经济冲击的影响。并且由于政府投资冲击对全国家户资产的挤出作用,各省的资本和劳动也会下降,在地理层面的影响范围和产出相同,这意味着政府的大规模投资行为可能会导致资源的重新分配,从而对劳动力市场和资本市场造成连锁反应。整体而言,北京的政府投资冲击会让全国其他省份出现衰退,并且偏远地区的落后省份如青海、西藏和宁夏受影响最严重。从产出的角度看,北京市的政府投资冲击会让全国大部分省份的产出下降,不属于区域协同发展政策冲击。

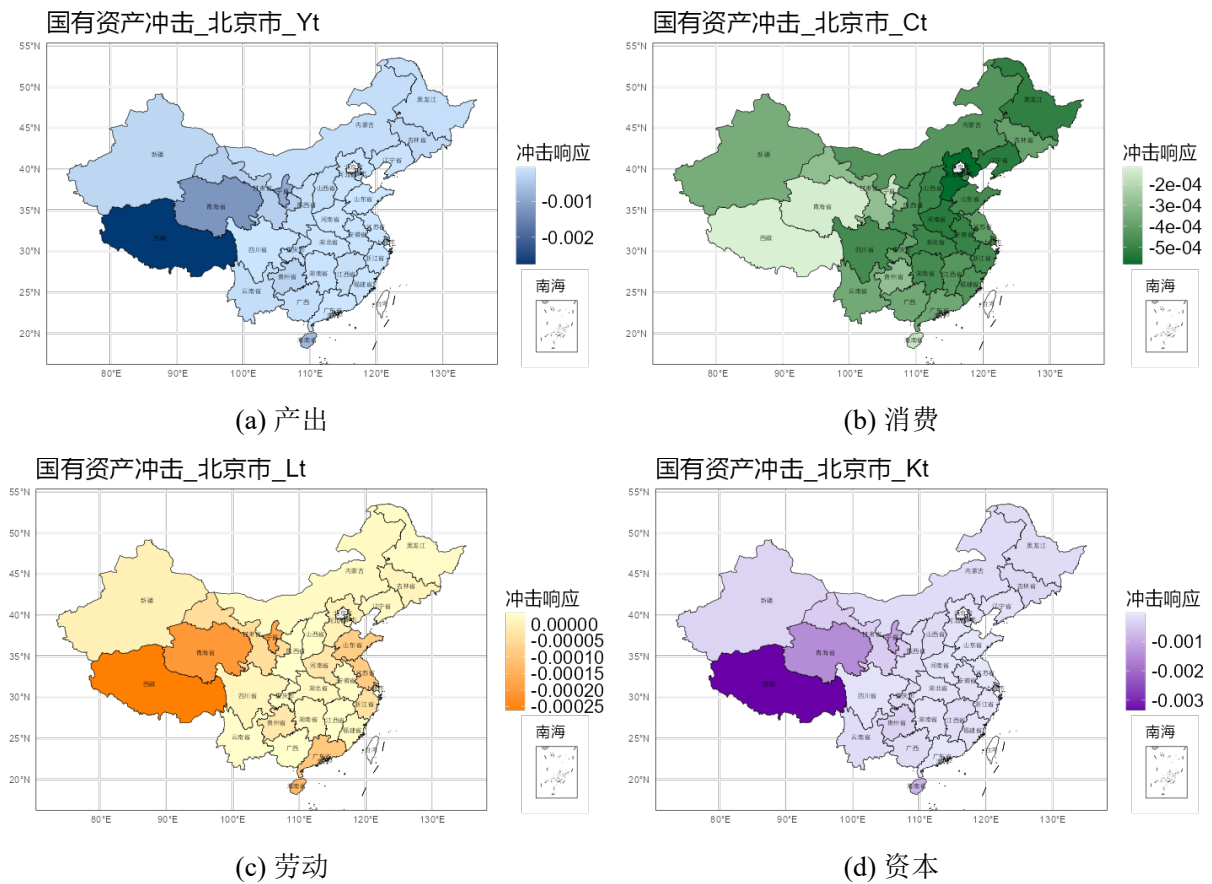


图 5-20 北京市国有资产冲击对各省的影响

图5-21为广东省国有资产冲击的示意图，可以看出广东省的影响趋势和北京相同，但最大影响幅度较低。广东省的政府投资冲击同样会让全国大部分省份的产出下降，不属于区域协同发展政策冲击，但其影响幅度显著低于北京市。

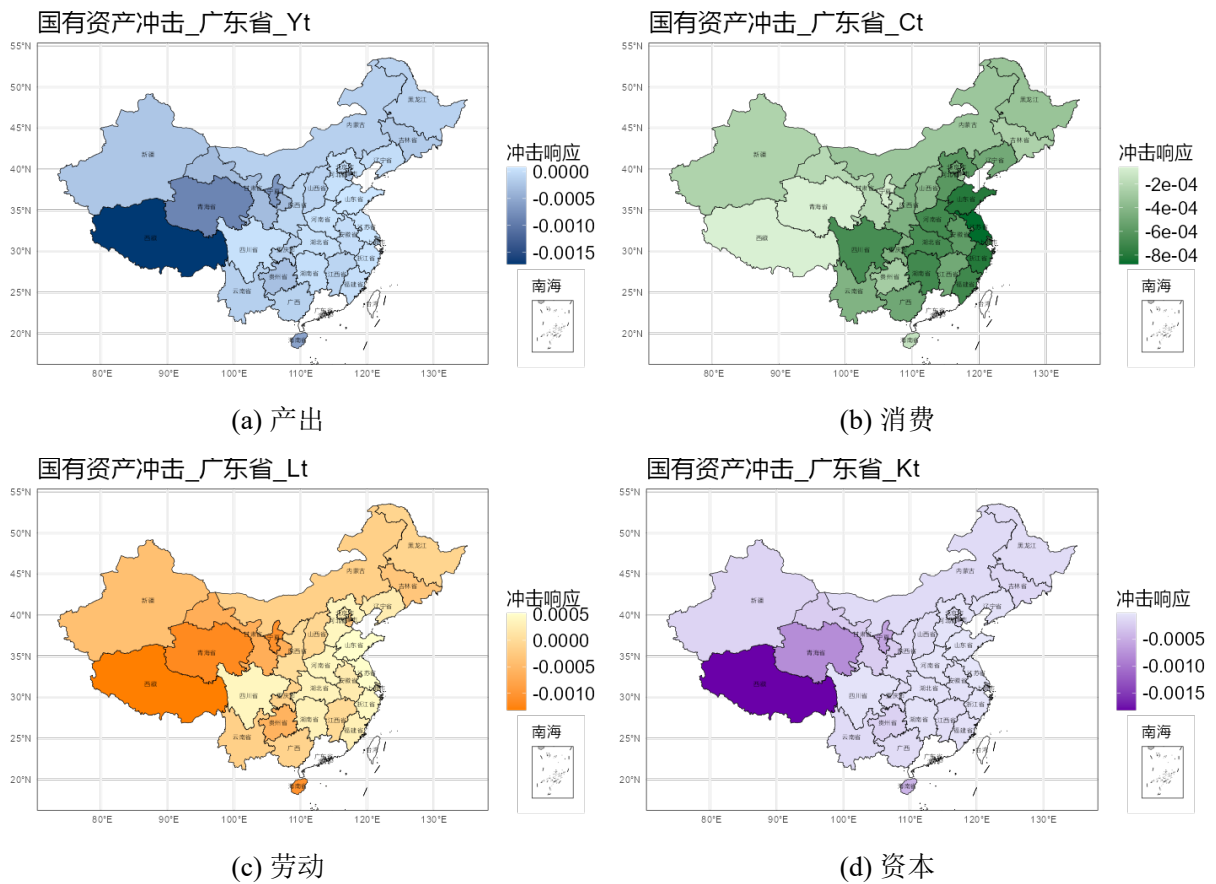


图 5-21 广东省国有资产冲击对各省的影响

图5-22为北京市政府投资冲击发生后，全国各省家户消费的分层影响。从图中可以看出，北京政府投资上升后一部分省份家户是中上层消费上升、其余阶层消费下降，而还有一些省份则是中下层消费上升。结合之前的图看，其共性为产出越高的省份其顶层家户消费就会下降，因为这些家户会受到北京资产扩张的影响未来非流动性资产收入下降。

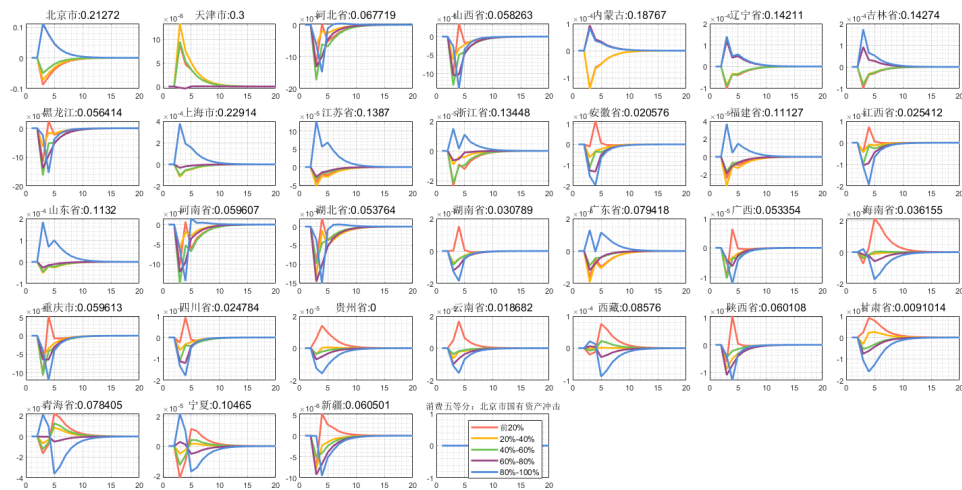


图 5-22 北京市政府投资冲击对消费的分层影响

2) 河南省

图5-23为河南省政府投资增加百分之一的冲击响应图。

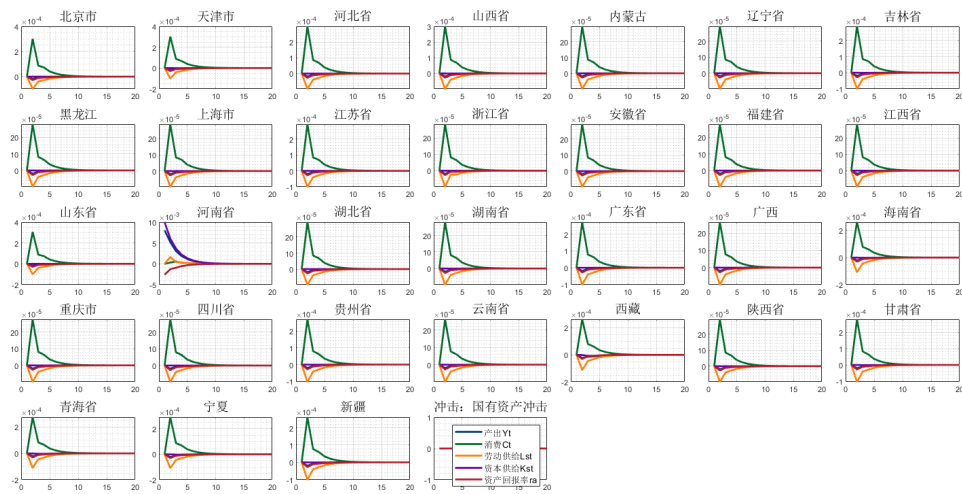


图 5-23 河南省政府投资冲击响应

从图5-23中可以看出，河南省的政府投资上升后会显著提高各省的总消费，幅度比北京更大，这是因为作为中西部地区省份中典型的劳动力输出大省，河南省的资本总量是相对不足的，增加河南省政府投资后会直接提高河南省劳动力的单位产出也即工资率，从而提升消费水平，并且这种工资率的提升也会拉动其他省份来务工的居民收入。但整体而言，这种冲击持续时间相对较短，对总产出的影响也非常低。此外，河南省的冲击对宁夏、新疆和青海等省份的影响与其他省份相对更加一致，这点不同于北京。

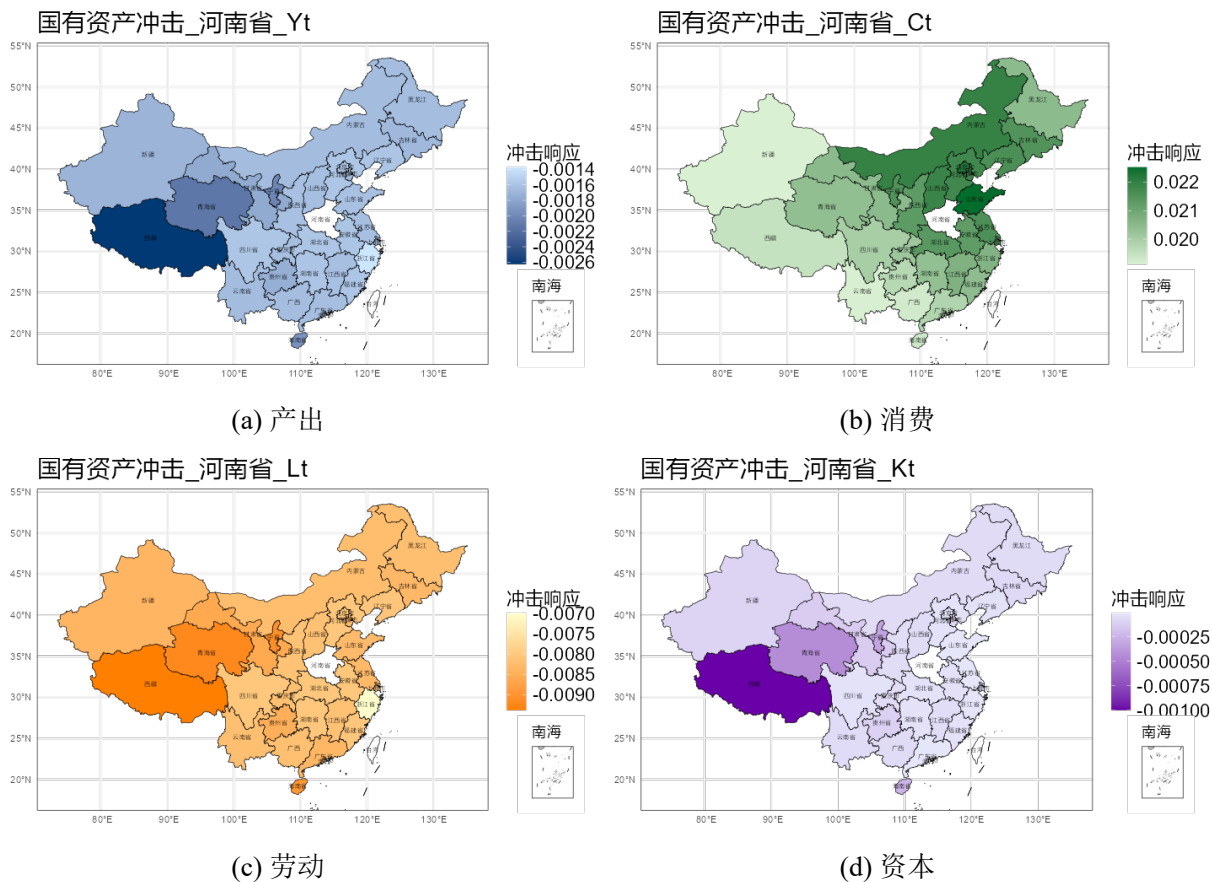


图 5-24 河南省国有资产冲击对各省的影响

图5-24的四个子图依次为河南省政府投资冲击对全国各省的产出、消费、劳动和资本的影响系数。从图中可以看出，在产出、劳动和资本方面河南省主要影响西藏、新疆、甘肃和青海等省份。在消费方面，河南政府投资冲击影响最大的是北京、内蒙古、山西和山东，对北方省份的影响显著高于南方省份。从这些图中也可以看出，河南省政府投资冲击生效后对劳动的影响是扩散到全国各地的，而对消费的影响则主要是在华北地区和内蒙古等地，具有更加明显的区域特征。从产出的角度看，河南省的政府投资冲击同样无法提高其他省份的产出，不属于区域协同发展政策冲击。

图5-25是贵州省政府投资冲击对各省份的影响图。从图中可以看出，贵州省国有资产冲击和河南省的趋势不同，会降低各省份的劳动供给，这可能是由于冲击发生后贵州省的劳动参与率更高了，导致劳动力外流下降，进而引起其他方面的影响都与河南省有着明显的差异。与河南省冲击不同的是，贵州省的政府投资冲击会导致全国省份的产出下降，因此不属于区域协同发展政策冲击，尽管下降的幅度非常低。

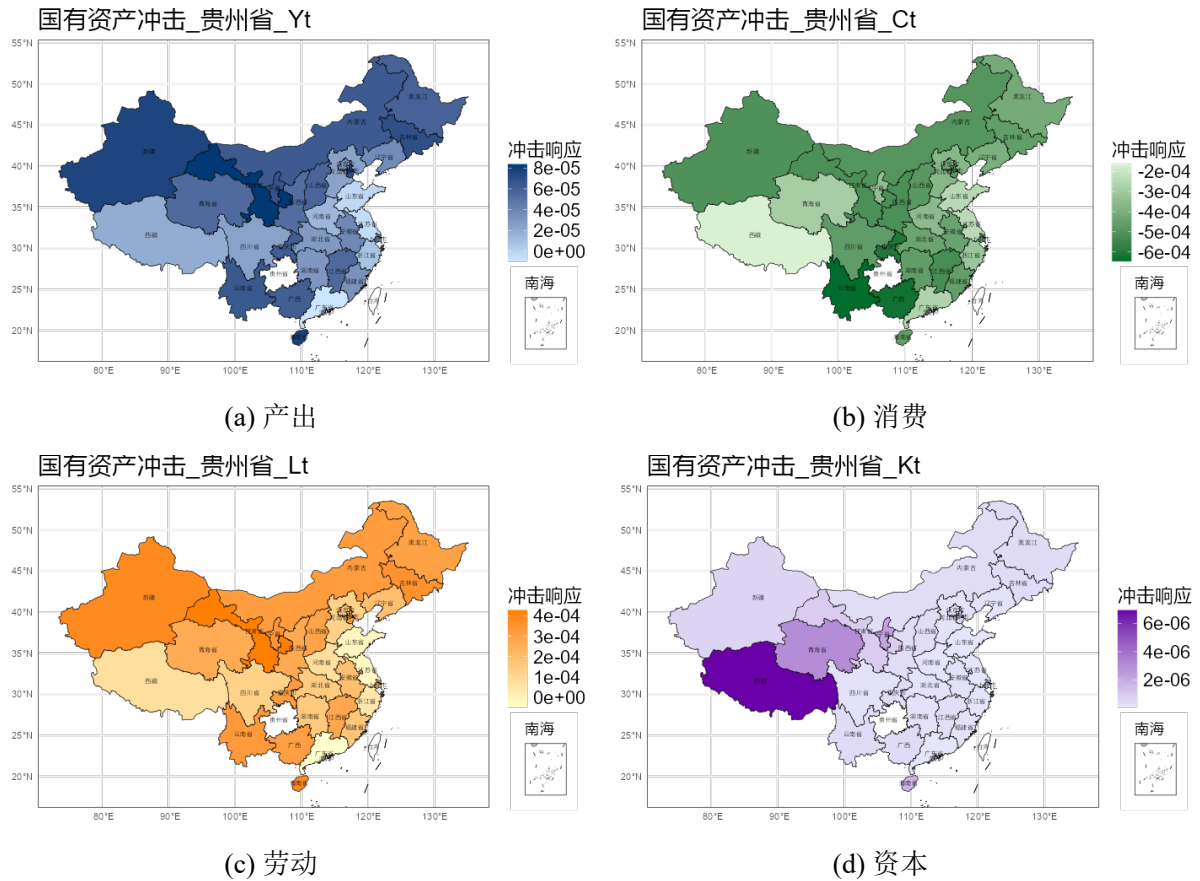


图 5-25 贵州省国有资产冲击对各省的影响

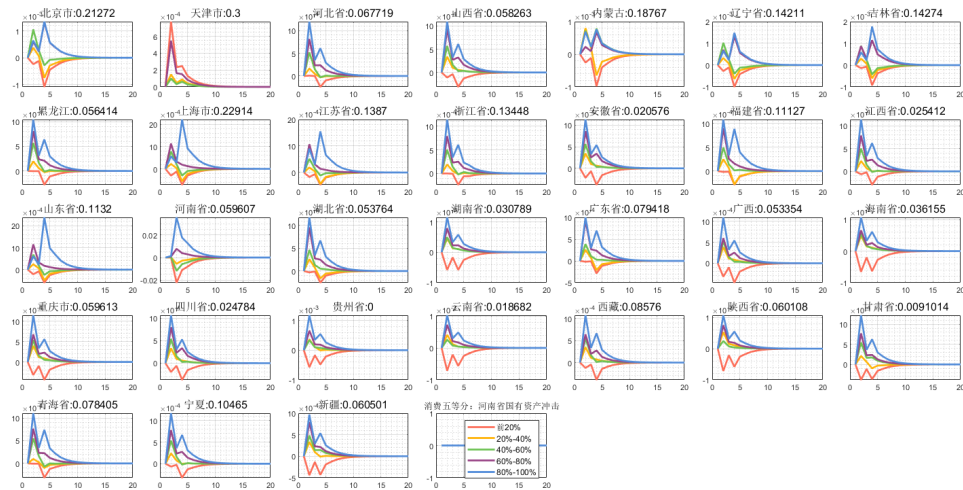


图 5-26 河南省政府投资冲击对消费的分层影响

图5-26为河南省政府投资冲击发生后，全国各省家户消费的分层影响。从图中可以看出，全国绝大部分省份的顶层家户消费下降、底层家户消费上升，这说明河南的非流动性资产对全国省份的底层家户都缺乏吸引力，因而底层家户受河南冲击影响主要表现为劳动回报率上升带来的消费上升和劳动略微下降。

3) 政府投资冲击小结

各省份的政府投资上升的冲击往往对经济发展会起到负面效果，因为政府投资上升后一个省的资本存量扩张，会带来资产回报率的下降，同时由于每个省的家户都会购买一定比例的各省资产，这种外溢性的最终影响会表现为除了冲击发生省份外的所有省份的资本存量都会下降，进而导致产出、劳动、消费都随之下降。从地域角度上看，政府投资冲击影响在产出、劳动和资本方面最大的省份是西藏、青海等省份，在劳动方面则主要影响华东、华北地区和东北地区省份。通过区域外溢效应对比可以发现，河南省增加政府投资后对全国的消费能够起到拉动作用，而北京则会降低全国消费，这说明河南省作为劳动力输出大省，其辐射范围更广，从这个角度上看增加发达省份的投资会继续导致劳动力被挤出，因而投资中西部地区欠发达省份对提升人民效用是更高效的。整体而言，单纯提高个别省份政府投资容易让其他省份的经济陷入衰退，而这个结论是建立在劳动供给处于平衡的稳态前提下的，在 2023-2024 年的劳动供给过剩的前提下，提高政府投资是有助于提高各省产出的，这也是通过提高基础设施建设来提振经济的基本思路，也即通过政府投资增加社会可用资本来释放经济中的劳动参与潜力。在区域经济协调发展方面，只有贵州的政府投资冲击能够略微带动其他省份的产出增加，属于区域协调发展政策，北京、河南、广东的政府投资冲击均会导致其他省份的产出下降。

5.4 多省份 HANK 模型的空间相关性

本节我们对多省份 HANK 模型的回归结果进行空间回归分析，主要分析各省经济增长的空间外溢性。由于模型中各省之间存在内生性的劳动力流动渠道和外生资本流动渠道，每个省份的家户行为都必然会影响到其他省份的经济，因此任何改变本省家户的劳动决策或资产组合，以及本省厂商的资产回报率和工资率的冲击都必然存在经济层面的空间外溢性。为了衡量这种外溢性，我们用一个省份的全要素生产力冲击模拟该省份的经济发展，其他省份产出最大稳态偏离值之和与本省产出最大稳态偏离值之比，作为本省经济发展带来的外溢效应总量，则能够对不同省份不同变量外溢性的空间关联程度进行衡量。

表 5-3 2009-2023 年 Moran 指数检验: 产出最大稳态偏离

Moran 指数	标准差	p 值	统计量	期望	方差	显著
空间邻接权重						
2009 年	1.87205	0.0306	0.14211	-0.03448	0.0089	*
2010 年	1.00923	0.15643	0.0695	-0.03448	0.01062	
2011 年	1.41379	0.07871	0.11619	-0.03448	0.01136	
2012 年	2.42852	0.00758	0.22995	-0.03448	0.01186	**
2013 年	2.62341	0.00435	0.25978	-0.03448	0.01258	**
2014 年	1.71759	0.04294	0.15164	-0.03448	0.01174	*
2015 年	2.31263	0.01037	0.21826	-0.03448	0.01194	*
2016 年	1.82105	0.0343	0.16705	-0.03448	0.01225	*

表 5-3（续）

Moran 指数	标准差	p 值	统计量	期望	方差	显著
2017 年	-0.20262	0.58028	-0.05859	-0.03448	0.01415	
2018 年	1.75466	0.03966	0.144	-0.03448	0.01035	*
2019 年	1.34072	0.09001	0.10819	-0.03448	0.01132	
2020 年	1.67998	0.04648	0.14348	-0.03448	0.01122	*
2021 年	1.42805	0.07664	0.13273	-0.03448	0.01371	
2022 年	2.0129	0.02206	0.20519	-0.03448	0.01418	*
2023 年	1.43067	0.07626	0.13277	-0.03448	0.01367	
空间距离倒数权重						
2009 年	1.42987	0.07638	0.00403	-0.03333	0.00068	
2010 年	0.65294	0.2569	-0.01487	-0.03333	0.0008	
2011 年	1.35052	0.08842	0.00604	-0.03333	0.00085	
2012 年	1.58951	0.05597	0.01392	-0.03333	0.00088	
2013 年	2.45962	0.00695	0.0418	-0.03333	0.00093	**
2014 年	1.50815	0.06576	0.01131	-0.03333	0.00088	
2015 年	3.16984	0.00076	0.06122	-0.03333	0.00089	***
2016 年	2.29251	0.01094	0.03584	-0.03333	0.00091	*
2017 年	-0.29917	0.6176	-0.04298	-0.03333	0.00104	
2018 年	2.28747	0.01108	0.03061	-0.03333	0.00078	*
2019 年	1.50577	0.06606	0.01051	-0.03333	0.00085	
2020 年	1.47953	0.0695	0.00957	-0.03333	0.00084	
2021 年	2.17592	0.01478	0.03581	-0.03333	0.00101	*
2022 年	2.87639	0.00201	0.05949	-0.03333	0.00104	**
2023 年	2.37509	0.00877	0.04203	-0.03333	0.00101	**

Note: * $p < 0.1$; ** $p < 0.05$; *** $p < 0.01$

最大稳态偏离值是实际变量偏离稳态的最大距离，例如如果北京的生产力冲击对广东省总产出的影响发生后，广东 GDP 稳态偏离的差分序列中最高值为 5 亿元，最低值为 -0.3 亿元，则广东省受北京生产力冲击的最大稳态偏离值为 5 亿元。例如衡量北京外溢效应的产出最大稳态偏离比值等于，受北京冲击影响后所有其他省份的产出最大稳态偏离值之和，除以北京的产出最大稳态偏离值后得到的结果，这个变量能够衡量北京产出上升一个单位后对全国所有省份产出的总影响。基于此，我们提出以下假设：1、在总产出 Y_t 方面，不同省份的生产力冲击外溢效应具有正的空间关联；2、由于柯布-道格拉斯生产函数的存在，资本 K_t 和劳动 L_t 以及生产力 Z_t 都和产出共线性，因此在空间计量模型中加入这些解释变量会降低模型的空间自相关性；3、家户消费 C_t 对产出总是显著的，因为产出直接影响家户的收入，进而影响家户的消费。

首先我们使用 Moran's I 检验对上述假说进行验证，此处的空间权重矩阵采用空间邻接矩阵和省会距离倒数矩阵两种，并且 2009-2023 年每一年的冲击结果都会进行验证，具体检验结果如表 5-3 所示：

从表 5-3 可以看出，用于衡量各省份生产力冲击外溢性的最大稳态偏离比在绝大部分年份中，基于空间邻接权重通过了 Moran 指数检测，而空间距离倒数权重则只有 4

年显著,这说明不同省份的空间外溢效应主要体现在邻近省份,因此后续的分析均基于空间邻接权重矩阵。下面以 2009 年为例,对 Moran 检测结果进行解释,从表5-3的第一行可以看出:使用空间邻接权重时,Moran 指数检验结果同样表明各省的外溢效应存在空间自相关性,其中 Moran 指数的统计值为 1.8721 并没有超过 1.96,并且 p 值为 0.0306 也在百分之五水平上显著,因此可以拒绝数据不存在空间自相关的原假设,说明空间邻接权重下有显著的空间自相关性,但是并不强烈。Moran 指数的统计量估计值为 0.1421,说明相邻省份产出的最大稳态偏离比倾向于相似,但是程度不高;期望值为-0.0345,由于观测值大于关于期望值,这进一步支持了空间自相关性存在的假设;方差为 0.0089 用于衡量 Moran 统计量的变化程度,方差较小因此 Moran 指数的统计结果是稳定的,因此本节第一个假设成立。Moran 检测的散点图如下所示:

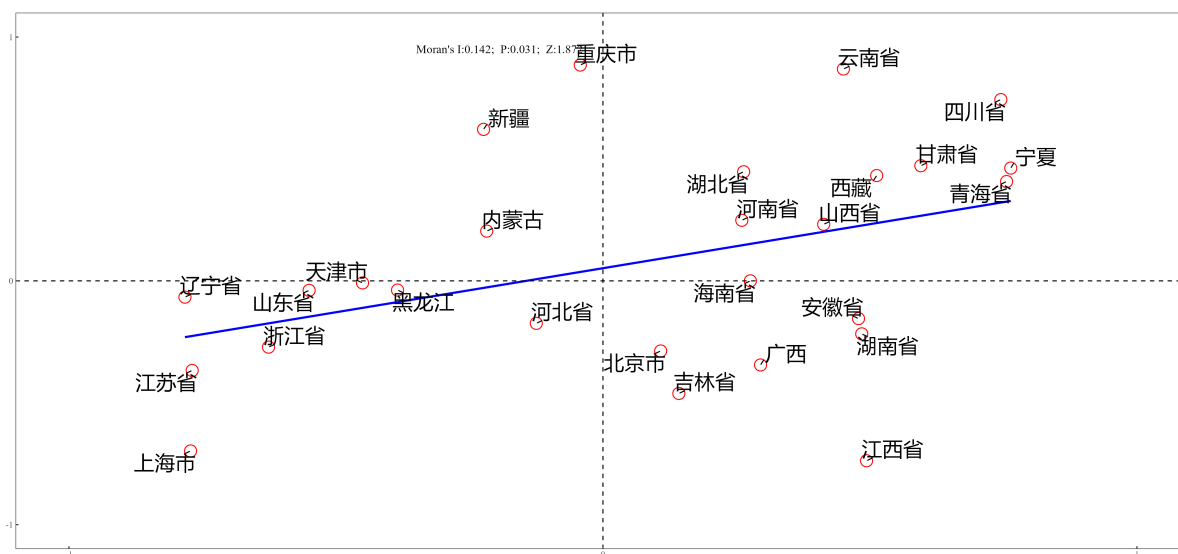


图 5-27 2009 年 Moran 检测散点图: 产出的最大稳态偏离比

从图5-27中可以看出, Moran 检测散点图中拟合的斜线斜率即为 Moran 指数观测值(为了方便观察,图中横纵坐标轴范围已经调整到-1 到 1)。图中第一象限为高-高集聚,也即其中省份与邻近省份的产出的最大稳态偏离比都较高,典型省份如四川、甘肃、宁夏、青海、西藏等省份,不难发现第一象限以欠发达的中西部省份为主。第二象限是高-低集聚,其中省份自身最大稳态偏离比较高但邻近省份较低,例如安徽和江苏。第三象限则是自身和邻近省份产出的最大稳态偏离比都偏低。产出的最大稳态偏离比这个指标主要衡量一个地区的冲击发生后,对全国其他省份的总产出提升量和自身产出提升量之比,最大稳态偏离比越高说明这个省份如果获得经济增长,对全国整体经济提振作用也最大,因此越是欠发达省份越容易体现出正向的带动作用,而较为发达的省份则符合边际递减规律,发生相同幅度的生产力冲击时发达省份对周边省份经济的带动作用会低于中西部欠发达省份。

为了进一步研究不同省份的空间自相关性,我们接下来对各省产出的最大稳态偏离比使用空间邻接权重进行局部 Moran 指数检验分析。结果如表5-4所示:

表 5-4 2009 年局部 Moran 指数检测：产出最大稳态偏离比值

省份	Ii	E.Ii	Var.Ii	Z.Ii	Pr(z!=E(Ii))	mean	median	pysal
北京市	-3.21E-02	-4.03E-04	6.02E-03	-4.09E-01	6.83E-01	High-Low	Low-Low	High-Low
天津市	3.89E-03	-6.98E-03	1.04E-01	3.37E-02	9.73E-01	Low-High	Low-Low	Low-Low
河北省	2.25E-02	-5.37E-04	1.88E-03	5.30E-01	5.96E-01	Low-Low	Low-Low	Low-Low
山西省	9.91E-02	-5.89E-03	4.07E-02	5.21E-01	6.03E-01	High-High	High-High	High-High
内蒙古	-4.59E-02	-1.63E-03	4.79E-03	-6.40E-01	5.22E-01	Low-High	Low-High	Low-High
辽宁省	5.40E-02	-2.11E-02	1.99E-01	1.68E-01	8.66E-01	Low-Low	Low-Low	Low-Low
吉林省	-6.78E-02	-6.96E-04	6.70E-03	-8.21E-01	4.12E-01	High-Low	Low-Low	High-Low
黑龙江	1.50E-02	-5.10E-03	7.59E-02	7.29E-02	9.42E-01	Low-Low	Low-Low	Low-Low
上海市	5.57E-01	-2.05E-02	3.01E-01	1.05E+00	2.93E-01	Low-Low	Low-Low	Low-Low
江苏省	2.92E-01	-2.04E-02	1.39E-01	8.39E-01	4.01E-01	Low-Low	Low-Low	Low-Low
浙江省	1.76E-01	-1.35E-02	7.12E-02	7.10E-01	4.78E-01	Low-Low	Low-Low	Low-Low
安徽省	-7.65E-02	-7.89E-03	3.35E-02	-3.75E-01	7.08E-01	High-Low	High-Low	High-Low
福建省	1.19E+00	-2.15E-02	2.02E-01	2.69E+00	7.12E-03	Low-Low	Low-Low	Low-Low
江西省	-3.76E-01	-8.40E-03	3.56E-02	-1.95E+00	5.11E-02	High-Low	High-Low	High-Low
山东省	2.21E-02	-1.04E-02	7.17E-02	1.21E-01	9.03E-01	Low-Low	Low-Low	Low-Low
河南省	6.68E-02	-2.33E-03	9.94E-03	6.93E-01	4.88E-01	High-High	Low-High	High-High
湖北省	1.22E-01	-2.39E-03	1.02E-02	1.23E+00	2.19E-01	High-High	High-High	High-High
湖南省	-1.09E-01	-8.09E-03	3.43E-02	-5.44E-01	5.86E-01	High-Low	High-Low	High-Low
广东省	-5.29E-01	-6.18E-01	1.64E+00	6.97E-02	9.44E-01	Low-High	Low-High	Low-High
广西	-1.05E-01	-3.00E-03	2.08E-02	-7.09E-01	4.78E-01	High-Low	High-Low	High-Low
海南省	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	NaN	NaN	High-Low	High-Low	High-Low
重庆市	-3.88E-02	-6.20E-05	3.31E-04	-2.13E+00	3.33E-02	Low-High	Low-High	Low-High
四川省	5.73E-01	-1.91E-02	6.59E-02	2.30E+00	2.12E-02	High-High	High-High	High-High
贵州省	7.68E-01	-1.27E-01	5.94E-01	1.16E+00	2.45E-01	High-High	High-High	High-High
云南省	4.04E-01	-6.99E-03	4.82E-02	1.87E+00	6.10E-02	High-High	High-High	High-High
西藏	2.29E-01	-9.05E-03	6.23E-02	9.53E-01	3.41E-01	High-High	High-High	High-High
陕西省	3.63E-01	-3.51E-02	9.97E-02	1.26E+00	2.07E-01	High-High	High-High	High-High
甘肃省	2.91E-01	-1.22E-02	5.16E-02	1.33E+00	1.82E-01	High-High	High-High	High-High
青海省	3.18E-01	-1.97E-02	1.34E-01	9.23E-01	3.56E-01	High-High	High-High	High-High
宁夏	3.65E-01	-2.01E-02	1.89E-01	8.85E-01	3.76E-01	High-High	High-High	High-High
新疆	-1.44E-01	-1.72E-03	1.65E-02	-1.10E+00	2.70E-01	Low-High	Low-High	Low-High

从表5-4中可以看出，局部 Moran 指数 (Ii) 显著的中国行政省级区域中，局部 Moran 指数统计结果显著的省份有福建、四川和重庆等，其中重庆的局部 Moran 指数为负，这意味着在多省份 HANK 模型模拟结果上，重庆生产力冲击对周围省份可能带来负面影响，而福建和四川会带来正面影响。局部 Moran 指数结果的右边三列为 quadrant 项，包含了 Moran 散点图的象限分析，包括均值 (mean)、中位数 (median) 和 PySAL 库 (Python Spatial Analysis Library) 三种算法，其中可以看出四川属于 High-High，说明四川及其邻近省份的 GDP 最大稳态偏离较高，也即这一区域的省份普遍对邻近省份都有着正向的外溢效果；重庆市属于 Low-High，说明重庆市的 GDP 最大稳态偏离比较低，

但其邻近省份较高。此外，海南省没有空间上的邻居，因此其局部 Moran 指数无法计算。整体而言，西部地区省份如四川、贵州、甘肃、陕西、宁夏等，基本都属于 High-High 类型，这表明在聚类分析方面整个西部地区的产出最大稳态偏离比值都较高，因此在产出增长的区域外溢性方面，西部地区整体高于东部地区。

为了说明局部 Moran 指数的稳定性，本文将 2009-2023 连续 15 年的 quadrant 项的 pysal 结果绘制成了热力图，结果如图 5-28 所示。图 5-28 的纵轴为各个省份，横轴为年份。从图中可以看出，在 15 年的时间内东部地区省份整体而言是低-低聚类，而西北地区省份多数为高-高聚类，这个结论和上文相符合。这张图表明，多省份 HANK 模型关于各省份产出偏离稳态百分比的聚类分析结果是连贯且稳健的，体现出了显著的地域特征。

最后我们用空间自相关模型（Spatial AutoRegressive Model, SAR）、空间误差模型（Spatial Error Model, SEM）和空间杜宾模型（Spatial Durbin Model, SDM），来解释各省份产出的最大稳态偏离比之间的关系。首先我们把所有省份的主要内生变量，如劳动、资本、消费都放进解释变量中，2009 年时回归方程 $maxdelta_Yt \sim maxdelta_Ct + maxdelta_Kt + maxdelta_Lt$ 的三种空间计量模型的回归结果如表 5-5 所示：

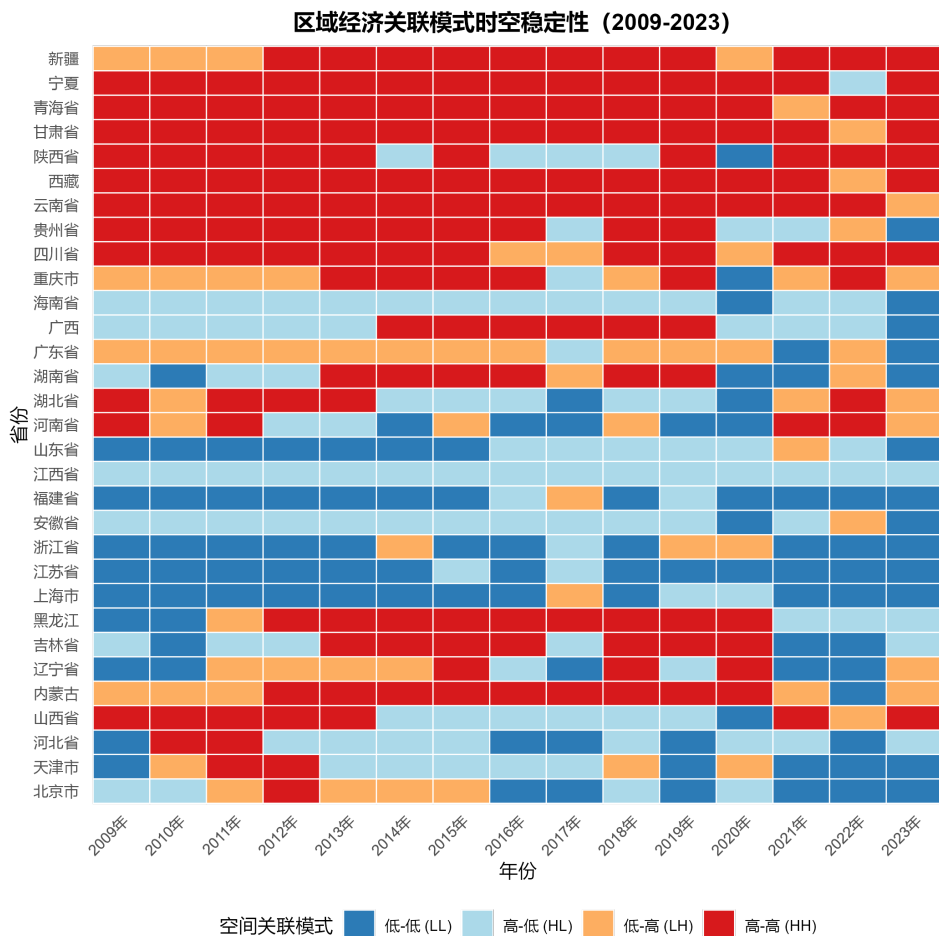


图 5-28 局部 Moran 指数 quadrant 项，pysal 方法 15 年热力图

表 5-5 2009 年空间回归对比 1

	SAR Model	SEM Model	SDM Model
maxdelta_Ct	0.01317*** -0.00149 t = 8.82296 p = 0.00000	0.01252*** -0.00148 t = 8.43246 p = 0.00000	0.01366*** -0.00138 t = 9.90193 p = 0.00000
maxdelta_Kt	-0.000004** -0.000002 t = -2.50092 p = 0.01239	-0.000003* -0.000002 t = -1.74915 p = 0.08027	-0.000003** -0.000002 t = -2.07983 p = 0.03755
maxdelta_Lt	0.00128 -0.00096 t = 1.33581 p = 0.18162	0.00107 -0.00106 t = 1.00775 p = 0.31358	0.00148 -0.00099 t = 1.49636 p = 0.13456
lag.maxdelta_Ct			0.00566* -0.00307 t = 1.84148 p = 0.06556
lag.maxdelta_Kt			-0.00001*** -0.000003 t = -2.87429 p = 0.00405
lag.maxdelta_Lt			-0.00176 -0.00175 t = -1.00633 p = 0.31426
Constant	0.04202*** -0.00689 t = 6.09506 p = 0.00000	0.05015*** -0.00467 t = 10.74445 p = 0.00000	0.05287*** -0.00548 t = 9.65646 p = 0.00000
Observations	31	31	31
Log Likelihood	95.93251	95.14126	99.50317
sigma2	0.00012	0.00012	0.00009
Wald Test	2.96399* (df = 1) (p = 0.08514) Rho: 0.23442	2.08132 (df = 1) (p = 0.14912) Lambda: 0.32072	0.67324 (df = 1) (p = 0.41193) Lambda: 0.19765
LR Test	2.57035 (df = 1) (p = 0.10889)	0.98785 (df = 1) (p = 0.32027)	0.56575 (df = 1) (p = 0.45196)
Akaike Inf. Crit.	-179.865	-178.2825	-181.0063

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

从回归结果5-5中可以看出，三个回归中的全要素生产力 Z_t 最大稳态偏离比都因为共线性原因而无法计算回归系数，消费 C_t 最大稳态偏离比是最显著的解释变量，资本 K_t 最大稳态偏离比在空间自回归模型与空间滞后模型中显著，而劳动 L_t 最大稳态偏离

比完全不显著。在 Wald 检测方面, SAR 模型接近显著水平, 而 SEM 模型和 SDM 模型均不显著, 这意味着三个模型都无法拒绝原变量(产出最大稳态偏离比值)不存在空间自相关的零假设。这个结果符合开始的假设 2, 除了因为生产函数的形式外, 还要考虑到模型的资本和劳动力流通渠道。在多省份 HANK 模型中, 各省的劳动力流动是内生性的, 而资本流动是按照固定系数计算各省家户购买外省资产比例, 因此劳动力流动主要取决于工资率, 而资本流动主要取决于生产力。并且, 可能存在共线性的变量其空间相关性也与产出类似, 加入劳动资本和全要素生产力会让产出的空间相关性消失。据此, 我们可以剔除掉劳动资本和全要素生产力这三个变量。去掉干扰变量后, 2009 年回归方程 $maxdelta_Yt \sim maxdelta_Ct$ 的三种空间计量模型结果如表 5-6 所示:

表 5-6 2009 年空间回归对比 2

	SAR Model	SEM Model	SDM Model
maxdelta_Ct	0.01230*** -0.00161 t = 7.65464 p = 0.00000	0.01177*** -0.00144 t = 8.19684 p = 0.00000	0.01291*** -0.00166 t = 7.75371 p = 0.00000
lag.maxdelta_Ct			0.00494 -0.00392 t = 1.26127 p = 0.20722
Constant	0.03195*** -0.00653 t = 4.89704 p = 0.000001	0.04396*** -0.00404 t = 10.86955 p = 0.00000	0.04464*** -0.00427 t = 10.45678 p = 0.00000
Observations	31	31	31
Log Likelihood	92.73387	94.00486	94.7564
sigma2	0.00014	0.00013	0.00012
Wald Test	4.18967** (df = 1) (p = 0.04068) Rho: 0.29868	8.37314*** (df = 1) (p = 0.00381) Lambda: 0.52559	10.77363*** (df = 1) (p = 0.00103) Lambda: 0.56521
LR Test	3.70190* (df = 1) (p = 0.05436)	6.24388** (df = 1) (p = 0.01247)	7.34572*** (df = 1) (p = 0.00673)
Akaike Inf. Crit.	-177.4677	-180.0097	-179.5128

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

从表 5-6 中可以看出, 三个简化回归方程后的模型表现都更好, 截距项和消费 C_t 最大稳态偏离系数都显著, 因此本节第二个与第三个假设成立。其中, SAR 模型的空间滞后效应 Rho 的 p 值为 0.054351 接近显著水平, 并且残差空间自相关的 LM 检验值为 3.0719, p 值为 0.079657, 同样接近显著水平; SEM 模型的空间误差项 Lambda 系数为 0.52559, LR 检验值为 6.2439, p 值为 0.012462 显著, 说明存在显著的空间相关性; SDM 模型的消费滞后项不显著, 空间误差项 Lambda 系数为 0.56521, LR 检验值为 7.3457, p 值为 0.0067223 非常显著, 同样说明存在显著的空间相关性。三个模型都表明, 消费

最大稳态偏离比值对产出最大稳态偏离比值有显著的正向解释力，后两个模型证实产出最大稳态偏离比值存在显著的空间相关性。从 AIC 值方面看，SEM 模型最低，说明单一时期的空间计量回归时空误差模型是最适合的，SDM 模型的结果显示空间滞后项不显著。

如果使用相同的空间回归方程 $maxdelta_Yt \sim maxdelta_Ct$ ，使用三个模型对 2009-2023 年多省份 HANK 模型的模拟结果如表 5-7 所示：

表 5-7 2009-2023 空间计量回归： $maxdelta_Yt \sim maxdelta_Ct$

时间	截距	p 值	Ct	p 值	ρ/λ	LR	p 值	Wald	p 值	似然性	AIC
空间自相关模型 SAR											
2009	3.20E-02	9.73E-07	1.23E-02	1.93E-14	2.99E-01	3.70E+00	5.44E-02	4.19E+00	4.07E-02	9.27E+01	-175.8
2010	3.80E-02	6.66E-06	9.42E-03	5.06E-07	1.54E-01	6.46E-01	4.22E-01	6.65E-01	4.15E-01	8.19E+01	-157.2
2011	3.18E-02	6.77E-06	1.10E-02	8.71E-12	2.94E-01	3.00E+00	8.33E-02	3.17E+00	7.50E-02	8.09E+01	-152.8
2012	2.65E-02	3.36E-09	1.22E-02	0.00E+00	4.21E-01	1.11E+01	8.57E-04	1.41E+01	1.76E-04	9.28E+01	-168.6
2013	2.62E-02	5.48E-07	9.96E-03	0.00E+00	3.65E-01	7.66E+00	5.65E-03	6.97E+00	8.29E-03	8.08E+01	-147.8
2014	4.11E-02	6.44E-15	1.67E-02	0.00E+00	1.56E-01	1.95E+00	1.63E-01	1.71E+00	1.91E-01	8.04E+01	-152.8
2015	2.00E-02	3.71E-02	-8.03E-04	6.30E-01	3.37E-01	2.08E+00	1.49E-01	2.42E+00	1.20E-01	5.55E+01	-102.9
2016	2.14E-02	4.62E-02	-7.38E-04	7.04E-01	2.49E-01	1.16E+00	2.82E-01	1.16E+00	2.81E-01	5.02E+01	-93.2
2017	1.86E-03	8.92E-01	4.54E-03	8.36E-02	-1.93E-01	5.27E-01	4.68E-01	5.20E-01	4.71E-01	3.64E+01	-66.2
2018	1.77E-02	1.90E-06	1.27E-02	0.00E+00	3.46E-01	6.00E+00	1.43E-02	5.40E+00	2.01E-02	9.65E+01	-181.0
2019	1.78E-02	1.78E-15	1.18E-02	0.00E+00	2.22E-01	4.65E+00	3.11E-02	3.89E+00	4.85E-02	1.00E+02	-189.8
2020	1.89E-02	3.20E-07	8.10E-03	7.79E-14	2.83E-01	3.70E+00	5.43E-02	3.57E+00	5.89E-02	9.22E+01	-174.7
2021	1.26E-02	1.42E-03	-2.55E-04	6.53E-01	2.37E-01	9.31E-01	3.35E-01	1.16E+00	2.81E-01	9.82E+01	-189.5
2022	1.01E-02	1.15E-03	1.34E-03	2.52E-01	2.67E-01	1.38E+00	2.40E-01	1.60E+00	2.05E-01	1.08E+02	-209.4
2023	8.05E-03	8.40E-04	6.17E-04	2.68E-01	2.51E-01	1.17E+00	2.78E-01	1.40E+00	2.36E-01	1.17E+02	-226.6
空间误差模型 SEM											
2009	4.40E-02	0.00E+00	1.18E-02	2.22E-16	5.26E-01	6.24E+00	1.25E-02	8.37E+00	3.81E-03	9.40E+01	-180.0
2010	4.44E-02	0.00E+00	9.27E-03	6.54E-07	1.70E-01	4.70E-01	4.93E-01	4.84E-01	4.87E-01	8.18E+01	-155.6
2011	4.25E-02	0.00E+00	1.04E-02	6.99E-11	2.95E-01	1.49E+00	2.23E-01	1.70E+00	1.92E-01	8.01E+01	-152.2
2012	3.97E-02	2.22E-14	1.13E-02	0.00E+00	6.11E-01	7.60E+00	5.85E-03	1.45E+01	1.39E-04	9.11E+01	-174.1
2013	3.66E-02	9.86E-09	9.38E-03	0.00E+00	5.35E-01	7.31E+00	6.84E-03	8.91E+00	2.84E-03	8.06E+01	-153.2
2014	4.66E-02	0.00E+00	1.70E-02	0.00E+00	-2.15E-02	5.45E-03	9.41E-01	6.64E-03	9.35E-01	7.94E+01	-150.8
2015	3.00E-02	5.90E-03	-6.10E-04	6.97E-01	3.61E-01	2.30E+00	1.29E-01	2.82E+00	9.32E-02	5.56E+01	-103.2
2016	2.88E-02	1.22E-02	-4.89E-04	7.97E-01	2.66E-01	1.25E+00	2.63E-01	1.32E+00	2.50E-01	5.02E+01	-92.5
2017	2.58E-03	8.17E-01	4.60E-03	7.25E-02	-2.35E-01	6.47E-01	4.21E-01	7.30E-01	3.93E-01	3.64E+01	-64.9
2018	2.51E-02	1.92E-12	1.20E-02	0.00E+00	4.96E-01	5.79E+00	1.61E-02	6.92E+00	8.52E-03	9.64E+01	-184.8
2019	2.06E-02	5.43E-13	1.15E-02	0.00E+00	4.30E-01	4.53E+00	3.33E-02	4.53E+00	3.33E-02	1.00E+02	-192.3
2020	2.39E-02	2.34E-11	7.74E-03	2.22E-14	4.09E-01	3.86E+00	4.93E-02	3.94E+00	4.72E-02	9.23E+01	-176.5
2021	1.63E-02	1.45E-10	-2.19E-04	6.97E-01	2.96E-01	1.23E+00	2.68E-01	1.71E+00	1.91E-01	9.83E+01	-188.7
2022	1.37E-02	4.82E-12	9.98E-04	3.56E-01	3.66E-01	2.05E+00	1.52E-01	2.92E+00	8.73E-02	1.09E+02	-209.5
2023	1.06E-02	2.22E-16	5.10E-04	3.60E-01	2.17E-01	6.45E-01	4.22E-01	8.29E-01	3.63E-01	1.17E+02	-225.3
空间杜宾模型 SDM											
2009	4.46E-02	0.00E+00	1.29E-02	8.88E-15	5.65E-01	7.35E+00	6.72E-03	1.08E+01	1.03E-03	9.48E+01	-179.5

表 5-7 (续)

时间	截距	p 值	Ct	p 值	ρ/λ	LR	p 值	Wald	p 值	似然性	AIC
2010	4.48E-02	0.00E+00	9.52E-03	5.82E-07	1.75E-01	5.04E-01	4.78E-01	5.16E-01	4.73E-01	8.20E+01	-154.0
2011	4.49E-02	0.00E+00	1.14E-02	1.83E-11	2.50E-01	1.09E+00	2.97E-01	1.15E+00	2.84E-01	8.10E+01	-152.1
2012	4.37E-02	0.00E+00	1.26E-02	0.00E+00	4.89E-01	4.58E+00	3.24E-02	6.65E+00	9.93E-03	9.36E+01	-177.2
2013	3.87E-02	1.30E-10	1.00E-02	3.33E-15	4.56E-01	4.24E+00	3.94E-02	5.37E+00	2.04E-02	8.10E+01	-151.9
2014	5.09E-02	0.00E+00	1.64E-02	0.00E+00	-4.03E-01	1.81E+00	1.79E-01	2.12E+00	1.45E-01	8.24E+01	-154.7
2015	2.94E-02	7.58E-03	-1.57E-03	4.44E-01	3.72E-01	2.53E+00	1.12E-01	3.05E+00	8.07E-02	5.59E+01	-101.8
2016	2.59E-02	3.50E-02	-1.35E-03	5.09E-01	3.08E-01	1.80E+00	1.80E-01	1.89E+00	1.69E-01	5.08E+01	-91.7
2017	4.62E-03	7.28E-01	4.35E-03	1.14E-01	-2.52E-01	7.09E-01	4.00E-01	8.35E-01	3.61E-01	3.65E+01	-63.0
2018	2.57E-02	3.95E-14	1.26E-02	1.55E-15	4.41E-01	3.52E+00	6.07E-02	4.86E+00	2.75E-02	9.66E+01	-183.1
2019	2.13E-02	1.00E-12	1.17E-02	0.00E+00	3.70E-01	2.13E+00	1.44E-01	3.00E+00	8.33E-02	1.00E+02	-190.5
2020	2.46E-02	6.14E-11	8.00E-03	5.76E-12	3.94E-01	3.47E+00	6.25E-02	3.55E+00	5.94E-02	9.24E+01	-174.7
2021	1.64E-02	2.41E-10	-2.76E-04	6.29E-01	3.09E-01	1.33E+00	2.49E-01	1.90E+00	1.68E-01	9.85E+01	-186.9
2022	1.36E-02	2.42E-14	2.00E-03	1.19E-01	3.06E-01	1.38E+00	2.40E-01	1.86E+00	1.73E-01	1.10E+02	-209.1
2023	1.06E-02	0.00E+00	7.64E-04	1.67E-01	1.92E-01	5.89E-01	4.43E-01	6.28E-01	4.28E-01	1.18E+02	-225.9

从表5-7中可以看出, 15 年的回归结果中三种模型的截距项在 2017 年都不显著, 推测应该是 2017 年的稳态拟合程度较差导致。在空间统计模型中, LR (似然比) 检验也即检验是用来检测模型中是否有必要引入空间效应的统计检验, 通常用于比较带有空间误差或滞后项的模型与最小二乘模型之间的差异来说明空间效应是否存在, 因此 LR 检验统计值越大则说明加入空间效应后模型效果越好。从表中可以看出, SAR 模型和 SEM 模型有 6 年 LR 检验结果显著, SDM 模型则为 6 年与 5 年, 因此加入空间滞后项更有助于解释空间效应。

考虑到时间上的连续性, 接下来我们用空间面板滞后模型进行分析, 回归模型带有随机效应和滞后项, 结果如表5-8所示:

表 5-8 2009-2023 空间面板分析

	Estimate	Std.Error	t-value	Pr(> t)	
(Intercept)	0.02039452	0.00326719	6.2422	4.31E-10	***
maxdelta_Ct	0.00381268	0.00055585	6.8592	6.92E-12	***
lambda	0.239933	0.057296	4.1876	2.82E-05	***
phi	0.305865	0.097969	3.1221	0.001796	**
Residual:	Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.				
	-0.23246	-0.00387	0.01003	0.00587	0.02594 0.08826

Note: *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05, . p<0.1

从表5-8中可以看出, 截距和消费最大稳态偏离都是非常显著的, 说明 SAR 和 SEM 的回归方程有效; 随机效应参数 phi 估计值为 0.305865 并且 p 值为 0.001796, 表明模型中存在显著的随机效应; 空间滞后项系数 lambda 估计值为 0.239933 并且 p 值为 2.82E-05, 证明模型中产出的最大稳态偏离值 $maxdelta_Y_t$ 存在显著的正空间自相关性, 并且

由于使用的空间权重矩阵为空间邻接矩阵，这种空间自相关性也意味着各省份产出偏离外溢效应为正。以上结论和 2009 年的空间计量模型相符。

整体而言，本节的计量结果证明多省份 HANK 模型在大部分年份的稳态结果中，具有显著的正向空间外溢效应，并且连续 12 年的数据在空间面板滞后回归分析中空间自相关性依旧是显著正向的，说明各省份经济发展对邻近省份的经济影响显著为正。通过局部 Moran 指数的散点图分析，我们可以发现中西部地区省份的外溢效应是高于东部发达省份的。以上结论都和上一章中通过冲击相应图分析得到的结论相符合。

5.5 经济增长外溢效应分析

本节我们使用中国年度省级空间面板数据进行空间相关性分析，数据包括第二章提到的中国省级年鉴数据、一二三产业数据，以及通过张军等^[176]的估计方法对非流动性资产投资额拟合后生成的资本存量数据。首先我们使用空间面板滞后模型对这些变量进行回归，除 GDP 外所有变量都为解释变量：

表 5-9 2000-2023 省级数据空间面板回归

	Estimate	Std.Error	t-value	Pr(> t)	
(Intercept)	9.87E+03	1.47E+04	0.6722	0.50146	
capital_r	3.61E-01	2.37E-02	15.2232	2.20E-16	***
total_pop	-2.83E-01	2.76E-01	-1.0239	0.305888	
res_pop	1.13E+00	5.88E-01	1.9286	5.38E-02	.
employment	7.70E-01	2.36E-01	3.2613	1.11E-03	**
IND1_gdp_share	-1.45E+02	1.56E+02	-0.9268	0.354033	
IND2_gdp_share	-1.20E+02	1.45E+02	-0.8318	0.405523	
IND3_gdp_share	-1.15E+02	1.50E+02	-0.7665	0.443356	
IND1_invest	6.26E-01	1.07E-01	5.8666	4.45E-09	***
IND2_invest	7.17E-02	2.53E-02	2.8344	0.004592	**
IND3_invest	-1.06E-01	1.66E-02	-6.3695	1.90E-10	***
IND1_employ	-4.68E+00	1.16E+00	-4.0347	5.47E-05	***
IND2_employ	3.39E+00	1.55E+00	2.1839	0.028967	*
IND3_employ	2.84E+00	1.64E+00	1.7329	0.083116	.
IND1_capital	-6.10E-01	1.02E-01	-5.9525	2.64E-09	***
IND2_capital	-4.77E-02	1.88E-02	-2.5355	0.011227	*
IND3_capital	8.95E-02	1.67E-02	5.3506	8.77E-08	***
lambda	0.012229	0.020053	0.6099	0.542	
phi	1.62E-01	6.88E-02	2.362	0.01818	*
Residual:		Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.			
		-64406 -1775 548 215 2274 36213			

Note: *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$, . $p < 0.1$

从回归结果 5-9 中可以看出，所有解释变量中显著的有非流动性资产投资额 capital_r，就业人数 employment，第一二三产业非流动性资产投资额 IND1_invest IND2_invest

IND3_invest,以及拟合计算的一二三产业的资本存量 IND1_capital IND2_capital IND3_capital,整体而言资本和就业对 GDP 有着显著的正面影响。空间自回归系数 lambda 估计值为 0.012229,但是 p 值为 0.542 不显著,说明模型回归结果中不存在显著的空间自相关性。误差方差参数 phi 估计值为 1.62E-01 并且 p 值为 0.01818 显著,因此模型中考虑随机效应是必要的,因为不同省份间的 GDP 变异部分可能由未观察到的随机因素解释。

由于我们前文多省份 HANK 模型中,经济增长的空间外溢性是用产出最大稳态偏离比值衡量的,因此接下来对所有变量的一阶差分(2000 年时为 0)进行回归,回归结果如下所示:

表 5-10 2000-2023 省级数据空间面板回归: 一阶差分

	Estimate	Std.Error	t-value	Pr(> t)	
(Intercept)	8.83E+01	3.20E+02	0.2759	0.78266	
capital_r.diff	4.61E-01	8.44E-02	5.4649	4.63E-08	***
total_pop.diff	-2.55E-01	2.07E-01	-1.2317	0.21805	
res_pop.diff	-1.23E+01	3.00E+00	-4.1087	3.98E-05	***
employment.diff	2.56E-01	3.18E-01	0.8065	4.20E-01	
IND1_gdp_share.diff	-3.42E+02	2.94E+02	-1.1645	0.2442	
IND2_gdp_share.diff	-2.66E+01	1.11E+02	-0.2394	0.81082	
IND3_gdp_share.diff	-3.59E+02	1.69E+02	-2.1217	0.03386	*
IND1_invest.diff	2.82E-01	2.60E-01	1.0821	2.79E-01	
IND2_invest.diff	5.34E-02	7.60E-02	0.7027	0.48227	
IND3_invest.diff	-1.08E-01	4.88E-02	-2.2119	2.70E-02	*
IND1_employ.diff	3.75E+00	3.68E+00	1.0196	3.08E-01	
IND2_employ.diff	2.66E-01	3.81E+00	0.0699	0.94425	
IND3_employ.diff	4.88E-02	4.52E+00	0.0108	0.99139	
IND1_capital.diff	-2.53E-01	2.17E-01	-1.1635	2.45E-01	
IND2_capital.diff	-2.05E-02	6.17E-02	-0.3319	0.73995	
IND3_capital.diff	8.19E-02	4.30E-02	1.903	5.70E-02	.
lambda	0.200007	0.050921	3.9278	8.57E-05	***
phi	1.00E-08	6.35E-08	0.1574	0.875	
Residual:		Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.			
		-79806 -523 120 305 853 92236			

Note: *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05, . p<0.1

从表5-10中可以看出,残差的分布范围为-79806到92236,和原始数据回归结果相比表明残差范围有所扩大,这可能是缺失数据填充导致的。其他解释变量方面,显著变量的主要有非流动性资产投资额一阶差分 capital_r.diff,常住人口一阶差分 res_pop.diff,第三产业 GDP 占比一阶差分 IND3_gdp_share.diff 和第三产业非流动性资产投资额一阶差分 IND3_invest.diff,其中 capital_r.diff 为显著的正向影响,而 res_pop.diff、IND3_gdp_share.diff 与 IND3_invest.diff 为显著的负向影响。空间自回归系数 lambda 估计值为 0.200007 并且 p 值为 8.57E-05 非常显著,这说明邻近地区 GDP 差值上升会显著地产生正向的空间外溢效果,这个结论和多省份 HANK 模型的空间计量结果是一致的。

整体而言，基于空间面板滞后模型分析方法，中国 2000-2023 年的省级年度面板数据中各省的 GDP 具有显著的空间自相关性，其中原始 GDP 数据的空间自相关性为负，说明经济较为发达的省份其周边省份总产出较低，而 GDP 差分数据的空间自相关性则为正，说明从经济发展的角度上看，经济增量较高的省份其周边省份经济增量也较高，这个结论和上一节中对多省份 HANK 模型的空间面板回归结果相符合。同时，2020 年后西部地区整体经济增速已经高于东部地区，这也解释了为何在 Moran 局部指数聚类分析中，西部地区多为高-高类型。

5.6 本章小结

本章在城乡 HANK 模型的基础上进行拓展，构建了包含自适应稳态调整算法的多省份 HANK 模型，模拟了不同省份发生全要素生产力冲击、工资税率冲击和政府投资冲击对全国各省的影响，并对不同地区经济发展外溢影响进行了空间计量验证。

在冲击响应模拟分析中，本章发现中国各省份之间存在明显的经济发展外溢效应，随着冲击目标省份的不同外溢效应生效的区域和程度都不相同；中西部地区劳动力输出省份如河南省，经济发展外溢辐射的范围和幅度往往都强于东部省份，因此经济拉动政策作用于中西部地区对全局经济的拉动效果优于发达地区，这个结论也和全国各省份均衡发展的目标相符合。其中：全要素生产力模拟结果表明，北京生产力冲击能够提高全国各省产出和劳动，而河南生产力冲击对全国各省的消费有明显促进作用，并且河南生产力冲击的外溢影响辐射范围比北京更广，在微观家户分层影响上北京生产力冲击倾向于提高各省中高阶层家户消费，而河南生产力冲击倾向于提高各省中低阶层家户消费；工资税率冲击模拟结果表明，降低工资税率冲击能够提高劳动供给，但由于家户会将额外收入投资为非流动性资产，工资税率冲击对消费的提升并不明显，并且河南工资税率冲击的外溢辐射范围依旧高于北京，在微观家户分层影响上北京与河南的工资税率冲击都会降低各省顶层外的家户消费；政府投资冲击模拟结果表明，政府投资上升后能够刺激本地经济增长，但北京政府投资冲击会对其他省份的资本存量、产出和消费产生负面影响，而河南政府投资冲击能够显著提高全国各省的消费，这是因为北京人均资本相对充裕而河南人均资本较低，因此增加中西部地区的政府投资在刺激经济和消费方面的效率是更高的，在微观家户分层影响上北京政府投资冲击倾向于提高大多数省份中高阶层家户消费，而河南政府投资冲击倾向于提高各省中低阶层家户消费。整体来看，河南省冲击的辐射范围较广，并且在微观层面上能够提升各省中低阶层家户的消费，而北京冲击的辐射范围集中于华东地区，微观层面上也倾向于提高各省中高阶层家户消费，这些影响都说明通过政策刺激河南等中西部地区劳动输出型省份的发展，对平衡全国经济发展、带动中西部地区产业升级、以及缓解家户收入不平等方面，效率更高。在区域均衡发展方面，城乡 HANK 模型的模拟结果表明降低工资税率的政策冲击是最普遍的区域协调发展政策，而政府投资上升的冲击在大部分省份都会导致其他省份的经济增长陷入衰退，这表明降低劳动参与成本、促进区域之间的劳动力流动能够有效优化资源配置，从而促进各个省份的经济增长。

在空间计量验证分析中，本文提出了各省产出最大稳态偏离比值这一分析指标，能

够对各省经济发展的外溢效应进行定量分析，并采用了截面空间回归分析和面板空间回归分析相结合的方法，通过对现实各省面板数据的验证，进一步确认了模型的有效性和可靠性。回归结果表明，多省份 HANK 模型中各省经济发展的空间外溢效应显著为正，具体表现为临近省份之间的经济相互影响，并且中西部地区的外溢效应显著高于东部发达地区。这一发现不仅支持了之前的研究结论，也为中国区域经济协调发展政策提供了理论解释。通过对局部 Moran 指数的分析，我们发现中西部地区省份在经济增长方面更容易体现出正向的带动作用，这与它们在全国经济格局中的位置以及与其他省份的经济联系密切相关。本章还利用空间计量模型分析了现实数据中各省经济增长的空间相关性，发现资本和就业对 GDP 的正面影响显著，尤其是非流动性资产投资的增长对产出的提升作用明显。以上研究结论表明，通过发展中西部地区产业经济来提振国内家户的消费能力并不会让东部地区产出受损，这种政策符合帕累托改进原则，因此坚持全国均衡发展对整体经济具有显著的拉动效果。

综上所述，本章在异质性多省份框架下对中国省级经济发展关联进行了深入和充分的分析，通过政策模拟与空间计量，发现中西部地区的经济发展对全国各省的经济发展都有正面影响。本章结论充分说明了西部大开发、中西部地区产业迁移等政策的经济合理性。

6 结论与展望

6.1 主要结论

改革开放以来,中国的区域经济发展不均衡问题逐渐成为社会和学界的关注焦点。本文旨在通过探讨下列关键议题来深入理解这一现象:1、落后地区劳动力持续流失是否意味着发达地区的马太效应无法逆转?农村等落后地区的资金投入与政策帮扶是否具有正面的经济效益?2、哪些政策更能够有效促进区域经济均衡发展?传统的发展政策存在哪些可以改进之处?3、不同地区的经济发展对周围地区的影响是正向还是负向的?从效率角度看,哪些地区的经济发展对周边及全国经济的溢出效应最大?为此,本文基于中国城乡两部类一般均衡模型,构建城乡 HANK 模型和多省份 HANK 模型,深入探讨中国区域不均衡发展的成因及其对策。

首先,本文对 HANK 模型的微观结构进行了拓展,并基于三资产异质性家户框架构建了包含城乡资产互持机制、劳动力迁移机制及异质性家户冲击等要素的城乡 HANK 模型。在一般均衡的研究框架内,本文分析宏观的城乡发展政策与微观的农村帮扶政策对城乡经济发展的影响,并模拟城乡二元经济结构中两个地区的经济关联。城乡 HANK 模型的政策模拟结果表明,在城乡两地全要素生产力上升与政府投资上升的冲击影响下,生产力冲击对家户储蓄意愿的影响更加显著,且农村生产力冲击是推动农村经济增长最有效的冲击,尽管该冲击表现出显著的负外部性;降低迁移成本冲击和增加转移支付冲击的模拟结果表明,精准冲击能够通过提高农村家户的劳动积极性促进脱贫,并有效避免了农村劳动力和资本的过度流失,其中迁移成本降低的精准冲击展现了正向经济外部性,能够在促进农村经济发展的同时不会损害城市产出。其次,本文将 HANK 模型扩展至多地区结构,构建多省份 HANK 模型。该模型结合地理经济学、空间计量经济学以及可计算一般均衡模型的数学特征,并通过自适应稳态调整算法对模型稳态参数进行校准,具备良好的内生政策渠道、跨学科拓展性,与城乡 HANK 模型对比稳态精度也得到显著提高。多省份 HANK 模型能够根据现实数据生成稳态,对不同地区的经济发展及其冲击响应带来的外部性进行模拟分析。政策模拟结果表明,中国各省份之间存在明显的经济外溢效应,且在单位经济增量下,西部省份的外溢效应范围超过东部省份。同时,在微观层面,家户行为的层级差异也影响了政策的效果。当政策冲击发生在东部省份时,对全国最高阶层家户的消费产生了正向刺激,而西部省份的政策冲击则对全国中低阶层家户的消费提升效果更为明显。最后,本文还提出各省产出最大稳态偏离比值作为各省经济发展外溢效应的衡量指标,能够对各省经济外部性的加总进行比较,并结合中国家庭追踪调查(CFPS)数据、知网的中国省级面板数据和国家地理信息公共服务平台的省级地理数据,对模型的结论进行实证检验,实证结果均支持模型的主要结论。

6.1.1 城乡协同发展政策的经济外部性

通过城乡 HANK 模型, 本文发现城乡协同发展的政策可以具有正的经济外部性, 异质性的政策冲击比同质性的政策冲击有着更高的经济效率, 这个发现从新凯恩斯学派的角度上验证中国精准扶贫的科学性, 也为 HANK 模型在中国复杂经济环境中的适用性提供新的案例。

从新古典经济学的视角出发, 劳动力从农村等落后地区自发流向城市地区属于市场经济的自然现象, 人力资本流动是资源配置优化的一环, 但城市等发达地区的劳动力市场存在上限, 因此劳动供给和生产资料向发达地区聚集的马太效应在发达地区发展到一定程度后会自发缓解, 带动周边地区发展。在区域发展政策的经济效率方面, Friedrich Hayek 等经济学家坚持政府政策会扭曲市场机制, 导致政策失败、经济效率低下以及抑制创新^[189]。也有学者认为农村地区的发展需要内部创新, 依赖于外部的资金和政策支持会导致经济出现衰退。而新凯恩斯学派指出, 市场的自发调节存在时效性, 在长期经济增长问题上适当的政府政策能够促进各区域的经济更早回到均衡状态, 尤其是农村地区缺乏市场激励、资本存量和基础设施时, 政策干预能够弥补当地市场和资源的不足, 通过加速资本和劳动力的积累逐步缩小区域差距。本文从新凯恩斯理论的角度出发, 认同农村地区的发展状态是由于资源缺乏导致的, 经济发展不均衡不仅会让农村地区的发展处于不充分状态, 还会由于其外溢效应降低城市地区的发展潜力。因此, 区域发展政策不仅促进了农村地区经济的发展, 也对城市地区的经济产生了积极影响。

城乡 HANK 模型的政策模拟结果表明, 精准帮扶能够激励有脱贫意愿的家庭, 提高农村资本总量和劳动参与率, 最终实现全面脱贫。其中, 降低进城务工迁移成本的精准帮扶冲击带来正向的经济外溢效应, 从而促进城乡融合发展。多省份 HANK 模型的空间相关性回归分析进一步验证这一结论, 表明西部欠发达省份的生产力冲击具有正向经济外溢效应, 而东部发达省份则呈现负向经济外溢效应。因此, 帮助农村与中西部地区的产业发展不仅能促进地方经济增长, 也能推动全国经济的整体增长。综上所述, 区域均衡发展政策是具有正面经济效应的, 且在异质性一般均衡的视角下, 部分均衡发展政策存在正的外溢效应, 也即降低区域间协同发展的政策冲击能够促进城乡经济的协同发展。因此, 合理配置资金和试试针对性政策可以有效促进西部和农村地区的经济发展, 有助于提升整体经济效率。

6.1.2 区域联系与生产力政策的效率

通过构建多省份 HANK 模型, 本文探讨不同省份之间的经济联系, 通过冲激响应模拟分析不同政策的区别, 并且发现提升全要素生产力是最高效的经济发展政策。整体而言, 加强地区间经济联系和提升全要素生产力的政策在推动经济均衡发展方面表现出更高的效率, 传统的发展政策通常侧重于对落后地区家庭和财政收入的直接补贴, 但缺乏促进区域融合发展的配套措施, 因而在推动不同地区均衡发展方面效率有限。

奥地利学派认为, 市场机制能够让各地区达到最佳的均衡发展状态, 因此区域发展政策的误区就在于这类政策加大了政府对市场机制的干预, 政府对落后地区提供大量资金投资反而会导致“僵尸企业”的出现, 在扭曲资源配置的同时导致创新性企业

被挤出。新凯恩斯学派则认为,由于名义价格刚性的存在市场调整机制会失灵,经济不景气时政策干预对调节经济周期起到重要的作用,财政支出不仅在短期能够避免经济出现衰退,在长期也能提高生产能力,因此落后地区的最佳发展政策应当以增加教育支出、提升地区竞争力为主。本文从新凯恩斯理论的角度出发,发现促进生产力发展和提高地区联系的政策能够更有效促进区域均衡发展,而政府的政策和资金支持如果不能促进全要素生产力进步,则会带来负面效应,也即新奥地利学派关于政府投资扭曲资源配置的现象在本文的模型中能够得到部分验证。

城乡 HANK 模型和多省份 HANK 模型的政策模拟结果表明,单纯的财政补贴或对某一地区追加国有资产投资往往带来负面的经济外溢效应,并且如果一个地区的产业发展未能跟上资金增长的步伐,这种资金帮扶会导致资产收益率下降,进一步对家庭投资产生挤出效应;此外,这种地区由于产业规模的扩张而产生强烈的劳动力虹吸效应,从而对周围地区的经济发展产生不利影响。这些效应最终会妨碍整体经济的持续增长。尽管盲目投资可能在短期内营造繁荣假象,但从长远看,债务压力和资源错配将限制经济增长潜力,并可能因低端产能的存在阻碍产业升级。近年来,中国中西部地区通过充分利用自身地理优势和政策支持,成功吸引如大数据中心和人工智能研发中心等高新技术产业落户。此类聚焦产业升级和高新技术发展的政策,不仅可以有效避免资源浪费,还能实现真正的区域协调发展。

6.1.3 东西部地区经济外溢的异质性

通过多省份 HANK 模型的冲击模拟对照,本文发现中西部省份的经济增长则具有显著的正面外溢效应,并且这种经济发展的外部性在地理层面上表现出显著的聚类特征,此结论也通过空间计量分析的检验。

奥地利学派认为,一个地区经济快速发展时会由于市场机制带动周围区域的发展,因此任何地区经济自然发展的外溢效应都应当是正向的,外溢效应最显著的地区应当是自由化、市场化和对外开放程度最高的地区,比如广东、江苏、上海等东南沿海地区。新凯恩斯学派则认为,一个地区经济发展后,政府政策可以通过基础设施、教育、投资等不同渠道对周围地区产生扩散性影响,因此外溢效应最高的地区应当是人口和资本等生产要素丰富,并且政策充分支持、市场机制健全的地区,如京津冀、珠三角和长三角区域。区域经济学中的增长极理论进一步指出,产业聚集并形成产业链集群的核心区域能够通过技术、资本和人力资源的扩散影响周围地区,因此长三角和珠三角等地区作为中国的增长极区域外溢效应也最高。而本文通过模拟和实证结果发现,外溢效应在单位经济增量的前提下是西北地区更高,东部发达区域的经济增长往往会导致中西部地区的生产要素进一步外流,因此考虑经济规模差异后,东部和中西部地区之间的发展不均衡问题很可能会进一步强化东部和中西部地区之间的经济差距,因此中西部地区的外溢效应为正,东部地区外溢效应为负,而绝对经济规模上东部地区占主要影响地位。

通过对 2000 至 2023 年中国省级年度面板数据进行 Moran 指数检验、局部 Moran 指数分析、空间自相关模型与空间面板模型实证分析,本文发现中西部地区单位经济增量的外溢效应较高,这与多省份 HANK 模型的政策模拟结果一致。改革开放以来,东

部地区经历长时间的高速增长，其生产效率和全要素生产力远高于中西部地区，导致其对周边地区的生产要素吸引力更强。相对而言，中西部地区长期面临劳动力流失的问题，但在东部地区产业发展成熟后，这些地区逐渐展现出较强的发展潜力。以陕西为例，作为中西部地区的经济中心之一，较低的人均生产力和丰富的人力资源使得投资边际收益极高，这不仅促进当地经济的增长，还带动周边地区劳动收入的提高，形成了显著的经济外溢效应。中西部地区的经济发展水平将在未来对中国整体经济增长潜力产生重大影响。开发西北地区和统筹全国发展不仅是实现区域协调发展的重要步骤，也是确保中国社会繁荣与稳定的基石。本文认为，通过促进中西部地区的产业经济发展来提升国内家庭的消费能力，并不会损害东部地区的产出，符合帕累托改进原则，有利于实现更均衡的区域发展。

6.2 政策建议

基于 HANK 模型对中国不同区域经济发展差异的研究结果，本文提出以下两点政策建议：

1、提高政策实施的精度与适应性。经济发展政策的效果高度依赖于其落实的力度和精度。精准扶贫的成功案例表明，精准施策是实现预期效果的关键。然而，在部分地区，由于基层负担过重、干部经验不足等因素，容易出现“一刀切”的政策执行方式，这不仅削弱了政策的有效性，还可能导致负面效应。因此，在制定政策时应充分考虑基层资源和能力，确保政策具有足够的适应性和可操作性。特别是在贫困地区，政策的精准度和执行力直接决定政策的成功与否。这意味着在政策设计阶段就需考虑到地方实际情况，避免采取过于简化或统一的实施策略。

2、利用地域优势促进经济外溢效应。研究表明，经济发展的外溢效应存在地域限制，并受到邻近区域经济发展状况的影响。中西部一些较为发达的省份（如陕西省）凭借其地理优势，有潜力发展成为新的经济增长极。鉴于新兴产业对地理位置敏感度较低的特点，政府应当通过政策引导信息技术服务等行业向这些地区转移。此举不仅能促进区域间的平衡发展，还能增强中西部省份在全国经济中的地位。此外，对于中西部相对发达的城市群，应该加大支持，推动新兴技术产业的发展，并鼓励东南沿海地区的成熟产业逐步向内陆迁移，以防止产业外流至国外，造成国内税基流失。

为了有效推进上述建议，本文进一步提出以下具体措施：

1、精细化管理：加强政策落实过程中的精细化管理，例如设立专项资金、引进先进技术和设备等手段，提高基层政府执行政策及收集反馈信息的效率，同时减轻基层行政负担。

2、强化监督机制：建立健全的监督体系，保证政策透明度和公开性，避免粗放型、“一刀切”的现象发生，确保政策能够精确落实到位。

3、基础设施建设与生活质量提升：加大对中西部地区基础设施的投资力度，并致力于改善当地居民的生活质量，从而吸引更多企业落户，形成更加均衡的经济发展格局。

本文认为，以上措施可以有效地促进区域间协调发展，既能够提高整体经济效率，

又可以促进社会公平和谐。

6.3 研究展望

本文基于中国城乡二元结构模型，结合异质性家户结构，构建城乡 HANK 模型和多省份 HANK 模型，并利用中国的现实经济结构特征和实际数据，为研究区域经济外溢性提供一个新的通用均衡分析框架。然而，作为首次尝试将 HANK 模型与中国复杂的多省份经济结构相结合的研究，本文在几个关键方面仍存在局限性和改进空间，这些都需要在未来的研究加以完善。

1、提升三资产 HANK 模型的运算效率与精度。当前，由于算法限制，三资产 HANK 模型中的第二类非流动性资产需要引入固定调整成本，这不仅导致家户收入基尼系数的测算结果失真，还显著降低算法的收敛效率。因此，在构建多省份 HANK 模型时，我们回归采用传统的两资产 HANK 模型。未来研究的一个重要方向将是优化 HANK 模型的算法，特别是扩展家户资产选择种类，以提高运算效率和模拟精度。

2、增强多省份 HANK 模型参数的广度与深度。虽然本研究已经实现基于产出和劳动人口动态调整资本存量与全要素生产力的自适应算法，但模型尚未能全面利用现实数据对家户消费、劳动弹性和家户实际分布等变量进行校准。这意味着微观层面的分析更多地依赖于定性描述而非高精度定量分析。未来，人工智能技术，尤其是深度学习算法，有望在参数校准中发挥重要作用。如何将 HANK 模型与这些先进算法结合，是宏观经济学领域内一个值得深入探索的方向。

3、模型结构的进一步深化与细化。尽管本文在多省份 HANK 模型中实现产出和劳动人口的动态调节机制，但模型仍未充分涵盖多种产业结构。实际上，虽然曾尝试将各省的一、二、三产业数据纳入模型中，但由于资本内生性分配问题尚未得到有效解决，模型缺乏足够的资本流动渠道。未来的研究应当致力于深化多省份 HANK 模型的结构，探讨是否可以将县市级行政区划纳入模型，以便更精确地捕捉区域间经济联系及内部差异。

通过上述方面的改进，我们可以期待构建出更加准确、细致且实用的宏观经济模型，这不仅有助于更好地理解中国经济的复杂动态，也为政策制定提供了坚实的理论基础和技术支持。未来的努力方向包括但不限于算法优化、参数校准以及模型结构的精细化处理，这些都是推动该领域向前发展的重要环节。

致 谢

在我完成这篇博士学位论文之际，我衷心感谢所有在我的学术旅程中给予支持、帮助和鼓励的人。

首先，我要感谢西安交通大学和金禾经济研究中心多年来对我的栽培；感谢林金龙教授和郭誉森教授，感谢他们当初给我提供了进入学院深造的机会。两位老师不仅在学术上给予我宝贵的指导，更重要的是，通过平时的交流激发了我许多灵感，拓宽了我的视野。

其次，我要特别感谢我的同学杨钰杰博士。他创建了科研小组，不仅提供了重要的科研资金，且在我屡次打算放弃时，始终给予我一贯的鼓励和支持。没有他在关键时刻的帮助，我的研究将无法顺利推进。

再次，感谢答辩委员会的马文涛教授、薛伟贤教授、刘明教授和曾卫红教授，各位老师为我的论文修改提出了非常宝贵的建议。这些建议不仅节省了我大量的修改时间，也帮助我避免了许多可能的错误，让论文质量得到了显著提升。

最后，尤其感谢我的父母。在博士研究的最后两年里，正是你们无私的支持和鼓励，你们始终给予我无限的支持与关怀，为我提供的帮助和信任，使我能够专心于研究工作，最终完成这篇博士学位论文。

此外，除了学术导师和科研团队的支持，我还要感谢研究生教务办的各位老师，感谢你们在我学术过程中提供的行政支持与帮助。特别是在课程安排、学位申请等环节中，你们的专业指导和高效工作确保了我顺利完成学业。在此尤其要感谢俞炜华教授，他对本文的写作规范指导提供了巨大的帮助。

感谢所有支持我、帮助我的人！

参考文献

- [1] 中国发展改革报社. 【中国经济增长的空间还有多大】-国家发展和改革委员会[EB]. (2023-08-14)[2025-04-22].
- [2] 魏后凯, 年猛, 李玢. “十四五”时期中国区域发展战略与政策[J]. 中国工业经济, 2020: 5-22. DOI: 10.19581/j.cnki.ciejjournal.2020.05.012.
- [3] 刘生龙, 王亚华, 胡鞍钢. 西部大开发成效与中国区域经济收敛[J]. 经济研究, 2009, 44(09): 94-105.
- [4] 新华社. 中国共产党第十六届中央委员会第三次全体会议公报-中国法院网[EB]. (2003-10-15).
- [5] 习近平. 决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告 _ 最新报道 _ 中国政府网[EB]. (2017-10-18).
- [6] 高培勇, 杜创, 刘霞辉, 等. 高质量发展背景下的现代化经济体系建设: 一个逻辑框架[J]. 经济研究, 2019, 54(4): 4-17.
- [7] 国家统计局. 国家统计局局长就 2020 年全年国民经济运行情况答记者问[EB]. (2021-01-18).
- [8] 陈思佳. 31 省份 2020 年 GDP 数据出炉, 20 省增速超过全国增速[EB]. (2021-01-30).
- [9] 成长春. 在协调性均衡发展中实现共同富裕 - 求是网[EB]. (2021-08-18).
- [10] 赵辰昕. 国务院关于区域协调发展情况的报告——2023 年 6 月 26 日在第十四届全国人民代表大会常务委员会第三次会议上[J]. 中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会公报, 2023(5): 565-569.
- [11] 王列军. 推进基本公共服务均等化[N]. 求是网, 2022-03-30.
- [12] 习近平. 在全国脱贫攻坚总结表彰大会上的讲话[J]. 新长征 (党建版), 2021(04): 4-11.
- [13] 国家统计局. 中华人民共和国 2023 年国民经济和社会发展统计公报[EB]. (2024-02-29).
- [14] 罗志恒. 2023 年中国区域经济版图: 东西领跑、中部掉队 _ 腾讯新闻[EB]. (2024-01-31).
- [15] 张可云. 促进区域协调发展 构建高质量发展的区域经济布局[EB].
- [16] 管卫华, 林振山, 顾朝林. 中国区域经济发展差异及其原因的多尺度分析[J]. 经济研究, 2006(7): 117-125.
- [17] 徐建华, 鲁凤, 苏方林, 等. 中国区域经济差异的时空尺度分析[J]. 地理研究, 2005(1): 57-68.
- [18] 江孝君. 中国区域经济差异的多尺度时空演化特征及驱动机制研究[D]. 东北师范大学, 2019.
- [19] 芦惠, 欧向军, 李想, 等. 中国区域经济差异与极化的时空分析[J]. 经济地理, 2013, 33(6): 15-21.
- [20] GALÍ J, GERTLER M. Macroeconomic Modeling for Monetary Policy Evaluation[J]. Journal of Economic Perspectives, 2007, 21(4): 25-46. DOI: 10.1257/jep.21.4.25.
- [21] LUCAS R E. Econometric Policy Evaluation: A Critique[J]. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 1976, 1: 19-46. DOI: 10.1016/S0167-2231(76)80003-6.
- [22] SARGENT T J. Interpreting Economic Time Series[J]. Journal of Political Economy, 1981, 89(2): 213-248. DOI: 10.1086/260963.
- [23] KYDLAND F, PRESCOTT E. Time to Build and Aggregate Fluctuations[J]. Econometrica, 1982, 50(6): 1345-70. DOI: 10.2307/1913386.
- [24] LONG J B, PLOSSER C I. Real Business Cycles[J]. Journal of Political Economy, 1983, 91(1): 39-69. DOI: 10.1086/261128.
- [25] HUGGETT M. The Risk-Free Rate in Heterogeneous-Agent Incomplete-Insurance Economies[J]. Journal of Economic Dynamics & Control, 1993, 17(5): 953-969.
- [26] KAPLAN G, VIOLANTE G L. Microeconomic Heterogeneity and Macroeconomic Shocks[J].

- Journal of Economic Perspectives, 2018, 32(3): 167-194. DOI: 10.1257/jep.32.3.167.
- [27] 王文甫. 价格粘性、流动性约束与中国财政政策的宏观效应——动态新凯恩斯主义视角[J]. 管理世界, 2010(9): 11-25+187. DOI: 10.19744/j.cnki.11-1235/f.2010.09.001.
- [28] 杨继生. 通胀预期、流动性过剩与中国通货膨胀的动态性质[J]. 经济研究, 2009, 44(1): 106-117.
- [29] 张军. 乡村价值定位与乡村振兴[J]. 中国农村经济, 2018(01): 2-10.
- [30] 杜两省, 程博文. 金融摩擦、收入风险与财富不平等[J]. 金融研究, 2020: 75-94.
- [31] 张伟进, 胡春田, 方振瑞. 农民工迁移、户籍制度改革与城乡居民生活差距[J]. 南开经济研究, 2014(2): 30-53.
- [32] KAPLAN G, MOLL B, VIOLANTE G L. Monetary Policy According to HANK[J]. American Economic Review, 2018, 108(3): 697-743. DOI: 10.1257/aer.20160042.
- [33] 黄晖. 中国区域经济非均衡发展的制度分析[D]. 湖南大学, 2013.
- [34] 方玉洁. 中国区域经济发展不平衡性研究[J]. 生产力研究, 2020(7): 69-72+126. DOI: 10.19374/j.cnki.14-1145/f.2020.07.017.
- [35] PERROUX F. Note Sur La Notion de "Pôle de Croissance"[J]. Économie appliquée, 1955. DOI: 10.3406/ecoap.1955.2522.
- [36] FRIEDMANN J. A General Theory of Polarized Development[R]. Naciones Unidas Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 1967.
- [37] MERTON R K. The Matthew Effect in Science[J]. Science, 1968, 159(3810): 56-63. DOI: 10.1126/science.159.3810.56.
- [38] GOLDIN C, KATZ L F. Technology, Skill, and the Wage Structure: Insights from the Past[J]. The American Economic Review, 1996, 86(2): 252-257. JSTOR: 2118132.
- [39] MELITZ M. The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity[J]. Econometrica : journal of the Econometric Society, 2003, 71: 1695-1725. DOI: 10.1111/1468-0262.00467.
- [40] SMETS F, WOUTERS R. An Estimated Dynamic Stochastic General Equilibrium Model of the Euro Area[J]. Journal of the European Economic Association, 2003, 1(5): 1123-1175. eprint: <https://academic.oup.com/jeea/article-pdf/1/5/1123/10312868/jeea1123.pdf>. DOI: 10.1162/154247603770383415.
- [41] KLAASSEN L H, PAELINCK J. The Future of Large Towns[J]. Environment and Planning A, 1979, 11(10): 1095-1104. DOI: 10.1068/a111095.
- [42] GOODMAN B. The Strategy of Economic Development, Albert O. Hirschman. (Yale Studies in Economics: 10.) New Haven: Yale University Press, 1958. Pp. Xiii, 217. \$4.50[J]. American Journal of Agricultural Economics, 1959, 41(2): 468-469. DOI: 10.2307/1235188.
- [43] MYRDAL G. Economic Theory and Under-Developed Regions[J]. Economica, 1960, 27: 280.
- [44] 邓文英. “累积性因果循环理论”与促进区域协调发展[J]. 技术与市场, 2005(12): 35-37.
- [45] 杨虎涛, 徐慧敏. 演化经济学的循环累积因果理论——凡勃伦、缪尔达尔和卡尔多[J]. 福建论坛(人文社会科学版), 2014(4): 28-32.
- [46] 吕守军, 严成男. 循环累积因果论与资本主义的不平等——从法国调节学派理论看皮凯蒂的《21世纪资本论》[J]. 河北经贸大学学报, 2015, 36(6): 9-13. DOI: 10.14178/j.cnki.issn1007-2101.2015.06.003.
- [47] PIKETTY T, GOLDHAMMER A. Capital in the Twenty-First Century[M]. Harvard University Press, 2014. JSTOR: j.ctt6wpqbc.
- [48] 周雪敏, 董乃斌. FDI与西部地区经济增长内生性研究——兼论循环累积因果效应[J]. 财经问

- 题研究, 2015(6): 13-18.
- [49] 李小建, 苗长虹. 增长极理论分析及选择研究[J]. 地理研究, 1993(3): 45-55.
- [50] 曾坤生. 佩鲁增长极理论及其发展研究[J]. 广西社会科学, 1994(2): 16-20+15.
- [51] 安虎森. 增长极理论评述[J]. 南开经济研究, 1997(1): 31-37.
- [52] 颜鹏飞, 邵秋芬. 经济增长极理论研究[J]. 财经理论与实践, 2001(2): 2-6.
- [53] 曾德超. 增长极理论对中国区域经济发展的启示[J]. 经济与管理研究, 2005(12): 11-16.
- [54] 刘芬, 邓宏兵, 李雪平. 增长极理论、产业集群理论与我国区域经济发展[J]. 华中师范大学学报(自然科学版), 2007(1): 130-133. DOI: 10.19603/j.cnki.1000-1190.2007.01.033.
- [55] 徐楠. 区域经济增长极理论的发展历程以及对中国经济的影响[J]. 经济研究导刊, 2010(13): 101-102.
- [56] 陈伟莲, 陈凤桂. 区域发展极优选模型研究——以福建省为例[J]. 海洋开发与管理, 2014, 31(8): 106-112. DOI: 10.20016/j.cnki.hykyfjgl.2014.08.022.
- [57] PREBISCH R. The Economic Development of Latin America and Its Principal Problems[R]. Naciones Unidas Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 1950.
- [58] FRANK A G. Development of Underdevelopment or Underdevelopment of Development in China [J]. Modern China, 1978, 4(3): 341-350. JSTOR: 188950. DOI: 10.1177/009770047800400304.
- [59] 许政, 陈钊, 陆铭. 中国城市体系的“中心-外围模式”[J]. 世界经济, 2010, 33(7): 144-160. DOI: 10.19985/j.cnki.cassjwe.2010.07.009.
- [60] 袁媛, 古叶恒, 肖扬. 中国城市的“中心——外围”贫困格局及影响因素[J]. 人文地理, 2017, 32(5): 40-47. DOI: 10.13959/j.issn.1003-2398.2017.05.006.
- [61] VERNON R. International Investment and International Trade in the Product Cycle*[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1966, 80(2): 190-207. DOI: 10.2307/1880689.
- [62] KRUMME G, HAYTER R. Implications of Corporate Strategies and Product Cycle Adjustments for Regional Employment Changes[J]. Locational Dynamics of Manufacturing Activity, 1975: 325-356.
- [63] 周炼石. 评梯度推移理论与政策在中国的实践[J]. 上海经济研究, 1996(5): 12-15. DOI: 10.19626/j.cnki.cn31-1163/f.1996.05.002.
- [64] 郑燕伟. 产业转移理论初探[J]. 中共浙江省委党校学报, 2000(3): 19-22. DOI: <https://link.cnki.net/doi/10.15944/j.cnki.33-1010/d.2000.03.003>.
- [65] 李国平, 赵永超. 梯度理论综述[J]. 人文地理, 2008(1): 61-64+47.
- [66] 孙早, 侯玉琳. 工业智能化与产业梯度转移: 对“雁阵理论”的再检验[J]. 世界经济, 2021, 44(7): 29-54. DOI: 10.19985/j.cnki.cassjwe.2021.07.003.
- [67] 魏也华. 中国区域发展研究: 主要议题和近期进展[J]. 经济地理, 1993(4): 1-7.
- [68] 杨明洪, 孙继琼. 中国地区差距时空演变特征的实证分析: 1978—2003[J]. 复旦学报(社会科学版), 2006(1): 84-89.
- [69] 孙姗姗, 朱传耿. 区域经济发展差异研究进展与展望[J]. 人文地理, 2008(2): 11-18+66.
- [70] 国家统计局课题组, 林贤郁, 李纲, 等. 中国区域经济非均衡发展分析[J]. 统计研究, 2007(5): 48-54. DOI: 10.19343/j.cnki.11-1302/c.2007.05.011.
- [71] 李梅. 我国区域经济发展现状问题及其对策研究[J]. 商讯, 2021(32): 146-148.
- [72] 陆铭, 陈钊. 城市化、城市倾向的经济政策与城乡收入差距[J]. 经济研究, 2004(6): 50-58.
- [73] 左停, 陈瑜, 齐顾波, 等. 当前中国农村区域发展问题的现状和趋势[J]. 中国农业大学学报(社会科学版), 2006(3): 1-6+21. DOI: 10.13240/j.cnki.caujsse.2006.03.001.
- [74] 王春光. 新生代农村流动人口的社会认同与城乡融合的关系[J]. 社会学研究, 2001(3): 63-76. DOI: 10.19934/j.cnki.shxyj.2001.03.007.

- [75] 王启仿. 区域经济差异及其影响因素研究[D]. 南京农业大学, 2003.
- [76] 孙绍权. 关于区域协调发展规划的初探[J]. 科研管理, 1984(2): 17-20. DOI: 10.19571/j.cnki.1000-2995.1984.02.003.
- [77] 张文合. 我国区域经济在非均衡条件下的协调发展[J]. 财经科学, 1989(4): 19-24.
- [78] 新华社. 关于国民经济和社会发展的“九五”计划和 2010 年远景目标纲要的报告[EB/OL]. 1996 [2025-05-26]. https://www.gov.cn/test/2008-04/21/content_950407.htm.
- [79] 国务院. 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中国政府网[EB/OL]. 2006 [2025-05-26]. https://www.gov.cn/gongbao/content/2006/content_268766.htm.
- [80] 夏德孝, 张道宏. 区域协调发展理论的研究综述[J]. 生产力研究, 2008(1): 144-147. DOI: 10.19374/j.cnki.14-1145/f.2008.01.051.
- [81] 覃成林, 姜文仙. 区域协调发展: 内涵、动因与机制体系[J]. 开发研究, 2011(1): 14-18. DOI: 10.13483/j.cnki.kfyj.2011.01.021.
- [82] 徐现祥, 李郇. 市场一体化与区域协调发展[J]. 经济研究, 2005(12): 57-67.
- [83] 覃成林, 郑云峰, 张华. 我国区域经济协调发展的趋势及特征分析[J]. 经济地理, 2013, 33(1): 9-14. DOI: 10.15957/j.cnki.jjdl.2013.01.002.
- [84] 国务院. 国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 (全文)[EB/OL]. 中央政府门户网站. 2011 [2025-05-26]. https://www.gov.cn/2011lh/content_1825838_2.htm.
- [85] 新华社. 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议 _ 半月谈网[EB/OL]. 2015 [2025-05-26]. <http://www.banyuetan.org/chcontent/zx/yw/2015114/160805.shtml>.
- [86] 国务院. 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要[EB/OL]. “十三五”规划. 2016 [2025-05-26]. https://www.gov.cn/xinwen/2016-03/17/content_5054992.htm.
- [87] 国务院. 中共中央国务院关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见[EB/OL]. 2018 [2025-05-26]. https://www.mofcom.gov.cn/zcfb/zgdwjmywg/art/2019/art_f83d4abfc1904c20b69b685d4021e805.html.
- [88] 新华社. 中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议公报 - 求是网[EB/OL]. 2020 [2025-05-26]. http://www.qstheory.cn/yaowen/2020-10/29/c_1126674174.htm.
- [89] 方锦程, 刘颖, 高昊宇, 等. 公共数据开放能否促进区域协调发展? ——来自政府数据平台上线的准自然实验[J]. 管理世界, 2023, 39(9): 124-142. DOI: 10.19744/j.cnki.11-1235/f.2023.0112.
- [90] 钟文, 郑明贵. 数字经济对区域协调发展的影响效应及作用机制[J]. 深圳大学学报 (人文社会科学版), 2021, 38(4): 79-87.
- [91] 李兰冰. 中国区域协调发展的逻辑框架与理论解释[J]. 经济学动态, 2020(1): 69-82.
- [92] YAN K. Poverty Alleviation in China[J]. Research; a journal of science and its applications, 2016. DOI: 10.1007/978-3-662-47392-4.
- [93] ZHOU Y, GUO Y, LIU Y, et al. Targeted poverty alleviation and land policy innovation: Some practice and policy implications from China[J]. Land Use Policy. Land use and rural sustainability in China 2018, 74: 53-65. DOI: 10.1016/j.landusepol.2017.04.037.
- [94] LIU Y, GUO Y, ZHOU Y. Poverty alleviation in rural China: policy changes, future challenges and policy implications[J]. China Agricultural Economic Review, 2018, 10(2): 241-259. DOI: 10.1108/CAER-10-2017-0192.
- [95] 刘彦随, 周扬, 刘继来. 中国农村贫困化地域分异特征及其精准扶贫策略[J]. 中国科学院院刊, 2016, 31(03): 269-278.
- [96] 赵昌文, 郭晓鸣. 贫困地区扶贫模式: 比较与选择[J]. 中国农村观察, 2000(6): 65-71+79.
- [97] 谭贤楚. “输血”与“造血”的协同——中国农村扶贫模式的演进趋势[J]. 甘肃社会科学,

- 2011(3): 226-228. DOI: 10.15891/j.cnki.cn62-1093/c.2011.03.056.
- [98] 统计局网站. 人民生活实现历史性跨越阔步迈向全面小康——新中国成立 70 周年经济社会发展成就系列报告之十四 _ 部门政务 _ 中国政府网[EB]. (2019-08-09).
- [99] JALAN J, RAVALLION M. Is transient poverty different? Evidence for rural China[J]. *The Journal of Development Studies*, 2000, 36(6): 82-99. DOI: 10.1080/00220380008422655.
- [100] GLAUBEN T, HERZFELD T, ROZELLE S, et al. Persistent Poverty in Rural China: Where, Why, and How to Escape?[J]. *World Development*, 2012, 40(4): 784-795. DOI: 10.1016/j.worlddev.2011.09.023.
- [101] 习近平. 脱贫攻坚战冲锋号已经吹响全党全国咬定目标苦干实干[J]. *杭州 (周刊)*, 2015(14): 6.
- [102] 黄祖辉. 准确把握中国乡村振兴战略[J]. *中国农村经济*, 2018(04): 2-12.
- [103] AMARTYA S. 评估不平等和贫困的概念性挑战[J]. *经济学 (季刊)*, 2003, 2(2).
- [104] WANG H, ZHAO Q, BAI Y, et al. Poverty and Subjective Poverty in Rural China[J]. *Social Indicators Research*, 2020, 150(1): 219-242. DOI: 10.1007/s11205-020-02303-0.
- [105] ZHANG L, XIE L, ZHENG X. Across a few prohibitive miles: The impact of the Anti-Poverty Relocation Program in China[J]. *Journal of Development Economics*, 2023, 160: 102945. DOI: 10.1016/j.jdevco.2022.102945.
- [106] 胡鞍钢, 胡琳琳, 常志霄. 中国经济增长与减少贫困 (1978—2004)[J]. *清华大学学报 (哲学社会科学版)*, 2006(5): 105-115.
- [107] YU J. Multidimensional Poverty in China: Findings Based on the CHNS[J]. *Social Indicators Research*, 2013, 112(2): 315-336. DOI: 10.1007/s11205-013-0250-x.
- [108] RAVALLION M, CHEN S. China's (uneven) progress against poverty[J]. *Journal of Development Economics*, 2007, 82(1): 1-42. DOI: 10.1016/j.jdevco.2005.07.003.
- [109] MONTALVO J G, RAVALLION M. The pattern of growth and poverty reduction in China[J]. *Journal of Comparative Economics*, 2010, 38(1): 2-16. DOI: 10.1016/j.jce.2009.10.005.
- [110] RODRÍGUEZ-POSE A, HARDY D. Addressing poverty and inequality in the rural economy from a global perspective[J]. *Applied Geography*, 2015, 61: 11-23. DOI: 10.1016/j.apgeog.2015.02.005.
- [111] ALKIRE S, SETH S. Multidimensional Poverty Reduction in India between 1999 and 2006: Where and How?[J]. *World Development*, 2015, 72: 93-108. DOI: 10.1016/j.worlddev.2015.02.009.
- [112] WALKER D A, van DAAL J, WALRAS L. Léon Walras: Elements of Theoretical Economics: Or, The Theory of Social Wealth[M]//WALKER D A, van DAAL J E. Cambridge University Press, 2014.
- [113] 许文立, 许坤. DSGE 会使宏观经济学“大一统”吗?[J]. *经济资料译丛*, 2017(1): 20-24.
- [114] VROEY M D. A history of macroeconomics from Keynes to Lucas and beyond[M]. New York: Cambridge University Press, 2016. 427 pp.
- [115] MUSIL K. History of the Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) Approach[M]. VŠB-TU Ostrava, 2007.
- [116] SIMS C A. Macroeconomics and Reality[J]. *Econometrica*, 1980, 48(1): 1-48. DOI: 10.2307/1912017.
- [117] REBELO S. Real Business Cycle Models: Past, Present and Future[J]. *The Scandinavian Journal of Economics*, 2005, 107(2): 217-238. DOI: 10.1111/j.1467-9442.2005.00405.x.
- [118] CHRISTIANO L J, EICHENBAUM M S, TRABANDT M. On DSGE Models[J]. *Journal of Economic Perspectives*, 2018, 32(3): 113-40. DOI: 10.1257/jep.32.3.113.
- [119] CHETTY R, GUREN A, MANOLI D, et al. Does Indivisible Labor Explain the Difference between Micro and Macro Elasticities? A Meta-Analysis of Extensive Margin Elasticities[M]. University of

- Chicago Press, 2012: 1-56. DOI: 10.1086/669170.
- [120] CHRISTIANO L J, EICHENBAUM M. Current Real-Business-Cycle Theories and Aggregate Labor-Market Fluctuations[J]. *The American Economic Review*, 1992, 82(3): 430-450.
 - [121] KING R G, REBELO S T. Chapter 14 Resuscitating real business cycles[G]//*Handbook of Macroeconomics*: vol. 1. Elsevier, 1999: 927-1007. DOI: 10.1016/S1574-0048(99)10022-3.
 - [122] BACKUS D, KEHOE P, KYDLAND F. International Real Business Cycles[J]. *Journal of Political Economy*, 1992, 100(4): 745-75. DOI: 10.1086/261838.
 - [123] MUSSA M. Nominal exchange rate regimes and the behavior of real exchange rates: Evidence and implications[J]. *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy*, 1986, 25: 117-214. DOI: 10.1016/0167-2231(86)90039-4.
 - [124] BERNANKE B S. The Macroeconomics of the Great Depression: A Comparative Approach[J]. *Journal of Money, Credit and Banking*. *Journal of Money, Credit and Banking* 1995, 27(1): 1-28. DOI: 10.2307/2077848.
 - [125] BLANCHARD O J, KİYOTAKI N. Monopolistic Competition and the Effects of Aggregate Demand[J]. *The American Economic Review*, 1987, 77(4): 647-666.
 - [126] GALI J, MONACELLI T. Monetary Policy and Exchange Rate Volatility in a Small Open Economy [J]. *REVIEW OF ECONOMIC STUDIES*, 2005, 72(3): 707-734. DOI: 10.1111/j.1467-937X.2005.00349.x.
 - [127] CALVO G A. Staggered prices in a utility-maximizing framework[J]. *Journal of Monetary Economics*, 1983, 12(3): 383-398. DOI: 10.1016/0304-3932(83)90060-0.
 - [128] DIXIT A, STIGLITZ J. Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity[J]. *American Economic Review*, 1977, 67(3): 297-308.
 - [129] CHRISTIANO L J, EICHENBAUM M, EVANS C L. Nominal Rigidities and the Dynamic Effects of a Shock to Monetary Policy[J]. *Journal of Political Economy*, 2005, 113(1): 1-45. DOI: 10.1086/426038.
 - [130] ABEL A B. Asset Prices under Habit Formation and Catching Up with the Joneses[J]. *American Economic Review*. *American Economic Review* 1990, 80(2): 38-42.
 - [131] SMETS F, WOUTERS R. Shocks and Frictions in US Business Cycles: A Bayesian DSGE Approach[J]. *THE AMERICAN ECONOMIC REVIEW*, 2007, 97(3). DOI: 10.1257/aer.97.3.586.
 - [132] KOCHERLAKOTA N. Fragility of Purely Real Macroeconomic Models[J]. *National Bureau of Economic Research Working Paper Series*, 2016. DOI: 10.3386/w21866.
 - [133] ROMER P. The Trouble with Macroeconomics[M]. 2016.
 - [134] KORINEK A. Thoughts on DSGE Macroeconomics: Matching the Moment, But Missing the Point? [J]. *SSRN Electronic Journal*, 2017. DOI: 10.2139/ssrn.3022009.
 - [135] BEWLEY T. A Difficulty with the Optimum Quantity of Money[J]. *Econometrica*, 1983, 51(5): 1485-504. DOI: 10.2307/1912286.
 - [136] IMROHORUGLU A. Cost of Business Cycles with Indivisibilities and Liquidity Constraints[J]. *Journal of Political Economy*, 1989, 97(6): 1364-83. DOI: 10.1086/261658.
 - [137] AIYAGARI S. Uninsured Idiosyncratic Risk and Aggregate Saving[J]. *Quarterly Journal of Economics*, 1994, 109(3): 659-684. DOI: 10.2307/2118417.
 - [138] KRUSELL P, SMITH A, Jr. Income and Wealth Heterogeneity in the Macroeconomy[J]. *Journal of Political Economy*, 1998, 106(5): 867-896. DOI: 10.1086/250034.
 - [139] PRÖHL E. Approximating Equilibria with Ex-Post Heterogeneity and Aggregate Risk[R]. *Swiss Finance Institute Research Paper Series* 17-63. Swiss Finance Institute, 2018.

- [140] BRUMM J, SCHEIDEGGER S. Using Adaptive Sparse Grids to Solve High-Dimensional Dynamic Models[J]. *Econometrica*, 2017, 85(5): 1575-1612. DOI: 10.3982/ECTA12216.
- [141] AHN S, KAPLAN G, MOLL B, et al. When inequality matters for macro and macro matters for inequality[J]. *Nber Macroeconomics Annual*, 2018, 32(1): 697-743.
- [142] REITER M. Solving heterogeneous-agent models by projection and perturbation[J]. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 2009, 33(3): 649-665. DOI: 10.1016/j.jedc.2008.08.010.
- [143] DUARTE V, DUARTE D, SILVA D H. Machine Learning for Continuous-Time Finance[R]. CESifo Working Paper Series 10909. CESifo, 2024.
- [144] Jesús Fernández-Villaverde, Samuel Hurtado, Galo Nuño. Financial Frictions and the Wealth Distribution[J]. *Econometrica*. *Econometrica* 2023, 91(3): 869-901. DOI: 10.3982/ECTA18180.
- [145] BOPPART T, KRUSELL P, MITMAN K. Exploiting MIT shocks in heterogeneous-agent economies: the impulse response as a numerical derivative[J]. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 2018, 89: 68-92. DOI: 10.1016/j.jedc.2018.01.002.
- [146] BAYER C, BORN B, LUETTICKE R. Shocks, Frictions, and Inequality in US Business Cycles[J]. *SSRN Electronic Journal*, 2020. DOI: 10.2139/ssrn.3536730.
- [147] AUCLERT A. Monetary Policy and the Redistribution Channel[J]. *American Economic Review*, 2019, 109(6): 2333-2367. DOI: 10.1257/aer.20160137.
- [148] YANG Y, ZHANG C, HOU W. CBDC, Cash, and Financial Intermediary in HANK[J]. *Portuguese Economic Journal*, 2024. DOI: 10.1007/s10258-023-00250-5.
- [149] YANG Y, ZHANG C, HOU W. Two-Country HANK and Trade Friction[J]. *PLOS ONE*, 2023, 18(7): e0288976. DOI: 10.1371/journal.pone.0288976.
- [150] 杨钰杰, 张晨欣, 侯晓辉. 贸易摩擦中关税冲击的动态影响[J]. *科学决策*, 2023(08): 174-188.
- [151] 刘建, 汤临佳, 池仁勇. 复杂适应性系统理论研究方法在区域经济研究中的应用[J]. *科技进步与对策*, 2011, 28(14): 44-47.
- [152] 宋永华, 陈昌兵, 杨祥雪. 财政支农真的能促进城乡共同富裕吗——基于城乡异质性动态随机一般均衡模型的研究[J]. *上海经济研究*, 2022(2): 115-128. DOI: 10.19626/j.cnki.cn31-1163/f.2022.02.009.
- [153] MORAN P A P. Notes On Continuous Stochastic Phenomena[J]. *Biometrika*, 1950, 37(1-2): 17-23. DOI: 10.1093/biomet/37.1-2.17.
- [154] CLIFF A, ORD J. *Spatial Autocorrelation*[M]. London: Pion, 1973.
- [155] PAELINCK J. Spatial Econometrics[J]. *Economics Letters*, 1978, 1(1): 59-63. DOI: 10.1016/0165-1765(78)90097-6.
- [156] ANSELIN L. *Spatial Econometrics*[M]. Dordrecht, The Netherlands: Kluwer, 1988.
- [157] ANSELIN L. Thirty Years of Spatial Econometrics[J]. *Papers in Regional Science*, 2010, 89(1): 3-26. DOI: 10.1111/j.1435-5957.2010.00279.x.
- [158] 郭腾云, 徐勇, 马国霞, 等. 区域经济空间结构理论与方法的回顾[J]. *地理科学进展*, 2009, 28(1): 111-118.
- [159] 吴玉鸣. 空间计量经济模型在省域研发与创新中的应用研究[J]. *数量经济技术经济研究*, 2006(5): 74-85+130.
- [160] 吴玉鸣, 何建坤. 研发溢出、区域创新集群的空间计量经济分析[J]. *管理科学学报*, 2008, 11(4): 59-66.
- [161] 郑长德, 刘帅. 基于空间计量经济学的碳排放与经济增长分析[J]. *中国人口·资源与环境*, 2011, 21(5): 80-86.
- [162] 吴玉鸣, 田斌. 省域环境库兹涅茨曲线的扩展及其决定因素——空间计量经济学模型实证[J].

- 地理研究, 2012, 31(4): 627-640.
- [163] 周力. 中国绿色创新的空间计量经济分析[J]. 资源科学, 2010, 32(5): 932-939.
- [164] 杨姗姗, 任冬梅, 贾菲. 空间计量理论与应用研究综述[J]. 统计与决策, 2020, 36(6): 39-42. DOI: 10.13546/j.cnki.tjyjc.2020.06.008.
- [165] 李江, 吴玉鸣. 空间计量经济学前沿理论、方法与应用研究综述[J]. 当代经济管理, 2024, 46(6): 30-41. DOI: 10.13253/j.cnki.ddjjgl.2024.06.004.
- [166] 蔡新会. 中国城市化过程中的乡城劳动力迁移研究——根据人力资本投资的视角[D]. 复旦大学, 2005.
- [167] 秦升泽. 精准扶贫政策的减贫效果研究[D]. 华中农业大学, 2022. DOI: 10.27158/d.cnki.ghznu.2022.000076.
- [168] 臧旭恒, 张欣. 中国家庭资产配置与异质性消费者行为分析[J]. 经济研究, 2018, 53(3): 21-34.
- [169] 刘燕. 农村剩余劳动力转移需求层次研究[D]. 西北农林科技大学, 2015.
- [170] 董少林, 吴乾福. 城市房产对农村青年幸福感的影响研究——基于 CGSS2017 数据的实证分析[J]. 山东农业工程学院学报, 2021, 38(1): 74-79. DOI: 10.15948/j.cnki.37-1500/s.2021.01.013.
- [171] ROTEMBERG J. Sticky Prices in the United-States[J]. Journal of Political Economy, 1982, 90(6): 1187-1211. DOI: 10.1086/261117.
- [172] ACHDOU Y, HAN J, LASRY J M, et al. Income and Wealth Distribution in Macroeconomics: A Continuous-Time Approach[J]. The Review of Economic Studies, 2022, 89(1): 45-86. DOI: 10.1093/restud/rdab002.
- [173] 郭庆旺, 贾俊雪. 中国全要素生产率的估算:1979—2004[J]. 经济研究, 2005(6): 51-60.
- [174] 及莹莹. 基于企业水平的中国工业行业全要素生产率估计 (1998~2007)[J]. 农村经济与科技, 2013, 24(8): 62-65.
- [175] 鲁晓东, 连玉君. 中国工业企业全要素生产率估计:1999—2007[J]. 经济学 (季刊), 2012, 11(2): 541-558. DOI: 10.13821/j.cnki.ceq.2012.02.013.
- [176] 张军, 张吉鹏, 吴桂英. 中国省际物质资本存量估算:1952—2000[J]. 经济研究, 2004(10): 35-44.
- [177] 陈普, 万科. 中国分省资本存量算法的改进及 R 包应用[J]. 统计与决策, 2021, 37(09): 37-40.
- [178] 郭杰, 陶凌峰. 基于异质性资产回报率的中国财富不平等研究[J]. 经济研究, 2022, 57(04): 154-171.
- [179] 危建行, 宋铮. 估计中国的 Frisch 弹性[D]. 复旦大学, 2011.
- [180] 徐晔. 互联网技术对中国宏观经济的动态效应及传导机制研究——基于 DSGE 模型的实证分析[J]. 江西师范大学学报: 自然科学版, 2020, 44(4): 8.
- [181] 吴智华, 杨秀云. 影子银行, 金融稳定与货币政策[J]. 当代财经, 2018(9): 14. DOI: CNKI:SUN:DDCJ.0.2018-09-006.
- [182] 马家进, 王维安. 金融摩擦、企业异质性和中国经济波动[D]. 浙江大学, 2018.
- [183] 李伟, 朱为群. 中印两国外资居民企业有效平均税率估测及分析[J]. 财经研究, 2009, 35(06): 109-119. DOI: 10.16538/j.cnki.jfe.2009.06.004.
- [184] 刘瑞明, 赵仁杰. 西部大开发: 增长驱动还是政策陷阱——基于 PSM-DID 方法的研究[J]. 中国工业经济, 2015(06): 32-43.
- [185] 山川王. 2020 年中国省区 GDP & 增速排名: 内地 31 省区数据已全部公布[EB]. 微信公众平台. 2021.
- [186] 杨汝岱. 中国制造业企业全要素生产率研究[J]. 经济研究, 2015, 50(02): 61-74.
- [187] 汪相伯, 闫晋, 林鑫鑫. 中国经济的增长核算以及区域间的比较分析[J]. 经济研究导刊, 2012(05): 15-17.
- [188] 单豪杰. 中国资本存量 K 的再估算:1952~2006 年[J]. 数量经济技术经济研究, 2008, 25(10):

- 17-31.
- [189] HAYEK F. The Fatal Conceit[M]. University of Chicago Press, 1991.
- [190] 李兰冰, 刘秉镰. “十四五”时期中国区域经济发展的重大问题展望[J]. 管理世界, 2020, 36(5): 36-51+8. DOI: 10.19744/j.cnki.11-1235/f.2020.0068.
- [191] 许志伟, 王文甫. 经济政策不确定性对宏观经济的影响——基于实证与理论的动态分析[J]. 经济学(季刊), 2019, 18(1): 23-50. DOI: 10.13821/j.cnki.ceq.2018.02.02.
- [192] AGHION P, HOWITT P. A Model of Growth Through Creative Destruction[J]. *Econometrica*, 1992, 60(2): 323-351. JSTOR: 2951599. DOI: 10.2307/2951599.
- [193] 郭熙保, 陈澍. 西方发展经济学中的地区不平衡发展理论[J]. 教学与研究, 1998(5): 33-39+64.
- [194] 王陕菊. 区域经济不平衡发展理论综述及启示[J]. 三门峡职业技术学院学报, 2017, 16(4): 103-107.
- [195] 夏锦文, 王波. 国外产业平衡增长和不平衡增长理论综述[J]. 经济纵横, 2005(9): 76-78. DOI: 10.16528/j.cnki.22-1054/f.2005.09.025.
- [196] 郑路. 不平衡增长理论的文献综述[J]. 知识经济, 2012(11): 10. DOI: 10.15880/j.cnki.zsjj.2012.11.100.
- [197] FUJITA M, KRUGMAN P, VENABLES A J. The Spatial Economy: Cities, Regions, and International Trade[M]. The MIT Press, 1999. DOI: 10.7551/mitpress/6389.001.0001.
- [198] 安虎森, 肖欢. 我国区域经济理论形成与演进[J]. 南京社会科学, 2015(9): 23-30. DOI: 10.15937/j.cnki.issn1001-8263.2015.09.004.
- [199] 陈良文, 杨开忠. 我国区域经济差异变动的原因: 一个要素流动和集聚经济的视角[J]. 当代经济科学, 2007(3): 35-42+124.
- [200] 陈秀山, 石碧华. 区域经济均衡与非均衡发展理论[J]. 教学与研究, 2000(10): 12-18.
- [201] 高志刚. 区域经济差异理论述评及研究新进展[J]. 经济师, 2002(2): 38-39.
- [202] 何雄浪, 李国平. 国外区域经济差异理论的发展及其评析[J]. 学术论坛, 2004(1): 89-93. DOI: 10.16524/j.45-1002.2004.01.020.
- [203] 李广东, 方创琳. 中国区域经济增长差异研究进展与展望[J]. 地理科学进展, 2013, 32(7): 1102-1112.
- [204] 刘旭华, 王劲峰, 孟斌. 中国区域经济时空动态不平衡发展分析[J]. 地理研究, 2004(4): 530-540.
- [205] 孟越男, 徐长乐. 区域协调性均衡发展理论及我国实践[J]. 甘肃社会科学, 2020(4): 188-195. DOI: 10.15891/j.cnki.cn62-1093/c.2020.04.034.
- [206] 潘桔. 中国区域经济发展不平衡测度及影响因素分析[D]. 辽宁大学, 2020.
- [207] 孙荣臻. 全面建成小康社会与区域经济均衡发展——基于新古典主义区域空间均衡理论[J]. 经济问题探索, 2021(7): 10-19.
- [208] 王傲兰. 我国区域经济发展的实践与理论[J]. 宏观经济研究, 2003(3): 29-31+40. DOI: 10.16304/j.cnki.11-3952/f.2003.03.007.
- [209] 王圣云, 沈玉芳. 区域发展不平衡研究进展[J]. 地域研究与开发, 2011, 30(1): 10-14.
- [210] 俞路, 蒋元涛. 我国区域经济差异的时空分析——基于全国与三大都市圈的对比研究[J]. 财经研究, 2007(3): 17-28. DOI: 10.16538/j.cnki.jfe.2007.03.002.
- [211] 钟有林, 李霁友. 区域经济非均衡发展理论的演变与创新[J]. 求索, 2009(1): 40-41+186. DOI: 10.16059/j.cnki.cn43-1008/c.2009.01.063.
- [212] WALLERSTEIN I. Dependence in an Interdependent World: The Limited Possibilities of Transformation within the Capitalist World Economy[J]. *African Studies Review*, 1974, 17(1): 1-26. JSTOR: 523574. DOI: 10.2307/523574.
- [213] ZHANG CHEN XING, YANG YU JIE, HOU WEN WEN. Macro and Micro: Trade Friction

- and Wealth Inequality in Two-Country Hank[J]. The Singapore Economic Review, 2024, 0(0): 1-41. eprint: <https://doi.org/10.1142/S0217590824500097>. DOI: 10.1142/S0217590824500097.
- [214] ZHANG C, YANG Y, HOU W. Trade Friction in Two-Country HANK with Financial Friction[J]. Computational Economics, 2024. DOI: 10.1007/s10614-024-10584-7.
- [215] 习近平. 高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——习近平总书记在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告 - 求是网[EB]. (2022-10-25).
- [216] 谢晓波. 区域经济理论十大流派及其评价[J]. 山东经济战略研究, 2004(Z1): 60-62.
- [217] KARST K L. Regional Development Policy: A Case Study of Venezuela[J]. Hispanic American Historical Review, 1969, 49(2): 368-369. DOI: 10.1215/00182168-49.2.368.
- [218] BUSCH J H. Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations[J]. The Australian Quarterly, 1968, 40(4): 118-121. JSTOR: 20634250. DOI: 10.2307/20634250.
- [219] ROBERTSON D J. J. R. Boudeville. Problems of Regional Economic Planning[J]. The Economic Journal, 1967, 77(307): 629-630. DOI: 10.2307/2229009.
- [220] LASUEN J R. ON GROWTH POLES[J]. Urban Studies, 1969, 6(2): 137-161. JSTOR: 43080523. DOI: 10.1080/00420986920080231.
- [221] KRUGMAN P. Increasing Returns and Economic Geography[J]. Journal of Political Economy, 1991, 99(3): 483-499. DOI: 10.1086/261763.
- [222] SJAASTAD L A. The Costs and Returns of Human Migration[J]. Journal of Political Economy, 1962, 70: 80-93. DOI: 10.1086/258726.
- [223] SCHULTZ T W. Capital Formation by Education[J]. Journal of Political Economy, 1960, 68(6): 571-583. DOI: 10.1086/258393.
- [224] TODARO M P. A Model for Labor Migration and Urban Unemployment in Less Developed Countries[J]. The American Economic Review, 1969, 59: 138-148.
- [225] LEWIS W A. REFLECTIONS ON UNLIMITED LABOR[G]//DI MARCO L E. International Economics and Development. Academic Press, 1972: 75-96. DOI: 10.1016/B978-0-12-216450-7.50017-7.
- [226] RANIS G, JC F. A Theory of Economic Development.[J]. The American Economic Review, 1961, 51.
- [227] LEWIS W A. Economic Development with Unlimited Supplies of Labour[J]. The Manchester School, 1954, 22: 139-191. DOI: 10.1111/j.1467-9957.1954.tb00021.x.
- [228] 耿申, 刘振清. 要素短缺、财政支农与农业经济波动效应——基于城乡融合 DSGE 模型[J]. 中国管理科学, 2024: 1-12.
- [229] 国家发改委社会发展研究所课题组, 田帆, 常兴华. 专题报告 1: 收入分配理论及宏观收入分配等问题研究综述[C]//. 2017: 23.
- [230] 刘洵. 财政分权的宏观经济效应研究[D]. 西南财经大学, 2022.
- [231] 农艺, 刘丹鹭. 中国城镇居民收入分配研究综述[J]. 广西财经学院学报, 2017, 30(6): 84-94.
- [232] 王鑫鑫. 中国人口结构变迁对收入分配的作用效应研究[D]. 浙江大学, 2013.
- [233] 尹彦辉. 货币政策与财政政策协调机制的理论及应用研究[D]. 天津财经大学, 2020.
- [234] 于绯. 异质性劳动力流动影响区域经济不平衡发展的理论机制综述[J]. 商业经济研究, 2016(19): 130-133.
- [235] 刘任佳. 中国城乡收入差距的异质性研究[J]. 统计学与应用, 2021, 10(2): 7.
- [236] 林毅夫, 陈斌开. 发展战略、产业结构与收入分配[J]. 经济学 (季刊), 2013, 12(4): 1109-1140. DOI: 10.13821/j.cnki.ceq.2013.04.016.
- [237] 韩其恒, 李俊青. 二元经济下的中国城乡收入差距的动态演化研究[J]. 金融研究, 2011(8): 15-

- 30.
- [238] 赵人伟, 李实. 中国居民收入差距的扩大及其原因[J]. 经济研究, 1997(9): 19-28.
- [239] 许春淑, 李彤, 李娜. 财政教育扶贫支出减贫效果研究——基于空间动态面板模型的实证分析[J]. 天津商业大学学报, 2021, 41(3): 63-72. DOI: 10.15963/j.cnki.cn12-1401/f.2021.03.008.
- [240] 周雷, 张鑫, 董珂. 数字金融创新有助于促进实体经济高质量发展吗?——基于金融服务效率的机制分析与空间计量[J]. 西安财经大学学报, 2024, 37(1): 60-72. DOI: 10.19331/j.cnki.jxufe.20231115.001.
- [241] ROTEMBERG J J, WOODFORD M. An Optimization-Based Econometric Framework for the Evaluation of Monetary Policy: Expanded Version[J]. National Bureau of Economic Research Technical Working Paper Series, 1998. DOI: 10.3386/t0233.
- [242] 戚晶晶, 许琪. 农村劳动力跨省流动与流入省吸引力的分析——基于传统劳动力迁移、人力资本、新劳动力迁移与制度变迁理论[J]. 人口与经济, 2013(3): 53-61.
- [243] 王智强, 刘超. 中国农村劳动力迁移影响因素研究——基于 Probit 模型的实证分析[J]. 当代经济科学, 2011, 33(1): 56-61+126.
- [244] 张良悦. 户籍对价、劳动力迁移与土地流转[J]. 财经科学, 2011(1): 117-124.
- [245] 刘浩然, 胡象明. 精神扶贫的三个维度[J]. 人民论坛, 2019(15): 48-49.
- [246] 汪三贵, 郭子豪. 论中国的精准扶贫[J]. 贵州社会科学, 2015(5): 147-150. DOI: 10.13713/j.cnki.cssci.2015.05.023.
- [247] 白描. 中国精准扶贫的实践与思考——中国精准扶贫进展与前瞻研讨会综述[J]. 中国农村经济, 2018(04): 140-144.
- [248] 李毅. 精准扶贫研究综述[J]. 昆明理工大学学报(社会科学版), 2016, 16(4): 68-77. DOI: 10.16112/j.cnki.53-1160/c.2016.04.008.
- [249] 余畅, 周绍东. 产业升级与城乡关系演进: 乡村振兴的政治经济学解读[J]. 河北经贸大学学报(综合版), 2021, 21(4): 66-73. DOI: 10.14178/j.cnki.issn1673-1573.2021.04.010.
- [250] 陈湘涛. 乡村振兴视域下农业产业结构调整对农业经济增长的影响与贡献分析[J]. 山西农经, 2022(24): 94-96. DOI: 10.16675/j.cnki.cn14-1065/f.2022.24.027.
- [251] 尹成杰. 产业振兴是乡村振兴的重中之重[J]. 农村工作通讯, 2023(5): 25-27.
- [252] 中共中央国务院. 中共中央国务院印发《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》_2018年第29号国务院公报_中国政府网[EB]. (2018-09-26).
- [253] 乔家君. 中国乡村振兴研究进展、热点及评价指标展望[J]. 河南大学学报(社会科学版), 2023, 63(05): 15-24+152. DOI: 10.15991/j.cnki.411028.2023.05.014.
- [254] 张伟进, 胡春田. 我国货币政策的城乡区域不对称效应研究[J]. 商业经济与管理, 2014(2): 11.
- [255] 张伟进, 胡春田, 方振瑞. 农民工迁移、户籍制度改革与城乡居民生活差距[J]. 南开经济研究, 2014(2): 30-53.
- [256] 黄祖辉. 准确把握中国乡村振兴战略[J]. 中国农村经济, 2018(04): 2-12.
- [257] 龙花楼, 张英男, 屠爽爽. 论土地整治与乡村振兴[J]. 地理学报, 2018, 73(10): 1837-1849.
- [258] 许文立. DSGE: 前世今生(上)[EB]. (2018-11-11).
- [259] 许文立. DSGE: 前世今生(下)[EB]. (2018-12-01).
- [260] PRESCOTT E C. Theory ahead of business-cycle measurement[J]. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 1986, 25: 11-44. DOI: 10.1016/0167-2231(86)90035-7.
- [261] KYDLAND F E, PRESCOTT E C. Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans[J]. Journal of Political Economy, 1977, 85(3): 473-491. DOI: 10.1086/260580.
- [262] CHIAPPORI P A, PAIELLA M. RELATIVE RISK AVERSION IS CONSTANT: EVIDENCE FROM PANEL DATA: Chiappori and Paiella Relative Risk Aversion Is Constant[J]. Journal of the

- European Economic Association, 2011, 9(6): 1021-1052. DOI: 10.1111/j.1542-4774.2011.01046.x.
- [263] AURAY S, DEVEREUX M B, EYQUEM A. Trade Wars, Currency Wars[J]. Working Paper Series 2020(27460). DOI: 10.3386/w27460.
- [264] JEANNE O. Currency Wars, Trade Wars, and Global Demand[J]., 2021.
- [265] BERGIN P R, CORSETTI G. The macroeconomic stabilization of tariff shocks: What is the optimal monetary response?[J]. Journal of International Economics, 2023, 143: 103758. DOI: 10.1016/j.jinteco.2023.103758.
- [266] KENNAN J, RIEZMAN R. Do Big Countries Win Tariff Wars?[G]//International Trade Agreements and Political Economy. 2013: 45-51. DOI: 10.1142/9789814390125_0004.
- [267] MAYER W. THEORETICAL CONSIDERATIONS ON NEGOTIATED TARIFF ADJUSTMENTS[J]. Oxford Economic Papers, 1981, 33(1): 135-153. DOI: 10.1093/oxfordjournals.oep.a041494.
- [268] EGAN M, LEWELLEN S, SUNDERAM A. The Cross Section of Bank Value[J]., 2021.
- [269] LEE S, LUETTICKE R, RAVN M O. Financial Frictions: Micro vs Macro Volatility[J]. SSRN Electronic Journal, 2021.
- [270] FURCERI D, HANNAN S, OSTRY J, et al. Macroeconomic Consequences of Tariffs[J]., 2018(25402).
- [271] AUCLERT A, BARDÓCZY B, ROGNLIE M, et al. Using the Sequence-Space Jacobian to Solve and Estimate Heterogeneous-Agent Models[J]. Econometrica, 2021, 89(5): 2375-2408. DOI: 10.3982/ECTA17434.
- [272] DING H, KOEDIJK K G, QI T, et al. U.S.-China trade war and corporate reallocation: Evidence from Chinese listed companies[J]. The World Economy, 2022, 45(12): 3907-3932. DOI: 10.1111/twec.13308.
- [273] AMITI M, REDDING S J, WEINSTEIN D E. The Impact of the 2018 Tariffs on Prices and Welfare [J]. Journal of Economic Perspectives, 2019, 33(4): 187-210. DOI: 10.1257/jep.33.4.187.
- [274] KRUSELL P, SMITH A A. INCOME AND WEALTH HETEROGENEITY, PORTFOLIO CHOICE, AND EQUILIBRIUM ASSET RETURNS[J]. Macroeconomic Dynamics, 1997, 1(2). DOI: 10.1017/S1365100597003052.
- [275] BEWLEY T. The permanent income hypothesis: A theoretical formulation[J]. Journal of Economic Theory, 1977, 16(2): 252-292. DOI: 10.1016/0022-0531(77)90009-6.
- [276] GERTLER M, KARADI P. A model of unconventional monetary policy[J]. Journal of Monetary Economics, 2011, 58(1): 17-34. DOI: 10.1016/j.jmoneco.2010.10.004.
- [277] IACOVIELLO M. House Prices, Borrowing Constraints, and Monetary Policy in the Business Cycle[J]. American Economic Review, 2005, 95(3): 739-764. DOI: 10.1257/0002828054201477.
- [278] BRUNNERMEIER M K, EISENBACH T M, SANNIKOV Y. Macroeconomics with Financial Frictions: A Survey[J]., 2012. DOI: 10.3386/w18102.
- [279] XIONG Chen, JIN Hao. Double Helix of Local Government Debt Risk and Financial Sector Risk ——Analysis Based on Nonlinear DSGE Model[J]. China Industrial Economics, 2018(12): 23-41.
- [280] XING Z, BAISHENG C. The Spillover Effects of China's Monetary Policy on the United States ——An Analysis based on the Two Countries' Open DSGE Model[J]. Chinese Journal of Management Science, 2020, 28(7): 77-88.
- [281] YING W, HUIJUN X. The income redistribution effect of China's personal income tax reform in 2018[J]. Taxation Research, 2019(6): 52-56.
- [282] BATINI N, JUSTINIANO A, LEVINE P, et al. Robust inflation-forecast-based rules to shield

- against indeterminacy[J]. Journal of Economic Dynamics and Control, 2006, 30(9): 1491-1526.
DOI: 10.1016/j.jedc.2005.08.010.
- [283] YONG M, JINGLAN Z, YULU C. Financial Cycle and Monetary Policy[J]. Journal of Financial Research, 2017(3): 33-53.
- [284] SCHORFHEIDE F. DSGE Model-Based Estimation of the New Keynesian Phillips Curve[J]., 2008.

附录 A Matlab 程序代码

这里展示了部分核心算法的源代码，相关算法思路已经在第三章进行过解释和说明。

A.1 家户求解代码

三资产异质性算法的 HJB 方程求解程序如下所示：

附录 A-源码 1 三资产 HJB 方程求解代码

```

1  alpha_ru = (rho_u / rho_r * (1 - tau_wr) / (1 - tau_wu - sigma_u) .* wr ./ wu)
   .^(-1 / phi);
2  w = (1 - tau_wr) * wr ./ (1 + alpha_ru) + (1 - tau_wu - sigma_u) .* wu .*
   alpha_ru ./ (1 + alpha_ru); % 这个是Lr+Lu=Lt的工资
3  alphas = (rho_r + rho_u .* alpha_ru .^(1 + phi)) ./ (1 + alpha_ru) .^(1 + phi)
   );
4  %% 显示目前家户的主要变量，判断程序出错点。
5  tau = 0;
6  disp(['—————农村的综合 alphas, w; rb, ra_r =', num2str(
   mean(mean(mean(mean(alphas))))), ', ', num2str(mean(mean(mean(mean(w))))),
   '); ', num2str(rb), ', ', num2str(rah)]);
7
8  %=====
9  % 初始化变量
10 %=====
11 b = linspace(bmin, bmax, I); % b是个1*100的行向量。
12 db = (bmax - bmin) / (I - 1);
13 ah = linspace(ahmin, ahmax, J); % ah是个1*50的行向量
14 dah = (ahmax - ahmin) / (J - 1);
15 af = linspace(afmin, afmax, K); % af是个1*50的行向量
16 daf = (afmax - afmin) / (K - 1);
17 zmean = (zmax + zmin) / 2;
18 dz = (zmax - zmin) / (Nz - 1);
19
20 bbb = zeros(I, J, K, Nz);
21 aaah = zeros(I, J, K, Nz);
22 aaaf = zeros(I, J, K, Nz);
23 zzz = zeros(I, J, K, Nz);
24
25 for nz = 1:Nz
26 for k = 1:K
27 for j = 1:J
28 for i = 1:I
29 bbb(i, j, k, nz) = b(i);
30 aaah(i, j, k, nz) = ah(j);
31 aaaf(i, j, k, nz) = af(k);
32 zzz(i, j, k, nz) = z(nz);
33 end
34 end

```

```

35     end
36     end
37     Bswitch = [
38     speye(I*J*K)*la_mat(1,1), speye(I*J*K)*la_mat(1,2);
39     speye(I*J*K)*la_mat(2,1), speye(I*J*K)*la_mat(2,2)];
40     %Bswitch2max = max(sum(Bswitch,2))
41
42     VbF = zeros(I,J,K,Nz);
43     VbB = zeros(I,J,K,Nz);
44     VahF = zeros(I,J,K,Nz);
45     VahB = zeros(I,J,K,Nz);
46     VafF = zeros(I,J,K,Nz);
47     VafB = zeros(I,J,K,Nz);
48     C = zeros(I,J,K,Nz);
49     Rah = zeros(I,J,K,Nz);
50     Raf = zeros(I,J,K,Nz);
51     updiag = zeros(I*J*K,Nz);
52     lowdiag = zeros(I*J*K,Nz);
53     centdiag = zeros(I*J*K,Nz);
54     rb_neg = rb + rb_gap;
55     Rb = rb.*(bbb>=0) + rb_neg.*(bbb<0);
56     % 下面这个做法是参考Moll，为了收敛rah和raf在较高取值要收税
57     % 这个税收已经计算到政府收入中了
58     %if ra>>rb, impose tax on ra*a at high a, otherwise some
households
59     %accumulate infinite illiquid wealth (not needed if ra is close
to or less than rb)
60     raah = rah.*(1 - 0.1*(ahmax./ah).^(-9));
61     raaf = raf.*(1 - 0.1*(afmax./af).^(-9));
62     for nz = 1:Nz
63     for k = 1:K
64     for j = 1:J
65     for i = 1:I
66     Rah(i,j,k,nz) = raah(j);
67     Raf(i,j,k,nz) = raaf(k)*(1-tauf);
68     end
69     end
70     end
71     end
72
73     options=optimset('Display','off'); % Option to display output
74     tempMat = Rah.*aaah + Raf.*aaaf/price + Rb.*bbb + Tt;
75     for nz = 1:Nz
76     for k = 1:K
77     for j = 1:J
78     for i = 1:I
79     params = [alphac, alphas(i,j,k,nz), tau, w(i,j,k,nz), zzz(i,j,k,nz)
), frisch_l, tempMat(i,j,k,nz), ga]; % 参数
80     myfun = @(l) lab_solve2(l, params); % 求解l0的函数
81     x0 = ((1-tau)*w(i,j,k,nz).*zzz(i,j,k,nz)).^(frisch_l*(1-ga)/(1+ga*
frisch_l)); % 猜测的l0初始值位置
82     [l0j, fval, exitflag] = fzero(myfun,x0,options); % fzero是找零点的

```

程序。

```

83     l0(i,j,k,nz)= l0j;
84
85     end
86     end
87     end
88     end
89     %meanl0 = mean(mean(mean(mean(l0))))
90     %nonreal0 = sum(isreal(l0)==0))/(I*J*K*Nz)
91     %nanl0 = sum(isnan(l0)==1))/(I*J*K*Nz)
92
93     c0 = (1-tau).*w.*zzz.*l0 + Rah.*aaah + Raf.*aaaf*price + Rb.*bbb
+ Tt; % 总消费Ct的初始值
94     v02 = (c0.^(1-ga)./(1-ga) * alphac - alphas.*l0.^(1+1/frisch_1)
./(1+1/frisch_1))./ rho;
95
96     v = v02; l = l0;
97     %=====
98     % HJB方程：家户消费决策最优化
99     %=====
100    %tic
101    for n=1:maxit
102        V = v;
103        % DERIVATIVES W.R.T. b
104        VbF(1:I-1, :, :, :) = (V(2:I, :, :, :) - V(1:I-1, :, :, :))/db;
105        VbF(I, :, :, :) = alphac*((1-tau).*w(I, :, :, :).*zzz(I, :, :, :).*l(I
, :, :, :) + Tt(I, :, :, :) + Rb(I, :, :, :).*bbb(I, :, :, :)).^(-ga);
106        VbB(2:I, :, :, :) = (V(2:I, :, :, :) - V(1:I-1, :, :, :))/db;
107        VbB(1, :, :, :) = alphac*((1-tau).*w(1, :, :, :).*zzz(1, :, :, :).*l
(1, :, :, :) + Tt(1, :, :, :) + Rb(1, :, :, :).*bbb(1, :, :, :)).^(-ga);
108
109        % DERIVATIVES W.R.T. ah
110        VahF(:, 1:J-1, :, :) = (V(:, 2:J, :, :) - V(:, 1:J-1, :, :))/dah;
111        VahB(:, 2:J, :, :) = (V(:, 2:J, :, :) - V(:, 1:J-1, :, :))/dah;
112        VahF(:, J, :, :) = zeros(I, 1, K, Nz);
113        VahB(:, 1, :, :) = zeros(I, 1, K, Nz);
114
115        % DERIVATIVES W.R.T. af
116        VafF(:, :, 1:K-1, :) = (V(:, :, 2:K, :) - V(:, :, 1:K-1, :))/daf;
117        VafB(:, :, 2:K, :) = (V(:, :, 2:K, :) - V(:, :, 1:K-1, :))/daf;
118        VafF(:, :, K, :) = zeros(I, J, 1, Nz);
119        VafB(:, :, 1, :) = zeros(I, J, 1, Nz);
120
121        % consumptions
122        C_B = max(VbB/alphac, 10^(-6)/alphac).^(-1/ga);
123        C_F = max(VbF/alphac, 10^(-6)/alphac).^(-1/ga);
124        C_0 = (1-tau).*w.*zzz.*l0 + Tt + Rb.*bbb;
125
126        % labor supplies
127        l_B = (max(VbB, 10^(-6)).*(1-tau).*w.*zzz./alphal).^frisch_1;
128        l_F = (max(VbF, 10^(-6)).*(1-tau).*w.*zzz./alphal).^frisch_1;
129

```

```

130     sc_B = (1-tau)*w.*zzz.*l_B + Tt + Rb.*bbb - C_B;
131     sc_F = (1-tau)*w.*zzz.*l_F + Tt + Rb.*bbb - C_F;
132     Ic_B = (sc_B < -10^(-12));
133     Ic_F = (sc_F > 10^(-12)).*(1 - Ic_B);
134     Ic_0 = 1 - Ic_F - Ic_B;
135
136     % utility
137     C = C_F.*Ic_F + C_B.*Ic_B + C_0.*Ic_0; % 这个是总消费。
138     l = l_F.*Ic_F + l_B.*Ic_B + l_0.*Ic_0; % 劳动供给
139     u = alphac*C.^(1-ga)./(1-ga) - alphal.*l.^(1+1/frisch_l)./(1+1/
140     frisch_l);
141
142     % deposits for ah
143     dhBB = HANK3_FOC(results, CHlh, VahB, VbB, aaah, 0);
144     dhBF = HANK3_FOC(results, CHlh, VahF, VbB, aaah, 0);
145     dhFB = HANK3_FOC(results, CHlh, VahB, VbF, aaah, 0);
146     dhFF = HANK3_FOC(results, CHlh, VahF, VbF, aaah, 0);
147
148     dh_B = (dhBF>0).*dhBF + (dhBB<0).*dhBB;
149     dh_B(:, 1, :, :) = (dhBF(:, 1, :, :) > 10^(-12)).*dhBF(:, 1, :, :);
150     dh_B(:, J, :, :) = (dhBB(:, J, :, :) < -10^(-12)).*dhBB(:, J, :, :);
151     dh_B(1, 1, :, :) = max(dh_B(1, 1, :, :), 0);
152
153     dh_F = (dhFF>0).*dhFF + (dhFB<0).*dhFB;
154     dh_F(:, 1, :, :) = (dhFF(:, 1, :, :) > 10^(-12)).*dhFF(:, 1, :, :);
155     dh_F(:, J, :, :) = (dhFB(:, J, :, :) < -10^(-12)).*dhFB(:, J, :, :);
156
157     sdh_B = (-dh_B - HANK3_cost(results, CHlh, dh_B, aaah, 0));
158     sdh_F = (-dh_F - HANK3_cost(results, CHlh, dh_F, aaah, 0));
159     Idh_F = (sdh_F > 10^(-12));
160     Idh_B = (sdh_B < -10^(-12)).*(1 - Idh_F);
161     Idh_B(1, :, :, :) = 0;
162     Idh_F(I, :, :, :) = 0; Idh_B(I, :, :, :) = 1;
163     Idh_0 = 1 - Idh_B - Idh_F;
164
165     % deposits for af
166     dfBB = HANK3_FOC(results, CHlf, VafB, VbB, aaaf, 1);
167     dfBF = HANK3_FOC(results, CHlf, VafF, VbB, aaaf, 1);
168     dfFB = HANK3_FOC(results, CHlf, VafB, VbF, aaaf, 1);
169     dfFF = HANK3_FOC(results, CHlf, VafF, VbF, aaaf, 1);
170
171     df_B = ((dfBF>0).*dfBF + (dfBB<0).*dfBB);
172     df_B(:, :, 1, :) = (dfBF(:, :, 1, :) > 10^(-12)).*dfBF(:, :, 1, :);
173     df_B(:, :, K, :) = (dfBB(:, :, K, :) < -10^(-12)).*dfBB(:, :, K, :);
174     df_B(1, :, 1, :) = max(df_B(1, :, 1, :), 0);
175
176     df_F = ((dfFF>0).*dfFF + (dfFB<0).*dfFB);
177     df_F(:, :, 1, :) = (dfFF(:, :, 1, :) > 10^(-12)).*dfFF(:, :, 1, :);
178     df_F(:, :, K, :) = (dfFB(:, :, K, :) < -10^(-12)).*dfFB(:, :, K, :);
179
180     sdf_B = (-df_B - HANK3_cost(results, CHlf, df_B, aaaf, 1));
181     sdf_F = (-df_F - HANK3_cost(results, CHlf, df_F, aaaf, 1));

```

```

181     Idf_F = (sdf_F > 10^(-12));
182     Idf_B = (sdf_B < -10^(-12)).*(1 - Idf_F);
183     Idf_B(1, :, :, :) = 0;
184     Idf_F(I, :, :, :) = 0; Idf_B(I, :, :, :) = 1;
185     Idf_0 = 1 - Idf_B - Idf_F;
186
187     % CONSTRUCT MATRIX BB SUMMARING EVOLUTION OF b
188     X = - Ic_B.*sc_B/db - Idh_B.*sdh_B/db - Idf_B.*sdf_B/db;
189     Y = Ic_B.*sc_B/db + Idh_B.*sdh_B/db + Idf_B.*sdf_B/db - Ic_F.*
190     sc_F/db - Idh_F.*sdh_F/db - Idf_F.*sdf_F/db;
191     Z = Ic_F.*sc_F/db + Idh_F.*sdh_F/db + Idf_F.*sdf_F/db;
192
193
194     for nz = 1:Nz
195         for k = 1:K
196             for j = 1:J
197                 for i = 1:I
198                     centdiag(i+(j-1)*I+(k-1)*I*J, nz) = Y(i, j, k, nz);
199                 end
200             end
201         end
202     end
203
204     for nz = 1:Nz
205         for k = 1:K
206             for j = 1:J
207                 for i = 1:I-1
208                     lowdiag(i+(j-1)*I+(k-1)*I*J, nz) = X(i+1, j, k, nz);
209                 end
210                 for i = I:I
211                     lowdiag(i+(j-1)*I+(k-1)*I*J, nz) = 0;
212                 end
213             end
214         end
215     end
216
217     for nz = 1:Nz
218         for k = 1:K
219             for j = 1:J
220                 for i = 1:1
221                     updiag(i+(j-1)*I+(k-1)*I*J, nz) = 0;
222                 end
223                 for i = 2:I
224                     updiag(i+(j-1)*I+(k-1)*I*J, nz) = Z(i-1, j, k, nz);
225                 end
226             end
227         end
228     end
229
230
231     for nz=1:Nz

```

```

232     BBi{nz}=spdiags(centdiag(:,nz),0,I*J*K,I*J*K)+spdiags([updiag(:,
nz);0],1,I*J*K,I*J*K)+spdiags([lowdiag(:,nz);0],-1,I*J*K,I*J*K);
233     end
234     BB = [BBi{1}, sparse(I*J*K,I*J*K); sparse(I*J*K,I*J*K), BBi{2}];
235     BB2max = max(sum(BB,2));
236
237     % CONSTRUCT MATRIX AAH SUMMARING EVOLUTION OF ah
238     dhB = Idh_B.*dhBB + Idh_F.*dhFB;
239     dhF = Idh_B.*dhBF + Idh_F.*dhFF;
240     MhB = min(dhB,0);
241     MhF = max(dhF,0) + Rah.*aaah;
242     MhB(:,J, :, :) = dhB(:,J, :, :) + Rah(:,J, :, :).*ahmax;
243     MhF(:,J, :, :) = 0;
244     chih = -MhB/dah;
245     yyh = (MhB - MhF)/dah;
246     zetaH = MhF/dah;
247
248     for nz = 1:Nz
249         for k = 1:K
250             for i = 1:I
251                 for j = 1:J
252                     centdiag(i+(j-1)*I+(k-1)*I*J,nz) = yyh(i,j,k,nz);
253                 end
254             end
255         end
256     end
257
258     for nz = 1:Nz
259         for k = 1:K
260             for i = 1:I
261                 for j = 1:J-1
262                     lowdiag(i+(j-1)*I+(k-1)*I*J,nz) = chih(i,j+1,k,nz);
263                 end
264             for j = J:J
265                 lowdiag(i+(j-1)*I+(k-1)*I*J,nz) = 0;
266             end
267         end
268     end
269
270     for nz = 1:Nz
271         for k = 1:K
272             for i = 1:I
273                 for j = 1:1
274                     updiag(i+(j-1)*I+(k-1)*I*J,nz) = 0;
275                 end
276             for j = 2:J
277                 updiag(i+(j-1)*I+(k-1)*I*J,nz) = zetaH(i,j-1,k,nz);
278             end
279         end
280     end
281
282     end

```

```

283     end
284
285     for nz=1:Nz
286         AAHi{nz}=spdiags(centdiagh(:,nz),0,I*J*K,I*J*K)+spdiags([updiagh
(:,nz);0],I,I*J*K,I*J*K)+spdiags([lowdiagh(:,nz);0],-I,I*J*K,I*J*K
);
287     end
288     AAH = [AAHi{1}, sparse(I*J*K,I*J*K); sparse(I*J*K,I*J*K), AAHi
{2}];
289     AAH2max = max(sum(AAH,2));
290
291     % CONSTRUCT MATRIX AAF SUMMARING EVOLUTION OF af
292     dfB = IdF_B.*dfBB + IdF_F.*dfFB;
293     dfF = IdF_B.*dfBF + IdF_F.*dfFF;
294     MfB = min(dfB,0)/price;
295     MfF = max(dfF,0)/price + Raf.*aaaf;
296     MfB(:, :,K,:) = dfB(:, :,K,)/price + Raf(:, :,K,).*afmax;
297     MfF(:, :,K,:) = 0;
298     chif = -MfB/daf;
299     yyf = (MfB - MfF)/daf;
300     zetaf = MfF/daf;
301
302     for nz = 1:Nz
303         for i = 1:I
304             for j = 1:J
305                 for k = 1:K
306                     centdiagf(i+(j-1)*I+(k-1)*I*J,nz) = yyf(i,j,k,nz);
307                 end
308             end
309         end
310     end
311
312     for nz = 1:Nz
313         for i = 1:I
314             for j = 1:J
315                 for k = 1:K-1
316                     lowdiagf(i+(j-1)*I+(k-1)*I*J,nz) = chif(i,j,k+1,nz);
317                 end
318                 for k = K:K
319                     lowdiagf(i+(j-1)*I+(k-1)*I*J,nz) = 0;
320                 end
321             end
322         end
323     end
324
325     for nz = 1:Nz
326         for i = 1:I
327             for j = 1:J
328                 for k = 1:1
329                     updiagf(i+(j-1)*I+(k-1)*I*J,nz) = 0;
330                 end
331                 for k = 2:K

```

```

332     updiagf(i+(j-1)*I+(k-1)*I*J,nz) = zetaf(i,j,k-1,nz);
333     end
334
335     end
336     end
337     end
338
339     for nz=1:Nz
340         AAFi{nz}=spdiags(centdiagf(:,nz),0,I*J*K,I*J*K)+spdiags([updiagf
341         (:,nz);0],I*J,I*J*K,I*J*K)+spdiags([lowdiagf(:,nz);0],-I*J,I*J*K,I
342         *J*K);
343         end
344         AAF = [AAFi{1}, sparse(I*J*K,I*J*K); sparse(I*J*K,I*J*K), AAFi
345         {2}];
346         AAF2max = max(sum(AAF,2));
347
348         % Transition Matrix A
349         A = BB + AAH + AAF + Bswitch;
350
351         A2max = max(abs(sum(A,2)));
352         if max(abs(sum(A,2)))>num.homecrit
353             disp(['Improper Transition Matrix, BB AH AF A2 error = ', num2str
354             (BB2max), ', ', num2str(AAH2max), ', ', num2str(AAF2max), ', ',
355             num2str(A2max), '. '])
356             breakresults = results;
357             break
358             end
359
360         % Updating Value function
361         B = (1/Delta + rho)*speye(I*J*K*Nz) - A;
362         u_stacked = reshape(u,[I*J*K*Nz,1]);
363         V_stacked = reshape(V,[I*J*K*Nz,1]);
364         vec = u_stacked + V_stacked/Delta;
365         V_stacked = B\vec; %SOLVE SYSTEM OF EQUATIONS、
366         V = reshape(V_stacked,[I,J,K,Nz]);
367         Vchange = V - v;
368         v = V;
369         %maxV = max(max(max(max(abs(V)))))
370
371         dist(n) = max(max(max(max(abs(Vchange))));
372         %disp(['Value Function, Iteration ' int2str(n) ', max Vchange = ',
373         num2str(dist(n))]);
374         if dist(n)<crit
375             %disp('Value Function Converged, Iteration = ')
376             %disp(n)
377             break
378             end
379             end
380             end
381             %toc
382             %disp(['HJB converged, iteration = ', num2str(n), ', max V change
383             = ', num2str(dist(n))]);
384

```

```

377 %=====
378 % KF方程：求解家户的稳态分布函数g
379 %=====
380 dh = Idh_B.*dh_B + Idh_F.*dh_F;
381 df = Idf_B.*df_B + Idf_F.*df_F;
382 s = (1-tau)*w.*zzz.*l + Rb.*bbb + Tt - Cmin - dh - HANK3_cost(
results ,CHlh,dh,aaah,0) - df - HANK3_cost(results ,CHlf,df,aaaf,1)
- C;
383 mh = dh + Rah.*aaah;
384 mf = df/price + Raf.*aaaf;
385
386 % CONSTRUCT MATRIX BB SUMMARING EVOLUTION OF b
387 X = -min(s,0)/db;
388 Y = min(s,0)/db - max(s,0)/db;
389 Z = max(s,0)/db;
390
391 for nz = 1:Nz
392 for k = 1:K
393 for j = 1:J
394 for i = 1:I
395 centdiag(i+(j-1)*I+(k-1)*I*J,nz) = Y(i,j,k,nz);
396 end
397 end
398 end
399 end
400
401 for nz = 1:Nz
402 for k = 1:K
403 for j = 1:J
404 for i = 1:I-1
405 lowdiag(i+(j-1)*I+(k-1)*I*J,nz) = X(i+1,j,k,nz);
406 end
407 for i = I:I
408 lowdiag(i+(j-1)*I+(k-1)*I*J,nz) = 0;
409 end
410 end
411 end
412 end
413
414 for nz = 1:Nz
415 for k = 1:K
416 for j = 1:J
417 for i = 1:1
418 updiag(i+(j-1)*I+(k-1)*I*J,nz) = 0;
419 end
420 for i = 2:I
421 updiag(i+(j-1)*I+(k-1)*I*J,nz) = Z(i-1,j,k,nz);
422 end
423
424 end
425 end
426 end

```

```

427
428     for nz=1:Nz
429         BBi{nz}=spdiags(centdiag(:,nz),0,I*J*K,I*J*K)+spdiags([updiag(:,
430             nz);0],1,I*J*K,I*J*K)+spdiags([lowdiag(:,nz);0],-1,I*J*K,I*J*K);
431     end
432     BB = [BBi{1}, sparse(I*J*K,I*J*K); sparse(I*J*K,I*J*K), BBi{2}];
433
434     % CONSTRUCT MATRIX AAH SUMMARING EVOLUTION OF ah
435     chih = -min(mh,0)/dah;
436     yyh = min(mh,0)/dah - max(mh,0)/dah;
437     zetaH = max(mh,0)/dah;
438
439     for nz = 1:Nz
440         for k = 1:K
441             for i = 1:I
442                 for j = 1:J
443                     centdiagh(i+(j-1)*I+(k-1)*I*J,nz) = yyh(i,j,k,nz);
444                 end
445             end
446         end
447     end
448
449     for nz = 1:Nz
450         for k = 1:K
451             for i = 1:I
452                 for j = 1:J-1
453                     lowdiagh(i+(j-1)*I+(k-1)*I*J,nz) = chih(i,j+1,k,nz);
454                 end
455                 for j = J:J
456                     lowdiagh(i+(j-1)*I+(k-1)*I*J,nz) = 0;
457                 end
458             end
459         end
460     end
461
462     for nz = 1:Nz
463         for k = 1:K
464             for i = 1:I
465                 for j = 1:1
466                     updiagh(i+(j-1)*I+(k-1)*I*J,nz) = 0;
467                 end
468                 for j = 2:J
469                     updiagh(i+(j-1)*I+(k-1)*I*J,nz) = zetaH(i,j-1,k,nz);
470                 end
471             end
472         end
473     end
474
475
476     for nz=1:Nz
477         AAHi{nz}=spdiags(centdiagh(:,nz),0,I*J*K,I*J*K)+spdiags([updiagh

```

```

(:,nz);0], I, I*J*K, I*J*K)+spdiags([lowdiag(:,nz);0], -I, I*J*K, I*J*K
);
478 end
479 AAH = [AAHi{1}, sparse(I*J*K, I*J*K); sparse(I*J*K, I*J*K), AAHi
{2}];
480
481 % CONSTRUCT MATRIX AAF SUMMARING EVOLUTION OF af
482 chif = -min(mf,0)/daf;
483 yyf = min(mf,0)/daf - max(mf,0)/daf;
484 zetaf = max(mf,0)/daf;
485
486 for nz = 1:Nz
487 for i = 1:I
488 for j = 1:J
489 for k = 1:K
490 centdiagf(i+(j-1)*I+(k-1)*I*J, nz) = yyf(i, j, k, nz);
491 end
492 end
493 end
494 end
495
496 for nz = 1:Nz
497 for i = 1:I
498 for j = 1:J
499 for k = 1:K-1
500 lowdiagf(i+(j-1)*I+(k-1)*I*J, nz) = chif(i, j, k+1, nz);
501 end
502 for k = K:K
503 lowdiagf(i+(j-1)*I+(k-1)*I*J, nz) = 0;
504 end
505 end
506 end
507 end
508
509 for nz = 1:Nz
510 for i = 1:I
511 for j = 1:J
512 for k = 1:1
513 updiagf(i+(j-1)*I+(k-1)*I*J, nz) = 0;
514 end
515 for k = 2:K
516 updiagf(i+(j-1)*I+(k-1)*I*J, nz) = zetaf(i, j, k-1, nz);
517 end
518
519 end
520 end
521 end
522
523 for nz=1:Nz
524 AAFi{nz}=spdiags(centdiagf(:,nz), 0, I*J*K, I*J*K)+spdiags([updiagf
(:,nz);0], I*J, I*J*K, I*J*K)+spdiags([lowdiag(:,nz);0], -I*J, I*J*K, I
*J*K);

```

```

525     end
526     AAF = [AAFi{1}, sparse(I*J*K, I*J*K); sparse(I*J*K, I*J*K), AAFi
{2}];
527
528     A = BB + AAH + AAF + Bswitch;
529     M = I*J*K*Nz;
530     AT = A';
531
532     % Pollution Method
533     vec = zeros(M,1);
534     iFix = floor(0.47*M);
535     vec(iFix) = 0.01;
536     AT(iFix,:) = [zeros(1, iFix-1), 1, zeros(1, M-iFix)];
537
538     g_stacked = AT\vec;
539     g_sum = g_stacked'*ones(M,1)*db*dah*daf;
540     g_stacked = g_stacked./g_sum;
541
542     g(:,:, :, 1) = reshape(g_stacked(1:I*J*K), [I, J, K]);
543     g(:,:, :, 2) = reshape(g_stacked(I*J*K+1:I*J*K*2), [I, J, K]);
544
545     sumg = sum(g*dah*daf*db, 'all');
546     maxg = max(max(max(max(abs(g)))));
547
548
549     % 四维矩阵不好画，直接算一下家户的目前状态吧。
550     Lt = sum(zzz.*l.*g*dah*daf*db, 'all');
551     %Lrt = Lt/(1+alpha_ru);
552     Lrt = sum(zzz.*l./(1+alpha_ru).*g*dah*daf*db, 'all');
553     %Lut = Lt*alpha_ru/(1+alpha_ru);
554     Lut = sum(zzz.*l.*alpha_ru./(1+alpha_ru).*g*dah*daf*db, 'all');
555     lur = zzz.*l.*alpha_ru./(1+alpha_ru).*g*dah*daf*db;
556     Bt = sum(bbb.*g*dah*daf*db, 'all');
557     Aht = sum(aaah.*g*dah*daf*db, 'all');
558     Aft = sum(aaaf.*g*dah*daf*db, 'all');
559     Incomes_r = ((1-tau)*w.*zzz.*l + aaah.*Rah + aaaf.*Raf + bbb.*Rb
+ Tt).*g*dah*daf*db; % 农村居民的收入
560     Income_r = sum(Incomes_r, 'all'); % 农村居民的总收入
561     Bdotres = sum(((1-tau)*w.*zzz.*l + Rb.*bbb + Tt - Cmin - dh -
HANK3_cost(results, CHlh, dh, aaah, 0) - df - HANK3_cost(results, CHlf,
df, aaaf, 1) - C).*g*dah*daf*db, 'all');
562     Ct = sum(C.*g*dah*daf*db, 'all');
563     St = sum(s.*g*dah*daf*db, 'all');
564     AhTax = Aht*rah - sum(aaah.*Rah.*g*dah*daf*db, 'all');
565     AfTax = Aft*raf - sum(aaaf.*Raf.*g*dah*daf*db, 'all');
566     Ut = sum(u.*g*db*dah*daf, 'all');
567     Borrow = sum(g.*(bbb<0)*dah*daf*db, 'all'); % 借款人口比例
568     Borrowint = sum(bbb.*rb_gap.*g.*(bbb<0)*dah*daf*db, 'all'); % 借
款付出的负利息总和
569
570     CHI_H = sum(g.*HANK3_cost(results, CHlh, dh, aaah, 0)*dah*daf*db, '
all'); % 资产调整成本

```

```

571     CHI_F = sum(g.*HANK3_cost(results,CHIf,df,aaaf,1)*dah*daf*db, '
      all'); % 资产调整成本
572
573     %% 显示目前家户的主要变量，判断程序出错点。
574     disp(['—————农村的Art, Aut, Bt, Lt, Lut, Lrt, Ct =',
      num2str(Aht), ', ', num2str(Aft), ', ', num2str(Bt), ', ', num2str
      (Lt), ', ', num2str(Lut), ', ', num2str(Lrt), ', ', num2str(Ct)]);
575
576
577

```

A.2 地理距离矩阵代码

本节展示多省份模型中，地理矩阵的 Matlab 代码。

附录 A-源码 2 读取地理距离

```

1     function mydata = load_distdata(max_sigmau)
2     %% 2023年12月6日 地理距离数据读取函数
3     %% 算法描述：读取地理距离的数据，然后转换成迁移成本。
4     %% 这里假设两个省份之间，距离越远迁移成本越高，最高为max_sigmau。
5     global N_prov;
6     mydata2 = xlsread('中国各省省会地理距离矩阵.xlsx');
7     maxdist = max(mydata2, [], 'all');
8     mydata = mydata2/maxdist * max_sigmau;
9
10

```

A.3 家户相对劳动偏好代码

本节展示多省份模型中，家户去各省的相对劳动偏好计算 Matlab 代码。

附录 A-源码 3 计算劳动厌恶系数矩阵

```

1     % 计算劳动厌恶系数矩阵
2     phi_MAT = zeros(N_prov, N_prov); % 劳动相对厌恶系数矩阵，不进入HJB
3     for i = 1:N_prov
4         for j = 1:N_prov
5             % 效用函数中，第i个省份的人去第j个省份工作时的劳动厌恶系数。目标
              地点人均GDP越高则这个厌恶系数越低，代表人们喜欢去发达地区工作。
6             %phi_MAT(j,i) = 1 - param.max_phi*(results{j}.Yt/results{j}.Lt -
              results{i}.Yt/results{i}.Lt)/results{j}.Yt/results{j}.Lt;
7             % 新算法，phi值最高为1+max_phi，最低为1-max_phi
8             phi_MAT(j,i) = 1 + param.max_phi*(results_temp{j}.Yt/results_temp
              {j}.Lt - results_temp{i}.Yt/results_temp{i}.Lt)/(results_temp{j}.
              Yt/results_temp{j}.Lt + results_temp{i}.Yt/results_temp{i}.Lt);
9         end
10    end
11

```

A.4 多省份稳态校准代码

本节展示多省份模型中，使用现实的各省 GDP 数据校准参数的 Matlab 代码。

附录 A-源码 4 多省份稳态校准算法

```

1  % 计算临时稳态值
2  tKNratio = 3*ones(N_prov,1);
3  finish=0;
4  results = results_temp;
5
6  for j = 1:num.max3iter
7  [results, GDP_vec] = HANK_mp_lturn(results, param, grids, num,
8  CHI, sigmau_MAT, N_prov, show_result, steady_state);
9
10  NKrationgap = zeros(N_prov,1); Ytgap = zeros(N_prov,1);
11  convergent_total=0;
12  maxra=0;minra=0;maxraprvs = {}; minraprvs = {};
13  maxwjt=0;minwjt=0;maxwjtprvs = {}; minwjtprvs = {};
14  for i = 1:N_prov
15  if results{i}.ra == grids{i}.ramax
16  maxra = maxra+1;maxraprvs{end+1} = results{i}.prvname;
17  elseif results{i}.ra == grids{i}.ramin
18  minra = minra+1;minraprvs{end+1} = results{i}.prvname;
19  end
20  if results{i}.wjt == grids{i}.wjtmax
21  maxwjt = maxwjt+1;maxwjtprvs{end+1} = results{i}.prvname;
22  elseif results{i}.wjt == grids{i}.wjtmin
23  minwjt = minwjt+1;minwjtprvs{end+1} = results{i}.prvname;
24  end
25  end
26  for i = 1:N_prov
27  % 判定是否运算出错
28  if isreal(results{i}.Yt) == 0
29  error('————Programme Break!')
30  end
31  NKrationgap(i) = abs(results{i}.KNratio/tKNratio(i) - 1);
32  Ytgap(i) = abs(results{i}.Yt/results{i}.Yt_1 - 1);
33  convergent_total = convergent_total+results{i}.convergent;
34  end
35  [maxKNrationgap, maxKNprv] = max(NKrationgap, [], 'linear');
36  [maxYtgap, maxYgapprv] = max(Ytgap, [], 'linear');
37
38  disp(strcat(['当前HJB收敛率=', num2str(convergent_total), '/31。
39  maxKNgap= ', num2str(maxKNrationgap), ', maxYgap= ', num2str(maxYtgap)
40  , '——————ra最大和最小省份个数为: ', num2str(maxra), '—'
41  num2str(minra), '。 wjt最大和最小省份个数为: ', num2str(maxwjt), '—'
42  ' num2str(minwjt) ]))
43  %disp(strcat(['——————ra最大和最小省份个数为: ', num2str
44  (maxra), '—' num2str(minra), ', ra最大省份分别为: ', strjoin(
45  maxraprvs, ' '), ', ra最小省份分别为: ', strjoin(minraprvs, ' '), '
46  。 wjt最大和最小省份个数为: ', num2str(maxwjt), '—' num2str(minwjt

```

```

), '。wjt最大省份分别为：',strjoin(maxwjtprvs, ' '), '，wjt最小省份分别为：',strjoin(minwjtprvs, ' '))]]
39
40
41     if maxKNratiogap<reg_threshold && maxYtgap<reg_threshold &&
convergent_total==31 && maxra==0 && minra==0
42     disp(['多省份HANK模型局部收敛，Iteration = ',num2str(j)])
43     finish = 1;
44     break
45     else
46     if maxKNratiogap< 0.1 && steady_state == 1 % 求解稳态时允许调整
grid参数
47     % 下面这个循环通过调整Zt来修正各省GDP，其中Yt0为记录的目标GDP数
值。
48     for i = 1:N_prov
49     if results{i}.Yt / results{i}.Yt0 - 1 > 0.01 || results{i}.Yt /
results{i}.Yt0 - 1 < -0.01
50     results{i}.Zt = results{i}.Yt0 * results{i}.Kt^(-results{i}.alpha
) * results{i}.Lt^(results{i}.alpha-1);
51     end
52     % 调整稳态分布形状，确保该省资产回报率不越界。
53     if results{i}.ra < grids{i}.ramin+0.02
54     results{i}.GovInv = results{i}.GovInv*(1 - 0.1);
55     elseif results{i}.ra > grids{i}.ramax-0.02
56     results{i}.GovInv = results{i}.GovInv*(1 + 0.1);
57     end
58     test = 'pass';
59     end
60     end
61     for i = 1:N_prov
62     tKNratio(i) = 0.6*results{i}.KNratio+0.4*tKNratio(i);
63     end
64     end
65     if j == num.max3iter
66     error('稳态没能成功收敛！')
67     end
68     end
69
70

```

A.5 分组回归估计

本文使用的分组回归的 R 语言代码如5所示：

附录 A-源码 5 分组回归代码

```

1     # 设置文件路径和sheet名
2     writefile <- "2000年后各省数据_填充NA.xlsx"
3     setwd('E:/DBackup/科研文档备份_2022年11月12日/MatlabProgramme/
2023年12月2日_多省份神经网络HANK/')
4
5     # 读取各个sheet的数据

```

```

6 GDP_data <- read_excel(writefile, sheet = "GDP")[,3:33]
7 GDP_data$time = 0:20 # 手动添加时间变量
8 POP_data <- read_excel(writefile, sheet = "就业人数")[,3:33]
9 POP_data$time = 0:20
10 CAP_data <- read_excel(writefile, sheet = "R语言计算资本存量")
11 [,2:32]
12 CAP_data$time = 0:20
13
14 GDP_long <- GDP_data %>%
15 pivot_longer(cols = -time, names_to = "province", values_to = "Yt"
16 ")# 选择除了'time'列之外的所有列, 转换后的列名将包含省份名, 转换后
17 的列名, 存放GDP值
18 POP_long <- POP_data %>%
19 pivot_longer(cols = -time, names_to = "province", values_to = "Lt"
20 ")
21 CAP_long <- CAP_data %>%
22 pivot_longer(cols = -time, names_to = "province", values_to = "Kt"
23 ")
24
25 # 合并数据, 并且添加人均gdp和人均capital
26 mydf <- GDP_long %>%
27 left_join(POP_long, by = c("province", "time")) %>%
28 left_join(CAP_long, by = c("province", "time"))
29 mydf$pcap = mydf$Kt/mydf$Lt
30 mydf$pgdp = mydf$Yt/mydf$Lt
31
32 # 按省份分组回归
33 regression_results <- mydf %>%
34 group_by(province) %>%
35 do(tidy(lm(log(pgdp) ~ 1 + time + log(pcap), data = .)))
36 print(regression_results)

```

分组回归的结果如下所示:

附录 A-源码 6 分组回归结果

```

1 # A tibble: 93 × 6
2 # Groups:   province [31]
3 province term estimate std.error statistic p.value
4 <chr> <chr> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
5 1 上海市 (Intercept) -1.57 0.567 -2.78 0.0124
6 2 上海市 time 0.00283 0.0115 0.247 0.808
7 3 上海市 log(pcap) 1.30 0.210 6.19 0.00000773
8 4 云南省 (Intercept) -0.142 0.0562 -2.52 0.0212
9 5 云南省 time 0.136 0.0180 7.57 0.000000533
10 6 云南省 log(pcap) -0.127 0.129 -0.986 0.337
11 7 内蒙古 (Intercept) -0.215 0.114 -1.89 0.0750
12 8 内蒙古 time 0.00462 0.0163 0.284 0.780
13 9 内蒙古 log(pcap) 0.721 0.0977 7.38 0.000000752
14 10 北京市 (Intercept) 0.588 2.09 0.281 0.782
15 # i 83 more rows
16 # i Use 'print(n = ...)' to see more rows

```

从分组回归结果可以看出,不同省份的时间效应和资本弹性 α 差别较大(超过 1 则代表规模报酬递增,和经济学中的边际递减基本假设不符),因而无法用于 HANK 模型。这个结果有以下原因:1、数据质量问题,部分省份如北京和上海有相当多的流动人口并未统计入劳动人口中;2、资本存量估计方法问题,张军等^[176]中的估计方法可能不适用于最近几年的经济发展,因为新质生产力如 AI 技术、大数据模型、物联网等新兴技术对全要素生产率的影响是非线性的;3、估计方法问题,本文的估计方程参考了郭庆旺等^[173],及莹莹^[174],鲁晓东等^[175]等人的研究成果,而这种估计方法本身可能已经过时。

为了确定数据和估计方法的问题,以及降低数据量较低的影响,本文转而尝试面板回归估计。

A.6 面板回归估计

面板回归估计的主要思路是将全部数据按照省份与时间进行划分,对不同省份即可构成面板数据。在固定面板效应的估计方法下,不同省份可以拥有不同的截距 Z_0 估计结果,而其他系数如不同年份的影响和 α 的估计结果则假设所有省份保持相同。

面板回归估计的代码如5所示:

附录 A-源码 7 面板回归代码

```
1 # 面板回归
2 pdata <- pdata.frame(mydf, index = c("province", "time"))
3 formula <- log(pgdg) ~ 1 + time + log(pcap)
4 model_fixed <- plm(formula, data = pdata, model = "within")
5
6 summary(model_fixed)
7 summary(fixef(model_fixed))
8
```

面板回归的结果如下所示:

附录 A-源码 8 面板回归结果

```
1 > summary(model_fixed)
2 Oneway (individual) effect Within Model
3
4 Call:
5 plm(formula = formula, data = pdata, model = "within")
6
7 Balanced Panel: n = 31, T = 21, N = 651
8
9 Residuals:
10 Min.      1st Qu.      Median      3rd Qu.      Max.
11 -0.3406828 -0.0566239  0.0016497  0.0654109  0.4068859
12
13 Coefficients:
14 Estimate Std. Error t-value Pr(>|t|)
```

```

15     time1      0.012409    0.028109    0.4415    0.6590403
16     time2      0.052736    0.028461    1.8529    0.0643844 .
17     time3      0.099659    0.029085    3.4264    0.0006535 ***
18     time4      0.181885    0.030291    6.0046    3.327e-09 ***
19     time5      0.203704    0.031126    6.5445    1.283e-10 ***
20     time6      0.252968    0.032614    7.7564    3.777e-14 ***
21     time7      0.364599    0.034471    10.5770   < 2.2e-16 ***
22     time8      0.431784    0.036172    11.9368   < 2.2e-16 ***
23     time9      0.417217    0.038539    10.8257   < 2.2e-16 ***
24     time10     0.543273    0.040857    13.2970   < 2.2e-16 ***
25     time11     0.562636    0.043271    13.0026   < 2.2e-16 ***
26     time12     0.576020    0.045778    12.5828   < 2.2e-16 ***
27     time13     0.585888    0.048056    12.1918   < 2.2e-16 ***
28     time14     0.628333    0.050394    12.4685   < 2.2e-16 ***
29     time15     0.611091    0.052596    11.6186   < 2.2e-16 ***
30     time16     0.624636    0.054585    11.4435   < 2.2e-16 ***
31     time17     0.658694    0.056251    11.7099   < 2.2e-16 ***
32     time18     0.720472    0.058826    12.2474   < 2.2e-16 ***
33     time19     0.718565    0.058752    12.2306   < 2.2e-16 ***
34     time20     0.739295    0.060932    12.1331   < 2.2e-16 ***
35     log(pcap)  0.602646    0.022508    26.7745   < 2.2e-16 ***
36     ---
37     Signif. codes:  0  '***'  0.001  '**'  0.01  '*'  0.05  '.'  0.1
38     ' '  1
39
39     Total Sum of Squares:      341.28
40     Residual Sum of Squares:  7.2815
41     R-Squared:      0.97866
42     Adj. R-Squared: 0.97685
43     F-statistic: 1308.36 on 21 and 599 DF, p-value: < 2.22e-16
44
45
46     > summary(fixef(model_fixed))
47     Estimate Std. Error t-value Pr(>|t|)
48     安徽省 -0.2951842  0.0316476  -9.3272 < 2.2e-16 ***
49     北京市  0.2528789  0.0519576   4.8670 1.451e-06 ***
50     福建省 -0.0550477  0.0408284  -1.3483 0.1780818
51     甘肃省 -0.4667438  0.0317123 -14.7181 < 2.2e-16 ***
52     广东省  0.1407211  0.0389382   3.6140 0.0003269 ***
53     广西   -0.4524285  0.0332938 -13.5890 < 2.2e-16 ***
54     贵州省 -0.5376084  0.0317527 -16.9311 < 2.2e-16 ***
55     海南省 -0.2753966  0.0361816  -7.6115 1.058e-13 ***
56     河北省 -0.3581434  0.0373624  -9.5857 < 2.2e-16 ***
57     河南省 -0.3492516  0.0350288  -9.9704 < 2.2e-16 ***
58     黑龙江 -0.3076072  0.0385624  -7.9769 7.653e-15 ***
59     湖北省 -0.2249090  0.0357470  -6.2917 6.065e-10 ***
60     湖南省 -0.2212381  0.0328572  -6.7333 3.892e-11 ***
61     吉林省 -0.4673801  0.0423434 -11.0378 < 2.2e-16 ***
62     江苏省  0.0577924  0.0419184   1.3787 0.1685051
63     江西省 -0.2126942  0.0336407  -6.3225 5.032e-10 ***
64     辽宁省 -0.2555302  0.0426073  -5.9973 3.470e-09 ***
65     内蒙古 -0.2769753  0.0443328  -6.2476 7.909e-10 ***

```

66	宁夏	-0.5630355	0.0418147	-13.4650	< 2.2e-16	***
67	青海省	-0.6404524	0.0404428	-15.8360	< 2.2e-16	***
68	山东省	-0.1580138	0.0394116	-4.0093	6.858e-05	***
69	山西省	-0.2578779	0.0366972	-7.0272	5.753e-12	***
70	陕西省	-0.2894494	0.0362092	-7.9938	6.760e-15	***
71	上海市	0.2742098	0.0538826	5.0890	4.824e-07	***
72	四川省	-0.3017164	0.0326986	-9.2272	< 2.2e-16	***
73	天津市	-0.0912481	0.0546902	-1.6685	0.0957479	.
74	西藏	-0.6644643	0.0373529	-17.7888	< 2.2e-16	***
75	新疆	-0.3121268	0.0430546	-7.2496	1.296e-12	***
76	云南省	-0.4965880	0.0327459	-15.1649	< 2.2e-16	***
77	浙江省	0.0054332	0.0412008	0.1319	0.8951305	
78	重庆市	-0.1280256	0.0358186	-3.5743	0.0003795	***
79	---					
80	Signif. codes:	0	'***'	0.001	'**'	0.01
		' '			'*'	0.05
						'.'
						0.1
81						

从上面的结果可以看出：首先在跨省份系数方面，从 2002 年开始所有年份的估计结果都是显著的，说明鲁晓东 等^[175]有关全要素生产率逐年增长的假设是成立的；其次人均资本存量的估计结果同样是显著的，也即 $\alpha = 0.602646$ 这个结果在 31 个省的范围内有着足够的解释力，这说明分组回归估计结果的偏差是可以通过跨省的面板回归来消除的；最后从各省的截距 Z_0 的估计结果可以看出，31 个省份中只有 4 个省份的截距估计结果是非显著的，这说明对全要素生产率初始值的估计结果在绝大部分省份都有着足够的解释力。

通过比较两种回归的结果不难看出，由于省级年度 GDP、资本存量和人口等数据的数据量较少，通过面板回归估计消除个别省份的极端值影响，即可得到符合要求的数据。

攻读学位期间取得的研究成果

- [1] Chenxin Zhang, Yujie Yang*, Wenwen Hou. Trade Friction in Two-Country HANK with Financial Friction[J]. Computational Economics, 65, 365–394 (2025).
- [2] Chenxing Zhang, Yujie Yang*, Wenwen Hou. Macro and Micro: Trade Friction and Wealth Inequality in Two-Country HANK[J]. The Singapore Economic Review, 2024.
- [3] Yujie Yang*, Chenxing Zhang, Wenwen Hou. CBDC, cash, and financial intermediary in HANK[J]. Portuguese Economic Journal, 2023
- [4] Yujie Yang*, Chenxing Zhang, Wenwen Hou. Two-Country HANK and trade friction[J]. Plos One, 2023
- [5] 杨钰杰 *, 张晨欣, 侯晓辉. 贸易摩擦中关税冲击的动态影响 [J]. 科学决策, 2023

答辩委员会会议决议

张晨欣同学的论文《基于异质性新凯恩斯模型的中国经济区域均衡协调发展研究》，选题立足于宏观经济理论和区域协同发展，具有重要的理论和现实意义。

论文的主要工作与创新体现在：

1. 对传统 HANK 模型进行了改进，引入异地固定资产并将资产结构扩展至三种，从而能够构建内生性多区域 HANK 模型。
2. 创建了多省份 HANK 模型，结合地理经济学和空间计量经济学的方法，实现了对中国 31 个省份经济发展的精确模拟，为区域经济学提供了新的研究工具。
3. 针对异质性模型开发了一种自适应稳态参数调整算法，为深入理解区域经济联系及政策评估提供了新的视角。

论文研究视角新颖且具有前瞻性，工作扎实，结构清晰，写作规范，较好地完成了论文研究目标，展示了作者扎实的专业知识并体现出较强的独立科研能力，达到了博士学位论文的要求。

答辩过程中张晨欣同学阐述清晰，逻辑严密，回答问题正确。经过无记名投票表决，五票一致同意其通过博士论文答辩，并建议授予经济学博士学位。

常规评阅人名单

本学位论文共接受 5 位专家评阅，其中常规评阅人 1 名，名单如下：

马文涛 教授 西安交通大学

学位论文独创性声明 (1)

本人声明：所呈交的学位论文系在导师指导下本人独立完成的研究成果。文中依法引用他人的成果，均已做出明确标注或得到许可。论文内容未包含法律意义上已属于他人的任何形式的研究成果，也不包含本人已用于其他学位申请的论文或成果。

本人如违反上述声明，愿意承担以下责任和后果：

1. 交回学校授予的学位证书；
2. 学校可在相关媒体上对作者本人的行为进行通报；
3. 本人按照学校规定的方式，对因不当取得学位给学校造成的名誉损害，进行公开道歉。
4. 本人负责因论文成果不实产生的法律纠纷。

论文作者（签名）： 日期： 年 月 日

学位论文独创性声明 (2)

本人声明：研究生_____所提交的本篇学位论文已经本人审阅，确系在本人指导下由该生独立完成的成果。

本人如违反上述声明，愿意承担以下责任和后果：

1. 学校可在相关媒体上对本人的失察行为进行通报；
2. 本人按照学校规定的方式，对因失察给学校造成的名誉损害，进行公开道歉。
3. 本人接受学校按照有关规定做出的任何处理。

指导教师（签名）： 日期： 年 月 日

学位论文知识产权权属声明

我们声明，我们提交的学位论文及相关的职务作品，知识产权归属学校。学校享有以任何方式发表、复制、公开阅览、借阅以及申请专利等权利。学位论文作者离校后，或学位论文导师因故离校后，发表或使用学位论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时，署名单位仍然为西安交通大学。

论文作者（签名）： 日期： 年 月 日

指导教师（签名）： 日期： 年 月 日

(本声明的版权归西安交通大学所有, 未经许可, 任何单位及任何个人不得擅自使用)